*UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES*

*FACULTAD DE INGENIERIA*

*CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL*

# *DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA NB ISO 9001:2008 EN LA EMPRESA "TENSOCRET SRL"*

**Proyecto de Grado para obtener el Título de Licenciatura**

**POR:** **ROSA PAJARITO MAMANI**

**TUTOR:** **ING. GABRIELA TORRICO PEREZ**

**LA PAZ – BOLIVIA**
**Diciembre, 2015**

**UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES**

**FACULTAD DE INGENIERIA**

**CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL**

Proyecto de Grado:

# Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma NB ISO 9001:2008 en la empresa "Tensocret SRL"

Presentado por: Univ. Rosa Pajarito Mamani

Para optar el grado académico de ***Licenciatura de Ingeniería Industrial***

Nota numeral:…….

Nota literal:……

Ha sido Aprobado con distinción

Director de la carrera de Ingeniería Industrial: M. Sc. Ing. Oswaldo Terán Modregon

Tutor: Ing. Gabriela Torrico Pérez: …….…….

Tribunal: Ing. Javier Hernani Díaz: …..……

Tribunal: Dr. Ing. Walter Flores Portal: …….

Tribunal: Ing. Lucio Grover Sánchez Eid: ……...

Tribunal: Ing. Boris Parraga Andrade: ……

**DEDICATORIA**

A Dios por darme la fortaleza de alcanzar mi meta, a mis papas María y Venancio, por su amor, paciencia y apoyo incondicional, a mis hermanos, y a todas las personas que tuve la fortuna de conocer en esta etapa de mi vida.

Rosa Pajarito Mamani

**AGRADECIMIENTOS**

Agradezco principalmente a Dios por darme la sabiduría y fortaleza en todo desarrollo del proyecto.

A mi familia por su comprensión y apoyo permitiéndome lograr los objetivos trazados a un inicio.

Al Lic. Orlando Uría Gerente General de Tensocret SRL que me abrió las puertas de la empresa, sin él hubiera sido imposible la culminación de este proyecto.

A la Lic. Gonzaga Jiménez Jefa de producción de la empresa que con su experiencia, conocimiento, y su disposición me apoyo y me oriento para superar los obstáculos presentados en el transcurso del tiempo en la elaboración de este proyecto y a todo el personal ya que me abrieron las puertas de sus áreas de trabajo y estuvieron cooperantes en lo que necesitara.

Agradezco profundamente a la Ing. Gabriela Torrico por su orientación, colaboración y participación en este proyecto.

A todo el plantel docente de la carrera de Ingeniera Industrial que fue parte en el desarrollo de mi formación académica.

# CONTENIDO

CAPITULO 1 ..... 3
MARCO REFERENCIAL ..... 3
1.1. ANTECEDENTES DEL SECTOR DE APOYO ..... 3
1.1.1. AMBITO EXTERNO ..... 3
1.2. ANTECEDENTE DE LA EMPRESA ..... 5
1.3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA ..... 6
1.3.1. PROBLEMÁTICA ..... 6
1.3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..... 6
1.3.3. ANALISIS DEL PROBLEMA ..... 6
1.4. OBJETIVOS ..... 9
1.4.1. OBJETIVO GENERAL ..... 9
1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ..... 9
1.5. JUSTIFICACION ..... 10
1.5.1. JUSTIFICACION ACADEMICA ..... 10
1.5.2. JUSTIFICACION ECONOMICA SOCIAL ..... 11
1.5.3. JUSTIFICACION METODOLOGICA ..... 11
1.5.4. JUSTIFICACION LEGAL ..... 11
1.6. ALCANCE ..... 11
CAPITULO 2 ..... 13
MARCO TEORICO ..... 13
2.1. CALIDAD ..... 13
2.2. EVOLUCION DE LA CALIDAD ..... 13
2.3. CONTROL DE LA CALIDAD ..... 14
2.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ..... 14
2.5. CALIDAD TOTAL ..... 15
2.6. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) ..... 15
2.6.1. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ..... 16
2.7. PRINCIPIOS DE LA CALIDAD ..... 16
2.8. MODELO DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS ..... 18
2.9. ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION) ..... 20
2.9.1. FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA ISO ..... 20

2.10. FAMILIA DE NORMAS ISO 9000 ..... 21
2.10.1. NORMA ISO 9001:2008 ..... 22
CAPITULO 3 ..... 24
MARCO METODOLOGICO ..... 24
3.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ..... 24
3.2. METODO DE INVESTIGACION ..... 24
3.2.1. METODO DEDUCTIVO ..... 24
3.2.2. METODO INDUCTIVO ..... 25
3.3. METODOLOGIA CICLO DE DEMING (PHVA) ..... 25
3.3.1. PLANIFICACION ..... 26
3.3.2. HACER ..... 27
3.3.3. VERIFICAR ..... 27
3.3.4. ACTUAR ..... 27
3.4. FUENTES DE INVESTIGACION ..... 28
3.4.1. FUENTES PRIMARIAS ..... 28
3.4.2. FUENTES SECUNDARIAS ..... 28
3.5. TECNICAS DE INVESTIGACION ..... 29
3.5.1. INVESTIGACION DE CAMPO ..... 29
3.5.2. OBSERVACION ..... 30
3.5.3. LA ENTREVISTA ..... 30
3.5.4. LA ENCUESTA ..... 30
CAPITULO 4 ..... 33
ANALISIS EMPRESARIAL Y DIAGNOSTICO ..... 33
4.1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA ..... 33
4.2. MISION ..... 34
4.3. VISION ..... 34
4.4. OBJETIVOS CORPORATIVOS ..... 34
4.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ..... 35
4.6. DESCRIPCION DE PUESTOS ..... 36
4.7. PRODUCTOS ..... 39
4.7.1. VIGUETAS PREFABRICADA DE HORMIGON PRETENSADO ..... 39
4.7.2. PLASTOFORMO ..... 43
4.8. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS ..... 46

4.8.1. MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA VIGUETAS PREFABRICADAS DE HORMIGON PRETENSADO ..... 46
4.8.2. PLASTOFORMO ..... 51
4.9. PROCESO PRODUCTIVO ..... 52
4.9.1. VIGUETAS PREFABRICADA DE HORMIGON PRETENSADO ..... 53
4.9.2. PLASTOFORMO ..... 55
4.10. BALANCE DE MASA ..... 56
4.10.1. BALANCE DE MASA DE VIGUETAS PRETENSADAS ..... 56
4.10.2. BALANCE DE MASA DE PLASTOFORMO ..... 58
4.11. MAQUINARIA Y EQUIPO ..... 59
4.11.1. VIGUETAS PREFABRICADA DE HORMIGON PRETENSADO ..... 59
4.11.2. PLASTOFORMO ..... 60
4.12. PROVEEDORES ..... 62
4.13. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ..... 64
4.13.1. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA ..... 64
4.14. CONSUMO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES ..... 65
4.15. CLIENTES ..... 65
4.16. SISTEMA DE COMERCIALIZACION ..... 65
4.17. SISTEMA DE INFORMACION ..... 69
4.18. DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ..... 70
4.18.1. PROPOSITO DEL DIAGNOSTICO ..... 71
4.18.2. CRITERIOS DE EVALUACION ..... 71
4.18.3. DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO ISO 9001:2008 ..... 72
4.18.4. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO INICIAL ..... 79
CAPITULO 5 ..... 81
DISEÑO DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 ..... 81
5.1. ALCANCE ..... 81
5.2. EXCLUSIONES PRINCIPALES ..... 81
5.3. REQUISITOS GENERALES ..... 81
5.4. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION ..... 89
5.4.1. GENERALIDADES ..... 89
5.4.2. MANUAL DE CALIDAD ..... 91

5.4.3. CONTROL DE DOCUMENTOS ..... 92
5.5. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCION ..... 93
5.5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION ..... 93
5.5.2. ENFOQUE AL CLIENTE ..... 94
5.5.3. POLITICA DE CALIDAD ..... 94
5.6. PLANIFICACION ..... 95
5.6.1. OBJETIVOS DE CALIDAD ..... 95
5.6.2. PLANIFICACION DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ..... 98
5.7. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ..... 99
5.7.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ..... 99
5.7.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCION ..... 99
5.7.3. COMUNICACIÓN INTERNA ..... 100
5.8. REVISION POR LA DIRECCION ..... 102
5.8.1. GENERALIDADES ..... 102
5.8.2. INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION ..... 102
5.8.3. RESULTADOS DE REVISION ..... 103
5.9. GESTION DE RECURSOS ..... 104
5.9.1. PROVISION DE RECURSOS ..... 104
5.10. RECURSOS HUMANOS ..... 104
5.10.1. GENERALIDADES ..... 104
5.10.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA ..... 105
5.11. INFRAESTRUCTURA ..... 106
5.12. AMBIENTE DE TRABAJO ..... 106
5.13. REALIZACION DE PRODUCTO ..... 107
5.13.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO ..... 107
5.13.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ..... 108
5.13.3. COMPRAS ..... 109
5.13.4. PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIO ..... 110
5.13.5. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTOS Y DE MEDICION 112
5.14. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA ..... 113
5.14.1. GENERALIDADES ..... 113
5.14.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION ..... 113
5.14.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ..... 115

5.14.4. ANALISIS DE DATOS ..... 116
5.14.5. MEJORA ..... 116
CAPITULO 6 ..... 119
IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 ..... 119
6.1. PLAN DE IMPLEMENTACION ..... 119
6.1.1. ETAPA 0: PREPARACION Y DISEÑO ..... 119
6.1.2. ETAPA 1: PRESENTACION DEL PROYECTO ..... 120
6.1.3. ETAPA 2: PLANIFICIACION ..... 120
6.1.4. ETAPA 3: SENSIBILIZACION Y FORMACION ..... 121
6.1.5. ETAPA 4: IMPLEMENTACION DEL SGC ..... 122
6.1.6. ETAPA 5: VERIFICACION Y VALIDACION ..... 122
6.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ..... 126
6.3. PROGRAMA DE AUDITORIA ..... 128
6.3.1. AUDITORIAS INTERNAS ..... 128
6.3.2. AUDITORIAS EXTERNAS ..... 129
6.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACION ..... 131
CAPITULO 7 ..... 134
EVALUACION DEL PROYECTO ..... 134
7.1. INTRODUCCION ..... 134
7.2. CLASIFICACION Y ANALISIS DE COSTOS ..... 135
7.2.1. COSTOS DE CALIDAD ..... 136
7.2.2. COSTOS DE NO CALIDAD ..... 139
7.3. COSTOS TANGIBLES Y COSTOS INTANGIBLES ..... 140
7.4. EVALUACION DE COSTOS ..... 142
7.4.1. SITUACION SIN PROYECTO ..... 142
7.4.2. SITUACION CON PROYECTO ..... 143
7.5. COMPARACION DE COSTOS DE LA SITUACION CON Y SIN PROYECTO 144
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 146
CONCLUSIONES ..... 146
RECOMENDACIONES ..... 148
BIBLIOGRAFIA ..... 149
WEBGRAFIA ..... 150

ANEXOS ..... 150
ANEXO A.1. DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN TENSOCRET SRL ..... 153
ANEXO B.1. MAPA DE PROCESOS TENSOCRET SRL ..... 169
ANEXO C.1. MANUAL DE CALIDAD TENSOCRET SRL ..... 170
PORTADA ..... 1
ANEXO D.1. CODIFICACION DE PROCESOS IDENTIFICADOS. ..... 176
ANEXO D.2. CODIFICACION DE FORMATOS DE DOCUMENTOS ..... 178
ANEXO D.3. CODIFICACION DE LISTA DE MANUALES ..... 179
ANEXO D.4. CODIFICACION DE INSTRUCTIVOS ..... 179
ANEXO D.5. CODIFICACION DE LISTA DE REGISTROS ..... 179
ANEXO E.1. PROCEDIMIENTOS DE ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS. ..... 180
ANEXO E.2. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS. ..... 187
ANEXO E.3. PROCEDIMIENTO DE ACCION PREVENTIVA ..... 191
ANEXO E. 4. PROCEDIMIENTO DE ACCION CORRECTIVA ..... 194
ANEXO E.5. PROCEDIMIENTOS DE PRODUCTO NO CONFORME ..... 197
ANEXO E.6. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA ..... 200
ANEXO F. INSTRUCTIVOS, FORMATOS Y REGISTROS TENSOCRET SRL ..... 205
ANEXO G. FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS TENSOCRET SRL ..... 245

# LISTA DE CUADROS

**CUADRO 1:** Matriz FODA ..... 8
**CUADRO 2** Evolución histórica de la calidad y esencia de sus actividades ..... 13
**CUADRO 3** Principios de Gestión de Calidad (ISO 9000:2005) ..... 16
**CUADRO 4 :** Descripción de la Empresa ..... 33
**CUADRO 5 :** Descripción de puestos ..... 37
**CUADRO 6 :** Clasificación de Viguetas Pretensadas ..... 41
**CUADRO 7 :** Clasificación de plastoformo ..... 44
**CUADRO 8** Ensayos que deberían aplicarse al agua a utilizar para hormigón ..... 49
**CUADRO 9** Descripción Materiales para Plastoformo ..... 51
**CUADRO 10** Descripción de las Máquinas y Equipos para Viguetas Pretensadas ..... 59
**CUADRO 11** Descripción de máquinas y equipos plastoformo ..... 60
**CUADRO 12** Lista de proveedores para "Viguetas Pretensadas" ..... 62
**CUADRO 13** Proveedor de Material de Plastoformo ..... 63
**CUADRO 14 C**onsumo de energía eléctrica para producción ..... 64
**CUADRO 15** Consumo de Aceites y Combustibles ..... 65
**CUADRO 16** Sistemas de Comercialización ..... 66
**CUADRO 17** Sistema De Información ..... 69
**CUADRO 18** Cadena de Suministro ..... 83
**CUADRO 19** Procesos Identificados 2015 ..... 84
**CUADRO 20** Descripción de subprocesos de los procesos propios 2015 ..... 86
**CUADRO 21** Indicadore**s** de Gestión de los Objetivos de Calidad ..... 97
**CUADRO 22** Canales de comunicación ..... 101
**CUADRO 23** Personal Administrativo 2015 ..... 104
**CUADRO 24** Personal de Producción 2015 ..... 105
**CUADRO 25** Personal Comercial 2015 ..... 105
**CUADRO 26 P**lan de implementación del SGC ..... 124
**CUADRO 27** Crograma de Implementacion del Sistema de Gestion de Calidad ..... 128
**CUADRO 28** Costos de Prevención con y sin proyecto ..... 137
**CUADRO 29** Costos de Evaluacion Sin y Con Proyecto ..... 138

**CUADRO 30** Costos de Fallas Internas ..... 139
**CUADRO 31** Costos por Fallas Externas ..... 140
**CUADRO 32** Matriz de Costos Tangibles e Intangibles de Productos defectuosos ..... 141
**CUADRO 33** Estructura de Costos estimados Sin Proyecto ..... 142
**CUADRO 34** Estructura de Costos Estimados Con Proyecto ..... 143
**CUADRO 35** Chequeo de la Documentación Respecto la Norma 9001:2008 ..... 166
**CUADRO 36** Procesos identificados 2015 ..... 177
**CUADRO 37** Lista de Formato de Documentos 2015 ..... 178
**CUADRO 38** Lista de Manuales 2015 ..... 179
**CUADRO 39** Instructivos 2015 ..... 179
**CUADRO 40** Lista de Registros 2015 ..... 179

## LISTA DE GRAFICOS

**GRAFICO 1** Bolivia: Permisos de construcciones ..... 3
**GRAFICO 2** Bolivia**:** Índice del costo de la construcción según tipo de construcción ..... 5
**GRAFICO 3** Proyecto de grado: Árbol de causas de problema ..... 7
**GRAFICO 4** Esquema Genérico de un Proceso ..... 18
**GRAFICO 5** Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos ..... 19
**GRAFICO 6** Familia de normas ISO 9000 ..... 21
**GRAFICO 7** Ciclo Deming (PHVA): P (Plan)-H (Hacer)-V(Verificar)-A(Actuar) ..... 25
**GRAFICO 8:** Estructura Organizacional de la empresa ..... 35
**GRAFICO 9** Organigrama por puestos ..... 36
**GRAFICO 10 %** de Cumplimiento “Req. 4 Sistemas de Gestión de Calidad” ..... 72
**GRAFICO 11** % De cumplimiento “Req. 5 Responsabilidad de la Dirección ..... 73
**GRAFICO 12** % De Cumplimiento “Req. 6 Gestión de Recursos” ..... 74
**GRAFICO 13 %** De Cumplimiento “Req.7 Realización de producto” ..... 75
**GRAFICO 14** % De Cumplimiento “Req.7 Realización de Producto” ..... 77
**GRAFICO 15** Porcentaje de Cumplimiento Inicial SGC en Tensocret SRL ..... 79

# LISTA DE FIGURAS

**FIGURA 1:** Evolución de la Calidad ..... 14
**FIGURA 2** Esquema representativo "Vigueta Pretensada" ..... 39
**FIGURA 3** Esquema representativo de dimensiones "Vigueta Pretensada" ..... 39
**FIGURA 4:** Vigueta Individual ..... 40
**FIGURA 5** Representación de una losa ..... 40
**FIGURA 6** Almacén de producto terminado "Viguetas Pretensadas" ..... 41
**FIGURA 7** Clasificación por Series Viguetas Pretensadas cantidad de Aceros ..... 42
**FIGURA 8:** Esquema representativo "Plastoformo" ..... 43
**FIGURA 9** Descripción de materia prima y materiales para Vigueta Pretensada ..... 46
**FIGURA 10** Diagrama de proceso productivo "Viguetas Pretensadas" ..... 53
**FIGURA 11** Diagrama de proceso de elaboración de Plastoformo ..... 55
**FIGURA 12** Balance De Masa "Viguetas Pretensadas" ..... 57
**FIGURA 13**: Balance de Masa "Plastoformo" ..... 58
**FIGURA 14** Sistema de información "SIAP" ..... 70
**FIGURA 15** Secuencia de los Requisitos Generales de la Calidad ..... 82
**FIGURA 16** Mapa De Proceso Global ..... 88
**FIGURA 17** Norma ISO 9001:2008.: Jerarquía Documental ..... 90
**FIGURA 18** Compromiso de la Dirección ..... 93
**FIGURA 19** Enfoque al Cliente ..... 94
**FIGURA 20** Planificación del SGC ..... 98
**FIGURA 21** Tipos de Comunicación ..... 100
**FIGURA 22** Porcentaje de Cumplimiento del SGC en "Tensocret SRL" ..... 134
**FIGURA 23** Implementacion del SGC por capitutlos en "Tensocret SRL" ..... 135
**FIGURA 24** Clasificación de Costos de Calidad ..... 136
**FIGURA 25 : A**nálisis de la situación sin proyecto ..... 143
**FIGURA 26 :** Análisis de la Situación Con Proyecto ..... 144
**FIGURA 27** Comparación de Situación Sin y Con Proyecto ..... 144

## RESUMEN

Los Sistemas de Gestión de Calidad son establecidos en las empresas, para alcanzar los más altos niveles de Satisfacción del cliente, incrementando la eficiencia de los procesos, aumentando los ingresos y el reconocimiento dentro del sector.

El proyecto presenta la forma en que se desarrolló el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma NB ISO 9001:2008 en la empresa "Tensocret SRL" dedicada a la elaboración de materiales de construcción (viguetas pretensadas y complementos, casetones de plastoformo), con el fin de elaborar una herramienta de gestión basada en la mejora continua.

El desarrollo del proyecto se dividió en cuatro etapas, contando con el apoyo de la gerencia, personal administrativo y operativo.

Inicialmente se realizó un diagnóstico inicial de la empresa donde se tomaron los numerales de la NB ISO 9001:2008 se evaluó el nivel de cumplimiento de los requisitos contemplados en la norma, dando como resultado 33% de cumplimiento.

A partir de los resultados del diagnóstico se procedió a la estructuración del diseño y elaboración de cada uno de los documentos necesarios para asegurar la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de calidad (procedimientos, formatos, instructivos, registros, y manuales) donde se realizaron las reformas necesarias, así también se establecieron la política de calidad y los objetivos de calidad.

Una vez finalizada la etapa diseño se procedió a capacitar a todo el personal de la empresa con el fin de desarrollar un cambio de cultura, la cual genero un compromiso individual para la consecución del sistema.

Para la etapa de implementación del sistema, se basó en la metodología de ciclo de Deming PHVA que corresponde a Planear, Hacer, Verificar y Actuar.

Planear la gestión de calidad, asegurando que se viva la política de calidad, que defina y cumpla los objetivos de calidad. Hacer las actividades previas para los procesos según lo planificado, a partir de la toma de conciencia sobre la importancia

de estar enfocados hacia el cliente y cumplir los requisitos, la asignación de responsabilidades, formación, administración de la documentación y los registros, la gestión eficaz de las comunicaciones internas y externas, el control de las variables criticas relacionadas con las características de los productos. Verificar los resultados según lo planteado mediante seguimientos y mediciones, controles de productos no conformes, seguimiento a los objetivos de calidad y auditorías internas. Mejorar el desempeño, mediante el desarrollo de las acciones necesarias para contrastar los problemas, corregir, prevenir, mantener y mejorar los resultados.

Finalmente se realizó el mismo diagnóstico, midiendo el grado de cumplimiento respecto a la NB 9001:2008 siendo el resultado 81 % de implementación hasta el momento, además de la evaluación económica proyecto considerando el costo anual equivalente, el indicador de relación beneficio costo, los resultados alcanzados son descritos en las conclusiones del proyecto con las recomendaciones respectivas.

Dando paso a la decisión de alta dirección para optar por la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9001:2008.

**PALABRAS CLAVES:** Sistemas de gestión, manual de calidad, política de calidad, auditorías internas, satisfacción del cliente, NB ISO 9001:2008

## SUMMARY

The Quality Management System are established companies to achieve the highest levels of customer satisfaction, increasing process efficiency, increasing revenues and recognition within the industry.

The project shows how the design and implementation of a Quality Management System under the ISO 9001 standard was developed NB: 2008 in the company "Tensocret SRL" dedicated to the production of building materials (prestressed beams and accessories, coffered of plastoformo), in order to develop a management tool based on continuous improvement.

The project was divided into four stages, with the support of management, administrative and operational staff.

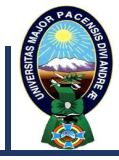
Initially an initial diagnosis of the company where the numerals were taken NB ISO 9001: 2008 the level of compliance with the requirements of the standard are evaluated, resulting in 33% compliance.

From the diagnostic results we proceeded to structure the design and development of each of the documents necessary to ensure the efficiency and effectiveness of the system of quality management (procedures, forms, instructions, records and manuals) they were made the necessary reforms and the quality policy and quality objectives were also established.

Once the design stage proceeded to train all company personnel in order to develop a culture change, which generated a personal commitment to the achievement of the system.

For the implementation phase of the system was based on the methodology of Deming PDCA cycle corresponding to Plan-Do-Check-Act.

Quality management plan, ensuring that the quality policy that defines and meets the quality objectives are alive. Previous activities to make the processes as planned, from the awareness of the importance of being customer focused and meet the



requirements, allocation of responsibilities, training, documentation and management of records, effective management internal and external communications, control of the critical variables related to the characteristics of the products. Check the results as raised by monitoring and measurement, control of nonconforming products, monitoring the quality objectives and internal audits. Improve performance, by developing the necessary actions to contrast the problems, correct, prevent, maintain and improve results.

Finally, the same diagnosis was made by measuring the degree of compliance with the NB 9001: 2008 and the result is 81% implementation so far, in addition to the economic evaluation project considering the equivalent annual cost, the cost benefit ratio indicator, the results obtained are described in the conclusions of the project with the respective recommendations.

Giving way to the top management decision to opt for the certification of Quality Management System, ISO 9001: 2008.

KEY WORDS: management systems, quality manual, quality policy, internal audits, customer satisfaction, NB ISO 9001: 2008

# INTRODUCCION

En los últimos años, el creciente nivel de exigencia del mercado, de la legislación, reglamentación vigente y el aumento de la competitividad, han originado en el entorno empresarial la necesidad de contemplar e incorporar a su gestión criterios de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, que les permitan establecer elementos diferenciadores respecto a su competencia. Es por esto que se está convirtiendo en tendencia mundial el hecho de que Empresas relacionadas con la construcción adopten Sistemas de Gestión de acuerdo a Normas Internacionales para el manejo de sus Campos operativos.

En la actualidad para toda actividad industrial crear y seguir con rigidez las normas, reglamentos y leyes se ha vuelto una necesidad para alcanzar con éxito los objetivos, metas de la organización.

Hoy en día prevalece la visión de iniciar esfuerzos con una norma ISO 9001 y luego laborar sobre las otras áreas de interés.

En este ámbito se encuentra “Tensocret SRL” que hoy por hoy está en la etapa de crecimiento por lo que se ha visto la necesidad de trascender y mantenerse en el mercado bajo un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) que le permita dirigir y controlar aquellas actividades del negocio que están relacionadas con la calidad, basándose de la estructura organizativa junto con la planificación, procesos, recursos y documentación que se utiliza para alcanzar sus objetivos. Dicha estrategia, comprenderá simultáneamente las actividades en la consecución de la satisfacción de las necesidades implícitas y explicitas del cliente.

En el presente proyecto se pretende diseñar, implementar y evaluar un Sistema de Gestión de Calidad en la empresa Tensocret SRL.

# CAPITULO I
# MARCO REFERENCIAL

# CAPITULO 1
# MARCO REFERENCIAL

## 1.1.ANTECEDENTES DEL SECTOR DE APOYO

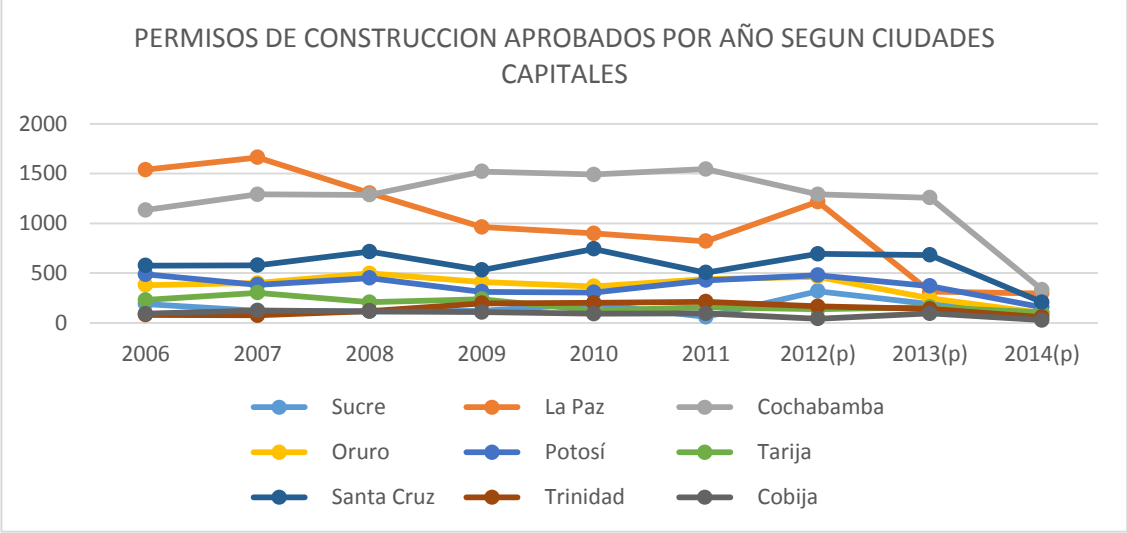
### 1.1.1. AMBITO EXTERNO

La construcción registra un inusual crecimiento en el PIB (Producto Interno Bruto) en Bolivia como resultado del momento de estabilidad económica del país: liquidez monetaria que viene de las exportaciones que se han visto favorecidas por los precios extraordinarios de las materias primas, las remesas de los emigrantes bolivianos en el exterior y la liquidez del sistema financiero y bancario con bajas tasas de interés.

#### 1.1.1.1.PERMISOS DE CONSTRUCCIONES

A continuación se muestra las tendencias de los permisos que han tenido las capitales de los departamentos de Bolivia:

**GRAFICO 1** Bolivia: Permisos de construcciones




**Fuente:** Gobiernos Municipales  Instituto Nacional de Estadística

Las ciudades capitales de los departamentos de La Paz y Cochabamba tuvieron mayor aprobación en cuanto a permisos de construcción hasta los años 2012, 2013, según la tendencia que se muestra en el grafico ambos departamentos han bajado el nivel de aprobación de permisos de construcción para el 2015.

La Paz en los años 2006-2007 , 2011- 2012 fueron los años en que hubo mayor aprobación en cuanto a permisos de construcción , para Cochabamba a comparación de La Paz se tuvo mayor crecimiento casi constante entre los años 2009- 2011 con un declive desde el año 2013 para adelante. El capital que tuvo menor aprobación en cuanto a permisos de construcción es Cobija de forma constante desde el año 2006 hasta estos días.

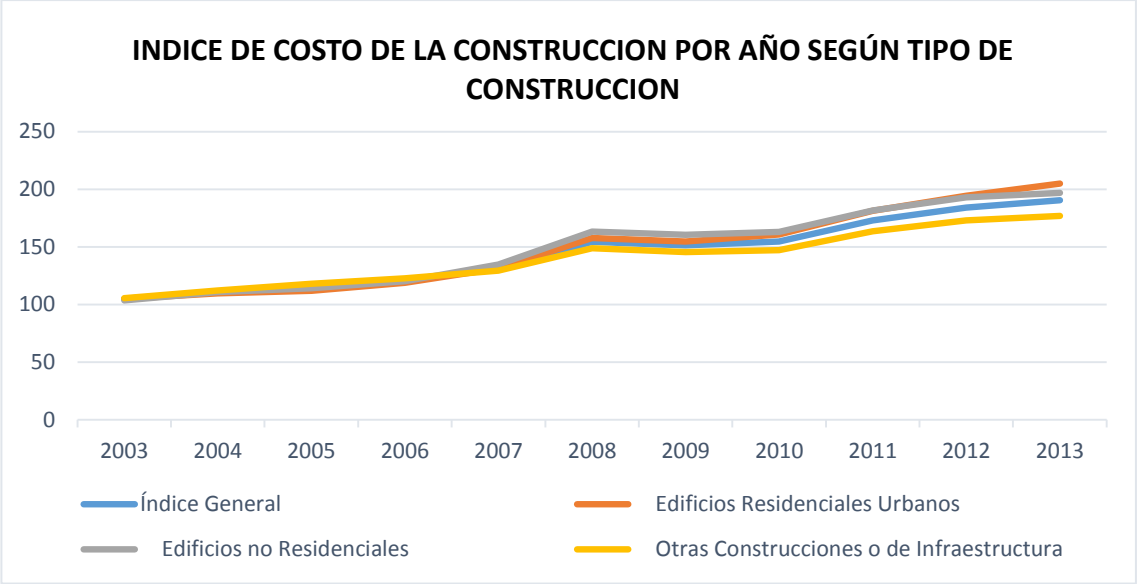
En los últimos seis años, los permisos de construcción y la inversión en ese sector se incrementaron en respuesta al elevado déficit habitacional, un desempeño que estuvo acompañado del incremento en el precio de las viviendas. La tendencia de desarrollo para 2013 también obedece a las buenas condiciones de financiamiento que proporciona el sistema financiero en moneda nacional.

#### 1.1.1.2. ÍNDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN POR AÑO SEGÚN TIPO DE CONSTRUCCIÓN

Las estadísticas de las construcciones de edificios no residenciales tuvieron un alto índice de costo, seguido de las construcciones de residenciales urbanos, según los cuatro tipos de construcción el índice de costo de la construcción va en incremento de forma lineal. El estudio de la entidad estatal se basa en la variación de los precios de los insumos, nacionales e importados, que se utilizan en las edificaciones (materiales, mano de obra, equipo y herramientas).

A continuación se muestra la tendencia del índice de costo de la construcción por año según el tipo de construcción:

**GRAFICO 2** Bolivia**:** Índice del costo de la construcción según tipo de construcción




**Fuente:** Gobiernos Municipales Instituto Nacional de Estadística (INE)

## 1.2.ANTECEDENTE DE LA EMPRESA

La empresa Tensocret SRL fue constituida como una Sociedad de Responsabilidad Limitada mediante el testimonio legal No 464/2008 en fecha de septiembre 2008.

Esta empresa se incorpora al mercado de la construcción con el objeto de realizar por cuenta de terceros o asociados a terceros la fabricación y comercialización de materiales de construcción para todo tipo de obras públicas, privado, urbano y rural sean estos nacionales e internacionales.

En enero de 2009 comienza con la fabricación y comercialización de plastoformo de construcción contando con un número reducido de personas para su fabricación.

A partir del año 2010 empieza a producir las viguetas pretensadas con el fin de satisfacer la demanda de sus clientes actuales y potenciales. A medida que Tensocret SRL fue incrementando su producción, también crecía a nivel institucional.

## 1.3.IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

### 1.3.1. PROBLEMÁTICA

El desarrollo y supervivencia de las organizaciones del sector de la construcción está condicionada a la necesidad de ofertar productos y servicios con la máxima calidad, mostrando la confianza al cliente, convirtiéndose esta en un factor básico de la estrategia que alinea el comportamiento de la organización.

Tensocret SRL empresa dedicada a la elaboración de productos de concreto (Viguetas Pretensadas) y plastoformo reconoce lo competitivo del mercado y el aumento de exigencias en la consecución de nuevos contratos o proyectos, identificando de esta manera la necesidad de establecer un Sistema de Gestión de la Calidad bajo los lineamientos de la norma NB 9001:2008 que permita una cultura empresarial de mejoramiento continuo, así brindar confiabilidad, satisfacción a los clientes, demostrando compromiso con los proyectos o contratos adquiridos, generando para Tensocret SRL valor y distinción en el sector.

### 1.3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo estructurar un Sistema de Gestión de Calidad en la empresa TENSOCRET SRL que le permita tener un enfoque proactivo enfocado hacia el cliente y mejorar los procesos, para establecerla como ventaja competitiva?

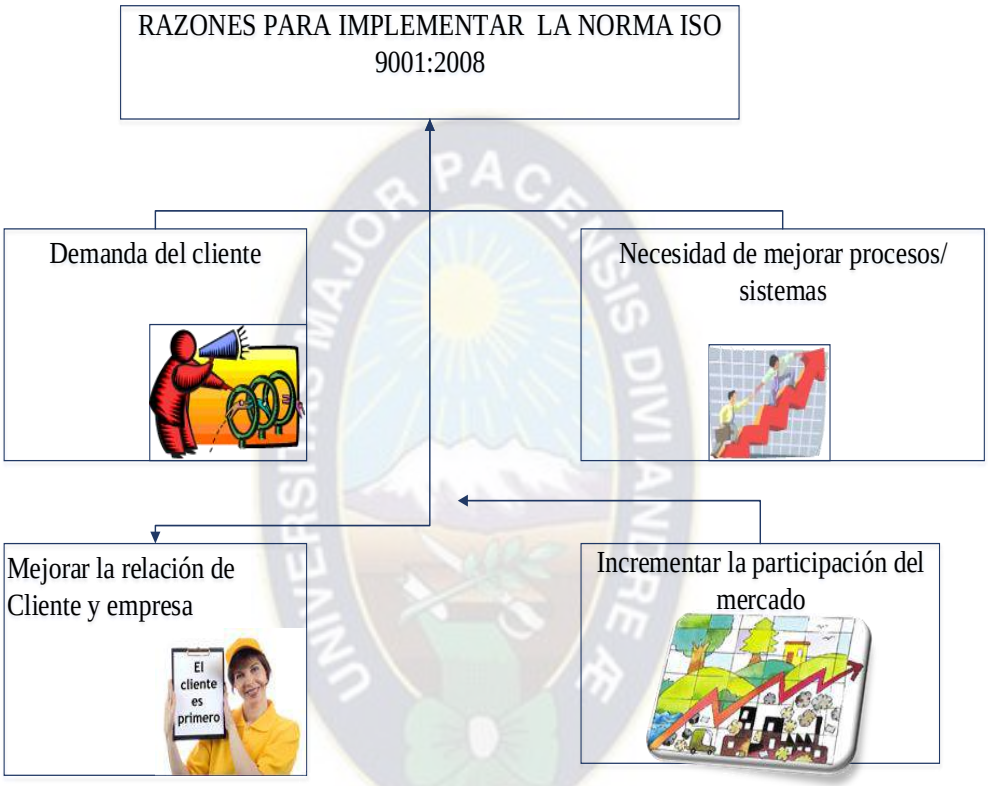
### 1.3.3. ANALISIS DEL PROBLEMA

#### 1.3.3.1.ARBOL DE CAUSAS DEL PROBLEMA

Para la realización del análisis del problema se tomó en cuenta principalmente al cliente, la situación de la productividad (mejoramiento de procesos) y el posicionamiento de la empresa en el mercado.

A continuación se describe de forma detallada las causas del problema utilizando el árbol de causas:

**GRAFICO 3** Proyecto de grado: Árbol de causas de problema




**Fuente:** Elaboración propia en base a condiciones dela empresa.

### 1.3.3.2.ANALISIS FODA

Para el análisis interno y externo del proyecto se realizó un análisis FODA, que es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos del proyecto).

**CUADRO 1:** Matriz FODA

| INTERNO | |
|---|---|
| DEBILIDADES | FORTALEZAS |
| • No existe un sistema de planeación, evaluación y control de estrategias y objetivos.<br>• Falta de planificación de materiales en base a proyecciones de demanda<br>• Falta de selección de proveedores<br>• Falta de planificación de la producción en base a proyección de demanda<br>• Falta de seguimiento y medición de los procesos.<br>• Falta de control de calidad de los materiales, productos en proceso y producto terminado.<br>• Falta de control de calidad de producto (viguetas y plastoformo).<br>• Falta de capacitaciones en cuanto al mantenimiento preventivo de máquinas.<br>• Falta de percepción del cliente respecto de los productos. | • Disponibilidad al cambio<br>• Compromiso de mejora continua e implementación de SGC.<br>• Recursos humanos motivados.<br>• Control de inventarios de producto terminado realizado mensualmente<br>• Personal de ventas distribuidas en zonas para búsqueda de obras de construcción<br>• Reposición de producto de mala calidad.<br>• Operarios capacitados para el manejo de máquinas. |
| EXTERNO | |
| AMENAZAS | OPORTUNIDADES |
| • Ingreso de nuevos competidores nacionales e internacionales.<br>• Inestabilidad económica del país<br>• Competencia frente al mercado ilegal<br>• Mejora de capacidad tecnológica por parte de competidores.<br>• Incremento de rivalidad entre empresas establecidas ya certificadas en cuanto a calidad.<br>• Alto poder de negociación de proveedores de materiales | • Crecimiento en cobertura de mercado nacional<br>• Implementación de nuevas tecnologías con el objetivo de simplificar el trabajo e incrementar la productividad.<br>• Crecimiento de mercado nacional e internacional debido a la certificación de producto si la empresa opta el mismo. |

**Fuente:** Elaboración propia en base a condiciones de la empresa y ambiente externo

## 1.4.OBJETIVOS

### 1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 a fin de que la empresa Tensocret SRL desarrolle sus actividades bajo procesos planificados enfocados al cliente, incrementando la productividad como el control y la mejora continua.

### 1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Diagnosticar la situación actual de la empresa Tensocret SRL con base a la Norma, para la determinación del estado que se encuentra la empresa considerando los ámbitos interno y externo de la empresa.
- ✓ Identificar los procesos estratégicos, claves y apoyo para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización.
- ✓ Realizar el diseño de la documentación necesaria y requerida por la norma ISO: 9001:2008 para asegurar de eficaz operación y control del Sistema de Gestión de Calidad.
- ✓ Determinar y estructurar los procesos existentes, para cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
- ✓ Establecer las políticas, objetivos, lineamientos e indicadores para el Sistema de Gestión de calidad y aplicar los procedimientos normativos y productivos, instructivos de trabajo, planes, Manual de la Calidad de la empresa.
- ✓ Realizar programas de capacitación al personal administrativo y operativo acerca del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) con el objetivo de sensibilizar y vincular su participación dentro del mismo.
- ✓ Evaluar las mejoras del Sistema de Gestión de Calidad implantado.

- ✓ Realizar la evaluación económica de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad.

## 1.5.JUSTIFICACION

En la actualidad sea observado lo exigente que puede llegar a ser los mercados para las empresas por lo cual diagnosticar, diseñar, documentar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad va a permitir cumplir con las exigencias del entorno externo e interno mejorando la imagen de la empresa y brindando mayor confiabilidad a los clientes, operarios y proveedores del mismo.

Es por esto que para Tensocret SRL es fundamental garantizar la calidad de sus productos, ve la necesidad de mejorar sus procesos tanto de producción como administrativo con la meta de seguir creando estrategias competitivas que le permitan permanecer en un mercado tan competitivo como el existente.

### 1.5.1. JUSTIFICACION ACADEMICA

El Proyecto de Grado tiene el fin de aplicar y desarrollar las áreas operativas y administrativas las mismas son la base para la realización de la misma, las cuales las principales son:

- Gestión de la Calidad
- Administración Industrial
- Operaciones Industriales
- Control Estadístico de la Calidad
- Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

### 1.5.2. JUSTIFICACION ECONOMICA SOCIAL

Con la realización del presente proyecto se tendrá impactos directos puesto que se tendrá la base para la certificación normas NB ISO 9001:2008 así entregar al mercado exigente y competitivo productos de calidad de una empresa confiable, esperando que con la implementación exista un cambio positivo enfocado al cliente.

### 1.5.3. JUSTIFICACION METODOLOGICA

La metodología de investigación que se utilizara en el presente proyecto es de carácter descriptivo cual tiene el propósito de especificar las propiedades importantes del sistema en estudio sometido a análisis y evaluaciones.

### 1.5.4. JUSTIFICACION LEGAL

El proyecto tiene como base principal a la familia de Normas ISO serie 9000 estas Normas brindan el marco para documentar en forma efectiva los distintos elementos de un sistema de calidad y mantener la eficiencia del mismo dentro de la organización, con la ayuda de la NB 997 (Elementos prefabricados de hormigón- Viguetas prefabricadas de hormigón pretensados- Requisitos y métodos de ensayo ) , además de las leyes laborales vigentes SYSO (DL 16998 la ley general del trabajo), reglamentos generales a la ley del medio ambiente.

## 1.6.ALCANCE

El objetivo del Sistema de Gestión de Calidad es de establecer, fortalecer la relación de la empresa con sus clientes. Tomando como punto de partida el diseño del SGC, seguida de su implantación, y finalmente la certificación si es decisión de la empresa. Para lo cual el presente proyecto tiene el objeto de diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad en la empresa el mismo que asegure la gestión de la calidad de la empresa Tensocret SRL dedicados a la producción y comercialización de plastoformo y viguetas pretensadas.

# CAPITULO II
# MARCO TEORICO

# CAPITULO 2
# MARCO TEORICO

## 2.1. CALIDAD

Calidad es el grado en el que un conjunto de características (física, sensorial, funcional) propias del producto inherente cumple con los requisitos de sus clientes[1].

## 2.2. EVOLUCION DE LA CALIDAD

Se puede afirmar que la calidad, transciende y se proyecta más allá del "Grado en el que un conjunto de características propias del producto o servicio, cumplen con los requisitos". La calidad es fundamentalmente la expresión de la creación y del conocimiento del hombre en todos los terrenos, vinculados a las posibles respuestas a las diferentes necesidades de la humanidad en términos de productos, servicios, comodidades, tecnología, organización, recreación, interacción, arte o comunicación, entre otros.

A continuación se observa la evolución histórica de la calidad donde se ve un proceso en el que se ha venido mejorando, consolidando y generalizando la aplicación destinada a establecer un patrón en el que se han fijado los requisitos mínimos que se deben exigir a una organización.[2]

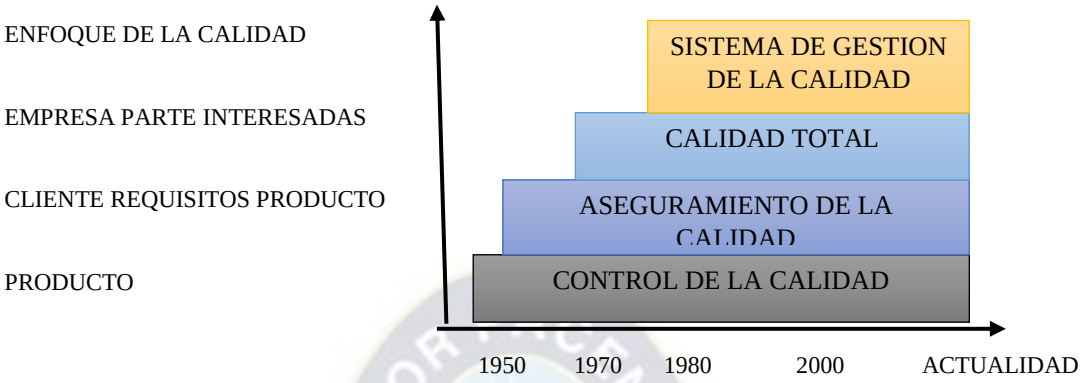
**CUADRO 2** Evolución histórica de la calidad y esencia de sus actividades

| DÉCADA | ACTIVIDAD. | ESENCIA |
|---|---|---|
| 1950 | Control de la Calidad. | Detección y prevención de los defectos en el proceso de fabricación |
| 1970 | Aseguramiento de la Calidad | Incorporación del Control de la Calidad en Todas las actividades de producción. |
| 1980 | Calidad total | Integrar los esfuerzos de todos hacia el logro de la calidad. |
| 1990 en adelante | Sistema de Gestión de la Calidad. | Extensión del logro de la calidad a todas las actividades que realiza la Organización |

**FUENTE:** Slideshare. Historia de la calidad.[3]

[1] Norma NB ISO 9000:2005
[2] Slideshare. Historia de la calidad. (Artículo de internet). http//www.slideshare.net/iem7561/ historia- de- la- calidad-presentation. 2010
[3] (Artículo de internet). http://www. Slideshare.net/iem7561/historia –de- la -calidad-presentación.

**FIGURA 1:** Evolución de la Calidad




**FUENTE:** Serrano, Lupita. Historia y conceptos de calidad (Diapositivas). Universidad Pontifica Bolivariana, Seccional Bucaramanga, 2009. 23 diapositivas.

## 2.3. CONTROL DE LA CALIDAD

El control de calidad trata de la realización de inspección y ensayos para comprobar si una determinada materia prima y un producto semielaborado o terminado, cumple con las especificaciones establecida previamente.

Alrededor de los años 1920 y 1950 la función de la calidad en las empresas industriales tenía una importancia baja en comparación a otros procesos. Se tenía un concepción poco competitiva de la Gestión de calidad, ya que las inspecciones o ensayos tienen lugar "a posteriori", cuando la materia prima ya se ha recibido, cuando el proceso productivo ha concluido o cuando el producto final esta terminado.[4].

## 2.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Se asume que es más rentable prevenir fallos de calidad que corregirlos o lamentarlos, y se incorpora el concepto de la prevención a la gestión de la calidad, que se desarrolla sobre esta nueva idea en las empresas industriales, bajo la denominación de aseguramiento de la calidad.

[4] Bertrand L. Hansen. Control de Calidad: Teoría y Aplicaciones. Madrid: Prentice Hall; 1999.16 p.

Es un sistema y como tal, es un conjunto organizado de procedimiento bien definidos y entrelazados armónicamente, que requiere unos determinados recursos para funcionar[5].

## 2.5. CALIDAD TOTAL

Las consecuencias de esta forma de plantear la calidad, afectan a toda la empresa desde sus mismos cimientos. Algunas de estas consecuencias son las siguientes:

- Todas las funciones empresariales deben mejorar continuamente la calidad de su trabajo para que la empresa mantenga su eficiencia. Un proveedor poco eficiente terminara, antes o después, creando problemas a su cliente.
- La política de compras basada en el enfrentamiento de muchos proveedores es un error. Es preferible tener pocos proveedores que estén integrados en los planes de la empresa.

Calidad total no es un sistema, la Calidad total es una filosofía, una cultura, una estrategia, un estilo de gerencia, no posee unos perfiles definidos que permiten acotarla. De aquí la calidad total sea entendida y aplicada de muy diferentes formas en distintas empresas y por diferentes asesores especializados.[6]

## 2.6. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC)

Forma en la que una organización dirige y controla las actividades asociadas a la calidad.[7]

Podemos también definir un sistema de gestión de calidad como la administración de procesos de una organización enfocados en asegurar la eficacia y mejora continua de los mismos, enfocados en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y las demás partes interesadas.[8]

[5] Barbancho M. Aseguramiento de la Calidad (Articulo de Internet).
[6] Díaz L. Gabriel A. Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la NTC ISO 9001:2000 en la empresa TECNI JB Y MP Ltda. (Trabajo de Grado). Bucaramanga: Universidad Pontifica Bolivariana. Facultad de Ingeniería Industrial; 2006, 49p.
[7] ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad —Fundamentos y vocabulario
[8] Lbid., p 11.

### 2.6.1. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

- Estructura organizacional con responsabilidades y funciones claramente establecidas.
- Procedimientos de planificación de la calidad.
- Procesos definidos de la organización.
- Recursos (humanos, económicos, infraestructura) con los que la organización aplica la calidad.
- Documentación que se utiliza, incluyendo manuales, procedimientos documentados, especificaciones, planes, instructivos, y registro, entre otros. [9]

## 2.7. PRINCIPIOS DE LA CALIDAD

ISO 9001:2008 describe las directrices para la implantación de los SGC sustentados sobre la base de los 8 principios básicos.[10]

**CUADRO 3** Principios de Gestión de Calidad (ISO 9000:2005)

| PRINCIPIO | DESCRIPCION |
|---|---|
| Enfoque al cliente | Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de ellos, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder las expectativas. |
| Liderazgo | Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deben crear y mantener un ambiente de trabajo interno, en el cual el personal puede llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización |

[9] Díaz H A. Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad basado la NTC ISO 9001:2008 para la unidad agroindustrial de la escuela Nacional de Agricultura. (Trabajo de Grado). Universidad de el Salvador. Facultad de Ingeniería y Arquitectura; 2011, 190p.
[10] ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad —Fundamentos y Vocabulario

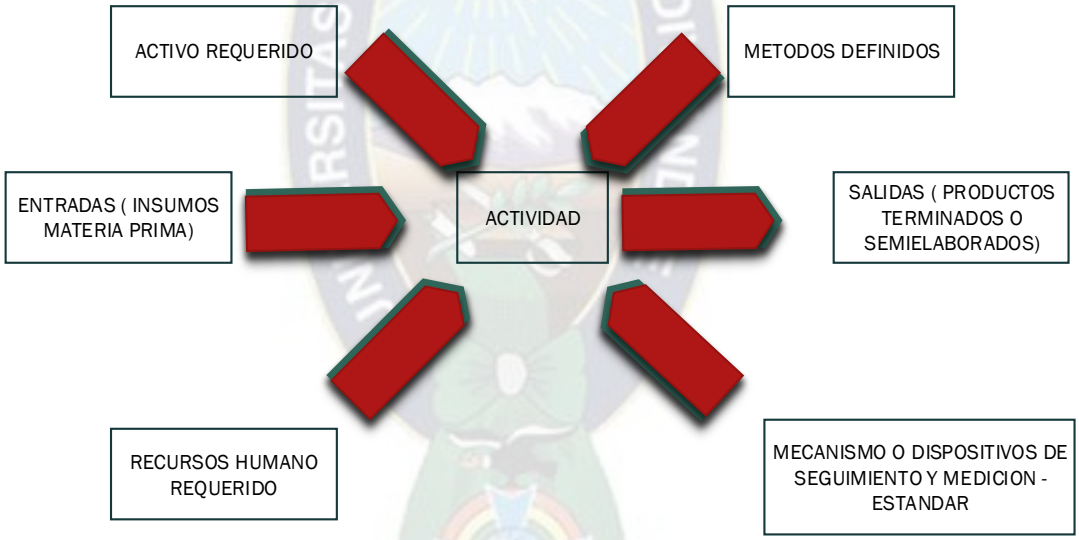
| | |
|---|---|
| Participación del personal | El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. |
| Enfoque basado en procesos | Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. |
| Enfoque del sistema para la gestión | Identificar y gestionar un sistema de procesos interrelacionados hacia un objetivo dado como una forma de trabajar eficazmente y mejorar. |
| Mejora continua | La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta. |
| Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones | Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información |
| Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor | Una organización y sus proveedores son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. |

**FUENTE:** ISO 9000.2005

## 2.8. MODELO DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS

La familia de normas ISO 9000:2005 promueven un enfoque basado en procesos para las organizaciones que deciden implementar un sistema de gestión de calidad bajo este modelo. La norma ISO 9001:2008 define proceso como "una actividad o conjunto de actividades que utilizan recursos, y que se gestionan con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede gestionar un proceso"[11]

**GRAFICO 4** Esquema Genérico de un Proceso




**FUENTE:** Gestión Documental e Implementación de Sistema de Gestión de Calidad –ISO 9001, (Marcelo Vasquez) 18p

Según lo indicado por la Norma, la adopción de este enfoque, cuando se utiliza en un SGC, resalta la importancia de:

a) Comprender y cumplir con los requisitos
b) Considerar los procesos en términos que aporten valor
c) Obtener los resultados del desempeño y eficacia de los procesos

[11] ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad —Requisitos

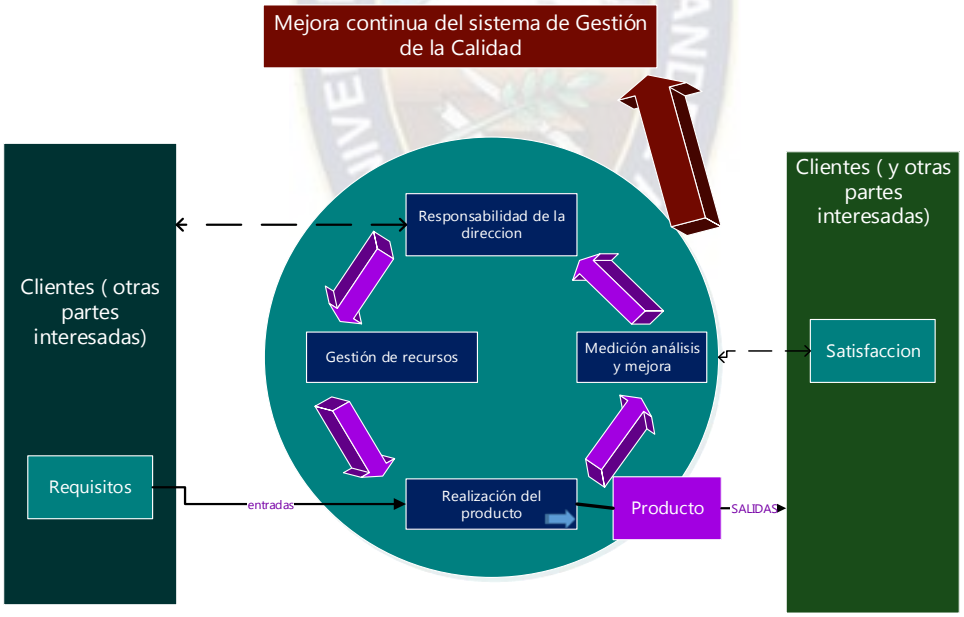
d) Mejorar continuamente los procesos con base en mediciones objetivas.

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos se conocen como "enfoque basado en procesos".[12]

Dentro del modelo basado en procesos de la norma ISO 9001 se pueden evidenciar los diferentes capítulos (donde se establecen los requisitos para un sistema de gestión de calidad) de la misma. Los cuales se en listan a continuación:[13]

- Sistema de gestión de calidad, Responsabilidad de la dirección , Gestión de los recursos, Realización del producto , Medición, análisis y mejora

**GRAFICO 5** Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos




**FUENTE:** ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad —Requisitos

[12]Marcelo Vásquez. Gestión Documental e Implementación de Sistema de Gestión de Calidad –ISO 9001, 18p

[13] Marcelo Vásquez. Gestión Documental e Implementación de Sistema de Gestión de Calidad –ISO 9001, 18p

**El grafico 5** ilustra el sistema de gestión de la calidad basada en procesos descrito en la familia de Normas ISO 9001:2008. Esta ilustración muestra que las partes interesadas juegan un papel significativo para proporcionar elementos de entrada a la organización. El seguimiento de la satisfacción de las partes interesadas requiere la evaluación de la información relativa a su percepción hasta qué punto se han cumplido sus necesidades y expectativas.[14]

## 2.9. ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION)

La ISO (International Organization for Standarization) es una federación mundial de organismos de normalización, establecida para promover el desarrollo de Normas Internacionales de fabricación, comercio y comunicación.[15]

### 2.9.1. FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA ISO

Siendo la ISO el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las organizaciones a nivel internacional. A más de estas se mencionarán otras funciones de gran relevancia como:[16]

- Elaborar, discutir y presentar proyectos de normas técnicas internacionales
- Facilitar la utilización de las nuevas normas, a fin de ser empleadas internacionalmente
- Coordinar con los países miembros, las recomendaciones necesarias para la unificación de criterios de las Normas ISO nacionales en cada país

[14] ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario
[15] ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario
[16] CECH. Curso Gestor de Calidad- Diapositivas 23p

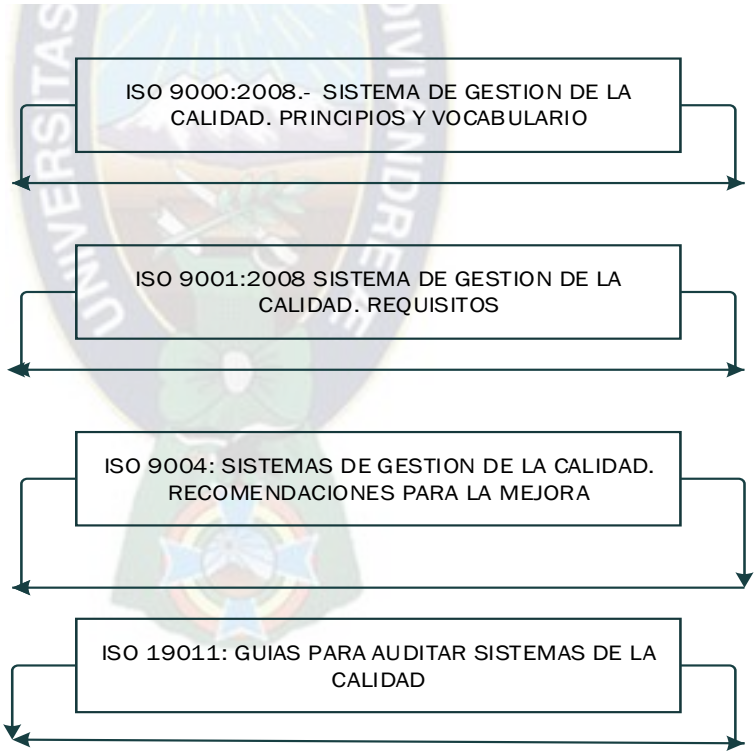
- Elaborar y actualizar las Normas internacionales con el apoyo, participación y aceptación de todos sus miembros

## 2.10. FAMILIA DE NORMAS ISO 9000

La familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas que proporcionan los elementos necesarios para que las empresas realicen una gestión eficaz de la calidad por medio de la implementación de un sistema de gestión de la calidad.

Cada organización, en cualquier sector económico es libre de implementar un sistema de gestión de la calidad con base en estas familias de normas con el objeto de satisfacer las necesidades de sus clientes y mejorar continuamente su eficiencia. [17]

**GRAFICO 6** Familia de normas ISO 9000




**FUENTE:** Elaborado en base a la caracterización de sistemas de gestión de calidad, (Macías Uribe. Mario E).

[17] Marcelo Vásquez. Gestión Documental e Implementación de Sistema de Gestión de Calidad –ISO 9001, 14p

### 2.10.1. NORMA ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 es la versión más reciente de las Normas desarrolladas por la Organización Internacional de Normalización que se aplica cuando el objetivo es:

- Lograr de forma coherente la satisfacción del usuario con los productos y servicios que presta la organización.
- Manifestar la capacidad para demostrar la conformidad con los requisitos del usuario y de los reglamentos aplicables para mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).
- Certificar aquellas organizaciones que buscan el reconocimiento del SGC, por una tercera parte; es decir, por un ente de certificación independiente, mediante un enfoque basado en procesos.

La norma ISO 9001 se aplica cuando su objetivo es lograr constantemente la satisfacción del cliente con sus productos y servicios, es decir cuando necesita evidenciar su capacidad para demostrar la conformidad

# CAPITULO III
# MARCO METODOLOGICO

# CAPITULO 3
# MARCO METODOLOGICO

## 3.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

En este capítulo se habla de la forma en que se realizó el proyecto, es decir, la metodología empleada.

El concepto metodología hace referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Se puede entender a la metodología como el conjunto de procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal.[18]

La norma ISO 9001 aplica la metodología P (plan)- H (hacer)-V (verificar) – A (actuar)

## 3.2.METODO DE INVESTIGACION

El método de investigación es el procedimiento riguroso, formulado de una manera lógica, que el investigador debe seguir en la adquisición del conocimiento"[19]

El método de investigación utilizado para el proyecto es el método deductivo e inductivo a través de los cuales se planteó los problemas .Considerando los objetivos planteados se consideró:

### 3.2.1. METODO DEDUCTIVO

Toma lo general como punto de partida para llegar a aspectos particulares y de carácter puntual.[20]

[18] LUCÍA BARANDA , Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura "Definición de Metodología" 2000

[19] MENDEZ, Carlos Eduardo. Metodología. Guía para elaborar diseño de investigación en ciencias económicas y administrativas. 2ª. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill Interamericana S.A., 1998. Pag. 131

Inicialmente se utilizó el método deductivo con el fin de conocer la situación de la empresa.

### 3.2.2. METODO INDUCTIVO

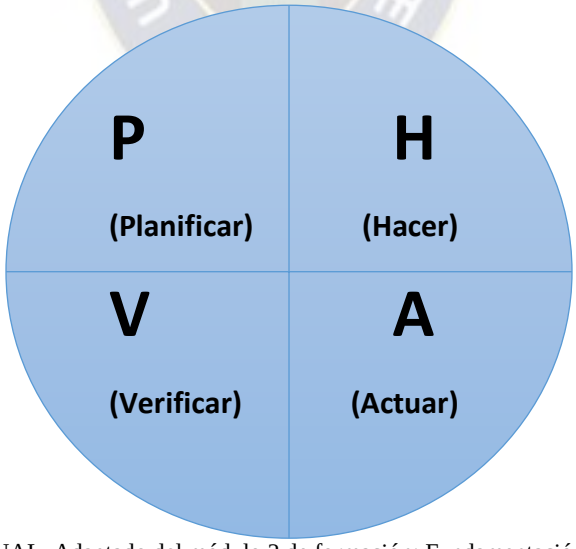
Parte del estudio de lo particular, estableciendo las características que le permitan llegar al general.[21]

La secuencia de los pasos realizados fueron los siguientes:

- Observación y registros de hechos.- Mediante visitas realizadas a la planta y oficinas del área comercial se realizó el registro de algunos hechos significantes. Por medio de preguntas realizadas al personal de cada área se logró identificar aspectos de la empresa.
- Análisis y clasificación de los hechos.- Se clasifico y analizo la información recabada por parte del personal de la empresa.

## 3.3.METODOLOGIA CICLO DE DEMING (PHVA)

**GRAFICO 7** Ciclo Deming (PHVA): P (Plan)-H (Hacer)-V(Verificar)-A(Actuar)




**FUENTE:** SENAVIRTUAL. Adaptado del módulo 2 de formación: Fundamentación del Sistema de Gestión de la Calidad. Curso ISO 9000. Semana 2. Colombia. 2009

[20] Valdés M. metodología de la investigación y manejo de la información; 2008, 36p
[21] Valdés M. metodología de la investigación y manejo de la información; 2008, 36p

Este ciclo ayuda de manera efectiva a adoptar y monitorear los procesos de la empresa, siempre y cuando se constituya en un procedimiento sin fin, es decir que se planee, se tome una acción, se verifique si los resultados eran los esperados y se actué sobre dichos resultados para volver a iniciar el ciclo.

### 3.3.1. PLANIFICACION

Definiendo por qué la implantación del Sistema de Gestión de Calidad, se procede a dar inicio a una serie de actividades encaminadas a evaluar el nivel de cumplimiento de la empresa Tensocret SRL con respecto a los requisitos exigidos por la ISO 9001:2008.

#### 3.3.1.1.DIAGNOTICO

Inicialmente se utilizó el método deductivo con el fin de conocer la situación de la empresa. Partiendo de un análisis del ambiente externo se consideró tres aspectos:

- ✓ Crecimiento de exigencias del mercado.- Tendencia de las necesidades de la actividad industrial para ser competitivo.
- ✓ Antecedentes del sector de apoyo.- Se consideró los datos estadísticos de tendencia de crecimiento de aspectos de los cuales se dependen
- ✓ Empresas certificadas.- La cantidad de empresas certificadas hasta la fecha, con mayor enfoque a empresas del mismo rubro fabricación de viguetas pretensadas y complementos de plastoformo.

Primer diagnóstico interno a Tensocret SRL realizado para establecer su posición, el análisis consistió en:

- Descripción de la empresa
- Descripción de la estructura organizacional
- Descripción de puestos de trabajo
- Descripción de productos ( características de producto, materias primas y materiales ,proceso productivo)

- Descripción de máquinas y equipos
- Descripción de clientes y proveedores.
- Sistemas de información.
- Sistema de comercialización.

Segundo diagnostico interno a Tensocret SRL permitió identificar en qué grado de cumplimiento se encuentra respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 (documentación existente, mecanismos de comunicación con el cliente, cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios, entre otros, del Sistema de Gestión de Calidad. ). Para lo cual se aplicó una lista de verificación (ver anexo A).

### 3.3.2. HACER

Se estableció el Diseño y elaboración de la documentación necesaria y exigida por la ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de calidad con base al diagnóstico inicial del SGC expuestos en el presente proyecto. En esta etapa se dieron a conocer la política y los objetivos de calidad, complementando con el mapa de procesos. Estos permiten organizar y gestionar las actividades del trabajo para crear valor para el cliente y la empresa.

### 3.3.3. VERIFICAR

Se implementó en un 71% el sistema de Gestión de Calidad en Tensocret SRL sensibilizando y capacitando al personal para su debida adecuación y manejo del mismo.

### 3.3.4. ACTUAR

Se realizara la primera auditoria interna una vez que la implementación llegue al 100% y que el personal esté preparado. De esta forma se establecerá de manera más acertada el grado de cumplimiento de los requerimientos de la norma ISO 9001:2008 y el compromiso del personal con la implementación del sistema.

## 3.4.FUENTES DE INVESTIGACION

Establecer las fuentes de investigación, equivale a determinar de dónde se va a obtener el conjunto de diversos datos que se requieren para poder llevarla cabo.

Según el nivel de información que proporcionan las fuentes de información pueden ser primarias o secundarias.[22]

### 3.4.1. FUENTES PRIMARIAS

Contacto directo con sujetos/ objetos o procesos directamente relacionados con la investigación. Establecer las fuentes de investigación, equivale a determinar de dónde se va a obtener el conjunto de diversos datos que se requieren para poder llevarla cabo[23].

Para la recolección de datos la primera fuente utilizada fue la fuente primaria que con contacto directo con el personal operativo y administrativo se pudo recolectar la información requerida. Se tuvo una entrevista con el Gerente General que mediante preguntas explico la situación de la empresa a manera general, indicando sus fortalezas y debilidades.

### 3.4.2. FUENTES SECUNDARIAS

Las fuentes secundarias son documentos que compilan y reseñan la información publicada en las fuentes primarias. El documento primario es la fuente del dato original; mientras que el secundario lo retoma, de acuerdo con las funciones que desempeña en el campo del conocimiento [24] . Las fuentes de información secundaria utilizadas son:

- Publicaciones.- Son publicaciones que aparecen en números o volúmenes sucesivos, con cierta periodicidad y frecuencia; contienen artículos escritos

[22] MCGRAW-HILL, Metodología de la Investigación , 26 p

[23] http://www2.uah.es/bibliotecaformacion/BPOL/FUENTESDEINFORMACION/tipos_de_fuentes_de_informacin.html

[24] Escalona, 2001.

por distintos autores. Son el medio más utilizado para la publicación científica. (Barragán, 2005).

Para el análisis externo se utilizó las publicaciones realizadas por el INE (Instituto Nacional de Estadística), además de boletines publicados de CADECO.

- Diccionarios.- Los diccionarios cubren un campo más amplio mediante la definición de términos, ortografía, división en sílabas de las palabras, la pronunciación, uso e inclusión de sinónimos y abreviaturas y su contenido está ordenado generalmente de forma alfabética.

  En todo el trayecto del proyecto se ha utilizado la ayuda de diccionario web para profundizar algunos términos.

- Normas.- Un sistema de pautas, bosquejado generalmente por los expertos en un campo particular de la tecnología, que son publicados para el uso general por organizaciones de estándares nacionales e internacionales.

  La base para el proyecto realizado son diferentes normas pero la esencial es Norma ISO 9001:2008 (Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos)

## 3.5.TECNICAS DE INVESTIGACION

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado, en este caso, información, la cual debemos saber cómo encontrarla y manejarla, y ser capaces de aplicar las técnicas de información, que son:[25]

### 3.5.1. INVESTIGACION DE CAMPO

Las técnicas de investigación de campo son aquellas que le sirven al investigador para relacionarse con el objeto y construir por sí mismo la realidad estudiada. La técnica de investigación principal utilizada es la investigación en campo.[26]

[25] Rodríguez, 2000, 60 p
[26] Rodríguez, 2000, 60 p

Mediante visitas realizadas a la planta y al área comercial se realizó el registro de algunos hechos significantes. Por medio de preguntas realizadas al personal de cada área se logró identificar las debilidades y fortalezas de la empresa.

### 3.5.2. OBSERVACION

La observación es una práctica que se utiliza tanto en los métodos cuantitativos como en los cualitativos, la diferencia estriba en la forma de ejercerla., el observador se involucra con el objeto de investigación.[27]

Mediante la observación directa con el recorrido por planta se pudo registrar los acontecimientos o conductas regulares en la empresa.

### 3.5.3. LA ENTREVISTA

La entrevista es una técnica de interrogatorio que se caracteriza por su aplicación interpersonal o "cara a cara". Ésta se utiliza con el fin de obtener información en forma amplia y detallada, por ello las preguntas suelen ser abiertas y se aplica a quienes poseen datos y experiencias relevantes para el estudio.[28]

Con el objeto de obtener información acerca de la organización, y desempeño de las áreas se solicitó entrevistas con diferentes encargados de áreas y gerente general de la empresa que mediante preguntas abiertas se pudo lograr obtener información de la organización.

### 3.5.4. LA ENCUESTA

La encuesta es una técnica de interrogatorio que emplea el cuestionario como instrumento. El cuestionario se caracteriza por ser estructurado y presentarse por escrito. Una de las ventajas: Aplicarlo en forma indirecta enviándolo por correo o dejándolo en manos del encuestado para después recogerlo.[29]

[27] Valdés M. metodología de la investigación y manejo de la información; 2008, 36p

[28] Valdés M. metodología de la investigación y manejo de la información; 2008, 109p

[29] MCGRAW-HILL, Metodología de la Investigación , 248 p

La encuesta realizada a la empresa tendrá el objetivo de conocer la situación actual de la empresa en cuanto al cumplimiento a los requisitos del sistema de gestión de calidad implementado ver Anexo (A1). El diagnóstico inicial mediante la encuesta fue realizado a todo el personal administrativo y gerencial de la empresa

### 3.5.4.1.DETERMINACION DEL UNIVERSO

Población o universo es el total del conjunto de elementos u objetos de los cuales quiere obtener información

Los pasos para determinar el universo son:

Definir la unidad de análisis (que o quienes van a ser medidos, es decir, los sujetos u objetos de estudio). La población a la cual está dirigido el cuestionario basado en la Norma ISO 9001:2008 la constituye en:

- ✓ Gerencia (1)
- ✓ Administración (5)
- ✓ Personal operativo de la planta (13)
- ✓ Personal de comercial (7)

### 3.5.4.2.DETERMINACION DE LA MUESTRA

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la misma.

Para el tamaño de la muestra, se debe procuro que esta información sea representativa, valida y confiable y al mismo tiempo represente un mínimo costo. Por lo tanto, el tamaño de la muestra está delimitado por: 10 personas de las cuales 1 es gerencia, 4 son administración, 3 del área de producción, y 2 de comercial para el logro de los objetivos.

# CAPITULO IV
# ANALISIS EMPRESARIAL Y DIAGNOSTICO

# CAPITULO 4

# ANALISIS EMPRESARIAL Y DIAGNOSTICO

## 4.1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Tensocret S.R.L., lleva 5 años dentro del mercado, cuenta con una planta de fabricación ubicada en la Zona Vira loco, kilómetro 12 Carretera Viacha con un terreno de 5000 $m^2$, un galpón de la planta de producción de 750 $m^2$, un área de viguetas con 7 pistas de 70$m$.

También cuenta con dos oficinas, una en la ciudad de El Alto ubicada en la Av. 6 de marzo, cruce Viacha y la segunda en la ciudad de La Paz, zona Miraflores Av. Pasoskanqui.

**CUADRO 4 :** Descripción de la Empresa

| | |
|---|---|
| NOMBRE / RAZON SOCIAL | TENSOCRET S.R.L. |
| REPRESENTATE LEGAL | Lic. Orlando Uría. |
| NIT | 159228029 |
| No DE ACTIVIDAD ECONOMICA | 64498 |
| No DE CORRELATIVO DE LICENCIA | 122297 |
| CIUDAD | El Alto |
| DEPARTAMENTO | La Paz |
| DIRECCION | Planta .-Zona Viriloco, kilómetro 12 Carretera Viacha<br>Oficina Central La Paz.- Av. Pasoskanqui Nº 1529<br>Edif. Killa P.B. (Miraflores) 44,79 m2. |
| TELEFONO | 2-2971508 |
| ACTIVIDAD ECONOMICA | Producción y comercialización de productos de concreto y plastoformo para construcción.<br>Comercialización esp. Por menor de materiales de construcción sin ocupación de vía. |

**Fuente**: elaboración propia con base de datos de administración.

## 4.2. MISION

Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de plastoformo, viguetas pretensadas y otros productos de hormigón (Hº) para la industria de la construcción proporcionando una excelente calidad de nuestros productos y servicios para optimizar el valor de la empresa, siendo altamente productiva para la sociedad y orientada a satisfacer a nuestros clientes internos y externos.

## 4.3. VISION

Ser la mejor alternativa en la oferta de productos para la industria de la construcción, altamente competitivo en calidad y precio, garantizando al cliente un servicio responsable y eficiente.

## 4.4. OBJETIVOS CORPORATIVOS

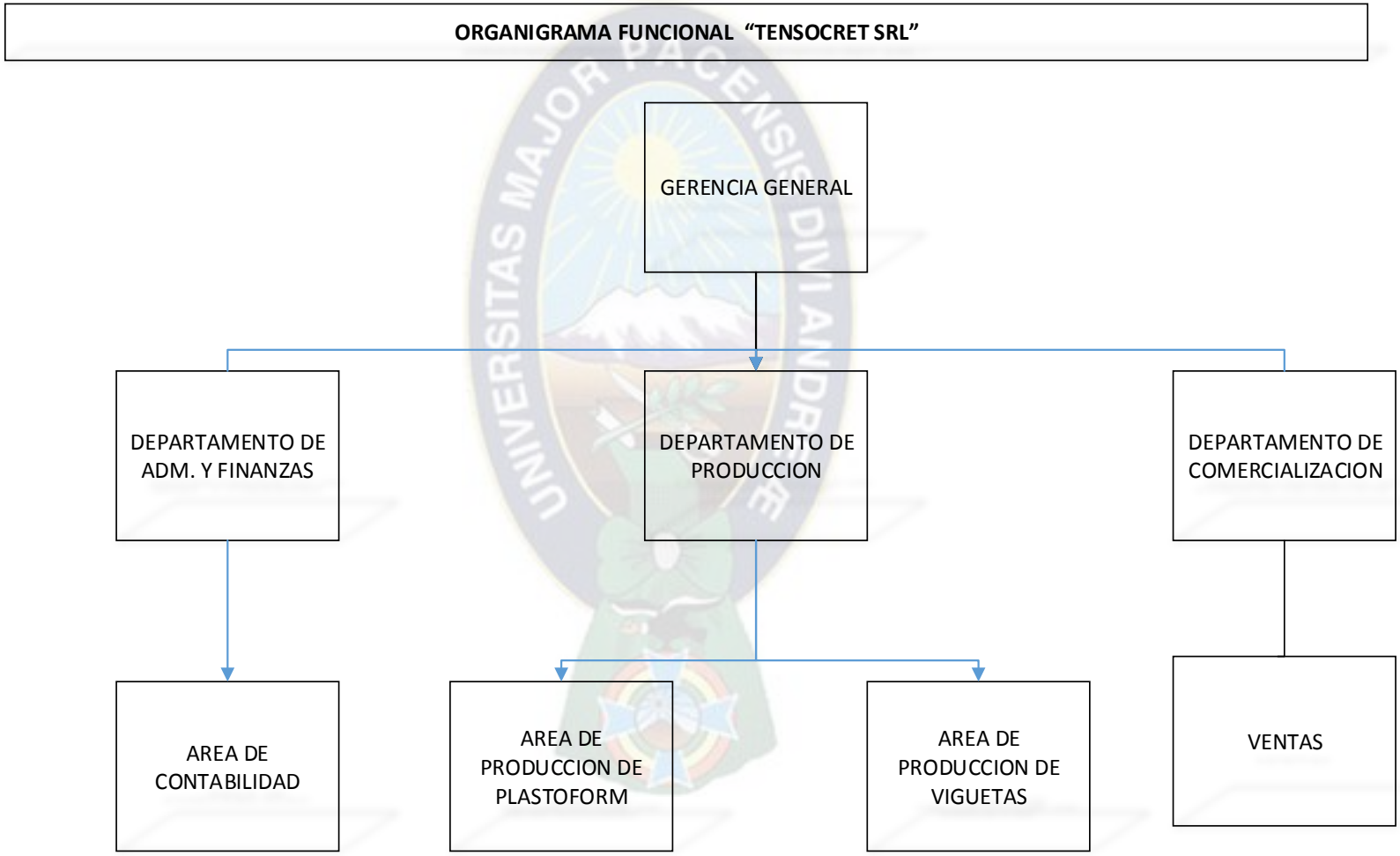
- ✓ **Objetivo general.-**

Incrementar los ingresos de la empresa Tensocret S.R.L. con implementación de maquinaria de punta expandiendo el mercado, brindando atención eficaz y eficiente a nuestros clientes, con productos de alta calidad.

- ✓ **Objetivos específicos.-**
  - ➢ Expansión de mercado a principales ciudades del país en los próximos dos años.
  - ➢ Expansión de la infraestructura de producción.
  - ➢ Brindar una atención eficaz al cliente.
  - ➢ Implementar tecnología para el área de producción que ayude a reducir costos.
  - ➢ Implementar todos los controles necesarios para obtener productos garantizados.

## 4.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

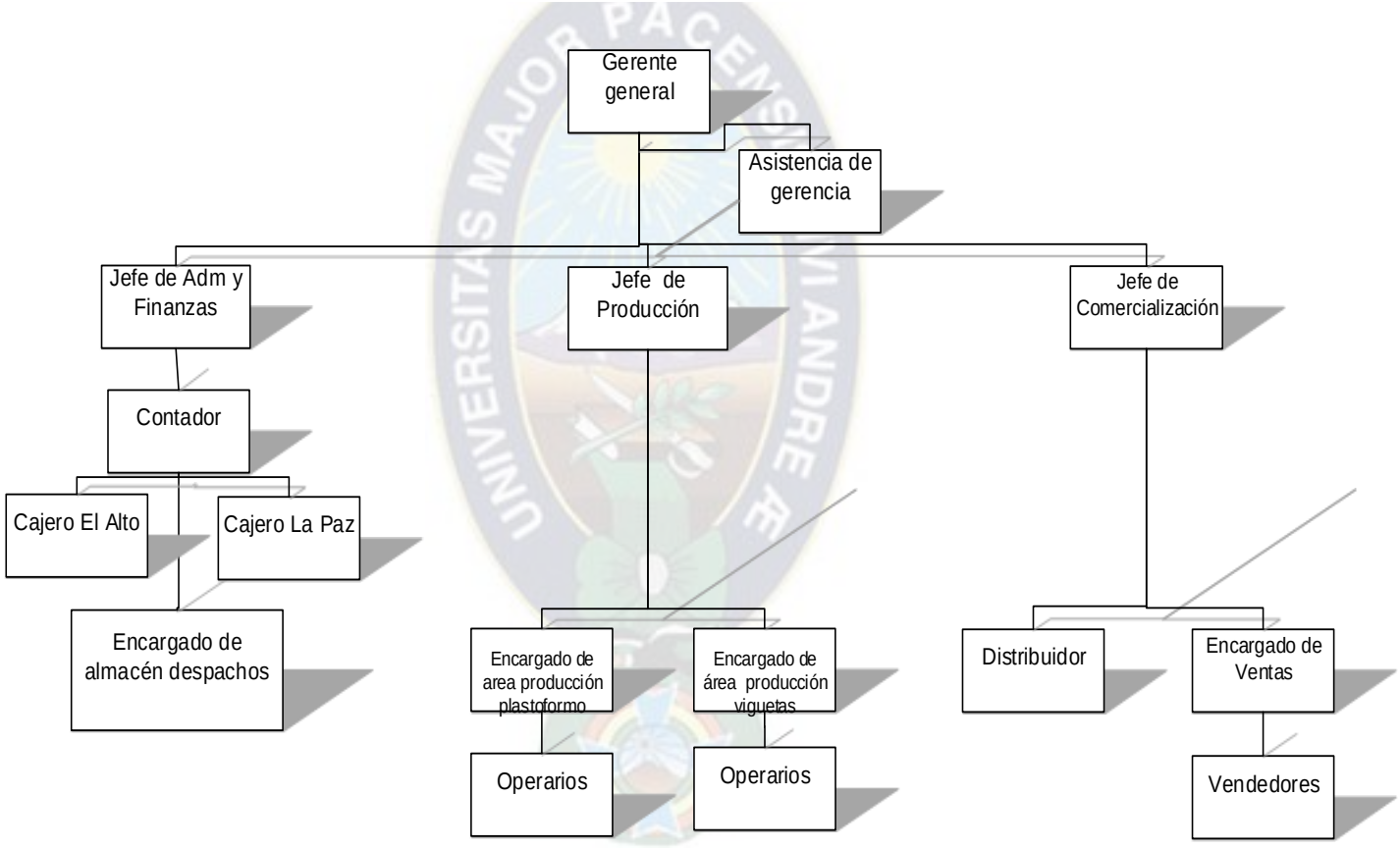
**GRAFICO 8:** Estructura Organizacional de la empresa




**FUENTE:** Elaboración con base a datos de Tensocret SRL

## 4.6. DESCRIPCION DE PUESTOS

**GRAFICO 9** Organigrama por puestos




**FUENTE:** Elaboración con base a datos de Tensocret SRL

**CUADRO 5 :** Descripción de puestos

| **GERENTE GENERAL** | |
|---|---|
| Objetivo de la Unidad | Funciones, Responsabilidades y Obligaciones |
| Lograr el desarrollo integral de la empresa Tensocret SRL mediante el liderazgo así como establecer lineamientos de organización y coordinación de relación directa con los diferentes departamentos de la empresa. | Planificar, organizar, dirigir y controlar constantemente el desarrollo de las actividades de la empresa orientado su accionar de acuerdo con la misión y visión y objetivos de Tensocret SRL. |
| **ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS** | |
| Planificar, organizar, dirigir y controlar constantemente las actividades de carácter económico y administrativo de la empresa, mediante reuniones en estrecha relación con la Gerencia General. | Planificar las tareas de apoyo a todos los niveles de las empresa mediante la conducción de la gestión administrativa financiera en todos los aspectos relacionados con la contabilidad, adquisiciones, presupuestos, costos y finanzas de acuerdo con los objetivos y pautas establecidas pos la gerencia general, ejecución y control de todas las actividades administrativas y financieras de la empresa. |
| **ENCARGADO DE CONTABILIDAD** | |
| Asegurar el cumplimiento del objetivo del área mediante la gestión contable. Elaborar los estados financieros de la empresa de acuerdo a requerimiento del departamento de administración y finanzas. | Elaborar los registros y control contable de todas las cuentas, entregar estados contables que sirvan para la toma de decisiones. |

| ENCARGADO DE PRODUCCIÓN | |
|---|---|
| Objetivo de la Unidad | Funciones, Responsabilidades y Obligaciones |
| Gestionar la producción para obtener productos de calidad que cumplan los reglamentos y normas específicos | Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de producción (de plastoformo, viguetas pretensadas) a fin de lograr los objetivos de la empresa garantizando niveles óptimos de productividad. |
| **OPERARIOS DE PRODUCCION DE PLASTOFORM** | |
| Cumplir con las especificaciones técnicas de plastoformo | Elaborar los complementos y casetones de plastoformo, cumpliendo el procedimiento de elaboración de producto. |
| **OPERARIOS DE PRODUCCION DE VIGUETAS PRETENSADAS** | |
| Cumplir con las especificaciones técnicas de viguetas pretensadas, en función a la norma NB 997 para viguetas pretensadas. | Elaboración de las viguetas pretensadas, según la planificación de la producción. Cumpliendo el procedimiento de elaboración de producto. Y los controles del producto mediante inspecciones ( ensayos de roturas de probetas de laboratorio tercializado (para demostrar la característica más importante la resistencia de las viguetas)) |
| **ENCARGADO DE COMERCIALIZACION** | |
| Planear organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de comercialización de los productos de la empresa mediante las actividades de mercadotecnia. | Programar cronológicamente las tareas mediante la elaboración actividades comerciales. Identificar las necesidades de los clientes, segmentar los mercados y analizar la oferta de la competencia y gestión de ventas. |

**FUENTE:**. Elaboración en base a datos de Tensocret SRL

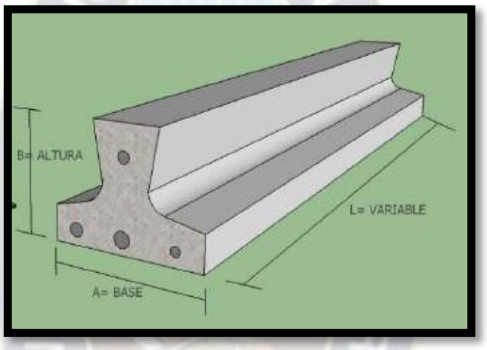
## 4.7. PRODUCTOS

Tensocret SRL elabora los siguientes productos: Viguetas Pretensadas, y plastoformo

### 4.7.1. VIGUETAS PREFABRICADA DE HORMIGON PRETENSADO

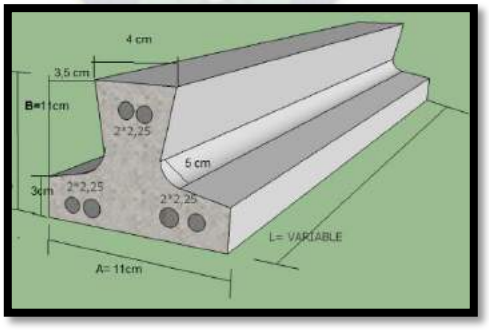
Vigueta prefabricada de hormigón pretensado. Elemento constructivo longitudinal resistente de forma prismática y eje recto; elaborada en banco o pista, en base a hormigón de alta resistencia y acero para pretensar, tesado antes de hormigonar y que, posteriormente al ser destesado, transfiere sus cargas al hormigón por adherencia[30]

**FIGURA 2** Esquema representativo "Vigueta Pretensada"




**FUENTE:**. Elaboración propia con ayuda de Sketchup V.8

**FIGURA 3** Esquema representativo de dimensiones "Vigueta Pretensada"

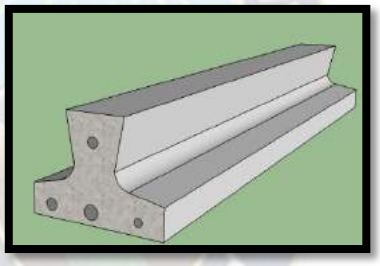



**FUENTE:**. Elaboración propia con ayuda de Sketchup V.8

[30]Las definiciones asumidas por TENSOCRET SRL corresponden a las especificadas en la norma NB 997:2005 (Elementos prefabricados de hormigón- Viguetas prefabricadas de hormigón pretensados- Requisitos y métodos de ensayo)

- **Clase.-** Conjunto de viguetas, producidas por un mismo fabricante; cuyas secciones transversales tienen la misma forma geométrica aunque sus dimensiones y cuantías de acero sean.
- **Modelo.-** conjunto de viguetas e la misma clase, cuyas secciones transversales tienen idénticas cuantías de acero.
- **Tipo.-** conjunto de viguetas del mismo modelo, cuyas secciones transversales tienen idénticas cuantías de acero.
- **Vigueta Individual.-** Vigueta proyectada para resistir, por si sola, las cargas y solicitaciones que actúan sobre ella durante el transporte y el hormigonado de la losa, sin la colaboración de otros elementos.

**FIGURA 4:** Vigueta Individual



**FUENTE:**. Elaboración propia con ayuda de Sketchup V8

- **Vigueta de losa.-** Vigueta proyectada para resistir en la dirección del vano con la colaboración del hormigón vertido en obra, tanto en la losa superior como en nervios y de las armaduras colocadas in situ.

**FIGURA 5** Representación de una losa



**FUENTE:** .Ficha técnica de producto "Viguetas pretensadas"

- **Largo máximo del tipo.-** Longitud máxima que el fabricante garantiza para cada uno de los tipos que elabora, de acuerdo a su ficha técnica (ver cuadro 8).
- **Lote.-** conjunto de viguetas de hormigón pretensado, de un mismo tipo, fabricadas bajo las mismas condiciones de producción y reunidas en una estiba convenientemente identificada a los fines de efectuar el muestreo[31].

**FIGURA 6** Almacén de producto terminado "Viguetas Pretensadas"



**FUENTE:** Fotografía de Almacén de producto terminado "Tensocret SRL"

### 4.7.1.1. CLASIFICACION DE VIGUETAS PRETENSADAS "TENSOCRET SRL"

Tensocret SRL. Realiza la clasificación según el tipo de series en función al rendimiento de la vigueta en la estructura dentro del forjado, además del manipuleo, traslado al almacén de producto terminado y estiba de las viguetas.

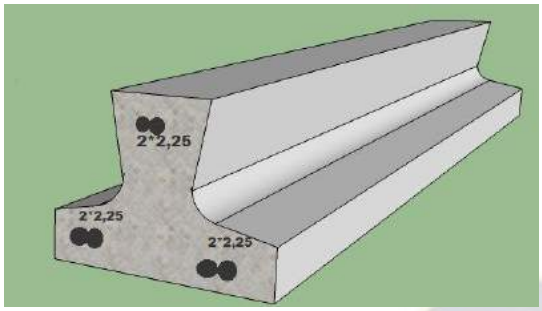
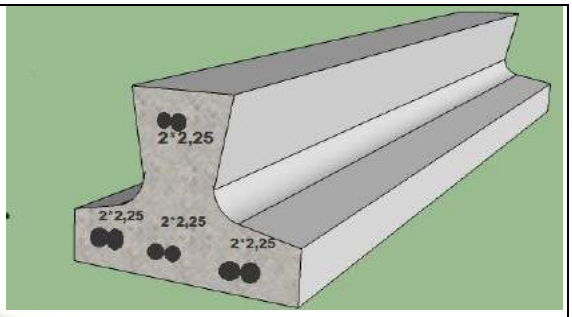
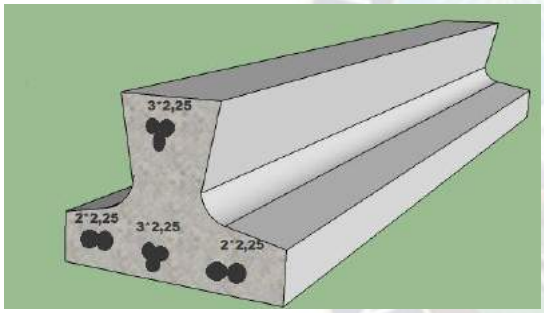
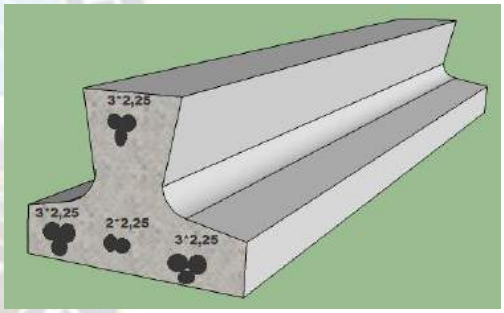
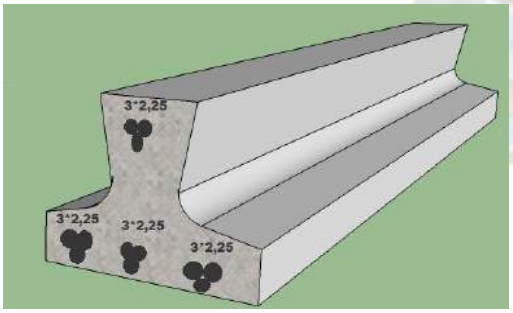
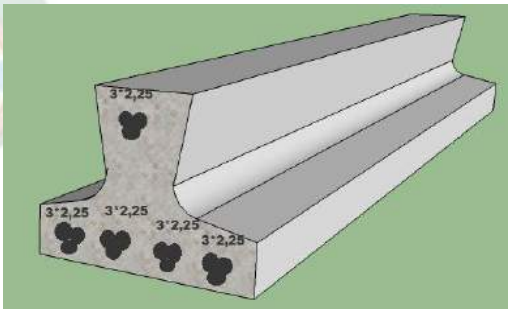
**CUADRO 6 :** Clasificación de Viguetas Pretensadas

| PRODUCTO | CÓDIGO | BASE | ALTURA | MEDIDA L( m) |
|---|---|---|---|---|
| VIGUETAS PRETENSADAS | VT 1 | 0, 11 | 0, 11 | 0,5 a 3,80 |
| | VT 2 | 0, 11 | 0, 11 | 3,9 a 4,50 |
| | VT 3 | 0, 11 | 0, 11 | 4,6 a 5,2 |
| | VT 4 | 0, 11 | 0, 11 | 5,3 a 5,6 |
| | VT 5 | 0, 11 | 0, 11 | 5,7 a 6,10 |
| | VT 6 | 0, 11 | 0, 11 | 6,2 a 7, 00 |

**FUENTE:** elaboración propia en base a datos de comercialización Tensocret SRL

[31]Las definiciones asumidas por TENSOCRET SRL corresponden a las especificadas en la norma NB 997:2005.

**FIGURA 7** Clasificación por Series Viguetas Pretensadas cantidad de Aceros

| | |
|---|---|
|  |  |
| COD.: VT1<br>0,5 a 3,80 | COD.: VT2<br>3,9 a 4,50 |
|  |  |
| COD.: VT3<br>4,6 a 5,2 | COD.: VT4<br>5,3 a 5,6 |
|  |  |
| COD.: VT5<br>5,7 a 6,10 | COD.: VT6<br>6,2 a 7, 00 |

**FUENTE:** Elaboración propia en base a datos de producción Tensocret SRL

#### 4.7.1.2. CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTO "VIGUETAS PRETENSADAS" TENSOCRET SRL

- La terminación superior y lateral sin restos de material, permite apoyar el bloque sin dificultad
- La cara inferior es lisa y pareja, y en combinación con un buen bloque de hormigón, es ideal para dejar el techo a la vista, pintarlo o si prefiere revestirlo.
- Su excelente resistencia brinda seguridad en todo momento, durante el manipuleo y armado del techo.

### 4.7.2. PLASTOFORMO

El Styropor (compuesto por poli estireno (CAS 9003-53-6) y Pentano (CAS 109-66-0 y 78-78-4). expandido, también llamado plastoformo, es fabricado bajo un proceso de expansión de vapor y tiene como características principal el no ser inflamable, cuenta con una gran versatilidad al poder ser cortado en cualquier forma en la que sea requerido, ya sea laminas o en formas regulares. El plastoformo es producida con materia prima importada bajo la norma (ASTM-7986), auto extinguible tipo F (DIN 4102), con el perfil especial para adaptarse exactamente a las viguetas producidas.

**FIGURA 8:** Esquema representativo "Plastoformo"



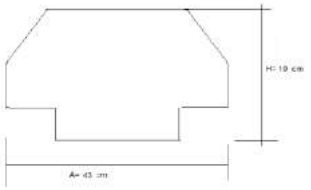
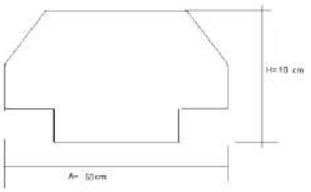
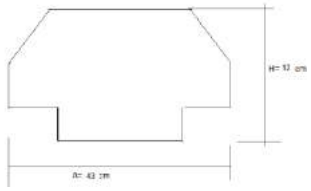
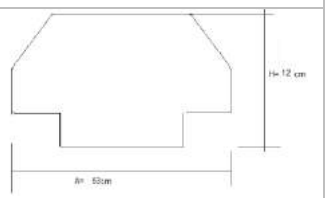
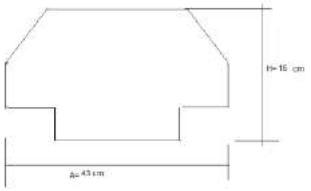
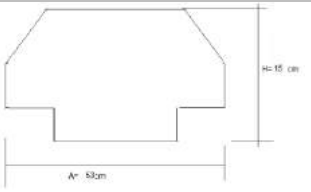
COMPLEMENTO

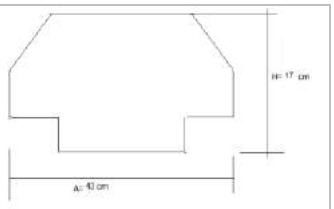
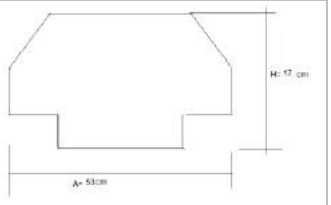
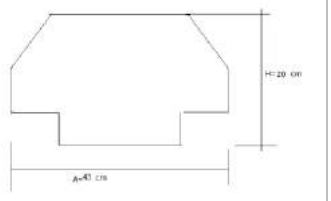
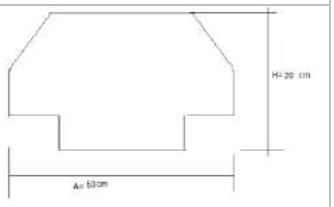


CASETONES

Tensocret SRL ofrece complementos con las siguientes dimensiones:

**CUADRO 7 :** Clasificación de plastoformo

| PRODUCTO | | DIMENSIONES TEORICAS ( cm) | | | DENSIDAD $\left(\frac{kg}{m^3}\right)$ | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CODIGO | A BASE (cm ) | H ALTURA (cm) | L LONG ( cm) | | |
| COMPLEMENTO | com 10 | 43 | 10 | 100 | 7-9 |  |
| COMPLEMENTO | com 10 | 53 | 10 | 100 | 7-9 |  |
| COMPLEMENTO | com12 | 43 | 12 | 100 | 7-9 |  |
| COMPLEMENTO | com12 | 53 | 12 | 100 | 7-9 |  |
| COMPLEMENTO | com 15 | 43 | 15 | 100 | 7-9 |  |
| COMPLEMENTO | com 15 | 53 | 15 | 100 | 7-9 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO | com 17 | 43 | 17 | 100 | 7-9 |  |
| COMPLEMENTO | com 17 | 53 | 17 | 100 | 7-9 |  |
| COMPLEMENTO | com 20 | 43 | 20 | 100 | 7-9 |  |
| COMPLEMENTO | com 20 | 53 | 20 | 100 | 7-9 |  |

**FUENTE:** Elaboración propia en base a datos del área comercial Tensocret SRL

### 4.7.2.1.VENTAJAS DE PLASTOFORMO:

- Facilidad de transporte
- Económico
- Aislante térmico acústico

#### 4.7.2.2.USOS Y APLICACIONES

Los complementos, que son los que tienen mucha importancia, al momento de armar la losa, ya que estos son los que efectivamente lograran reducir en gran proporción el peso de toda la edificación. Permitiendo de gran manera la manera reducción de acero que otros sistemas constructivos requieren.

## 4.8. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

La determinación de propiedades físicas, mecánicas y/o químicas de los materiales, deben ser demostradas periódicamente por el fabricante, a partir de ensayos realizados en un laboratorio competente. En ningún caso se utilizara materia prima que no cumpla la norma establecida.

### 4.8.1. MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA VIGUETAS PREFABRICADAS DE HORMIGON PRETENSADO

**FIGURA 9** Descripción de materia prima y materiales para Vigueta Pretensada

| MATERIA PRIMA | TIPO | PROVEEDOR | NORMA | REPRESENTACION FOTOGRAFICA |
|---|---|---|---|---|
| ARENA FINA | Arenilla # 4 | Sra. Julia Sanga | NB 597-91<br>NB 598-91<br><br>Análisis granulométricos |  |
| GRAVA | TM = 3/4" | SERPLAC | NB 597-91<br>NB 598-91<br><br>Análisis granulométricos |  |
| AGUA | • Agua potable<br>• Agua de pozo | • Ilimani<br>• Propio | NB 637<br>Agua para morteros y hormigones requisitos | |

| MATERIALES | TIPO | PROVEEDOR | NORMA | REPRESENTACION FOTOGRAFICA |
|---|---|---|---|---|
| Cemento | IP-30 | SOBOCE | NB 011 Cemento-clasificación y especificaciones |  |
| **ADITIVO** | N100 | SIKA BOLIVIA | ASTM 1000.NB1001-CBH-87<br><br>Descripción en ficha técnica de aditivo |  |
| ACERO | Trenzas 2*2,25 y trenzas 3*2,25 | Acercate SRL | NB 997 Estructuras |  |
| DESMOLDANTES | Aceite quemado Diésel | Gasolinera | Es utilizado para separar el molde de los productos. |  |

**Fuente:** elaboración en base a datos de producción de Tensocret SRL

En la Figura anterior se muestra la materia prima y los materiales que se utiliza para la elaboración de las viguetas pretensadas, cuyos materiales se describen a continuación (para mayor detalle ver fichas técnicas de los productos):

### 4.8.1.1.CEMENTO

Según la norma NB 011 (Cemento, clasificación, especificaciones).- Los cementos son materiales granulares muy finos y homogéneos, cuyo aceptable grado de uniformidad de propiedades y de comportamiento, solo se puede conseguir mediante procesos continuos de fabricación , selección, dosificación , molturación, homogenización de materias primas y de productos intermedios y clinkeracion de crudos , así como de realizaciones periódicas y frecuentes de control de calidad, todo ello llevado a cabo mediante operaciones de auto control de los fabricantes,

ejecutadas por personal cualificado y adiestrado y con maquinaria, equipos e instrumentos idóneos[32].

Tensocret SRL utiliza para la dosificación cementos portland con adición de Puzolana proveedor cementos Viacha (IP-30) presentación bolsas de 50 kg el cual cumple con la NB 011 de una resistencia a 28 días no inferior a 30 MPa.

#### 4.8.1.2.AGUA

El agua a utilizar en la fabricación de viguetas, cumplirá con la norma NB 637(agua para morteros y hormigones requisitos). Tanto para el hormigón como para curado del hormigón debe ser limpia y deberán rechazarse las que no cumplan una o varias condiciones ((para mayor descripción se encuentra en la ficha técnica del producto)[33].

- **Como agua de mezclado.-** Una primera parte permite hidratar el cemento; una segunda, de actuar como lubricante haciendo que las masa fresca sea trabajable y una tercera de creadora de espacio en la pasta para los productos resultantes de la hidratación del cemento. Un gran porcentaje de esta agua se evapora durante el proceso de fraguado.
- **Como agua de curado.-** Se la emplea luego del fraguado del hormigón y permite continuar con el proceso de fraguado en combinación con temperaturas adecuadas.

  Las aguas adecuadas para el amasado lo son también para el curado.
- **Como agua de lavado de los agregados.-** No intervienen en forma directa en la mezcla ni el proceso de fraguado, pero es importante en el preparado inicial de los agregados. Las aguas empleadas en el lavado de agregados no deben contener excesiva cantidad se sustancias en suspensión o disueltas que produzcan películas dañinas o poco adherentes sobre las superficies de los

[32]Las definiciones asumidas por TENSOCRET SRL corresponden a las especificadas en la norma NB 011 Cemento- Definiciones, clasificación y especificaciones
[33]norma NB 637 Agua- Agua para morteros y hormigones requisitos.

agregados, igualmente debe ocurrir con el agua empleada en la limpieza de hormigoneras y equipos de hormigonados.

En el cuadro que se muestra a continuación se muestra los tipos de ensayos que se podría realizar al agua, en la empresa pero como se vio en la norma NB 637 las condiciones que debe cumplir el agua para agua de mezclado, agua para curado y agua para lavado de los agregados tiene que cumplir las siguientes características:

- Ser limpia y encontrarse libre de impurezas.
- El agua que sirve para mezclar hormigón puede no servir para beberla.
- El agua que se usa para la preparación y curado con preferencia debe ser potable.
- Se prohíbe el empleo de aguas acidas, minerales, carbonatadas, calcáreas y aguas provenientes de minas.

**CUADRO 8** Ensayos que deberían aplicarse al agua a utilizar para hormigón

| REQUISITOS | LIMITES | METODO DE ENSAYO |
|---|---|---|
| Exponente de hidrogeno PH | Mayor igual a 5 | NB 518-85 |
| Substancia disueltas | Menor igual 15 g/l | NB 587-91 |
| Sulfatos expresados en ion | | |
| Sulfato ( so4) | Menor igual 1 g/l | NB 520- 85 |
| Cloro | Menor igual 6 g/l | NB 588-91 |
| Hidratos de carbono | 0 | NB 638-94 |
| Substancias organizas | menor 15 g/l | |

**FUENTE:** Elaboración en base a NB 637

Para la dosificación Tensocret SRL se abastece de "Aguas del Illimani" por lo que cumple con las especificaciones para la utilización en el hormigón ya que la característica para su utilización es que sea limpia y preferiblemente potable , si no fuese agua tratada se debe realizar un proceso para ablandar la misma. La misma es utilizada para el proceso de curado y si se necesita para el lavado de agregados.

#### 4.8.1.3.ARIDOS

Según NB 594 "Áridos para Morteros y Hormigones "árido es una materia granular, generalmente inerte, resultante de la desintegración natural y desgaste de las rocas o que se obtiene mediante la trituración de ellas.

Árido Fino.- Es el árido o fracción del mismo que al ser utilizados en el tamiz 5mm pesa como mínimo el 95 % y queda retenido en su totalidad en el tamiz 75 mm.

Árido Grueso o Grava.-Árido o fracción del mismo que al ser tamizado en el tamiz 5mm queda retenido como mínimo 95% (para mayor descripción se encuentra en la ficha técnica del producto) [34]

La empresa cuenta con la proveedora Julia Zanga de arena fina empresa informal, la cual se encarga de aprovisionamiento de Arenilla # 4, proveniente de los ríos de la ciudad de El Alto.

Para el árido grueso o grava se cuenta con la empresa SERPLAC encargado del chancado y aprovisionamiento de materia prima, proveniente de los ríos de la ciudad de El Alto.

#### 4.8.1.4.ADITIVOS

Según NB 1000 "Aditivos para la construcción" son aquellas sustancias o productos que incorporados al hormigón, mortero o pasta, antes o durante el amasado suplementario, en una porción no mayor a 5% con relación al contenido del cemento, produce las modificaciones deseadas en el hormigón.

[34] Norma NB 597 Áridos para morteros y hormigones.

Tensocret SRL utiliza el aditivo N100 de SIKA S.A. Bolivia el cual tiene la función de homogenizar la mezcla y ayuda a la compactación de la misma. Para mayor descripción ver ficha técnica de viguetas.

#### 4.8.1.5.ACERO

Armaduras de acero para pretensado son trenzas de alambre trefilado, constituidas por dos o tres alambres del mismo diámetro arrollados helicoidalmente alrededor de su eje longitudinal, que posee la función principal de dar a la vigueta la resistencia a la tracción. Se encuentra formado por alambres de alto carbono y termo mecánicamente tratado con un proceso de baja relajación, que se utiliza para la fabricación de viguetas pretensadas

La empresa tiene como `proveedor a ACERCATE SRL de los cuales nos proveen de Trenzas 2*2,25 y trenzas 3*2,25, se adquiere bobinas de 150kg.

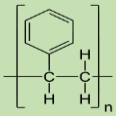
#### 4.8.1.6.DESMOLDANTE

El desmoldante que utiliza Tensocret SRL es una mezcla de (1:2) aceite quemado y diésel esta mezcla es utilizada para el desprendimiento de la vigueta de la superficie del molde.

### 4.8.2. PLASTOFORMO

Descripción del material para la producción de plastoformo:

**CUADRO 9** Descripción Materiales para Plastoformo

| MATERIA PRIMA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NO | NOMBRE | DESCRIPCION | PROVEEDOR | ESQUEMA |
| 1 | POLIESTIRENO EXPANDIBLE (C8H8)n  | STYROPOR BF 295M (SUPERSACO 800 Kg) | POLIOLES |   |

**FUENTE**: Elaboración en base a datos de producción Tensocret SRL

#### 4.8.2.1.POLIESTIRENO EXPLANDIBLE

El Styropor® es una resina (perla) de poliestireno expandible (EPS) la cual se obtiene mediante un proceso de polimerización del monómero de estireno con adición de pentano como agente expansor y otros aditivos.

La empresa utiliza STYROPOR BF 295M (SUPERSACO 800).- Ingredientes (poli estireno (CAS 9003-53-6) Y Pentano (CAS 109-66-0 y 78-78-4), bajo la norma ASTM-7986.

La perla de Styropor® es capaz de expandirse más de 60 veces su tamaño original. Los plásticos celulares que se obtienen a partir de la transformación del Styropor® poseen una estructura formada por millones de finas celdas rellenas de aire (98%), que le proporcionan valiosas propiedades físicas y mecánicas para múltiples aplicaciones principalmente en el sector de construcción y en el de empaque industrial y de alimentos.

El poliestireno es suministrado desde Chile (BASF CHILE- POLIOLES) y algunas veces de México ((BASF PLASTIC MEXICO), con los supersacos de 800 kg.

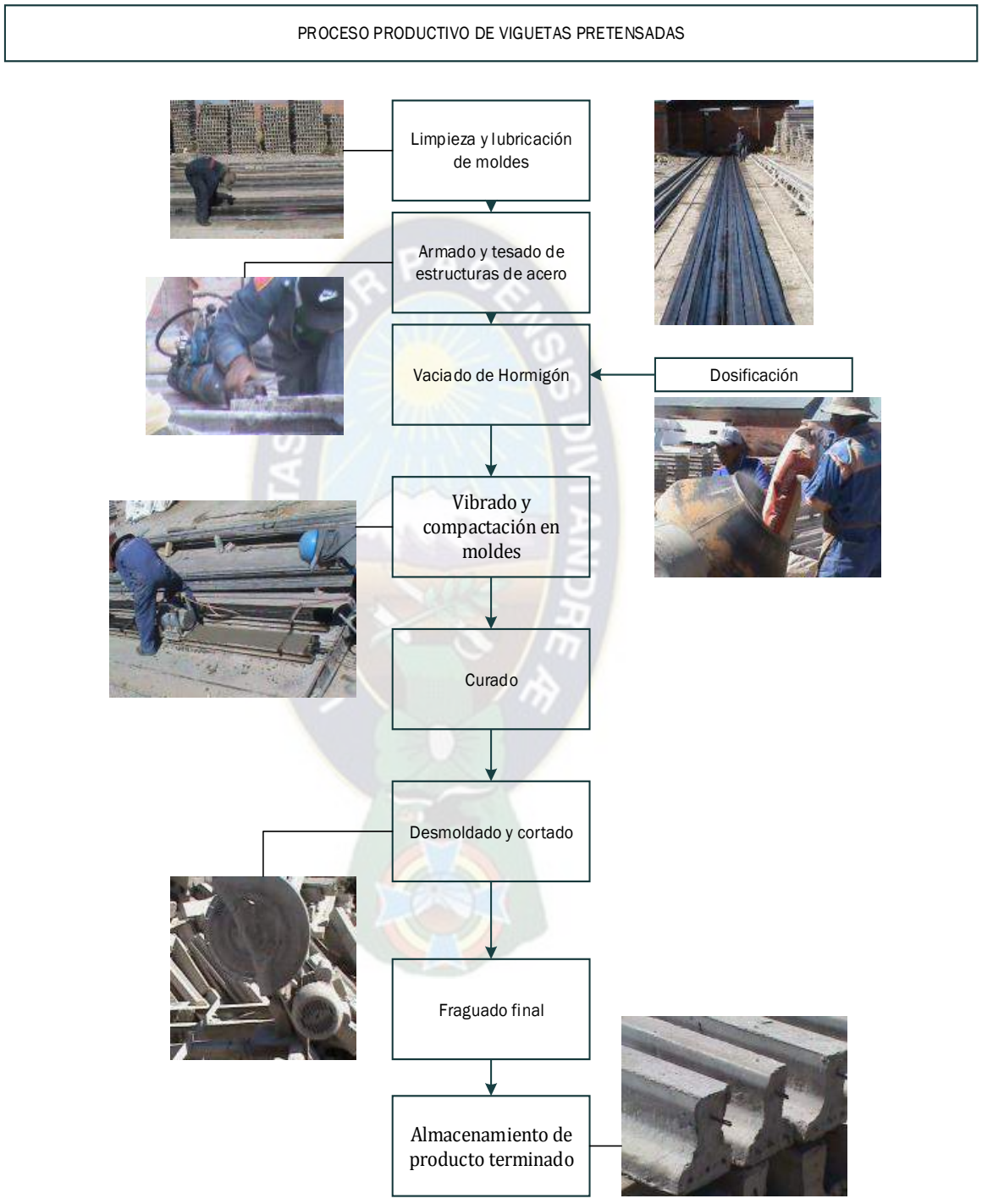
La empresa de POLIOLES elabora varios productos plásticos y posee una licencia de uso know-how para la producción de poliestireno, otorgada por BASF ALEMANIA (Empresa que en la actualidad posee el mayor desarrollo tecnológico en el área del poliestireno y derivados), y PLASTIC MÉXICO es una sucursal de BASF ALEMANIA

## 4.9. PROCESO PRODUCTIVO

Descripción del proceso productivo de viguetas pretensada y plastoformo:

### 4.9.1. VIGUETAS PREFABRICADA DE HORMIGON PRETENSADO

**FIGURA 10** Diagrama de proceso productivo "Viguetas Pretensadas"




**Fuente**: elaboración propia en base al proceso de producción de viguetas

## DESCRIPICION DE PROCESO DE VIGUETAS PRETENSADAS

a) **Preparación de la pista.-**

Para iniciar el proceso de elaboración de viguetas pretensadas realiza la limpieza de las pistas y moldes. Seguidamente se aplica el desmoldante que consta de (una mezcla de aceite quemado y diésel) al molde.

b) **Transporte de acero a las pistas.-**

Se procede al traslado de acero según el tipo de serie a producir.

c) **Tesado de armaduras.-**

Con la ayuda de la maquina tesadora se realiza la operación de tesado de los alambres de acero, seguidamente el trazado para las medidas requeridas.

d) **Preparación de hormigón.-**

La preparación del hormigón consta de la mezcla de los siguiente (Áridos finos, gruesos, agua, cemento, aditivo).

**e) Compactación de hormigón en el molde.-**

Para la compactación se utiliza la maquina vibradora que permite que no exista espacios vacíos.

**f) Curado con vapor.-**

Al terminar la compactación se instala el equipo de curado, que consta de recubrimientos plásticos y tuberías. Luego se inyecta vapor de agua por espacio de 48 horas. La operación es realizada para la aceleración del proceso de fraguado del hormigón.

**g) Cortado.-**

Una vez destesado el acero se procede al **c**orte de viguetas según las medidas requeridas.

h) **Almacenamiento de producto terminado.-**

Finalmente se procederá cuidadosamente en el manipuleo de las viguetas, traslado al almacén de producto terminado y estiba de las viguetas.

### 4.9.2. PLASTOFORMO

A continuación se muestra el proceso productivo de elaboración de plastoformo:

**FIGURA 11** Diagrama de proceso de elaboración de Plastoformo




**Fuente**: Elaboración propia en base a datos de producción

DESCRIPICION DE PROCESO DE PLASTOFORMO

a) **Expansión de Styropor.**- Para iniciar el proceso de elaboración de plastoformo el primer paso es el proceso de expansión de perlas (STYROPOR BF 295M) controlando la presión a 13 PSI o midiendo el tiempo a 60 segundos que es la duración en el que se encuentra en la maquina expansora, a una temperatura de 75ºC.

b) **Transporte de material los silos:-** Mediante tuberías se procede al traslado de las perlas expandidas a los silos, se procede a un secado natural de 4 horas (en este procesos se realiza la medición de la densidad que debe estar en el rango entre 7-9 g/ $cm^3$) y paralelamente el picado de recicla.

c) **Compactación de la mezcla de perlas expandidas y reciclado**.- Se procede al traslado a la maquina boquera, realizando una mezcla de perla expandida y residuos de plastoformo (80 % y 20 % )

d) **Almacenamiento de bloques.**- después de la compactación de bloques de 1 $m^3$ se procede al almacenamiento de bloques en el cual el material pasa por el proceso de secado natural.

e) **Corte de bloques.-** Los bloques son trasladados a la maquina cortadora en el cual se procede al corte según las medidas requeridas por el cliente. En este proceso también se realiza la medición de densidad.

**f) Pestañado para perfil de viguetas.-** Luego se procede a la operación de pestañado en este proceso se da la forma de complemento las medidas elaboradas son: (longitud estándar 100 cm con variaciones en la altura y base).

**g) Laminado.-** Otro producto que Tensocret SRL elabora son las láminas de plastoformo que se las realiza con la ayuda de la laminadora.

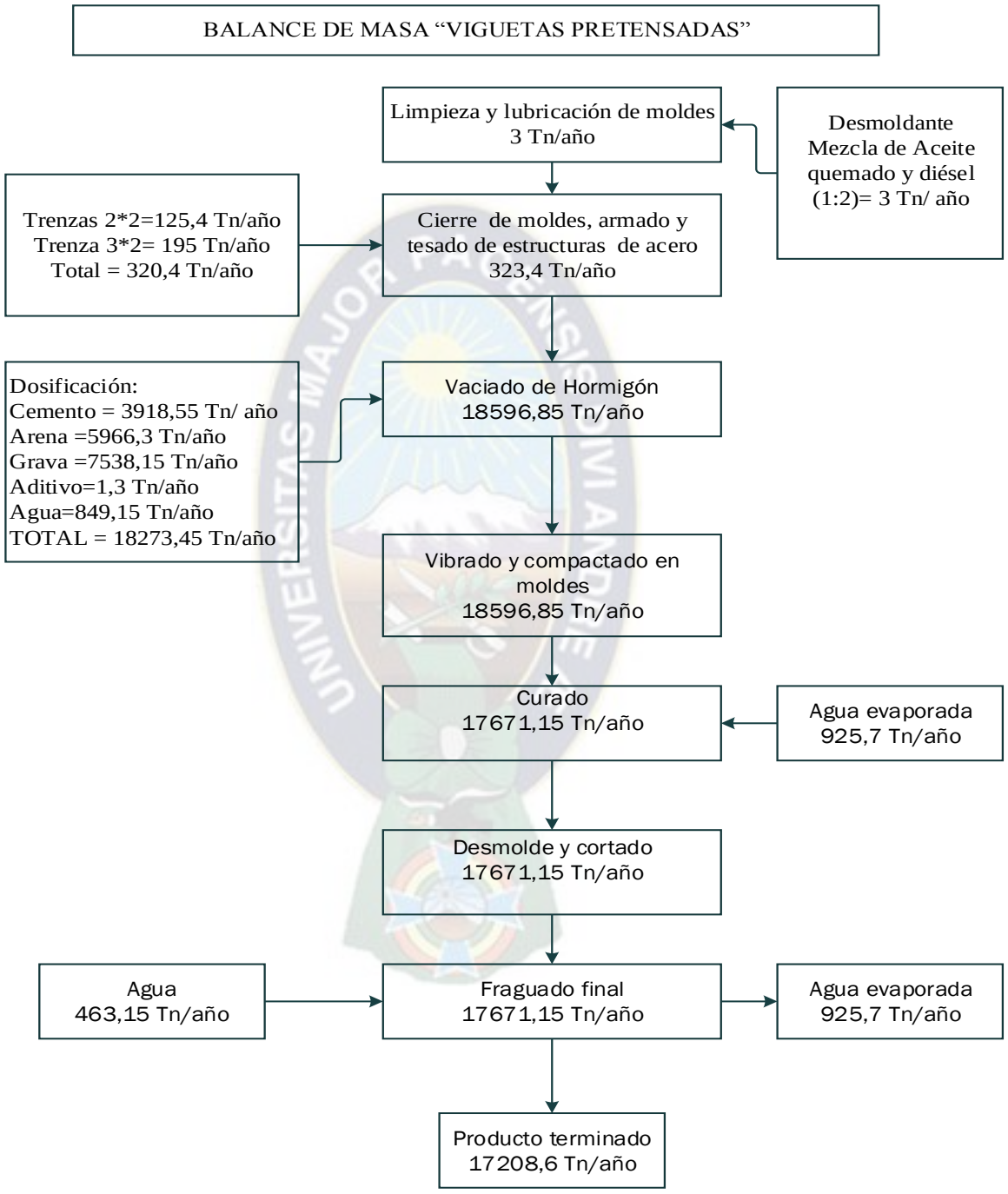
h) **Almacenamiento de producto terminado.-** Finalmente se procederá al traslado de los complementos y casetones terminados a almacén de producto terminado clasificándolo por medidas.

## 4.10. BALANCE DE MASA

### 4.10.1. BALANCE DE MASA DE VIGUETAS PRETENSADAS

A continuación se muestra el balance másico de viguetas pretensadas:

**FIGURA 12** Balance De Masa "Viguetas Pretensadas"

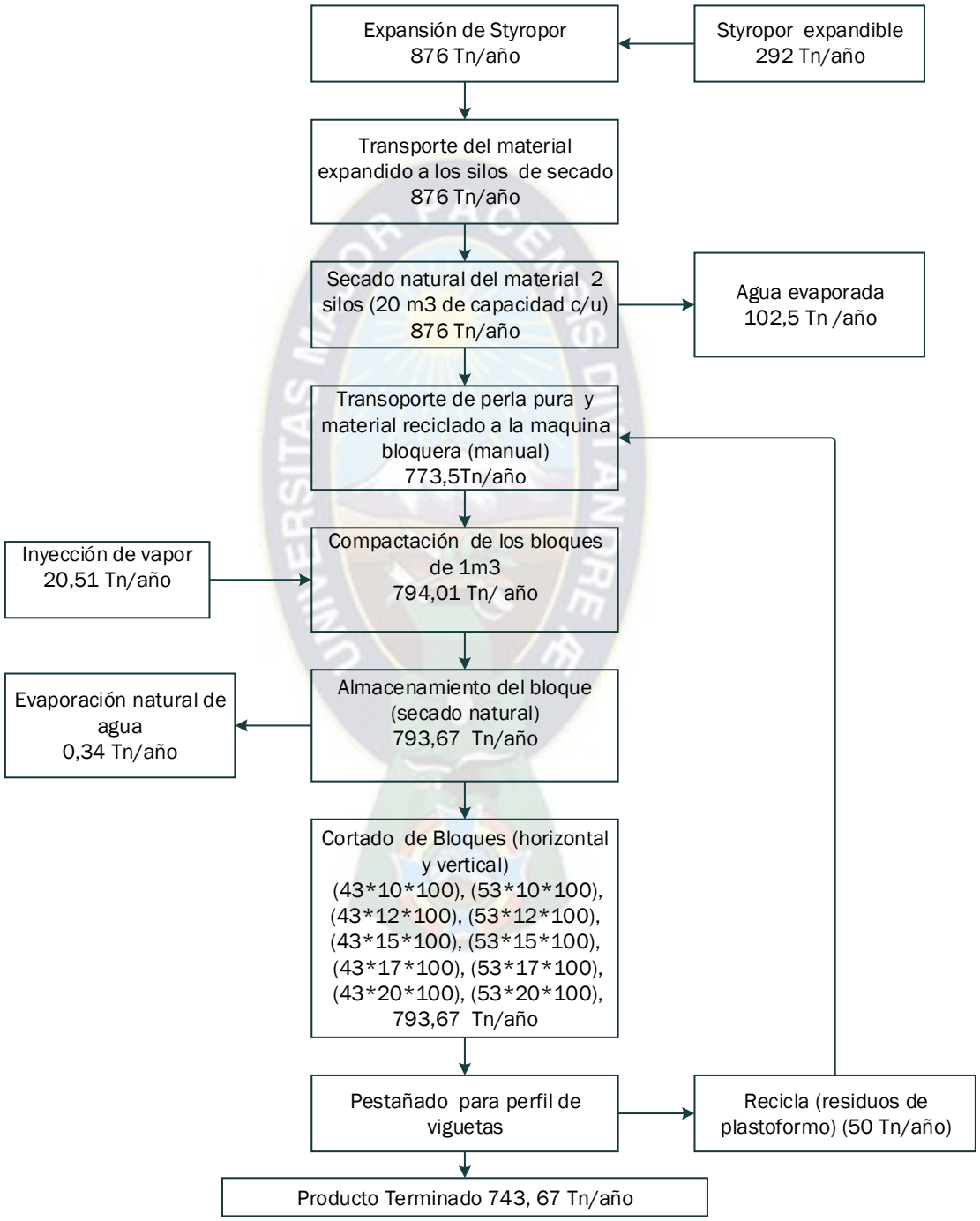



**Fuente**: Elaboración propia en base a datos de producción

## 4.10.2. BALANCE DE MASA DE PLASTOFORMO

A continuación se muestra el balance másico de plastoformo:

**FIGURA 13**: Balance de Masa "Plastoformo"




**Fuente**: Elaboración propia en base a datos de producción

## 4.11. MAQUINARIA Y EQUIPO

A continuación se describe la maquinaria con que cuenta Tensocret SRL, que se utilizan para la elaboración de los productos:

### 4.11.1. VIGUETAS PREFABRICADA DE HORMIGON PRETENSADO

A continuación se describe las máquinas y equipos para Viguetas Pretensadas:

**CUADRO 10** Descripción de las Máquinas y Equipos para Viguetas Pretensadas

| N | MAQ | ESQUEMA | Q | ESTADO DE MAQ | MARCA | VARIABLES DE TRABAJO | INDICADOR DE TRABAJO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESADORA |  | 1 | Bueno | Vitus Braig | Presión | 600 $\frac{Kg}{cm^2}$ |
| 2 | VIBRADORA |  | 1 | Bueno | - | Voltaje | V: 380 v |
| 3 | MEZCLADORA |  | 2 | 1 Bueno 2 No funcionan | Weg | Revoluciones por minuto | 500 rpm Potencia : 2,2 Hp |
| 4 | CORTADORA FIJA |  | 1 | Bueno | - | - | - |
| 5 | MOLDES |  | 12 | 8 Bueno 4 mantenimiento | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PLACAS MOLDE |  | 40 | Todos en buen estado | - | - | - |

**FUENTE**: Elaboración en base a producción Tensocret SRL

### 4.11.2. PLASTOFORMO

A continuación se describe las máquinas y equipos para Plastoformo:

**CUADRO 11** Descripción de máquinas y equipos plastoformo

| N | MAQ | ESQUEMA | Q | ESTADO DE MAQ | MARCA | VAR. DE TRAB. | INDICADOR TRAB. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPANSOR |  | 1 | Buen estado | Handler-Munlacher | Temp.<br>Presión | 100ºC<br>13 PSI<br>60 rpm<br>Tiempo: hasta 60 seg |
| 2 | BLOQUERA |  | 2 | 1 buen estado<br>1 mal estado | Dingeldein y Herbert | Presión aire<br>Presión bloque<br>Presión de vapor | 2,5 Bar<br>0,1 Bar<br>1 Bar<br>Potencia: 300 HP<br>I:7A |
| 3 | PICADORA |  | 1 | Buen estado | Typ BF | Temp. | 80ºC |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CORTADORA |  | 2 | Buen estado | Dingeldein | Voltaje Intensidad | V=220 v<br>I= 16 A |
| 5 | VENTILADOR |  | 1 | Buen estado | - | - | V=380 V<br>Pot= 3Hp |
| 6 | PESTAÑADOR |  | 3 | 2 Buen estado<br>1 a prueba | Dingeldein | - | V=220 v<br>I= 16 A |
| 7 | LAMINADORA |  | 1 | Buen estado | Dingeldein | - | V=220 v<br>I= 16 A |
| 8 | CALDEROS |  | 1 | Buen estado | Matr.Fab.Nº= 0007<br>Modelo : PADS 25A2<br>Serie: B100 | Presión | P=1600 mm<br>Consumo = 66lt/h |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BALANZA |  | 2 | Buen estado (calibrada) | Balanza Digital | Peso | Cap: 2000 g |

**FUENTE**: Elaboración en base a producción Tensocret SRL

### 4.12. PROVEEDORES

En cuanto a los proveedores para la elaboración de viguetas pretensadas que tiene la empresa actualmente se tiene en la siguiente tabla:

**CUADRO 12** Lista de proveedores para "Viguetas Pretensadas"

| MATERIA PRIMA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NO | NOMBRE | DESCRIPCION | PROVEEDOR | CONTROL PARA LA RECEPCIÓN |
| 1 | AGREGADO FINO | Arenilla No 4 | Sra. Julia Zanga | • Limpieza del árido fino: control realizado por observación.<br>• Numero de malla: se toma una muestra y mediante un tamiz N 4, se controla si cumple con NB 597-91 , NB 598-91 |
| 2 | AGREGADO GRUESO | 3/4 " | Nueva Esperanza | • Limpieza del árido grueso: Control realizado por observación.<br>• Numero de malla: se toma una muestra y mediante un tamiz ¾", se controla el tamaño para cumplir con NB 597-91 , NB 598-91 |
| 3 | AGUA | Agua Potable<br>Agua de Pozo | Empresa EPSAS<br>Propio | • Para la dosificación el agua que se utiliza es agua potable, según NB 637 si el agua es potable se puede utilizar para todo el proceso.<br>• La característica más importante del agua es que sea limpia libre de impurezas, la empresa cuenta con agua de pozo el cual se utiliza para limpieza de agregados gruesos, limpieza de pista, limpieza de materiales. |

| MATERIALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NO | NOMBRE | DESCRIPCION | PROVEEDOR | CONTROL PARA LA RECEPCIÓN |
| 1 | ACERO | Trenza 2*2 mm<br>Trenza 3*2 mm | ACERCAT SRL | • Por observación se controla que esté cerrada por completo. |
| 2 | CEMENTO | Viacha | SOBOCE | • La empresa utiliza dos tipo de cemento IP 30 (estándar, 28 días con 30 mPa) y IP 40 (a 28 días con 40 mPa). Bajo NB 011.<br>• Fecha de vencimiento.- Mediante observación se controla la fecha de emisión, y fecha de vencimiento. |
| 3 | ADITIVO | VG | SIKA | • El aditivo utilizado es N100, que se utiliza como ayuda para compactación de hormigón, el control que se realiza es de la fecha de vencimiento. Bajo la norma ASTM 1000.NB1001-CBH-87. |
| 4 | DESMOLDANTE | Aceite Quemado<br>Diésel | Informal<br>YPFB | • La combinación de ambos materiales se utiliza como desmoldante (de molde y el hormigón fraguado ) relación 1:2, control de viscosidad (no muy viscoso) |

**FUENTE**: Elaborado en base a datos de producción. Proveedor

**CUADRO 13** Proveedor de Material de Plastoformo

| MATERIA PRIMA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NO | NOMBRE | DESCRIPCION | PROVEEDOR | CONTROL DE RECEPCION |
| 1 | POLIESTIRENO EXPANDIBLE (C8H8)n  | STYROPOR BF 295M (SUPERSACO 800 Kg) | POLIOLES | El poliestireno que se utiliza es importado de Chile, el control es de la fecha de elaboracion y vencimiento, para cumplir con ASTM 4986 |

**FUENTE:** Elaborado en base a datos de producción

El poliestireno es suministrado desde Chile (BASF CHILE- POLIOLES) y algunas veces de México ((BASF PLASTIC MEXICO), con los supersacos de 800 kg.

La empresa de POLIOLES elabora varios productos plásticos y posee una licencia de uso know-how para la producción de poliestireno, otorgada por BASF ALEMANIA (Empresa que en la actualidad posee el mayor desarrollo tecnológico en el área del poliestireno y derivados), y PLASTIC MÉXICO es una sucursal de BASF ALEMANIA.

## 4.13. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

El consumo de energía eléctrica es proporcionado por la empresa ELECTROPAZ, en una cantidad total de 40.100 kw-h/ año (promedio anual).

### 4.13.1. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA

**CUADRO 14 C**onsumo de energía eléctrica para producción

| PROCESO DE PRODUCCION VIGUETAS PRETENSADAS Y PLASTOFORMO | | | |
|---|---|---|---|
| DESCRIPCION DEL MOTOR | CANTIDAD DE MOTORES | POTENCIA TOTAL (KVA) | ENERGIA CONSUMIDA(kw/año) |
| BLOQUERA | 1 | 7.350 | 4410,0 |
| VIBRADOR | 1 | 2.205 | 661,5 |
| MEZCLADORAS | 2 | 7.350 | 2425,5 |
| COMPRESORA | 1 | 7.350 | 8820,0 |
| BOMBA DE AGUA | 1 | 4.043 | 4851,0 |
| EXPANSOR | 1 | 7.350 | 8820,0 |
| AMOLADORA | 1 | 0,735 | 110,25 |
| TALADRO | 1 | 0,551 | 82,68 |
| **TOTAL** | | | 30180,93 |

**FUENTE:** Elaborado en base a datos de producción

## 4.14. CONSUMO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES

**CUADRO 15** Consumo de Aceites y Combustibles

| INSUMOS | CARACTERISTICAS | CANTIDAD |
|---|---|---|
| DIESEL | Derivado del petróleo | $50\,\frac{m^3}{\text{año}}$ $(promedio\ anual)$ |
| ACEITE HIDRAULICO | Derivado del petróleo | $1{,}2\,\frac{m^3}{\text{año}}$ $(promedio\ anual)$ |
| GASOLINA | Derivado del petróleo | $0{,}12\,\frac{m^3}{\text{año}}$ $(promedio\ anual)$ |

**FUENTE:** Elaborado en base a datos de producción

## 4.15. CLIENTES

Los clientes de la empresa Tensocret S.R.L. son:

- Mercado formal (obras públicas y privadas)
- Mercado informal (intermediarios: albañiles, contratistas, y obras eventuales)

## 4.16. SISTEMA DE COMERCIALIZACION

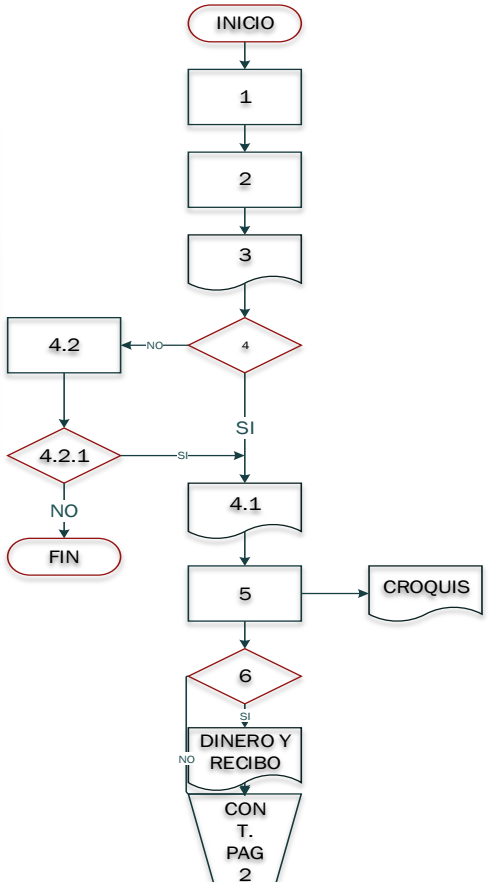
El sistema de comercialización es un sistema centrado sin existencia de intermediarios, trabaja a pedido en diferentes puntos de ventas.

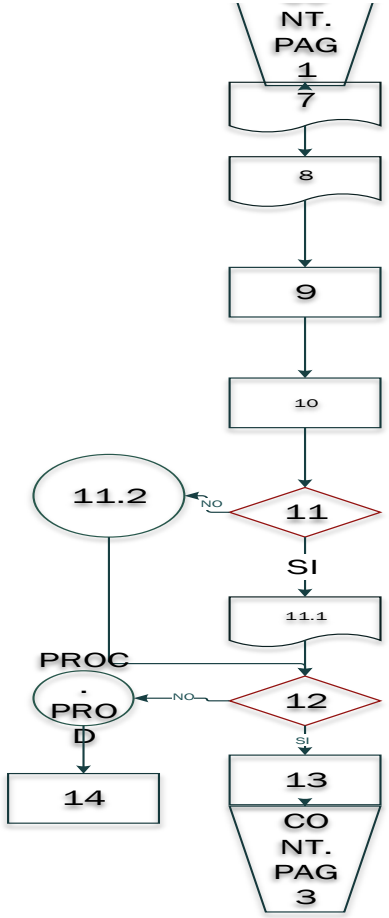
Los puntos de venta distribuida en la ciudad de La Paz son:

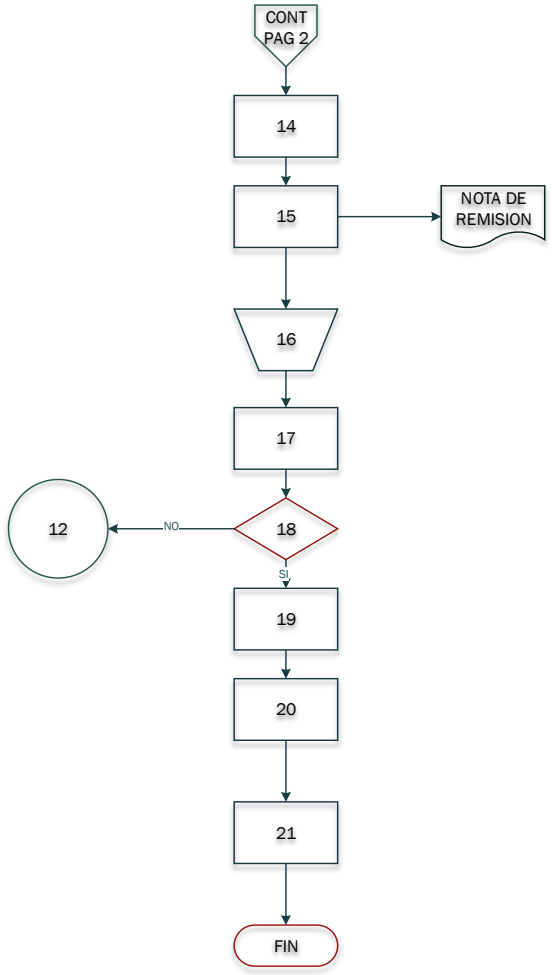
- Cruce Viacha ( Oficina central del Alto)
- Avenida Pasos Kanki ( Oficina central )
- Villa Fátima
- Cruce Villa Adela
- Acribol
- Senkata
- Camino a Rio Seco.

A continuación se muestra la siguiente tabla describiendo el proceso y además de mostrar la representación del sistema de comercialización:

**CUADRO 16** Sistemas de Comercialización

| N | RESPONSABLE | DESCRIPCION O DETALLE DE LA TAREA | SIMBOLO |
|---|---|---|---|
| 1 | VENDEDOR | 1. Realizar el recorrido de acuerdo a las zonas asignadas, con el objetivo de identificar obras en construcción. |  |
| 2 | VENDEDOR | 2. Una vez identificado, visita al cliente y realiza la medición de la obra | |
| 3 | VENDEDOR | 3. Según las medidas obtenidas, se presenta la cotización correspondiente. | |
| 4 | CLIENTE-VENDEDOR | 4. ¿El cliente está de acuerdo con el producto y precio? | |
| 4.1 | VENDEDOR | 4.1 SI. Se acuerda la venta del producto, forma de pago y fecha de entrega. Si el cliente realiza el pago anticipado, recibe el dinero con la factura correspondiente | |
| 4.2 | VENDEDOR-PRECIO | 4.2 NO. Negocia el precio con el cliente<br>4.2.1 Si se llega a un acuerdo, se confirma la venta<br>Si no se llega a un acuerdo, termina el proceso | |
| 5 | VENDEDOR | Realiza el pedido en caja y atención al cliente, entregando el croquis de ubicación de obre. | |
| 6 | VENDEDOR | 6. ¿Existe pago por anticipado?<br>6.1. SI. Se entrega el dinero y el recibo correspondiente a caja y atención al cliente indicando el nombre y número de NIT<br>6.2. NO. Realiza el pedido a caja y atención al cliente. | |

| N | RESPONSABLE | DESCRIPCION O DETALLE DE LA TAREA | SIMBOLO |
|---|---|---|---|
| 7 | ENCARGADO DE CAJA Y ATENCION AL CLIENTE | 7. Elaboración de orden de pedido. |  |
| 8 | ENCARGADO DE CAJA Y ATENCION AL CLIENTE | 8. En caso de anticipo del pago, recibe de parte del vendedor el dinero junto con el recibo y emite la factura correspondiente. | |
| 9 | ENCARGADO DE CAJA Y ATENCION AL CLIENTE | 9. Envía la orden de pedido al Gerente General | |
| 10 | | 10. Revisa el pedido para verificar que este dentro de los parámetros establecidos | |
| 11 | GERENTE GENERAL | 11. ¿Aprueba el orden de pedido?<br>11.1 SI. Remite la orden de pedido a producción<br>11.2 NO. El vendedor corrige las observaciones | |
| 12 | GERENTE GENERAL | 12. Verifica si el producto existe en almacén<br>12.1 SI. Instruye el despacho del producto para la entrega al cliente<br>12.2 NO. Instruye la fabricación del producto | |
| 13 | JEFE DE PRODUCCION | 13. Recibe la instrucción del jefe de producción para la entrega del producto al cliente. Verifica la cantidad y medidas del producto requerido | |
| 14 | ENCARGADO DE DESPACHOS | 14 Programa el envió para la fecha indicada coordinando con el vendedor. | |

| N | RESPONSABLE | DESCRIPCION O DETALLE DE LA TAREA | SIMBOLO |
|---|---|---|---|
| 14 | ENCARGADO DE DESPACHOS | Programa el envió para la fecha indicada coordinando con el vendedor. |  |
| 15 | ENCARGADO DE DESPACHOS | Realiza el despacho con la nota de remisión correspondiente como constancia de la entrega del producto al cliente. | |
| 16 | ENCARGADO DE DESPACHOS | Una vez realizada la entrega archiva la nota de remisión con la firma de conformidad o alguna observación del cliente | |
| 17 | ENCARGADO DE CAJA Y ATENCION AL CLIENTE | Verifica si se realizó el despacho del material requerido por el cliente en la fecha fijada | |
| 18 | ENCARGADO DE CAJA Y ATENCION AL CLIENTE | ¿Se realizó la entrega del material oportunamente?<br>18.1 SI. Se procede al seguimiento y asesoramiento técnico<br>18.2 NO. Averigua las causas y si aún no se ha realizado la entrega informa al jefe de producción para que tome las medidas necesarias | |
| 19 | VENDEDOR | Asesora al cliente en la acomodación del producto, de acuerdo al plano elaborado previamente. | |
| 20 | VENDEDOR | Realiza la supervisión a la obra previa al vaciado de la losa, verificando la correcta acomodación del producto y del apuntalado. | |
| 21 | ENCARGADO DE CAJA Y ATENCION AL CLIENTE | Contacto con el cliente para verificar su conformidad | |

## 4.17. SISTEMA DE INFORMACION

El sistema de información que se utiliza abarca los sistemas de producción, comercialización, administración y finanzas de la empresa Tensocret SRL.

Principales documentos que cuenta la empresa se detalla a continuación.

**CUADRO 17** Sistema De Información

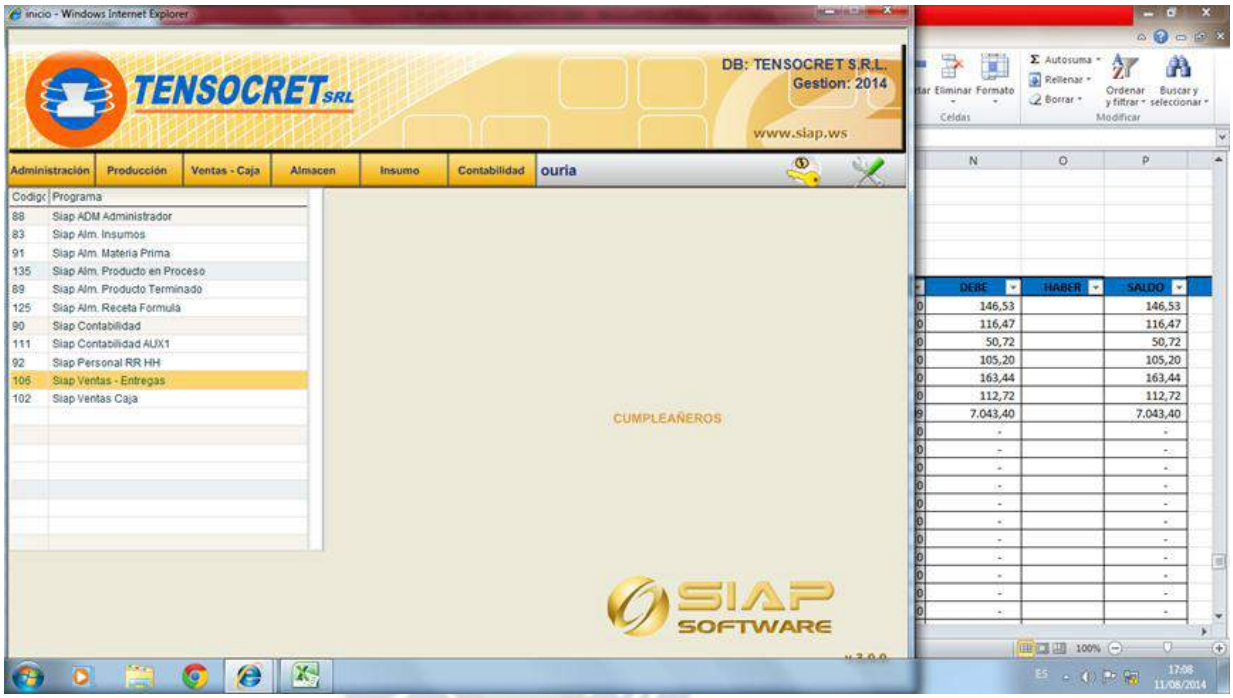
| FUNCIONES | DOCUMENTOS |
|---|---|
| 1. PRODUCCION | |
| Entradas y salidas de MP y materiales | Utilización de software ( SIAP) |
| | kardex entrada y salida MP |
| | kardex entrada producción |
| | kardex entrada y salida pt |
| COSTOS PRODUCTOS EN PROCESO | kardex de productos en proceso |
| PLASTOFORMO | |
| productos en proceso | kardex de productos en proceso |
| entrada y salida de ( MP, laminas con diferencia dimensional) | kardex de entrada y salida de ( Materia Prima, laminas con diferencia dimensional) |
| entrada y salida pt | kardex entrada y salida producto terminado |
| DESPACHO DE PT | Nota de Remisión |
| 2. COMERCIALIZACION | |
| Ventas | Notas de remisión facturas |
| 3. ADMINISTRACION | |
| Personal | Planillas de personal |

**FUENTE:** Elaborado en base a datos administrativos.

El sistema opera de la siguiente manera, los datos de las sucursales y de la planta de producción son enviados vía internet a la casa matriz, donde un software diseñado

para la empresa, procesa los datos de Ingreso y egreso de material, solicitudes de pedido, control de inventario, para obtener la información correspondiente de cada área.

**FIGURA 14** Sistema de información "SIAP"




**FUENTE:** Sistema de Información "SIAP"

## 4.18. DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Se dio inicio al diagnóstico inicial que permitió identificar en qué grado de cumplimiento se encuentra Tensocret SRL respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

Para la realización del diagnóstico inicial se aplicó una lista de verificación ( **ver Anexo A** "Diagnóstico inicial") , al mismo tiempo se habló con el Gerente, y la jefa de producción, para tener conocimiento sobre; que registros manejan cuales son los requisitos del cliente, los requisitos de Tensocret SRL, y los requisitos legales a los cuales debían darle cumplimiento.

### 4.18.1. PROPOSITO DEL DIAGNOSTICO

El propósito de la evaluación de diagnóstico busca establecer:

- Si existían procesos que cumplieran con los requisitos de la norma ISO 9001.2008
- Si al menos de manera parcial se cumple con la documentación que exige la norma.
- Tener claridad sobre las mejoras que se tenían que realizar para iniciar la documentación del sistema en la empresa.
- Establecer de manera preliminar en que forma documentar el sistema este representaría una gran ventaja para la organización.

### 4.18.2. CRITERIOS DE EVALUACION

Los criterios de evaluación para la lista están en escala de 1 a 5, a continuación se muestra que nivel corresponde cada número:

1. No existe ningún grado de desarrollo del elemento
2. Existen enfoque del elemento pero no se cumplen en la practica
3. Existe el enfoque del elemento no se encuentra documentado pero este se cumple de manera informal
4. Existe el enfoque del elemento, está documentado pero no se aplica en la practica
5. Existe el enfoque del elemento está documentado y se implementa correctamente

A continuación se muestra la forma de medir el porcentaje de cumplimiento de cada capítulo de la norma ISO 9001:2008 de acuerdo al diagnóstico (**ver anexo A** “Diagnóstico inicial”)

## FORMULA. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CAPÍTULO DE LA NORMA ISO 9001:2008.

*% de cumplimiento del capítulo de la norma = (Puntaje Obtenido/ Puntaje Máximo)*100%*

Puntajes máximos

Cap. 4 = 105, Cap. 5= 150, Cap. 6 = 55, Cap. 7 = 245, Cap. 8 = 115

### 4.18.3. DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO ISO 9001:2008

Se ejecutó la revisión desde el numeral 4. Sistema de Gestión de Calidad hasta el numeral 8. Medición, Análisis y Mejora.

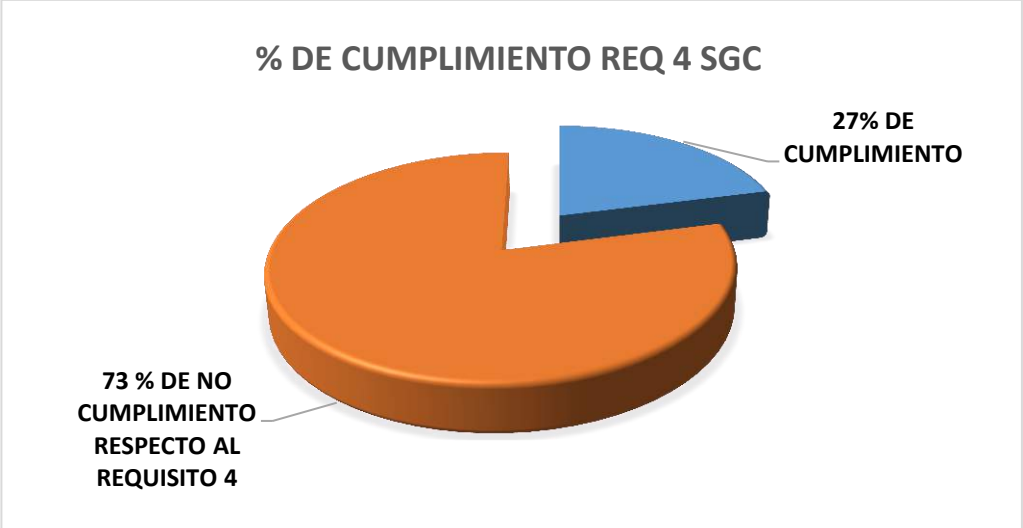
### NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

A continuación se muestra el porcentaje de cumplimiento con respecto al requisito 4 de la norma ISO 9001:2008:

*% de cumplimiento del Requisito 4 = (28/ 105)*100%*

*% de cumplimiento del Requisito 4 = 26,67%*

**GRAFICO 10 %** de Cumplimiento "Req. 4 Sistemas de Gestión de Calidad"




Según los resultados del diagnóstico (**Anexo A** "Diagnóstico inicial"**)** la empresa cumple en un 27 % y el 73 % no cumple con algunos ítems de este requisito, encontrándose lo siguiente:

- Tensocret SRL no cuenta con un mapa de procesos, es necesario realizarlo para identificar los procesos del sistema de gestión de calidad y determinar su secuencia e interacción (incumplimiento del requisitos 4.1).
- No se tiene documentación de declaraciones de política de calidad ni objetivos de calidad (4.2.1).
- No se tiene un manual de calidad (4.2.2).
- No se controla los documentos (4.2.3)
- No se controla los registros (4.2.4)
- No existen los procedimiento documentos que describan la forma como la empresa desempeña sus actividades.
- No se cuenta con los registros requeridos según los lineamientos de la norma para asegurar la eficacia del sistema.

## NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

A continuación se muestra el porcentaje de cumplimiento con respecto al requisito 5 de la norma ISO 9001:2008:

*% de cumplimiento del Requisito 5 = (38/ 150)*100%*

*% de cumplimiento del Requisito 5 = 25,33%*

**GRAFICO 11** % De cumplimiento "Req. 5 Responsabilidad de la Dirección



Con el diagnóstico realizado se pudo observar que la empresa cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2008 en un 25 % es decir 75 % del req. 5 no cumple, encontrándose lo siguiente:

- Tensocret SRL no tiene una política de calidad (5.3)
- Tensocret SRL no tiene objetivos de calidad (5.4.1)
- No se realiza planes de calidad (operaciones de proceso), no hay seguimiento, medición, ni análisis de los procesos (5.4.2).
- No se realiza la revisión del sistema de gestión de calidad porque no se cuenta con un SGC (5.6).
- No existe revisión por dirección con respecto a las auditorias del sistema de gestión de calidad
- Los canales de comunicación no están claramente definidos, lo que dificulta la identificación de oportunidades de mejora.

## NUMERAL 6. GESTION DE RECURSOS

A continuación se muestra el porcentaje de cumplimiento con respecto al requisito 6 de la norma ISO 9001:2008:

*% de cumplimiento del Requisito 6 = (18/ 55)*100%*

*% de cumplimiento del Requisito 6 = 32,73%*

**GRAFICO 12** % De Cumplimiento "Req. 6 Gestión de Recursos"



Con el diagnóstico realizado se pudo observar que la empresa cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2008 en un 33 % es decir 67 % del req. 6 no cumple, encontrándose lo siguiente:

- Tensocret SRL no tiene una planificación de los recursos relacionados con la implementación y mejora del SGC.
- Para el personal que trabaja en Tensocret SRL que afecta la calidad del producto no existen registros en los cuales se demuestre su competencia (6.2.2).
- No se tienen mecanismos para la detección de las necesidades de formación, ni se realizan actividades de sensibilización del personal en cuanto a la importancia de cumplir con los requisitos del cliente (6.2.2).
- La empresa cuenta con un sistema de información SIAP que todas las áreas utilizan.(6.3)
- Se cuenta con mantenimientos de equipos y maquinaria (6.3)
- Existe seguridad industrial y salud ocupación (dotación de EPPS)

## NUMERAL 7. REALIZACION DEL PRODUCTO

A continuación se muestra el porcentaje de cumplimiento con respecto al requisito 7 de la norma ISO 9001:2008:

*% de cumplimiento del Requisito 7 = (103/ 245)*100%*

*% de cumplimiento del Requisito 7 =42,04%*

**GRAFICO 13 %** De Cumplimiento "Req.7 Realización de producto"



Con el diagnóstico realizado se pudo observar que la empresa cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2008 en un 42 % es decir 58 % del req. 7 no cumple, encontrándose lo siguiente:

- Cuando se efectúa la planificación en cuanto al producto no se tienen en cuenta los tiempos reales requeridos para cada etapa de la realización del producto ( 7.1).
- No existen planes de calidad que aseguren que se llevan a cabo los mecanismos de verificación, validación, seguimiento e inspección de los productos para asegurar la calidad total.
- Aunque los requisitos especificados por el cliente se determinan, no se mantienen los registros necesarios que demuestre evidencia de dicho proceso.
- Tensocret SRL tiene un sistema de comunicación informal, de forma verbal, ya sea por teléfono o personalmente, que le permite a los clientes tener información del producto y atender sus reclamaciones y necesidades (7.2).
- Previo a la realización de la cotización del producto al cliente, se realiza la revisión de los requisitos reglamentarios establecidos para la fabricación del producto.
- Se excluye el requisito (7.3). diseño y desarrollo, debido a la naturaleza de la actividad de la organización y los requerimientos del producto del cliente. Se argumenta que el mismo no aplica a la realidad a que la realización del producto y entrega según requerimientos explícitos en el pedido del producto, son entregados directamente al cliente cumpliendo sin excepciones.
- Las materias primas e insumos utilizados por la empresa son claramente definidos al proveedor, así mismo en la recepción se verifica el cumplimiento de los requisitos pactados con él.
- Aunque se tenga criterios para la selección de los proveedores como precio, tiempo de entrega y calidad, no se realiza una evaluación de selección y reevaluación, así como del costo de los mismos (7.4.1)

- Las actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega se efectúa con registros, se verifica el cumplimiento de las especificaciones establecidas (cumple 7.4.3).
- No existen registros, ni información respecto a las condiciones de identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección de los productos (7.5.5).
- La empresa no utiliza bienes del cliente para incorporación en el producto por lo tanto no incumple (7.5.4)
- La empresa no realiza control de los equipos y maquinas en cuanto su estado de calibración, mantenimiento por lo tanto no se tiene registros (7.6).

## NUMERAL 8. MEDICION ANALISIS Y MEJORA

A continuación se muestra el porcentaje de cumplimiento con respecto al requisito 7 de la norma ISO 9001:2008:

*% de cumplimiento del Requisito 8 = (10 / 115)*100%*

*% de cumplimiento del Requisito 8 =8,69%*

**GRAFICO 14** % De Cumplimiento "Req.7 Realización de Producto"




Con el diagnóstico realizado se pudo observar que la empresa cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2008 en un 9% es decir 91 % el mayor porcentaje del req. 8 no cumple, encontrándose lo siguiente:

- No se cuenta con mecanismos que asegura saber la percepción del cliente ya sea satisfacción o no (8.2.1).
- En cuanto a auditorias no se cumple este requisito en la organización no existe un programa de auditorías internas, no se ha definido un proceso documentado para la planificación y realización de la misma y no se ha realizado ninguna auditoria interna (8.2.2).
- No se pueden determinar los métodos apropiados para el seguimiento de los procesos debido a que no se cuenta con un sistema de gestión de calidad. No se aplican metodologías para establecer acciones correctivas (8.2.3).
- La empresa realiza seguimiento y medición del producto (se realiza control de calidad del producto realizando ensayos a los productos, ensayos no destructivos) y se realiza seguimiento por los ejecutivos de ventas, cuando el producto llega al cliente, ambos productos viguetas y plastoformo supervisando su colocación y verificando su resistencia (8.2.4).
- No existen procedimientos documentados, aunque si se realiza control de producto no conforme ya que generalmente los pedidos son supervisados por el ejecutivo de ventas (8.3).
- No existe evidencia de registros de análisis de datos en cuanto a satisfacción del cliente, en cuanto a la conformidad de los requisitos del producto, análisis de proveedores y los procesos (8.4).
- Hasta el momento la organización no cuenta con un sistema de gestión de calidad que garantice el requisito de la mejora continua (8.5.1).
- No se tiene un procedimiento documentado que garantice la revisión, determinación, evaluación de no conformidades para implementar acciones correctivas necesarias (8.5.2).
- La organización no posee un proceso documentado que permita la implementación y verificación de acciones preventivas para eliminar las causas de no conformidades potenciales (8.5.3).

### 4.18.4. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO INICIAL

**GRAFICO 15** Porcentaje de Cumplimiento Inicial SGC en Tensocret SRL




Se puede concluir que: la empresa cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2008 en un 33,43% es decir 66,57 % la mayoría de los numerales de la norma no están siendo cumplidos por la empresa, se identificaron aquellos requisitos que se cumplen en la empresa, los que exigen documentación e implementación. Como resultado de la etapa de diagnóstico en la empresa se encontró:

- Se evidencio muy poco conocimiento sobre la norma ISO 9001:2008, una parte del personal de la organización, asumen que la calidad es un factor importante en su trabajo, que tiene que ver con factores como entregas a tiempo, cumplimiento de programaciones, entre otros obviando un aspecto de gran relevancia con la satisfacción del cliente. Desconociendo que este es un factor en el cual la norma enfoca su metodología y que resulta determinante en la realización del proceso productivo de la organización.
- No se realizan actividades de control, seguimiento y medición suficientes que permitan establecer que se cumple con los requisitos establecidos por la norma, solo se realiza el trabajo de la mejor manera posible y cumpliendo con los requisitos pactados con el cliente, además de que no existen los procedimientos documentados, los registros no son los suficientes y las técnicas se consideran poco apropiadas dando lugar a una valoración muy poco objetiva de cumplimiento con los requerimientos del cliente y la norma.

# CAPITULO V

# DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008

# CAPITULO 5

# DISEÑO DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008

El diseño del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa Tensocret SRL se realizó con base en los objetivos y el diagnóstico inicial del SGC expuestos en el presente proyecto.

## 5.1.ALCANCE

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de Tensocret SRL aplica desde la producción y venta de los productos viguetas pretensadas y plastoformo con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente.

## 5.2.EXCLUSIONES PRINCIPALES

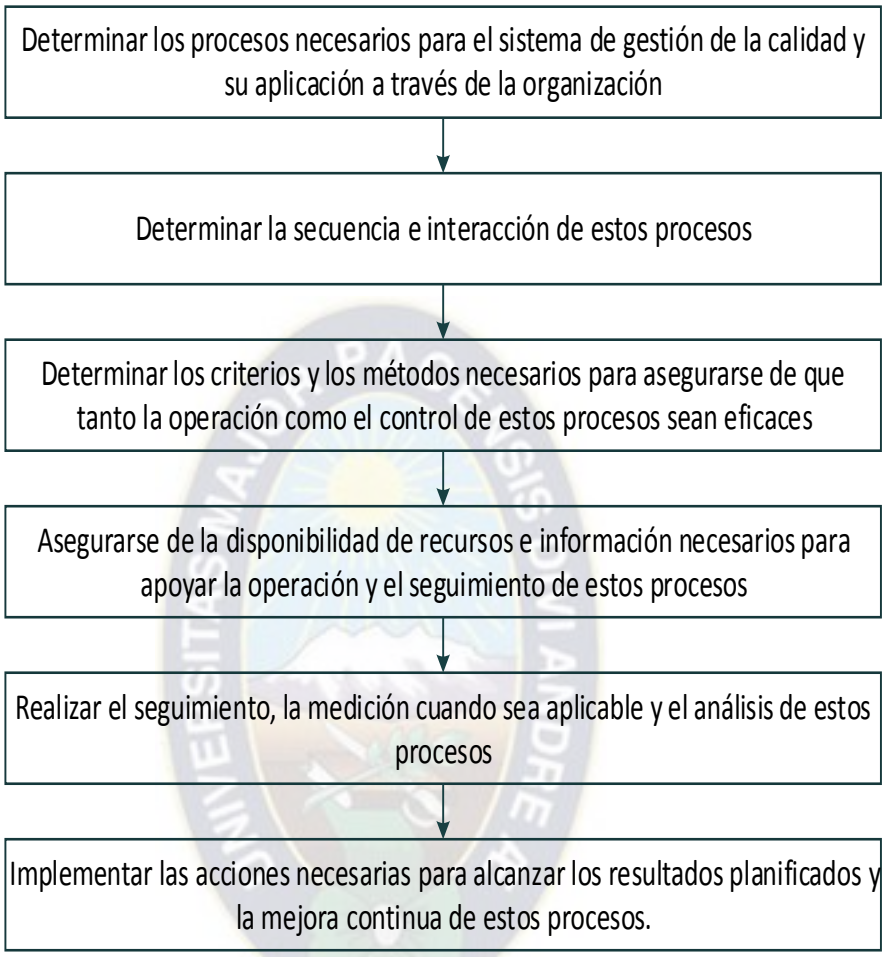
Los siguientes numerales de la Norma ISO 9001:2008 no aplican en Tensocret SRL por lo cual han sido excluidos:

Todo el apartado requisitos 7.3 Diseño y Desarrollo son excluidos por nuestro sistema de calidad porque la empresa tiene estándares de producción y especificaciones que cumple con la norma técnica de los productos NB 997 (Elementos prefabricados de hormigón- Viguetas prefabricadas de hormigón pretensados- Requisitos y métodos de ensayo).

## 5.3.REQUISITOS GENERALES

Tensocret SRL establece documenta, implanta, mantiene y mejora continuamente el SGC para ello se describe a continuación la secuencia de los requisitos generales de la calidad enfocado basado en los procesos:

**FIGURA 15** Secuencia de los Requisitos Generales de la Calidad




**FUENTE**: Requisito 4. ISO 9001:2008

La norma ISO 9001:2008 promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Un proceso es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida aportando valor añadido para el cliente.

Los recursos pueden incluir: personal, finanzas, instalaciones, equipos técnicos, métodos.

En esta etapa se estructuro los procesos, de acuerdo al objeto social de la empresa. Para la identificación de los procesos a continuación se muestra y analiza la cadena de suministro:

**CUADRO 18** Cadena de Suministro

| PROVEDOR | EMPRESA | CLIENTES |
|---|---|---|
|  |  |  |
| • CEMENTO (SOBOCE)<br>• ARIDOS<br>• STYROPOR<br>• ACERO<br>• ETC | • PRODUCTO PRETENSADO (VIGUETAS )<br>• PRODUCTOS DE PLASTOFORMO (COMPLEMENTOS , CASETONES , ETC) | • MERCADO FORMAL (Constructoras formales)<br>• MERCADO MEDIO (empresas medianas del mismo rubro )<br>• MERCADO INFORMAL (Formados por albañiles, contratistas, etc.) |

**Fuente.:** Elaboración propia en base a datos de la empresa

Se estructuro los procesos de acuerdo al objeto social de la empresa en los siguientes niveles:

- **Procesos Gerenciales o estratégicos.-** Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la Alta Dirección y definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor para el cliente y para la empresa. Dentro se encuentra:
  - ✓ Planificación y Revisión
  - ✓ Control de calidad y seguridad industrial

- **Procesos Operativos.-** Son un conjunto de actividades a través de las cuales la empresa diseña, produce, mercadea y apoya sus productos. encargados de realizar el producto, son fáciles de identificar, pues las actividades que los componen están íntimamente relacionadas con la razón de ser de la empresa.
  - ✓ Producción viguetas pretensadas, Producción de plastoformo, Almacenamiento y despacho, Comercialización
- **Procesos de Apoyo.-** Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte a los procesos operativos. Sin ellos no serían posibles los procesos operativos ni los estratégicos. Estos procesos son, en muchos casos, determinantes para que puedan conseguirse los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes
  - ✓ Adquisiciones, Recursos Humanos, Administración Financiera, Mantenimientos e Infraestructura

Identificación de procesos en la empresa Tensocret SRL:

**CUADRO 19** Procesos Identificados 2015

| N | PROCESO | DESCRIPCION | DUEÑO DEL PROCESO | APOYO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planificación y Revisión SGC | Encargada de planear, programar establecer objetivos y procesos para conseguir resultados acordes con los requisitos del cliente y las políticas organizacionales, Este proceso define las actividades preliminares relacionadas con el sistema de gestión de calidad de la empresa. | GERN. | SGC |
| 2 | Comercialización | Consta de la captación de clientes, realización de orden de pedido , entrega del producto al cliente, y asesoramiento técnico y seguimiento | JEFE DE COMER. | |
| 3 | Contabilidad y Finanzas | Consta de recolectar, identificar, medir, clasificar, codificar, acumular, registrar, emitir estados financieros, interpretar, analizar, evaluar e informar, y hacer el seguimiento al desarrollo de las operaciones de la empresa para la toma de | CONT. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | decisiones. | | |
| 4 | Adquisición y Almacenes | Compra de materia prima e insumos, gestiona la logística desde que se realiza el pedido de compra hasta que se almacene. | ADM Y FIN | |
| 5 | Pretensados (Viguetas ) | Fabricación de viguetas pretensadas, hasta el almacenamiento del producto terminado. | JEFE DE PROD. | |
| 6 | Plastoformo | Fabricación de plastoformo, hasta el almacenamiento del producto terminado | JEFE DE PROD. | |
| 7 | Almacén y despacho Producto Terminado | Almacenar el producto terminado cumpliendo con el requisito conservación del producto, llevar el inventario. Verificar si existe la cantidad de requerimiento en almacenes de producto terminado y entregar el producto óptimas condiciones. | JEFE DE PROD. | |
| 8 | Mantenimiento de equipo y maquinaria | Encargada del control de mantenimiento de maquinaria y equipos | PROC.TERC. | |
| 9 | Gestión de RR HH | Proceso encargada de reclutamiento, selección de personal competitivo, y nombramiento, del mismo modo encargada de las capacitaciones del personal. | ADM. | |
| 10 | Control de Calidad y Seguridad Industrial. | El objetivo es garantizar que los procesos realizados por la organización conduzcan a la elaboración de un producto que satisfagan las necesidades de los clientes. Además de estar encargado de identificar peligros y evaluar los riesgos. Con la finalidad de darle cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de trabajo en lo que respecta a garantizar a los trabajadores permanentes y temporales condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo según lo establecido por dicha Ley. | PROD. | ADM. |

**Fuente.:** Elaboración propia en base a identificación de procesos en la empresa

**CUADRO 20** Descripción de subprocesos de los procesos propios 2015

| NO | PROCESO | SUBPROCESOS | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| 1 | comercialización | Ventas | • captación de clientes<br>• orden de pedido<br>• entrega del producto al cliente<br>• asesoramiento técnico y seguimiento |
| | | formas de pago | • cobro de facturación<br>• elaboración y entrega del parte diario |
| 2 | Adquisición | adquisición por importación | • Solicitud de materia Prima<br>• Compra de Materia prima<br>• Recepción de materia prima en fabrica |
| | | adquisición local | • Solicitud de materia Prima<br>• Compra de Materia prima<br>• Recepción de materia prima en fabrica |
| 3 | RRHH | Contratación del personal administrativo | • Reclutamiento<br>• selección del personal<br>• Nombramiento |
| | | Contratación del personal operativo | • Reclutamiento<br>• selección del personal<br>• Nombramiento |

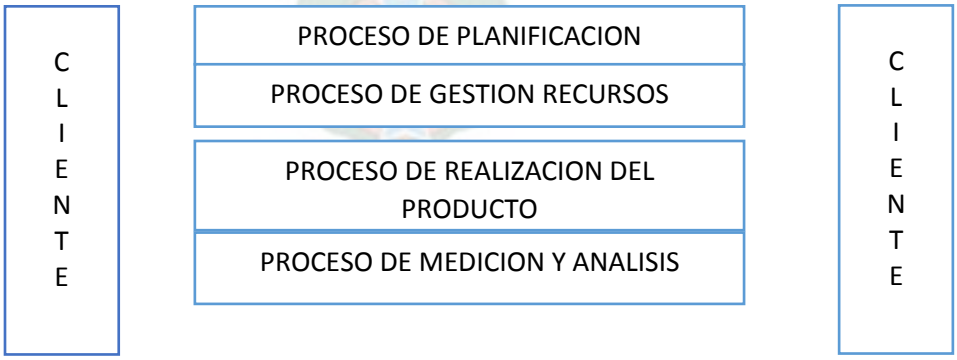
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | autorización de la petición del periodo vacacional | • solicitud de vacación<br>• Autorización de la solicitud<br>• Incorporación del trabajador a su puesto de trabajo |
| 4 | Planificación y Revisión | Elaboración del plan de actividades y presupuesto | • Planificación para elaboración del plan de actividades y presupuestos<br>• Revisión de antecedentes y preparación de propuesto<br>• Preparación del documento final |
| 5 | producción de viguetas | producción de viguetas | • Dotación de Materia Prima<br>• Elaboración de viguetas<br>• Dotación de Materia Prima |
| 6 | producción de plastoformo | producción de plastoformo | Elaboración de viguetas |
| 7 | Procedimiento de Contabilidad y Finanzas | Contabilidad | • Recolección de partes diarios de caja<br>• Recolección de registros de producción<br>• Llenado de registros contables<br>• Elaboración de estados financieros |
| 8 | Procedimientos de Almacén y despacho | Almacén PT | Registro de productos terminados |
| | | Despachos | • Verificación de productos en almacenes<br>• Estiba de productos terminados a vehículo<br>• Traslado de producto terminado al cliente |
| 9 | Procedimiento Mantenimiento de equipos | Mantenimiento preventivo<br>Mantenimiento correctivo | • Control preventivo y reparaciones<br>• Revisión de maquinas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Procedimiento de Control de Calidad - SGC, | Control de Calidad | • Control de materia prima e insumos (por observación) de características según especificaciones según requerimiento.<br>• Control de producto en proceso ( mediciones de características )<br>• Control de producto terminado (mediciones de características) |
| | Control de calidad Seguridad Industrial | Control de Calidad<br>Seguridad Industrial y Salud Ocupacional | • Registro de identificación de peligros y evaluar los riesgos.<br>• Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de trabajo garantizando a los trabajadores permanentes y temporales condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado. |

A continuación se muestra la lista de formatos:

Para dar cumplimiento al enfoque basado en procesos que promueve la norma ISO 9001:2008 se tiene estructurada el MAPA DE PROCESOS donde se muestra la interacción entre cada procesos (ver Anexos B-1 “Mapa de Procesos”).

**FIGURA 16** Mapa De Proceso Global




**FUENTE:** Guía para una gestión basada en procesos IAT

- **Proceso de planificación.-** Establece las actividades a seguir para la planificación del sistema de gestión de calidad con el fin de cumplir los requisitos, así como los objetivos de la calidad y se mantiene la integridad del sistema de gestión de calidad (requisitos 5).
- **Proceso de gestión de recursos.-** Establece las actividades a seguir para la planeación de gestión de recursos tanto físicos y humanos, la empresa debe realizar una planificación de las provisiones de la materia prima y de los materiales, el personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del productos debe ser competente con base a la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas, debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto (requisito 6)
- **Proceso de realización de producto.-** Tensocret SRL debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La empresa debe determinar cuando sea apropiada la necesidad de establecer los procesos y documentos y de proporcionar recursos específicos para el producto (requisito 7 )
- **Procesos de medición y análisis.-** La empresa debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesario para demostrar la conformidad con los requisitos del producto, asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad y mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad (requisito 8)

## 5.4. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

### 5.4.1. GENERALIDADES

En esta etapa se inició la elaboración de los documentos soporte del sistema de Gestión de Calidad tales como manuales, procedimientos y formatos.

Con base en los hallazgos hechos en el diagnostico se diseñó la documentación del soporte del Sistema de Gestión de Calidad. Para la creación de estos documentos fue

fundamental seguir los "debe" dentro de la norma ISO 9001:2008, con el fin de asegurar que todos los requisitos fueran aplicables a la empresa.

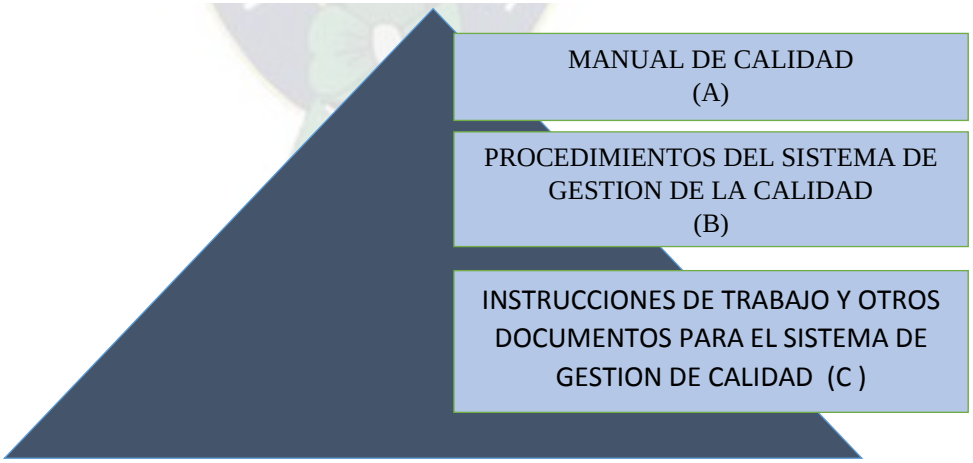
La documentación es el soporte del Sistema de Gestión de la Calidad, pues en ella se plasman no solo las formas de operar de la organización sino toda la información que permite el desarrollo de los procesos y la toma de decisiones.

La documentación permite la comunicación del propósito y la consistencia de la acción. Su utilización contribuye a:

- Lograr el cumplimiento de los requisitos del cliente y la mejora de la calidad.
- Proveer la información apropiada
- Proporcionar evidencias objetivas
- Evaluar la eficiencia y la idoneidad continua del Sistema de Gestión de Calidad[35]

La estructura de la documentación del sistema de gestión de calidad se definió de la siguiente manera:

**FIGURA 17** Norma ISO 9001:2008.: Jerarquía Documental




**FUENTE**: NB ISO 10013 Directrices para la documentación del sistema de gestión de la calidad.

[35] García. M. José. Diseño, documentación e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la NTC ISO 9001:2000 en la empresa PAVIMENTOS ANDINOS Ltda.(Trabajo de Grado). Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. Facultad de Ingeniería Industrial; 2004. 79 p

Esta estructura facilita la distribución, control, conservación y entendimiento de la documentación que se defina necesaria. Se detalló la jerarquía típica de la documentación; sin embargo, el desarrollo de una jerarquía documental depende de la estructura organizacional, la complejidad de los procesos, la cultura organizacional y en si la coyuntura actual, entre otros.

### 5.4.2. MANUAL DE CALIDAD

El manual de calidad (ver **"**Manual de Calidad T-GMC-M-001**"**) es un documento único para cada organización. Es el principal documento del sistema de Gestión de la Calidad, considerando el "mapa de rutas" del mismo. El manual describe cómo funciona el sistema de gestión en su conjunto. La norma ISO 9001, en el 4.2.2, especifica que la organización debe establecer y mantener un manual de calidad que incluya al menos:

- La definición del alcance de del sistema, especificando cualquier exclusión a algún requisito de la norma;
- Los procedimientos documentados exigidos por la norma, o referencia de los mismos
- Descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión.

La información acerca de la organización, tal como el nombre, la ubicación y medios de comunicación, debería estar incluidos dentro del manual de calidad. También puede ser incluida la información adicional tal como su línea de negocio, una breve descripción de sus antecedentes, historia y tamaño.[36]

#### 5.4.2.1.ESTRUCTURA DEL MANUAL

Tensocret SRL presenta la siguiente estructura:

- Los seis procedimientos mandatarios del Sistema de Gestión de Calidad

[36] GESTION DOCUMENTAL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 (Marcelo R. Vásquez Lema) Abril 2014

- Procedimientos Operativos e Instrucciones de trabajo que son propios de Tensocret SRL
- Especificaciones, planes, programas y registros del Sistema de Calidad y operativos.
- Mapa de procesos donde se describe la interacción de los procesos que conforma el sistema de Gestión de Calidad.
- Descripción de las responsabilidades y autoridades.

### 5.4.3. CONTROL DE DOCUMENTOS

Para dar cumplimiento a la norma, la documentación del sistema de Gestión de la Calidad, se realizó y se estructuro en el procedimiento de control de documentos T-CD-P-011 además de Lista Maestro de Documentos T-LMD-R-001 que hace parte del procedimiento "Procedimiento para controlar documentos".

En el cual se describe el proceso de control de documentos, redacción del documento, los responsables de realizar los procedimientos, siguiendo los lineamientos definidos en el instructivo (elaboración de documentos del SGC).

#### 5.4.3.1.CONTROL DE REGISTROS

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse.

Se ubican los documentos al acceso del personal en un sitio que los proteja de los factores externos como polvo, humedad, etc.

El procedimiento para el control de los registros se verá con mayor detalle en el Procedimiento de Control de Registros T-CR-P-012

## 5.5. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCION

### 5.5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION

La Alta dirección de Tensocret SRL está comprometida con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como con la mejora continua de su eficacia y para su evidencia la alta dirección de Tensocret SRL:

**FIGURA 18** Compromiso de la Dirección




**FUENTE:** Elaboración en base a la NB ISO 9001:2008

El Gerente General de Tensocret SRL con independencia a otras responsabilidades, debe tener responsabilidad y autoridad de:

- Comunicar a la organización la importancia de la satisfacción del cliente, asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa (operativo, administrativo).
- Orientar en la creación de los objetivos del sistema, logrando que sean coherentes con la política de calidad y que estas se puedan cumplir. Asegurar que la política del SGC sea adecuada para la empresa y que sea revisada continuamente para la mejora del sistema.
- Responsable de la disposición de los recursos.

### 5.5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

Mediante la implantación de SGC en la empresa se realizara evaluaciones, valorando y clasificando las expectativas de los clientes (ver Formato Nivel de Satisfacción de cliente T-SDC-F-002 ).

**FIGURA 19** Enfoque al Cliente




**FUENTE:** Elaboración en base a la NB ISO 9001:2008

La Alta dirección de Tensocret SRL se asegura que los requisitos del cliente se determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente, como se precisa en la determinación de los requisitos relacionados con el servicio y la satisfacción del cliente.

### 5.5.3. POLITICA DE CALIDAD

"Intensiones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección"[37]

La política de la calidad:

a) es adecuada al propósito de la organización,

[37] Definición de POLITICA DE CALIDAD según la NTC- ISO 9001:2008.

b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad,
c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad,
d) es comunicada y entendida dentro de la organización, y
e) es revisada para su continua adecuación.[38]

Para la redacción de la política de calidad se enfatiza principalmente con el propósito de la organización, es decir con la misión y visión de la misma, y que incluye además el compromiso de cumplir los requisitos de los clientes a la vez que se mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad.

*TENSOCRET SRL es una organización comprometida y dedicada a la fabricación y comercialización de plastoformo y viguetas pretensadas para la industria de la construcción, con un personal competente que garantice el mejoramiento continuo en nuestros procesos, altamente competitivo en calidad y precio, garantizando el cumplimiento de los requisitos del cliente y un servicio eficiente.*

## 5.6.PLANIFICACION

### 5.6.1. OBJETIVOS DE CALIDAD

La alta dirección se asegura de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones

[38] Tomado de NTC – ISO 9001:2008. Numeral 5.3 Política de Calidad

y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad.[39]

Los objetivos se definieron teniendo en cuenta principalmente las necesidades de la empresa, el desempeño actual de sus procesos y los niveles de satisfacción de las partes interesadas. Así mismo se establecieron objetivos que condujeran al a mejora del desempeño de la organización, coherentes con la misión, visión, y política de calidad de la empresa.

Los objetivos de la calidad deben tener un impacto positivo sobre la calidad del producto y servicio, la eficacia operativa, el desempeño financiero, el incremento de la satisfacción del cliente y de las demás partes interesadas.

Los objetivos de calidad establecidos están basados en la política de calidad, que se definen a continuación:

- Capacitar continuamente al 80% personal sobre el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
- Reducir el producto no conforme a un 5% del total de la producción.
- Cumplir con el tiempo de entrega del producto siquiera al 80 % a los clientes.
- Mejorar continuamente los procesos del sistema de gestión de calidad en Tensocret SRL mediante la implementación del SGC hasta 2do semestre 2016.
- Garantizar la rentabilidad de la organización de un 10 % min.
- Contar con un grupo de proveedores al menos 80 % confiables.
- Incrementar la satisfacción de los clientes al 80 % .

[39] NTC – ISO 9001:2008 5.4.1 Objetivos de la Calidad

### 5.6.1.1. INDICADORES DE GESTION

Con el fin de darle seguimiento a los objetivos de calidad de Tensocret SRL se han creado indicadores con el objeto de medir las metas relacionadas con cada uno de los objetivos. (Ver tabla)

**CUADRO 21** Indicadores de Gestión de los Objetivos de Calidad

| OBJETIVOS CALIDAD | NOMBRE IND. | UND MED | FORMULA CALCULO | FREC. ANALISIS | META | RESP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitar continuamente al personal sobre (SGC). | Evaluación de desempeño del personal | % | ( Calificación promedio en evaluación de desempeño / total de pruebas realizadas) *100 | Semestral | 80 % | Encargado de RRHH |
| | Difusión de la política de calidad | % | ( # empleados enterados de la política / # total de empleados )*100 | Anual | 100 % | Responsabilidad de Calidad |
| Reducir el producto no conforme | Producto no conforme | % | ( # total de prodc no conforme / # total producido )*100 | Mes | 5 % | Jefe de producción |
| Cumplir con el tiempo de entrega del producto. | Cumplimiento a tiempo con la entrega de producto | % | ( # productos entregados a tiempo / # productos vendidos ) *100 | Anual | 90 % | Jefe de producción |
| Mejorar continuamente los procesos del SGC. | Estado de acciones correctivas | % | ( # acciones correctivas cerradas/ # acciones correctivas identificadas y documentadas ) * 100 | Semestral | 50% | Responsable de calidad |
| Garantizar la rentabilidad de la organización | ROE | % | | Anual | 10 % | Gerente |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contar con un grupo de proveedores confiables. | Proveedor | % | ( ∑resultados grado de evaluación de proveedores/ # proveedores encuestados ) *100 | Trimestral | 50 % | Encargado de Adquisiciones |
| Incrementar la satisfacción de los clientes | Satisfacción del cliente | % | ( ∑resultados grado de satisfacción del cliente/ # clientes encuestados ) *100 | Trimestral | 80 % | Responsable de calidad |

**FUENTE:** Elaboración propia en base a reunión con alta direccion

### 5.6.2. PLANIFICACION DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa se realizara de forma anual de acuerdo con el proceso de planificación y revisión:

**FIGURA 20** Planificación del SGC




**FUENTE:** Elaboración en base a la NB ISO 9001:2008

Considerando los siguientes aspectos:

a) Se debe considerar todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, empleando criterios y métodos para asegurar la operación y control
b) disponibilidad de los recursos e información necesaria para su seguimiento medición y análisis.

c) Implantación de acciones necesarias para el alcance de lo planificado

Con mayor detalle se realizara el (procedimiento de planificación y revisión del SGC T-PYR-P-001), con los aspectos descritos anteriormente.

## 5.7.RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

### 5.7.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La alta dirección se asegura que las responsabilidades y autoridades están definidas de manera escrita; y que cada miembro de Tensocret SRL conoce sus responsabilidades y autoridad inmediata, descritos en el organigrama y manual de funciones.

### 5.7.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

La gerencia de Tensocret SRL designara al representante de la dirección, mediante el memorándum "Acta de designación del representante T-ADD-F-013" que se encuentra en el archivo de Sistema de Gestión de Calidad quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad de:

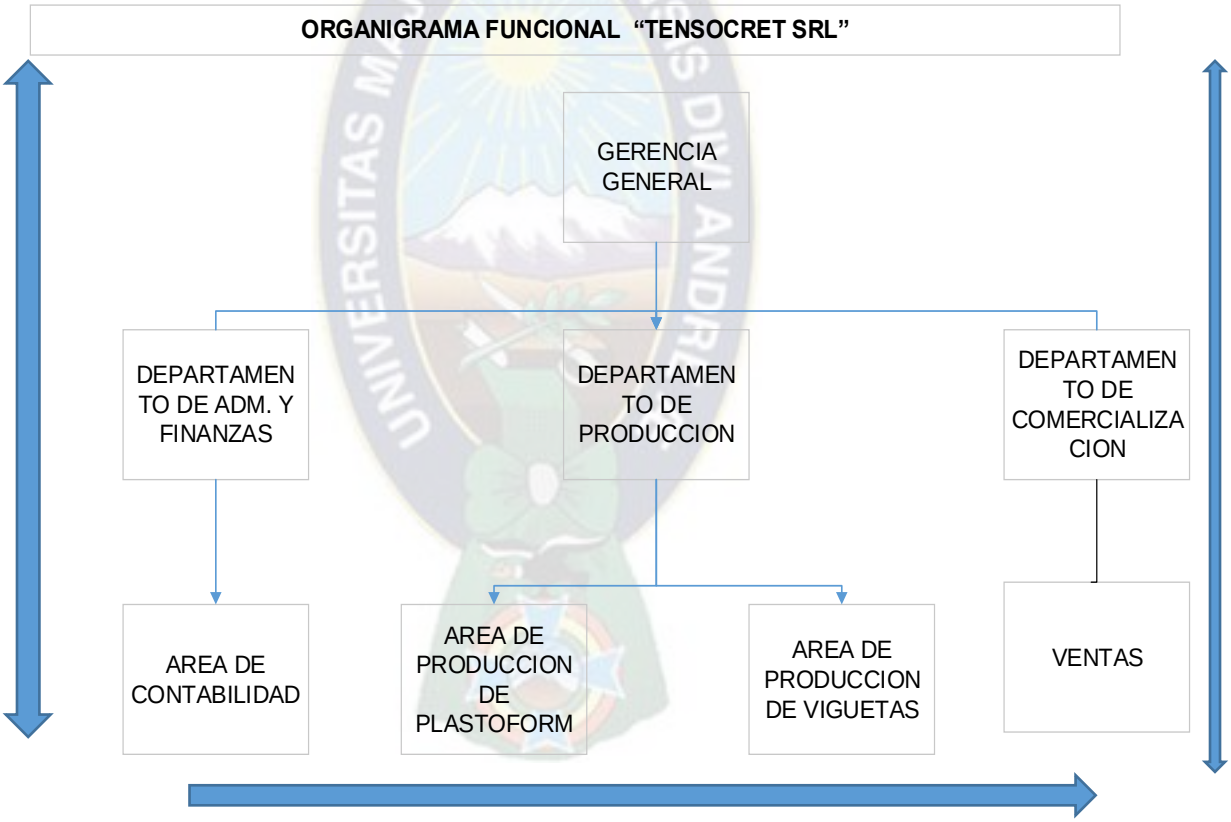
- Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad.
- Informar sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad y de cualquier necesidad de mejora.
- Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa.

### 5.7.3. COMUNICACIÓN INTERNA

La comunicación organizacional se refiere al flujo de información que se presenta dentro de la empresa por los diversos canales y redes que existan en esta.[40]

El tipo de comunicación que existe dentro de la empresa es el tipo mixto (compuesto por comunicación vertical y horizontal). A continuación se muestra los canales de comunicación descritos:

**FIGURA 21** Tipos de Comunicación




Fuente: elaboración en base a tipos de comunicación de las organizaciones Robbins

La alta dirección de Tensocret SRL asegura que establezcan dentro de la empresa, los procesos de comunicación en función de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

[40] Robbins (2000, p 729)

**CUADRO 22** Canales de comunicación

| Dirección | Oral | Escrita |
|---|---|---|
| Vertical | Descendente.- de modo directo (cara a cara) reuniones grupales, entrevistas, teléfono, eventos. Objetivos (información operativa, indicaciones, asesoramiento)<br>Ascendente.- de modo directo (cara a cara) reuniones grupales, entrevistas, teléfono, eventos. Objetivos (responder pedidos de información, sugerencias, informar sobre tareas) | Descendente.- mensajería electrónica, planillas, circulares, carteleras, manuales, reportes. Objetivos (información operativa, indicaciones, asesoramiento)<br>Ascendente.- reportes, circulares, planillas, informes, cartas. |
| Horizontal | Reuniones, charlas informales, e-mail, chat, circulares, planillas, conversaciones cara a cara, teléfono, reportes, informes, formularios. | |

**Fuente.:** elaborado en base a apuntes básicos de Diego Levis (comunicación en la empresa)

Por medio de los canales de comunicación que se utilizan en Tensocret SRL, se anuncian las estrategias e información del sistema como son los objetivos, política, secuencia e interacción de procesos y los diferentes requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2008.

Se establecieron canales y medios de comunicación necesarios para desplegar y retroalimentar la información de todos los niveles y funciones de la empresa dentro del sistema de gestión de calidad como: e-mail, red interna, fax, teléfonos, celulares, carteleras informativas, reuniones de trabajo.

Los modos de comunicación son:

- Reuniones grupales de cada líder del proceso con sus colaboradores
- Reuniones en las cuales se recuerda y mantiene el compromiso con el sistema de gestión de calidad.
- Boletines publicados en el panel informativo de la empresa
- Correos electrónicos comunicado actividades que se requieren realizar.

## 5.8.REVISION POR LA DIRECCION

### 5.8.1. GENERALIDADES

La revisión por la dirección es el proceso mediante el cual la alta dirección de la empresa revisa el sistema de gestión de calidad, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua.

La revisión por la dirección va más allá de la verificación de la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión de calidad, convirtiéndola a un proceso que se extienda a la totalidad de la organización y que evalúa también la eficiencia del sistema. Mediante su liderazgo la alta dirección debe estimular el intercambio de nuevas ideas con discusiones abiertas y evaluación de la información de entrada durante las revisiones por la dirección.

En la revisión por la dirección se verifica y analiza cada uno de los siguientes aspectos:

- Revisión de la política de Calidad
- Revisión de los objetivos de calidad.
- Resultados de la auditoria interna
- Estado de acciones correctivas y preventivas
- Cambios que pueden afectar el SGC
- Seguimiento de actividades de plan general
- Recomendación para la mejora

En el sistema de gestión de calidad se diseñó el formato (Informe de revisión por la dirección T-RPD-F-003), con el fin de verificar el desempeño de los procesos y realizar un plan de acción en busca de fortalecer aquellos aspectos que no se encuentran de conformidad con el sistema.

### 5.8.2. INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION

Para el desarrollo de la revisión por la dirección, se debe contar con datos aportados por los representantes de cada área en el cual se encuentran (Informe de revisión por la dirección T-RPD-F-003):

- Revisiones de actividades pendientes
- Revisión de la política de calidad
- Revisión de los objetivos de calidad
- Los resultados de auditoria
- La retroalimentación del cliente
- El desempeño de los procesos y conformidad del producto
- Estado de acciones correctivas y preventivas
- Cambios que pueden afectar el sistema de gestión de calidad
- Recomendación para la mejora
- Planes de mejora

### 5.8.3. RESULTADOS DE REVISION

Los resultados que presentara la dirección permitirán establecer las acciones respectivas para mejorar eficazmente todos los procesos, además de realizar capacitaciones con el objetivo de mejorar la cultura de calidad a todo el personal de Tensocret SRL.

En las reuniones se levantara un acta de reunión donde se documentara las acciones a realizar para el mejoramiento de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad , proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de las especificaciones de los productos, y establecer las acciones correctivas y preventivas a los hallazgos encontrados o no conformidades.

A través de los resultados se lograra la mejora del sistema para los cual según el procedimiento “Medición Análisis y Mejora” se determinara los periodos para las revisiones a través de las acciones establecidas o propuestas se podrá observa si los resultados obtenidos pudo mejorar el Sistema de Gestión de Calidad o caso contrario se deberá tomar decisiones respecto a los resultados.

## 5.9.GESTION DE RECURSOS

### 5.9.1. PROVISION DE RECURSOS

Tensocret SRL proporciona los recursos teniendo en cuenta:

- La dotación de recursos físicos, económicos y humanos que permitan claramente los requisitos del cliente para realizar un producto que logre la satisfacción de las partes interesadas.
- Acciones preventivas y correctivas a través de la implementación.
- la identificación de las mejoras de auditorías.
- La provisión de recursos financieros compras (reglamentos de adquisición) además de provisión de equipamientos y maquinaria, infraestructura.

Documentos de referencia.- Gestión de compras.

## 5.10. RECURSOS HUMANOS

### 5.10.1. GENERALIDADES

Tensocret SRL cuenta con personal competente, con base en experiencia, formación y habilidades adecuadas, conscientes de la importancia del trabajo que tienen que desempeñar para cumplir con los objetivos e incrementar la satisfacción de los clientes. Se está implementado el procedimiento para selección de personal (procesos de Recursos Humanos T-RHH-P-009). A continuación se muestra los cuadros que describen los cargos y cantidad del personal administrativo, productivo y comercial.

**CUADRO 23** Personal Administrativo 2015

| **CARGO** | **CANTIDAD** |
|---|---|
| Gerente | 1 |
| Contador | 1 |
| Cajero El Alto | 1 |
| Cajero La Paz | 1 |
| Encargado de almacén y despacho | 1 |
| **TOTAL** | **5** |

**FUENTE:** Elaboración propia en base a datos de la empresa

**CUADRO 24** Personal de Producción 2015

| CARGO | CANTIDAD |
|---|---|
| Jefe de producción | 1 |
| Encargado de producción de plastoformo | 1 |
| Encargado de producción de Viguetas | 1 |
| Operarios de área de producción de plastoformo | 5 |
| Operarios de área de producción de Viguetas | 5 |
| **TOTAL** | **13** |

**FUENTE:** Elaboración propia en base a datos de la empresa

**CUADRO 25** Personal Comercial 2015

| CARGO | CANTIDAD |
|---|---|
| Jefe de comercialización | 0 |
| Distribuidor | 2 |
| Vendedores | 5 |
| **TOTAL** | 7 |

**FUENTE:** Elaboración propia en base a datos de la empresa

### 5.10.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

Con los objetivos planteados donde se considera en primera instancia la satisfacción de clientes Tensocret SRL:

a) Determina la competencia mediante el perfil de competencias necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto.

b) Proporcionará formación o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria (capacitaciones o inducción), Mediante la evaluación del desempeño (T-DDP-F-004) que se realizara de forma anual a todos los jefes de áreas en donde se determina e identifica la necesidad de capacitación.

c) Evaluará la eficacia de las acciones tomadas, con las capacitaciones proporcionadas se evaluara de forma de conocer la eficacia de las capacitaciones.

d) Asegura de que su personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad mediante la comunicación interna y la evaluación de desempeño se ve el cumplimiento de sus funciones.

e) Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia (en sus files, este documentado).

## 5.11. INFRAESTRUCTURA

Tensocret SRL determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye:

a) Planta de fabricación de los productos (viguetas pretensadas y plastoformo), almacenes de los puntos de venta y servicios,

b) equipo y maquinaria para el desarrollo de los procesos (tanto hardware como software).

c) Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información SIAP).

## 5.12. AMBIENTE DE TRABAJO

El término "ambiente de trabajo" está relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas).[41]

Tensocret SRL determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto utilizando leyes y reglamentos de Seguridad Industrial del personal y para el ambiente (se encuentra en el procedimiento de control de calidad y seguridad industrial T-CQS-P-010).

[41] REQUISITOS GENERALES ISO 9001:2008

Se considera los siguientes puntos para el ambiente:

- Ruido.- nivel sonoro máximo a exposición
- La iluminación o las condiciones climáticas.- condiciones mínimas de iluminación para la ejecución de todo trabajo en condiciones de seguridad.

Se considera los siguientes puntos para la Seguridad industrial:

- Dotación de equipo de protección de personal (EPP).- Proveer y mantener ropa y /o equipos protectores adecuados contra los riesgos.
- Extintores.- Instalar los equipos necesarios para prevenir y combatir incendios y otros siniestros
- Instalaciones de servicio para el personal.- Instalaciones sanitarias apropiadas en cocina y baño, ventilación, lavado, luz natural e iluminación artificial para el bienestar del operario.

## 5.13. REALIZACION DE PRODUCTO

### 5.13.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

La empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto. Los requerimientos de cada producto (materia prima e insumos) están especificado en las fichas técnicas de cada producto los cuales fueron realizados bajo normas establecidas.

#### 5.13.1.1. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LOS PRODUCTOS

Tensocret SRL elabora dos productos de los cuales el análisis está descrito en la ficha técnica de cada producto (ver anexo G)

Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos:

- Para Viguetas pretensadas los registros utilizados son: se realiza ensayos no destructivos (Rotura de probetas) realizada por terceros.
- Para Plastoformo: Los registros que se utilizan son registro de densidades.

### 5.13.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

#### 5.13.2.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

Para el cumplimiento de los requisitos relacionados con el producto los responsables de las actividades de entrega de producto al cliente, asesoramiento técnico y seguimiento es el área comercial (ver procedimiento proceso comercial T-COM-P-002), por otro lado las especificaciones del producto están establecidas bajo normas correspondientes NB 997 (Elementos prefabricados de hormigón- Viguetas prefabricadas de hormigón pretensados- Requisitos y métodos de ensayo).

#### 5.13.2.2. REVISISON DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO.

El área comercial de Tensocret SRL es responsable de revisar y registrar los datos correctos a la hora de realizar los pedidos, los requisitos como: las medidas del producto requerido, las cantidades, fecha de entrega del producto, forma de pago (venta directa al contado, venta al crédito, pago por adelantado), datos necesarios para la facturación, y croquis de la dirección de la obra. Se realiza una revisión breve de la orden de pedido y se verifica si está dentro de los parámetros establecidos y se procede s aprobar el pedido remitiendo una orden de pedido a producción.

#### 5.13.2.3. COMUNICACION CON EL CLIENTE

Tensocret SRL determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a:

a. La información sobre el producto.- Se disponen de las fichas técnicas de cada producto al alcance del cliente las mismas que contienen información sobre el producto (especificaciones técnicas).

b. Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones.- el área comercial de la empresa es la encargada de todo el asesoramiento técnico y seguimiento con el objetivo de asegurar que el cliente quede completamente satisfecho con el producto y servicio que la empresa ofrece.
c. La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas, Tensocret SRL

### 5.13.3. COMPRAS

#### 5.13.3.1. PROCESO DE COMPRAS.

La empresa se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados siguiendo el proceso de compras (Procedimiento de Adquisición T-AYA-P-004) compra local o compra por importación. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido deben depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final.

- Tensocret SRL evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización.
- Se establecieron los criterios para la selección, la evaluación.
- Se mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas ejemplo (Formato de evaluación de proveedores T-EDP-F-001).

#### 5.13.3.2. INFORMACION DE COMPRAS

La información de las compras describe el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:

- Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos,
- Los requisitos para la calificación del personal, y
- Los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

El área de adquisiciones se asegura de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor.

#### 5.13.3.3. VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

Tensocret SRL establece la inspección o control necesario para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados (cuanto a calidad de producto y cantidad), así verificar con las fichas técnicas de los productos comprados las especificaciones descritas. De la misma forma establece la información y el método para la liberación del producto, considerando los siguientes procedimientos:

- Verificación y control de productos comprados.
- Recepción e ingreso a almacén de materias primas y almacén de repuestos y accesorios.

### 5.13.4. PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIO

#### 5.13.4.1. CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DE SERVICIO

Tensocret SRL planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas: instrucciones de trabajo, procedimiento operativo y especificaciones. Las condiciones controladas incluyen cuando sea aplicable:

a) La disponibilidad de información que describa las características del producto (concepto del producto, esquematización del producto, clasificación por series, dimensiones, características técnicas (tipo de hormigón, resistencia, peso promedio), descripción de las materias primas e insumos, dosificación, proceso productivo, control de calidad, características físicas del producto terminado, usos y aplicaciones, ventajas del producto) a través de las fichas técnicas de los productos.

b) El uso del equipo apropiado.- Se mantiene un listado de los equipos necesarios que se utilizan para la elaboración de los productos.
c) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición
d) La implementación del seguimiento y de la medición durante toda la producción, se tiene tres momentos donde se realiza el control y medición: antes de la producción, durante la producción, y cuando se obtiene el PT

#### 5.13.4.2. VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION

Tensocret SRL valida todo proceso de producción mediante el control de calidad que se realiza al producto cuando en este no se pueda verificar que se realizó un seguimiento y medición y, como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté siendo utilizado esto puede incluir a cualquier procesos en que las deficiencias sean aparentes como:

- Liberación de materia prima (áridos, agua) e insumos (aditivos) verificando que estos materiales han sido liberados conforme al requerimiento de la producción.

La validación demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.

#### 5.13.4.3. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

Para la trazabilidad de los productos Tensocret SRL procede a identificar tres aspectos básicos a través de toda la realización del producto, de aquel como son el origen de sus diversos componentes (identificación de materia prima), el conjunto de procesos que se han aplicado a los mencionados (características de la producción fecha de producción) hasta la entrega al cliente del producto terminado.

#### 5.13.4.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Tensocret SRL no utiliza o incorpora bienes del cliente al producto. En el caso de que el pedido sea recojo en planta (el cuidado de vehículos propios del cliente a cargo de la empresa) y se entregue el producto en las instalaciones del cliente la empresa cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la misma.

Si el bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora la empresa comunica de ello al cliente y se mantiene un registro de daños de propiedad del cliente (T-DPC-R-007).

#### 5.13.4.5. PRESERVACION DEL PRODUCTO

Tensocret SRL preserva el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección.
Para la conservación del producto terminado el encargado de almacenes y despachos se asegura de la preservación del producto siguiendo el procedimiento de almacenamiento de producto terminado (Procedimientos de Almacén y despacho T-PTD-P-007).

### 5.13.5. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTOS Y DE MEDICION

A través la planificación y revisión realizada de forma anual se analiza los procesos de seguimiento y la medición a realizar y los equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.

Tensocret SRL cuenta con terceros para este procedimiento los cuales se ocupan de las calibraciones de los equipos (Procedimiento Mantenimiento de equipos T-MAN-P-008).

## 5.14. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

### 5.14.1. GENERALIDADES

Tensocret SRL gestiona la planificación de los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora mediante reuniones de revisión y control con la finalidad de:

a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto,
b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y
c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización en base al Manual de Calidad.

### 5.14.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION

#### 5.14.2.1. SATISFACCION DEL CLIENTE

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, Tensocret SRL realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la empresa mediante un cuestionario (Formato Nivel de Satisfacción de cliente T-SDC-F-002) así tomar acciones si existen reclamaciones.

#### 5.14.2.2. AUDITORIA INTERNA

Tensocret SRL tiene establecido realizar las auditorías internas anuales documentadas así determinar si el sistema de gestión de la calidad cumple con las disposiciones definidas, y con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Las auditorias se programan tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Definiendo los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores los cuales no auditaran su propia área o trabajo y la realización de las auditorías que asegura la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.

Siguiendo el (Procedimiento de auditorías internas T-AI-P-016). Mediante el cual se establecerán las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados. Se diseñó el formato necesario para registros de las auditorias y de sus resultados de acuerdo (Plan de Auditoria T-PDA-F-011)

Una vez registrados las no conformidades detectadas, se procede a proponer acciones correctivas pero antes el responsable del área que esté siendo auditada se asegurara de que se realicen las correcciones pertinentes y se tomen las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los Informe de Auditoria Interna (T-IAI-F-014).

### 5.14.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS

Tensocret SRL aplica planes para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad los cuales incluyen todos los procesos que son realizados en la empresa con el fin de demostrar la capacidad de los procesos y alcanzar los resultados planificados cuando no se alcancen los resultados planificados, se llevara a cabo acciones correctivas, según sea conveniente, el responsable del seguimiento y medición de los procesos es el Representante de la Dirección mediante a planes.

#### 5.14.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO

Tensocret SRL realiza el seguimiento y mide las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo.

Se realiza en las etapas de los procesos de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas. Se controla desde la compra y el almacenamiento de las materias primas e insumos, los cuales son recepcionados si solo si cumplen con los requisitos especificados, se controla el mantenimiento de los equipos y maquinas, además se realiza el seguimiento a los procesos productivos, y almacenamiento del producto terminado.

La empresa establece los registros que indican las personas que autorizan la liberación del producto al cliente (Kardex de liberación de producto).

No se libera el producto al cliente hasta que se hayan completado el control de calidad satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.

### 5.14.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Tensocret SRL se asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados.

Siguiendo el (Procedimiento de Producto de No Conforme T-PNC-P-015) para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme así mediante una o más maneras tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada, tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente, tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.

Se mantienen registros (Producto No Conforme T-PNC-F-012) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente.

### 5.14.4. ANALISIS DE DATOS

Tensocret SRL determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.

El análisis proporciona información sobre la satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y los proveedores.

### 5.14.5. MEJORA

#### 5.14.5.1. MEJORA CONTINUA

Tensocret SRL tiene el objetivo de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

#### 5.14.5.2. ACCION CORRECTIVA

Cuando se detecta una no conformidad se toma acciones para eliminar las causas con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Se estableció un (Procedimiento documentado de Acciones Correctivas T-AC-P-013) en el cual se revisa las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), determinar las causas de las no conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas, y revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas en registro de Acciones Correctivas y Preventivas T-ACP-F-010.

#### 5.14.5.3. ACCION PREVENTIVA

Cuando se quiere prevenir la ocurrencia de las no conformidades potenciales se toma acciones preventivas las cuales deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

Se estableció un (Procedimiento documentado de Acciones Preventivas T-AP-P-014) para definir las no conformidades potenciales y sus causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas, y revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas en registro de Acciones Correctivas y Preventivas T-ACP-F-010.

# CAPITULO VI

# IMPLEMENTACION DEL SGC ISO 9001:2008

# CAPITULO 6

# IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008

## 6.1. PLAN DE IMPLEMENTACION

El plan de implementación contiene la estructura de todo el esquema de acción. Para elaborar este plan, se determinaron las etapas en la implementación y mantenimiento del SGC. Se recomendó la necesidad de contratar un Jefe del Sistema de Gestión de Calidad para que supervise el proyecto de implementación y oriente a la empresa.

A continuación se muestra a detalle en qué consisten las diferentes etapas y las actividades a realizar con sus respectivos responsables para la consecución de la implementación del SGC.

### 6.1.1. ETAPA 0: PREPARACION Y DISEÑO

El punto de partida para implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la empresa está definido por la política y objetivos de calidad, alcance del sistema y análisis de los procesos.

En primera instancia, se ha definido que el alcance del Sistema de Gestión de Calidad abarcará los procesos desarrollados por Tensocret SRL para lograr la elaboración de plastoformo y viguetas pretensadas y comercialización.

En este marco se ha establecido la política de calidad de la empresa y los objetivos que se desprenden de dicha política declarados en el diseño del manual de calidad.

De igual manera, se han identificado los principales de procesos, sus responsables para su consecución, y su interacción a través del mapa de procesos, que se muestra en el Anexo B.

Se ha creado el manual de calidad que expone toda la estructura del SGC y se ha elaborado el diseño del perfil de cargos (ver T-PDC-I-001) para ser cumplido por la empresa.

También se ha desarrollado la lista de los procedimientos, instructivos y documentación en general a ser creados por la empresa acorde con los requisitos de la norma ISO 9001.

Cabe resaltar que para llevar a cabo la implementación del sistema es necesario asegurarse que la Dirección esté comprometida con el proyecto de calidad y esté dispuesta a tomar parte activa en el proyecto.

### 6.1.2. ETAPA 1: PRESENTACION DEL PROYECTO

Se realizó la presentación del proyecto al Gerente General con el objetivo de que el Jefe del SGC y seguridad industrial con el consentimiento del Gerente General logre la aprobación y tome nota de las observaciones, comentarios y sugerencias que puedan surgir.

El Gerente General comunicará la política, los objetivos y alcance de la empresa para su difusión a todo el personal mediante los medios de comunicación adecuados: correo electrónico, paneles informativos, entre otros.

Los principales objetivos en esta etapa son:

- Presentar y sustentar los conceptos referentes al Sistema de Gestión de Calidad para su aprobación.
- Presentar a la empresa el equipo que trabajará en la definición e implementación del SGC.
- Definir los canales de comunicación para aportación de sugerencias: correo electrónico, buzón de sugerencias, reuniones semanales, entre otros

### 6.1.3. ETAPA 2: PLANIFICIACION

El Jefe del SGC gestionará el plan para la implementación del proyecto que determina las actividades a seguir, su secuencia y estrategias para su consecución, el cual será revisado por la Dirección y aprobado por el Gerente General.

El Gerente General con la colaboración del jefe del SGC y seguridad industrial, debe identificar al personal involucrado, y seleccionará los auditores internos que serán

luego capacitados para realizar las auditorías correspondientes. Así mismo, se designarán las responsabilidades y funciones que recaen sobre cada miembro del Equipo de Calidad antes, durante y después de la implementación del SGC.

Será responsabilidad del Equipo de Calidad asegurar los recursos físicos como: hardware, software, equipos, útiles de escritorio, material didáctico, y acondicionar la infraestructura de la empresa, preparando y organizando las áreas de trabajo para la implementación del SGC.

### 6.1.4. ETAPA 3: SENSIBILIZACION Y FORMACION

Esta etapa consiste en concientizar y capacitar a los miembros de Tensocret SRL en los temas básicos referentes a calidad y al SGC. Esta tarea debe ser impulsada por el Gerente General, a cargo del jefe de SGC y seguridad industrial y coordinada por el área de RRHH a través de personas dentro de la misma empresa con conocimiento de los temas.

Se procederá a integrar grupos de trabajo conformados por miembros de las áreas involucradas en el cumplimiento del SGC, así como una evaluación para determinar el nivel de comprensión acerca de las capacitaciones recibidas. Los temas abordados serán referentes a la ejecución del trabajo, la resistencia al cambio, la necesidad de implementación del SGC.

Se exponen a continuación los principales objetivos de esta etapa divididos en sensibilización y formación.

Los principales objetivos de la fase de sensibilización son:

- Implicación activa del personal afectado.
- Participación en el proceso de mejora.
- Concienciación de la importancia de la aportación individual.
- Entendimiento de la razón del cambio.

Los principales objetivos de la fase de formación son:

- Aumentar la eficiencia del personal implicado.
- Facilitar la compresión de la gestión por procesos y el desarrollo de los mismos.
- Desarrollar y gestionar apropiadamente la documentación del SGC.

- Proporcionar los conocimientos necesarios para el correcto funcionamiento del SGC.

### 6.1.5. ETAPA 4: IMPLEMENTACION DEL SGC

Se desarrolló la documentación que soporta al SGC, dentro de esta se encuentra: manual de calidad y funciones, procedimientos generales y específicos, registros, documentación técnica e instructivos.

Luego de haber desarrollado toda la documentación referente al SGC, el Equipo de Calidad distribuirá dicha documentación al personal de las diferentes áreas para su mantenimiento y puesta en práctica.

El inicio de la implementación del SGC es comunicada por el Gerente General a través del Equipo de Calidad resaltando su importancia, comunicando su alcance y metodología de desarrollo al personal de la empresa involucrado. Este equipo realizará el seguimiento a todas las áreas de la empresa por medio de capacitación, atención personalizada y continua a todas las inquietudes del personal de Tensocret SRL. También se encargará de supervisar la realización de procesos.

Es responsabilidad del Jefe del SGC y seguridad industrial de comunicar los avances del proyecto y desarrollo de dicha implementación a la Dirección y equipo de calidad.

### 6.1.6. ETAPA 5: VERIFICACION Y VALIDACION

En esta etapa se deben establecer los mecanismos de seguimiento, medición y análisis necesarios para asegurarse de la eficiencia y evaluar el grado de implementación del SGC.

Para ello se elaboró el Plan Anual de Auditoría Interna (T-PDA-F-011), el cual será aprobado por el Gerente General y distribuido a cada área. El responsable de SGC y seguridad industrial se encargará de coordinar con los auditores internos seleccionados la realización de las auditorías internas del SGC.

A partir de la evaluación del sistema, se determinarán las no conformidades y oportunidades de mejora, para luego proceder con la subsanación de las mismas a partir de acciones correctivas y preventivas.

Al mismo tiempo se realizará la recopilación y análisis de datos referentes al cumplimiento y desempeño del SGC para ser presentados a la Dirección.

### 6.1.7. .ETAPA 6: MEJORA CONTINUA

Para el mantenimiento de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, se debe contar con un proceso de mejora continua con el fin de resolver las no conformidades y corregir las faltas para que no vuelvan a ocurrir.

Se identificarán e implementarán las acciones correctivas, acciones preventivas y oportunidades de mejora al sistema, tomando en cuenta los recursos disponibles.

Así mismo, el Gerente General y jefe de SGC y seguridad industrial se encargarán de hacer el seguimiento de los planes de mejora, la comprobación de los resultados alcanzados.

### 6.1.8. ETAPA 7: CERTIFICACION

Cuando el sistema esté en marcha y no se presente mayores inconvenientes en las auditorías internas, se puede optar por la certificación del Sistema de Gestión de Calidad mediante una empresa certificadora competente y reconocida.

En primer lugar, se debe dar paso a la auditoría de pre-certificación. Para ello, el Jefe del SGC y seguridad industrial debe planificar la acreditación y presentar la propuesta al Gerente General.

Luego de su aprobación por la Dirección, el organismo certificador seleccionado procede a realizar la evaluación del SGC implementado en la empresa.

Con los resultados obtenidos de la auditoría de pre-certificación, Jefe del SGC y seguridad industrial y responsables de áreas procederán a registrar y corregir las no conformidades levantadas. El informe de las no conformidades identificadas, seguimiento de las acciones correctivas/preventivas implementadas, y las mejoras del sistema, será presentado a gerencia.

Finalmente, una vez revisado y aprobado el informe con las rectificaciones hechas en el sistema, la Gerencia autorizará la ejecución de la auditoría de certificación del SGC por el organismo certificador.

En la siguiente Tabla se presenta el Plan de Implementación del SGC donde se listan las actividades a realizar por etapa, el responsable de cada una de ellas, y las estrategias para el cumplimiento de los objetivos por cada actividad.

**CUADRO 26 P**lan de implementación del SGC

| ETAPA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | OBJETIVO | ESTRATEGIA |
|---|---|---|---|---|
| Presentación del proyecto | Presentación y sustentación del proyecto a Gerencia. | Jefe del SGC y SI | Aprobar el proyecto | Reunión para revisión del proyecto y recolección de ideas y sugerencias. |
| | Reunión de gerencia con los involucrados del sistema. | Gerente General | Establecer responsabilidades para su consecución.<br>Comunicar la política de calidad, objetivos y alcance del SGC. | Reunión y comunicación mediante correo electrónico, panel informativo para la difusión. |
| Planificación | Gestión de plan de implementación | Jefe del SGC y SI | Determinar las herramientas necesarias para llevar a cabo la implementación | Estudio del diagnóstico de la empresa y establecimiento del marco en el que se encuentra |
| | Establecimiento y gestión de los recursos humanos. | Gerente General Jefe del SGC y SI | Identificar el personal involucrado, designación de funciones y responsabilidades | Comunicación a todo nivel y selección fundamentada del personal apto |
| | Provisión de recursos físicos y acondicionamiento de infraestructura. | Equipo de calidad | Asegurar los recursos físicos y organizar las áreas de trabajo | Registro y mantenimiento del inventario de la empresa y verificación de las áreas de trabajo |
| Sensibilización y formación | Difusión de sensibilización ISO a todo el personal | Gerente General Jefe del SGC y SI | Comprometer al personal con el desarrollo del SGC<br>en la empresa | Reuniones de la empresa , correos electrónicos |
| | Preparación y gestión del material necesario para llevar a cabo las capacitaciones | Equipo de Calidad | Identificar y facilitar las necesidades para llevar a<br>cabo la capacitación | Listado y registro del material/herramientas necesarias y ambientes de trabajo |
| | Capacitación al personal y evaluaciones de conocimiento respecto de SGC | Gerente General Jefe del SGC y SI<br>Equipo de Calidad | Aumentar la eficiencia del personal y proporcionar los conocimientos necesarios sobre el SGC. Comprobación y refuerzo de conocimiento | Capacitación ISO 9001 por un especialista |
| Implementación del SGC | Desarrollo de toda la documentación que soporta al SGC | Jefe del SGC y SI | Preparar las herramientas documentarias para la<br>implementación del SGC | Instrucción y revisión de la documentación |
| | Organización y distribución de la documentación al personal para su mantenimiento y utilización | Jefe del SGC y SI | Garantizar los recursos necesarios para la realización de las actividades | Registro, clasificación y control de la documentación desarrollada y distribuida |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Puesta en marcha del SGC | Gerente General Jefe del SGC y SI Equipo de Calidad | Llevar a cabo los procesos y poner en práctica la documentación establecida | Comprobación de que existen las herramientas y el personal necesario para la puesta en marcha |
| | Seguimiento y supervisión del desarrollo de la implementación | Jefe del SGC y SI Equipo de Calidad | Asegurar de que estén conformados los procesos y documentación tal cual el diseño realizado | Revisión y comparación continua del diseño vs el desarrollo del SGC |
| Verificación y validación | Planificación y realización de auditorías internas | Jefe del SGC y SI | Identificar y registrar no conformidades y oportunidades de mejora | Seguimiento del cumplimiento de las auditorías internas |
| | Recopilación de datos e indicadores | Equipo de Calidad | Verificar el cumplimiento y desempeño de la empresa en la implementación del SGC | Registro y análisis de resultados |
| Mejora continua | Corrección de las no conformidades mediante acciones correctivas y preventivas | Equipo de Calidad | Mantener eficaz el SGC en la empresa | Seguimiento de las no conformidades y aplicación inmediata de las acciones respectivas |
| | Implementación y seguimientos de oportunidades de mejora | Equipo de Calidad Jefe del SGC y SI | Comprobar los resultados alcanzados y registrar las lecciones aprendidas | Registro y evaluación de las mejoras implementadas y divulgación de las lecciones aprendidas |
| Certificación | Realización de auditoría de pre-certificación | Certificadora | Evaluar la primera imagen de la empresa frente a una auditoría externa | Previa evaluación del SGC en la empresa |
| | Evaluación de resultados de auditoría y rectificación | Certificadora y equipo de calidad | Analizar y corregir las no conformidades y observaciones levantadas | Elaboración de un informe con los resultados y rectificaciones de la auditoría de pre-certificación |
| | Realización de auditoría de certificación | Certificadora | Lograr la certificación ISO 9001:2008 | Registro y archivo de la auditoría de certificación |

Elaboración propia

## 6.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para el cronograma planteado fue realizado en base a lo especificado en el plan de implementación: actividades, responsable, objetivo y estrategia, se elaboró el cronograma de actividades del proyecto que permitirá hacerle seguimiento a las actividades previas, durante y después de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

El horizonte estimado del proyecto es de 50 semanas, las cuales abarcan las seis etapas para la implementación y mantenimiento del SGC, desde la presentación del proyecto hasta la mejora continua del sistema. Cabe resaltar que queda como decisión de la empresa de continuar con la séptima etapa que consiste en la certificación del SGC.

La primera etapa que consisto en la presentación del proyecto a la empresa, tuvo una duración de 2 semanas y la componen las siguientes actividades: presentación y sustentación del proyecto a la gerencia a cargo de mi persona, presentación del proyecto al Equipo de Calidad bajo la responsabilidad del Gerente General.

La segunda etapa, la cual da paso a la planificación del proyecto, dura alrededor de 1 mes. En esta etapa se gestiona el plan de implementación del SGC por el Jefe del SGC y SI contratado, se establecen y gestionan todos los recursos humanos a utilizar en el proyecto, y se asegura la provisión de recursos físicos y la infraestructura necesaria para llevar a cabo todas las actividades relacionadas con la implementación del SGC.

La sensibilización y formación del personal se lleva a cabo en la tercera etapa, cuya duración es de 8 semanas. En estas semanas se realizarán las siguientes actividades: campaña de sensibilización ISO a todo el personal, preparación y gestión del material necesario para llevar a cabo las capacitaciones, capacitación al personal y formación continua en temas de calidad incluyendo el SGC, y evaluación de las capacitaciones para verificar los conocimientos adquiridos.

El desarrollo, seguimiento y supervisión del Sistema de Gestión de Calidad se ejecutará en la cuarta etapa. Las siguientes actividades son necesarias para poder implementar de manera organizada y apropiada el SGC: desarrollo de toda la documentación que soporta el SGC, organización y distribución de la documentación al personal para su mantenimiento y utilización, puesta en marcha del SGC, seguimiento y supervisión de la implementación.

Durante la implementación del SGC, el Jefe del SGC y seguridad industrial será el encargado de presentar los avances del proyecto a la gerencia y al personal involucrado.

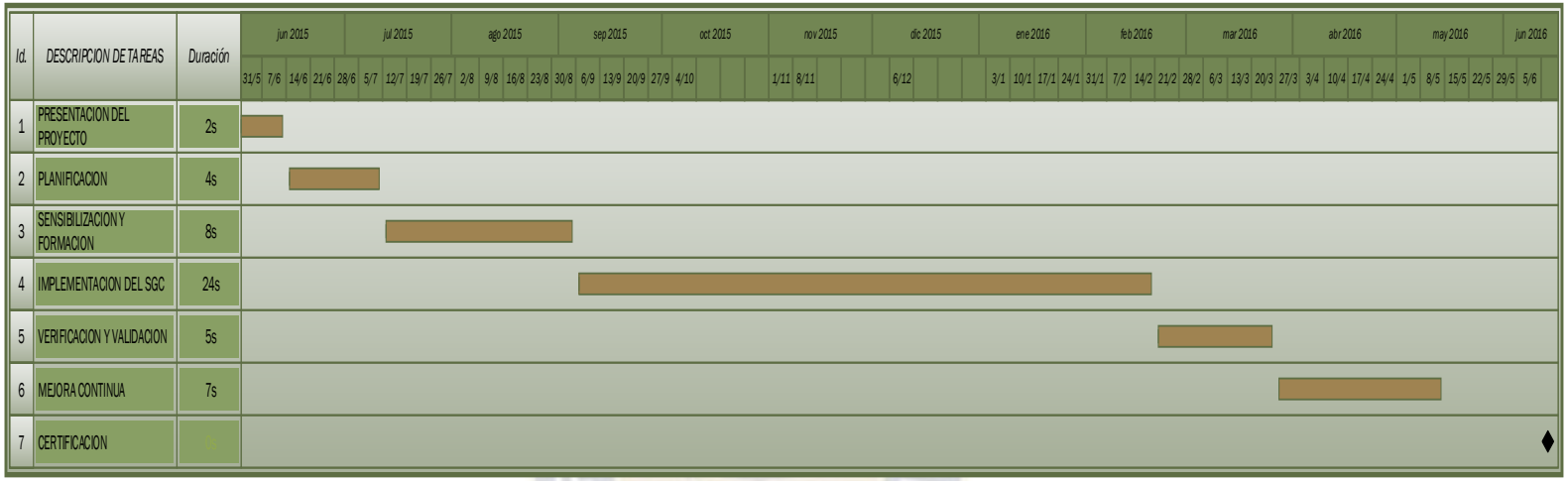
En la quinta etapa se validará y verificará si el SGC implementado funciona eficazmente acorde con el diseño realizado en etapas anteriores. Para ello, se planificarán y realizarán auditorías internas por los jefes de áreas los cuales conforman el Equipo de Calidad recopilará datos e indicadores referentes al desempeño del sistema.

La sexta etapa está relacionada con la mejora continua del sistema. Las actividades involucradas en esta etapa son: corrección de las no conformidades mediante acciones correctivas y preventivas, implementación de oportunidades de mejora, seguimiento a las mejoras implementadas y análisis de las lecciones aprendidas para no cometer los mismos errores.

La última etapa es la certificación del Sistema de Gestión de Calidad que consiste en las siguientes actividades: realización de la auditoría de pre-certificación, evaluación de los resultados de la auditoría de pre-certificación y correcciones respectivas, y realización de la auditoría de certificación. La duración de esta etapa depende del estado de preparación en el cual se encuentre la empresa para certificar y del organismo certificador elegido que llevará a cabo la evaluación del sistema. En el cronograma, a esta etapa se le ha identificado con un rombito de color negro, de manera que en teoría, la empresa debería estar apta para poder certificar el Sistema de Gestión de Calidad, si así lo deseara.

A continuación se presenta en la tabla 6 el Cronograma de implementación, en el cual se muestran las actividades necesarias a realizar para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, y la duración de cada una de ellas.

**CUADRO 27** Crograma de Implementacion del Sistema de Gestion de Calidad




## 6.3.PROGRAMA DE AUDITORIA

### 6.3.1. AUDITORIAS INTERNAS

Los auditores internos seleccionados por el Gerente General con el apoyo del encargado del SGC y SI lo constituirán en un principio los jefes de cada una de las áreas, a quienes se les capacitará previamente en temas de auditoría interna, cumplimiento del Procedimiento de Auditoría, y todas las actividades y documentación involucrada.

Las auditorías internas comenzarán a partir de la semana 39 después de implementar el SGC, semana en la cual los auditores internos deben estar perfectamente capacitados. Las auditorías internas se realizarán mensualmente por tres meses; luego, la empresa decidirá si llevar a cabo o no la auditoría de certificación del SGC

### 6.3.2. AUDITORIAS EXTERNAS

#### a) ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

El alcance de la certificación debe claramente definir:

- Qué y cuánto abarca el SGC (incluyendo detalles de las líneas de producto y sus instalaciones, departamentos, divisiones, etc., que están cubiertos por el mismo).
- Los principales procesos de la organización para la realización del producto.
- Cualquier requisito de la norma ISO 9001 que haya sido excluido.

La certificación ISO 9001:2008 acredita que se tiene implantado un Sistema de Gestión de Calidad que permite mejorar de forma continua los procesos con la finalidad de aumentar la satisfacción del cliente. Así como también, es una manera de acreditar la capacidad de una organización para ofrecer un servicio, producto o sistema de acuerdo con los requisitos del cliente y la regulación existente, utilizando un tercer certificador como intermediario.

#### b) EMPRESA CERTIFICADORA

Los aspectos básicos a considerar a la hora de elegir un organismo de certificación son:

- Neutralidad (no debe poseer intereses relacionados con la organización).
- Que esté acreditado.
- Costos del proceso de certificación.
- Tipos de servicios que ofrece: cursos de capacitación, realización de
- auditorías preliminares, entre otros.
- Relación contractual y condición del evaluador respecto a la empresa
- evaluadora.
- Fechas en que se realizarán las evaluaciones y seguridad de la capacidad
- de la organización certificadora para cumplir con las mismas.

## c) DOCUMENTACION

La entrega de la documentación necesaria y elemental del Sistema de Gestión de Calidad a la empresa certificadora se debe realizar por lo menos con 1 mes de anticipación, esta documentación incluye:

- Manual de Calidad
- Manual de Organización y Funciones
- Diagrama organizacional
- Políticas y objetivos de la empresa
- Resultados de auditorías internas
- Acciones correctivas y preventivas tomadas en las auditorías internas
- Documento de Revisión por la Dirección
- Cualquier otra documentación solicitada por la empresa certificadora

## d) ESQUEMA METODOLOGICO

En el caso de la norma ISO 9001:2008, el proceso de certificación que cualquier organización se puede dividir en cuatro fases:

1. Auditoría de Pre-certificación

La empresa certificadora evalúa las condiciones de ubicación, áreas de trabajo, desempeño del personal y gestión de procesos de la organización para determinar su grado de preparación. Además, también evalúa los resultados de las auditorías internas de la organización para determinar si el SGC cumple los requisitos de la norma ISO 9001 y poder así planificar y realizar la auditoría de certificación

2. Auditoría inicial de certificación

El equipo auditor visita las instalaciones de la organización y analiza el Sistema de Gestión de Calidad, basándose en los requisitos de la norma y en lo establecido en los documentos que integran el sistema.

El resultado de este análisis da lugar a un informe de auditoría y Tensocret SRL dispone de un mes para presentar un plan de acciones correctivas dirigido a subsanar las no conformidades detectadas en la auditoría.

Tras este proceso se adopta una decisión sobre la emisión del certificado. Si el resultado es favorable, se entrega el certificado con una vigencia de tres años y durante este periodo el Sistema de Gestión de Calidad se somete a una auditoría de seguimiento anual.

3. Auditorías de seguimiento

Durante los tres años de vigencia del certificado se realizan auditorías de seguimiento anuales cuyo objetivo es verificar que el Sistema de Gestión de Calidad certificado se mantiene y, si es posible, mejorarlo en adecuación y eficacia.

4. Auditoría de renovación

Antes de que concluya el plazo de vigencia del certificado (3 años), se procede a la renovación del mismo a través de una auditoría para evaluar el continuo cumplimiento de todos los requisitos de la norma del Sistema de Gestión de Calidad.

## 6.4.RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACION

Con el Sistema de Gestión de Calidad completamente implementado, incluyendo las auditorías internas y auditoría de certificación, se espera obtener un crecimiento global de la empresa, traducido en resultados a corto, mediano y largo plazo que se exponen a continuación.

Con la documentación del SGC continuamente actualizada se logrará la plena organización de los procesos, actividades y procedimientos llevados a cabo en la empresa. Al establecer y difundir la política de calidad y objetivos, se mantendrá el compromiso e involucramiento del personal, partiendo desde la Dirección, para cumplir con la conservación del sistema. Para esta etapa se podrá percibir con mayor claridad el enfoque y hacia dónde apunta la empresa.

La identificación de los procesos principales y su interacción en el mapa de procesos fueron claves para cerrar la brecha entre los requerimientos del cliente y satisfacción del mismo. De igual manera los reclamos, sugerencias y retroalimentación a través de encuestas de

satisfacción se reciben de ambas fuentes. Por ello, con el nuevo sistema se espera tener un mejor control y seguimiento sobre lo que el cliente opina acerca del servicio y del producto, apoyándose en la mejora continua de los procesos principales.

Las capacitaciones resultan un punto de partida importante para el desarrollo de la empresa. Es necesario que todo el personal se encuentre involucrado y conozca perfectamente sus funciones y responsabilidades para mantener efectivo al Sistema de Gestión de Calidad. Es por ello que la Dirección revisará mensualmente el Plan de Capacitación Anual para verificar que todas se cumplan según lo programado. Además, se hará seguimiento a las capacitaciones realizadas a través de exámenes y encuestas, evaluando su aporte en el desarrollo del personal de la empresa.

Las evaluaciones y auditorías a los proveedores serán exigentes para verificar que cumplan con todos los requisitos y estándares que le plantea la empresa, el no cumplir con los requisitos mínimos resultaría en el descarte de dicho proveedor y la selección de uno nuevo que ocupe su lugar. Este control se llevará a cabo semestralmente.

Parte de la mejora del producto o los procesos necesarios para su elaboración se traduce en indicadores de productividad donde se puede visualizar la evolución y el impacto de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

Con el Sistema de Gestión de Calidad debidamente instalado se podrá tener mayor enfoque a las no conformidades levantadas. Debido a que existen una cantidad considerable de no conformidades a cerrar, se espera tener solucionadas el 80% de las mismas al término de cada trimestre. El índice de mejora deberá aumentar atendiendo inmediatamente los reclamos y sugerencias de los clientes cuando sea posible llegando a cerrar por lo menos el 80% de los registrados en la base de datos. Por último, las auditorías se convertirán en un procedimiento clave para mantener un Sistema de Gestión de Calidad efectivo, es por ello que se espera cumplir con todas las auditorías programadas anualmente (T-IDA-F-015).

# CAPITULO VII

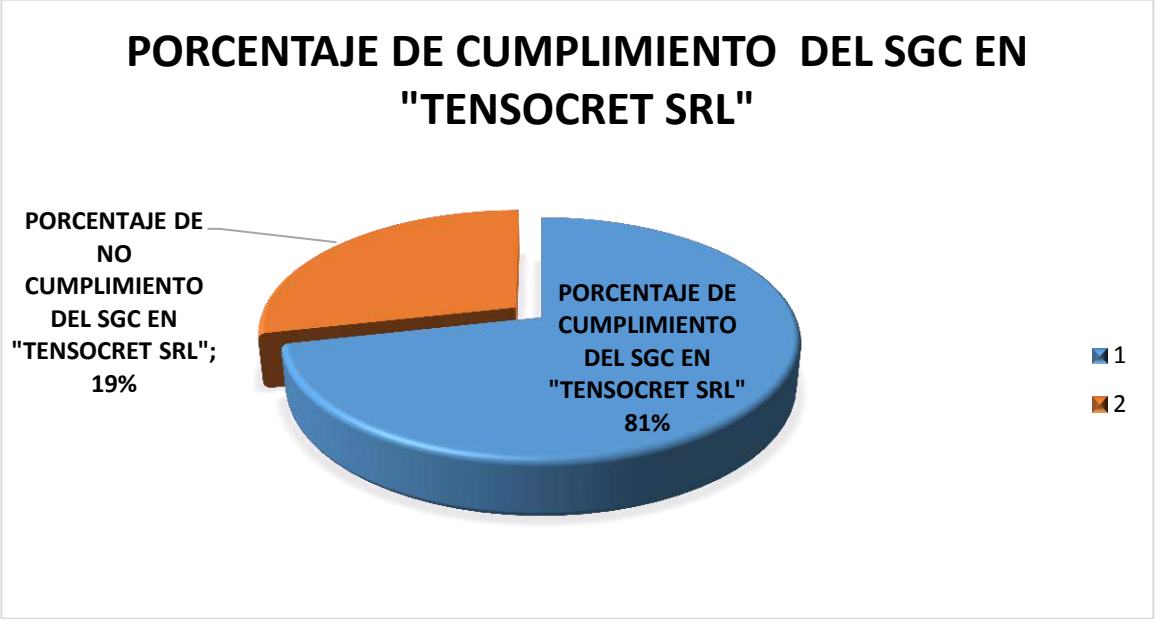
# EVALUACION DEL PROYECTO

# CAPITULO 7
# EVALUACION DEL PROYECTO

## 7.1. INTRODUCCION

Para realizar la comparación de la situación actual del Sistema de Gestión de calidad se utilizó el mismo diagnostico con el objetivo de conocer el diagnostico final. Los resultados obtenidos son los siguientes:

**FIGURA 22** Porcentaje de Cumplimiento del SGC en "Tensocret SRL"

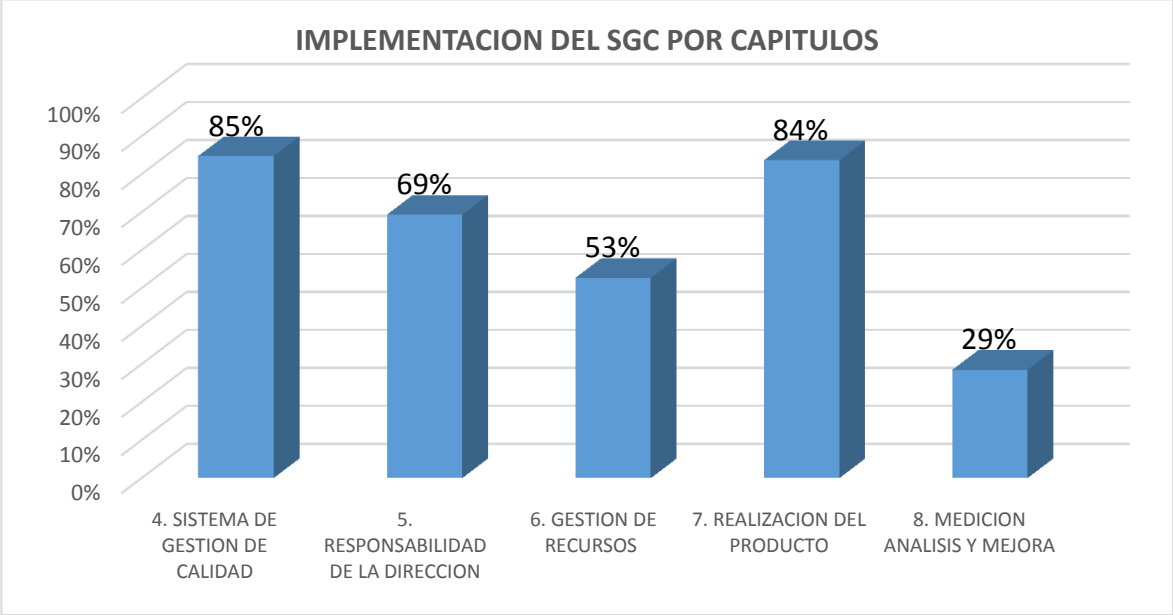



**Fuente:** Elaboración en base a las actividades de la empresa

De acuerdo al diagnóstico realizado del proceso de implementación se obtuvieron los siguientes resultados:

La empresa cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2008 en un 81 % de implementación es decir el mayor porcentaje, y con un 19% que no está siendo cumplido por la empresa, se identificaron aquellos requisitos que se cumplen en la empresa, los que exigen documentación e implementación.

**FIGURA 23** Implementacion del SGC por capitutlos en "Tensocret SRL"




**Fuente:** Elaboración en base a las actividades de la empresa

Se evidencia en la empresa un cambio significativo y positivo, se puede observar en la motivación de los operarios y el compromiso con el sistema de gestión de calidad, al ver que facilita su trabajo y hace sentir importante cada uno de los miembros de la empresa.

Para la implementación de un sistema de gestión de calidad implica una inversión con el objetivo de encontrar un beneficio para la empresa que es la certificación por IBNORCA y acceder al mismo implica gastos o inversión, los mismos que serán descritos a continuación:

## 7.2.CLASIFICACION Y ANALISIS DE COSTOS

Los costos de calidad se clasifica en cuatro categorías: prevención, evaluación, falla interna, y falla externa:

**FIGURA 24** Clasificación de Costos de Calidad




**FUENTE**: Monografías Camisón y Roca (1997)

### 7.2.1. COSTOS DE CALIDAD

El concepto de costos de calidad implica la utilización de técnicas administrativas, encaminadas a cuantificar los esfuerzos de la empresa y las áreas de oportunidad, en la misma para obtener niveles óptimos de calidad. Son los costos operativos de la calidad y los costos del aseguramiento de la calidad, que se relacionan específicamente con el logro o no del producto o con la calidad del servicio, están asociados con la creación, identificación, reparación y prevención de defectos.

Cuando existe la probabilidad de que las cosas puedan salir mal, la empresa incurre en los costos de prevención y evaluación (costos de control) estos se consideran como una inversión.

### 7.2.1.1.COSTOS DE PREVENCION

Son los costos en los que se incurre para evitar y prevenir errores, fallas, desviaciones y defectos, durante cualquier etapa del proceso productivo, que desmeriten la calidad de éste. A medida que los costos de prevención se incrementan, se espera que los costos de falla disminuyan, de modo que se incurren en dichos costos para reducir el número de unidades que no se logran producir.

Los costos de prevención, se pueden mencionar entre otros: Capacitación y entrenamiento de personal, Mantenimiento Preventivo, Auditorías internas del SGC, Elaboración del manual de calidad procedimiento e instructivos de trabajo, Acciones Preventivas, Evaluación de proveedores, Ambiente de trabajo, Certificación

La mejor manera en la que una empresa puede gastar en costos de calidad es invirtiendo en los costos de prevención. Normalmente las empresas incurren en dichos costos de forma voluntaria y discrecional como una de las mejores vías de incrementar la calidad.

**CUADRO 28** Costos de Prevención con y sin proyecto

| NO | DESCRIPCION | SIN PROYECTO TOTAL (Bs.) | CON PROYECTO TOTAL (Bs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Capacitación y entrenamiento de personal | 3312 | 1500 |
| 2 | Mantenimiento Preventivo | 1000 | 4000 |
| 3 | Auditorías internas del SGC | 0 | 3480 |
| 4 | Elaboración del manual de calidad procedimiento e instructivos de trabajo | 0 | 0 |
| 5 | Acciones Preventivas | 0 | 2000 |
| 6 | Evaluación de proveedores | 0 | 2000 |
| 7 | Ambiente de trabajo | 4000 | 4500 |
| 8 | Certificación | 0 | 27840 |
| | **TOTAL** | 8312 | 45320 |

**Fuente:** elaboración propia con datos proporcionados por el área de contabilidad Tensocret SRL

### 7.2.1.2.COSTOS DE EVALUACION

Son aquellos costos en que incurre la empresa, destinados a medir, verificar y evaluar la calidad de los materiales, partes, elementos, productos y/o procesos, así como para controlar y mantener la producción dentro de los niveles y especificaciones de calidad, previamente planificados y establecidos por el Sistema de Calidad y las normas aplicables.

Estos costos son incurridos durante y después de la producción pero antes de la venta. Los cuales son para identificar productos defectuosos y para asegurarse que todas las unidades cumplen o exceden los requerimientos del cliente. Incurrir en estos costos no reduce los errores o previene que se presenten nuevamente los defectos, sólo se detectan los productos defectuosos antes de que sean entregados al cliente.

Costos de evaluación tenemos:

- Inspección y control de materias primas y materiales
- Control de la calidad durante el proceso
- Control de la calidad en el producto terminado (ensayos no destructivos)
- Mantenimientos y calibración de equipos de inspección y de procesos

**CUADRO 29** Costos de Evaluacion Sin y Con Proyecto

| NO | DESCRIPCION | SIN PROYECTO TOTAL (Bs.) | CON PROYECTO TOTAL (Bs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Inspección y control de materia primas y materiales | 6624 | 19872 |
| 2 | Control de la calidad durante el proceso | 0 | 2000 |
| 3 | Control de la calidad en el producto terminado (ensayos no destructivos) | 300 | 3000 |
| 4 | Mantenimientos y calibración de equipos de inspección y de procesos | 0 | 3500 |
| | **TOTAL** | 6924 | 28372 |

**Fuente:** elaboración propia con datos proporcionados por el área de contabilidad Tensocret SRL

### 7.2.2. COSTOS DE NO CALIDAD

#### 7.2.2.1.COSTOS POR FALLAS INTERNAS

Son aquellos costos resultado del fallo, defecto o incumplimiento de los requisitos establecidos de los materiales, elementos, partes, semi- productos, productos y/o servicios y cuyo fallo y/o defecto se detecta dentro de la empresa antes de la entrega del producto y/o servicio al cliente. Se incurre en este tipo de costos, como resultado de la pobre calidad detectada por las actividades de evaluación. Estos costos no se consideran como creadores de valor agregado y no es necesario incurrir en ellos.

Algunos costos por fallas internas son:

- Productos desechados o mermas
- Mantenimiento correctivo
- Materiales defectuosos recibidos por los proveedores

Los costos de fallas internas son considerados como evitables y no se presentaran a menos que existan defectos.

**CUADRO 30** Costos de Fallas Internas

| NO | DESCRIPCION | TOTAL (Bs.) |
|---|---|---|
| 1 | Productos desechados | 2450 |
| 2 | Mantenimiento correctivo | 6000 |
| 3 | Materiales defectuosos recibidos por los proveedores | 2000 |
| | **TOTAL** | 10450 |

**Fuente:** elaboración propia con datos proporcionados por el área de contabilidad Tensocret SRL

#### 7.2.2.2.COSTOS POR FALLAS EXTERNAS

Son los costos incurridos al rectificar los fallos o defectos en la calidad del producto y los que surgen por el incumplimiento de los requisitos de calidad establecidos y cuyo fallo se pone de manifiesto después de su entrega al cliente. También se consideran las ventas perdidas provenientes del mal desempeño de los productos o servicios entregados al cliente. Estos costos incluyen:

- Reposición de productos defectuosos
- Descuentos por producto defectuosos
- Devolución de productos defectuosos

**CUADRO 31** Costos por Fallas Externas

| NO | DESCRIPCION | TOTAL (Bs.) |
|---|---|---|
| 1 | Reposición de productos defectuosos | 18375 |
| 2 | Descuentos por producto defectuosos | 1000 |
| 3 | Devolución de productos defectuosos | 6125 |
| | **TOTAL** | 25500 |

**Fuente:** elaboración propia con datos proporcionados por el área de contabilidad Tensocret SRL

## 7.3.COSTOS TANGIBLES Y COSTOS INTANGIBLES

### 7.3.1. COSTOS TANGIBLES

Son los que se pueden medir de forma objetiva, producidos por la falta de calidad o para obtener la calidad que se especifica. Estos costes se pueden calcular con criterios convencionales de costes generalmente aceptados. Normalmente van acompañados de un desembolso en efectivo por parte de la organización, como es el caso del coste de materiales y el coste de la mano de obra, que se incurren como consecuencia de actividades de calidad o de fallos.

### 7.3.2. COSTOS INTANGIBLES

Son los costes que su valoración se realiza por métodos subjetivos y que afectan a aspectos tales como: imagen de la empresa, perdida de ventas por falta de la satisfacción de los clientes, el incremento de las mismas por la buena imagen de la empresa, etc. Estos costes no acostumbran a ser registrados, es decir, no aparecen en la contabilidad tradicional. Como ejemplos podemos poner: aumento de los costes financieros por saldos excesivos de cuentas deudoras, exceso de stocks, desmotivación el personal. También se pueden considerar los gastos que tiene que realizar la organización en campañas de marketing por una pérdida de imagen de marca por haber tenido algunos lotes defectuosos, o al revés ahorro de costes en publicidad porque los productos tienen muy buena imagen y se trasmite de boca a boca, el orgullo de los trabajadores de pertenecer a la empresa.

**CUADRO 32** Matriz de Costos Tangibles e Intangibles de Productos defectuosos

| | | | COSTOS TANGIBLES | COSTOS INTANGIBLES |
|---|---|---|---|---|
| Productos defectuosos | Productos defectuosos Identificados | Rechazados | Costos de materia Prima, Mano de obra , Gastos Generales, Menores Ingresos producidos por la venta de mermas | Disgustos de clientes por retrasos |
| | | Re elaborados | Costos de reproceso | Mala fama por el producto y el nombre de la empresa<br>Al tiempo pérdida de imagen |
| | Productos Defectuosos no identificados y vendidos | Reclamado por cliente | Costo de reposición | |
| | | No reclamado por el cliente | Ninguno | |

**Fuente:** elaboración en base a Costes generados por productos defectuosos, Garvín e Invrea

## 7.4.EVALUACION DE COSTOS

### 7.4.1. SITUACION SIN PROYECTO

Es de suma importancia el lugar donde se detecten las fallas y quien las detecta, pues lo más caro es que sea el cliente quien detecte las fallas en los productos, para esto se deben tomar acciones preventivas de otro modo correctivas y se pueda efectuar una mejora de la calidad.
A continuación se muestra la siguiente tabla que describe la estructura de los costos estimados sin proyecto:

**CUADRO 33** Estructura de Costos estimados Sin Proyecto

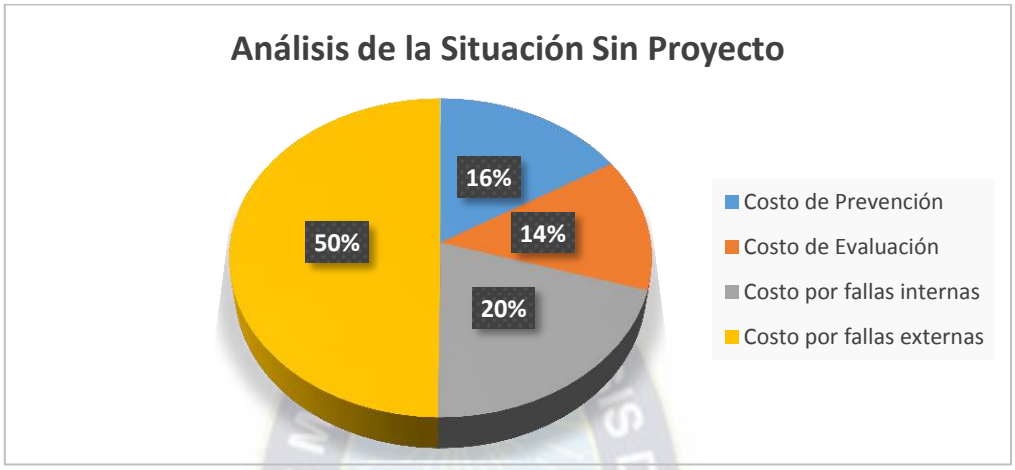
| ITEM | DESCRIPCION | TOTAL (Bs.) |
|---|---|---|
| A | Costo de Prevención | 8312 |
| B | Costo de Evaluación | 6924 |
| C | Costo por fallas internas | 10450 |
| D | Costo por fallas externas | 25500 |
| | **TOTAL** | 51186 |

**Fuente:** elaboración propia con datos proporcionados por el área de contabilidad Tensocret SRL

Según la tabla 25 se muestra el costo total relativo a la calidad de la situación sin proyecto, un total de 51186 Bs, donde se evidencia que la empresa aplica muy pocas actividades de prevención, evaluación es por eso que existen pérdidas monetarias.
La empresa incurre en mayores gastos en costos por fallas internas (Productos desechados, Mantenimiento correctivo, Materiales defectuosos recibidos por los proveedores) y externas (Reposición de productos defectuosos, Descuentos por producto defectuosos, Devolución de productos defectuosos), en mayor porcentaje como se muestra se incurre en los costos por fallas externas.

A continuación se muestra la figura representativa de los porcentajes de costos estimados sin el proyecto:

**FIGURA 25 : A**nálisis de la situación sin proyecto




Según la figura 16 se evidencia que el 50 % de los costos son incurridos por las fallas externas, y que en 16 % por los costos de prevención que son mínimos.

### 7.4.2. SITUACION CON PROYECTO

Es de suma importancia el lugar donde se detecten las fallas y quien las detecta, pues lo más caro es que sea el cliente quien detecte las fallas en los productos, para esto se deben tomar acciones preventivas de otro modo correctivas y se pueda efectuar una mejora de la calidad.

A continuación se muestra la siguiente tabla que describe la estructura de los costos estimados con proyecto:

**CUADRO 34** Estructura de Costos Estimados Con Proyecto

| ITEM | DESCRIPCION | TOTAL (Bs.) |
|---|---|---|
| A | Costo de Prevención | 45320 |
| B | Costo de Evaluación | 28372 |
| C | Costo por fallas internas | 5000 |
| D | Costo por fallas externas | 11943,75 |
| | **TOTAL** | 90635,75 |

**Fuente:** elaboración propia con datos proporcionados por el área de contabilidad Tensocret SRL

La situación con proyecto o situación ideal refleja que se requiere una inversión de 90635,75Bs, para poder acceder a un sistema de producción más eficiente.

A continuación se muestra la figura representativa de los porcentajes de costos estimados sin el proyecto:

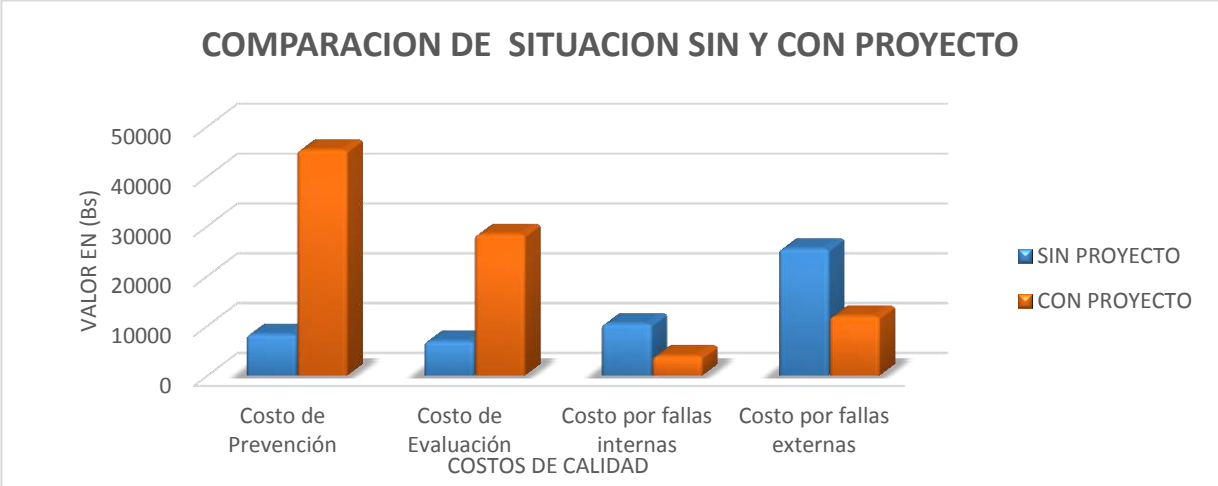
**FIGURA 26 :** Análisis de la Situación Con Proyecto




La figura 17 muestra los porcentajes de los costos de calidad, observando que existe un incremento en los costos preventivos con 51% del total, tal incremento permite que los costos por fallas internas y externas disminuya al mediante el manejo de los recursos adecuados.

## 7.5.COMPARACION DE COSTOS DE LA SITUACION CON Y SIN PROYECTO

**FIGURA 27** Comparación de Situación Sin y Con Proyecto



Realizando la comparación de la evaluación con y sin proyecto tenemos:

- Un incremento notable de los costos preventivos de 37000 Bs aproximado que representa un 80% de incremento, en los cuales los costos de mantenimiento preventivo y la evaluación de proveedores son los más altos, más el costos de la certificación si la empresa optara por el mismo alrededor de 27840 Bs o 4000 $
- En los costos de evaluación de igual modo se observa un incremento del 75% el mismo debido a las Inspección y control de materias primas y materiales, Control de la calidad durante el proceso, Control de la calidad en el producto terminado (ensayos no destructivos), Mantenimiento de la precisión del equipo de ensayo.
- Por el contrario en los costos por fallas internas se observa una disminución notable 62%, de los cuales los costos de los materiales defectuosos recibidos por los proveedores, y el mantenimiento correctivo disminuirá.
- En caso de los costos por las fallas externas sin el proyecto se observó que la empresa incurre en costos altos cuando el cliente es el que encuentra las no conformidades del producto, con las medidas necesarias para evitar el mismo con las prevenciones adecuadas y evaluaciones necesarias, el costo disminuye en un 50 %.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## CONCLUSIONES

Con este proyecto se llegaron a las siguientes conclusiones:

- Se realizó el diagnóstico de la situación actual en el ámbito interno y externo de la empresa Tensocret SRL donde se dio a conocer las necesidad de estructurar un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, además de identificar las fortalezas y falencias con el fin de elaborar el plan de trabajo desarrollado para dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
- Según el diagnóstico se tiene que: La empresa cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2008 en un 33,43% es decir 66,57 % la mayoría de los numerales de la norma no están siendo cumplidos por la empresa, se identificaron aquellos requisitos que se cumplen en la empresa, los que exigen documentación e implementación.
- Se evidencio muy poco conocimiento sobre la norma ISO 9001:2008, una parte del personal de la organización, asumen que la calidad es un factor importante en su trabajo, que tiene que ver con factores como entregas a tiempo, cumplimiento de programaciones, entre otros obviando un aspecto de gran relevancia con la satisfacción del cliente. Desconociendo que este es un factor en el cual la norma enfoca su metodología y que resulta determinante en la realización del proceso productivo de la organización.
- Se realizó la identificación los procesos estratégicos, operativos y apoyo para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la empresa.
- Se realizó el diseño de la documentación necesaria y requerida por la norma ISO: 9001:2008 para asegurar de eficaz operación y control del Sistema de Gestión de Calidad.

- Se estableció las políticas, objetivos, lineamientos e indicadores para el Sistema de Gestión de calidad y aplicar los procedimientos normativos y productivos, instructivos de trabajo, planes, Manual de la Calidad de la empresa.
- Se mejoró los procesos cumpliendo con las normas respectivas para cada producto, para el caso de viguetas pretensadas siguiendo la norma NB 997 y para el plastoformo la norma colombiana ASTM 7986, ya que no existe una norma boliviana porque hasta la actualidad las empresas no solicitaron un comité a IBNORCA.
- Se diseñó un plan de implementación a un plazo de 50 semanas de los cuales se consideró que el compromiso de la dirección en las diferentes etapas del sistema contribuyo a que se le diera importancia, logrando así el comienzo de la implementación del mismo, actualmente se tiene el 81% de implementación.
- Se realizó la evaluación económica del proyecto en el cual se tiene que la empresa debe incurrir en un costo aproximado de 90635,75 Bs para tener un sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.

## RECOMENDACIONES

- La capacitación continua y el asesoramiento al personal de la empresa, ya que esto contribuye notablemente para la obtención de buenos resultados en el proceso de implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad.
- Incentivar constantemente a la identificación y verificación e implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora para asegurar la mejora del sistema de la calidad.
- Mantener el compromiso y la responsabilidad de la gerencia frente al sistema de gestión de calidad.
- Mantener actualizada toda la documentación para evitar que esta se convierta en un “Sistema de Gestión de Calidad de papel”
- Finalmente se recomienda a Tensocret SRL seguir con el proceso de mejoramiento continuo en cuanto al sistema de gestión de calidad, para así seguir obteniendo resultados satisfactorios y si es decisión de la empresa optar por la certificación.

# BIBLIOGRAFIA


- Instituto Boliviano de Normalización y Calidad "Sistema de Gestión de Calidad" NB/ISO 9001, tercera versión, diciembre 2008.
- Normas Técnicas NB – ISO 9000:2005, Sistema de gestión de calidad fundamentos y vocabulario. Traducción certificada.
- Norma Técnica NB- ISO 10013"Directrices para la documentación del sistema de gestión de la calidad". primera revisión. Mayo 2002.
- LUCÍA BARANDA , Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura "Definición de Metodología" 2000
- MENDEZ, Carlos Eduardo. Metodología. Guía para elaborar diseño de investigación en ciencias económicas y administrativas. 2ª. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill Interamericana S.A., 1998. Pag. 131
- NB 997 (Elementos prefabricados de hormigón- Viguetas prefabricadas de hormigón pretensados- Requisitos y métodos de ensayo)
- Norma Boliviana NB 598-91 Áridos finos y gruesos
- Norma NB 011 Cemento- Definiciones, clasificación y especificaciones
- Norma NB 637 Agua- Agua para morteros y hormigones requisitos.
- Leyes laborales vigentes SYSO (DL 16998 la ley general del trabajo), reglamentos generales a la ley del medio ambiente.
- Cyga e Icontec. Herramientas para implementar un sistema de gestión de calidad Bogotá: edición CYGA, 2006.
- "Gestión Documental e implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001" Primera edición, Marcelo R. Vásquez Lema.2014.
- Feigenbaum, A.V. (1986)- Control Total de la Calidad- 2da, Ed Español- México- McGraw-Hill.
- Chase R. Aquilano N y Jacob "Administración de producción y operaciones". 8va Ed. Bogotá Mc Graw. Hill. Pp. 2000.
- AECA (1995) "Costes de Calidad" documentos sobre principios de contabilidad de gestión, Madrid.

# WEBGRAFIA


- Slideshare. Historia de la Calidad. (artículo de internet). http://www. Slideshare.net/ítem 7561/ historia-de-la-calidad-presentation 2010.
- Manage. Ciclo Deming. (en línea). http//www.12manage.com/methods_demingcycle_es.html, Septiembre 2006.
- http://www.ops.org.bo.
- http://www.portalmedioambiente.com
- http://www.geopolis.com
- http//www.acatlan.unam.mx.


.

# ANEXOS

## “TENSOCRET SRL”

# ANEXO A

## "DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN TENSOCRET SRL"

## ANEXO A.1. DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN TENSOCRET SRL

| NUMERAL | 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | CALIFICACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **REQUISITOS GENERALES** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4.1 | Se han identificado y se ha determinado la secuencia e interacción los procesos necesarios para el SGC | | x | | | | Se ha identificado la secuencia e interacción entre procesos, pero no se han definido métodos y criterios de control para los mismos.<br>No se tienen indicadores con parámetros de medición |
| | Se han determinado criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación y el control sean eficaces | | x | | | | |
| | Se asegura la disponibilidad de recursos e información para dar apoyo y efectuar el seguimiento de los procesos | | x | | | | |
| | Se realiza medición seguimiento y análisis a los procesos. | x | | | | | |
| | Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. | x | | | | | |
| 4.2 | **REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION** | | | | | | |
| 4.2.1 | Se tiene una declaración de la política y los objetivos de calidad | x | | | | | No se tiene definido la política ni los objetivos de calidad |
| | Se tiene un Manual de Calidad | x | | | | | No se cuenta con un Manual de Calidad |
| | Se tienen Procedimientos documentados requeridos por esta norma | x | | | | | No se cuenta con los procedimientos requeridos por la norma NB ISO 9001:2008. |
| | Se tienen documentos y registros requeridos por la empresa para la planificación, realización y control eficaz de los procesos. | | x | | | | Cuenta con documentos de orden de pedido, entrega de producto al cliente, nota de remisión. |
| 4.2.2 | Manual de Calidad contiene el alcance del SGC exclusiones y justificaciones | x | | | | | No se cuenta con un Manual de Calidad |
| | Manual de Calidad contiene procedimiento documentados del SGC | x | | | | | |
| | El manual de Calidad describe de la interacción entre los procesos del SGC | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.3 | Tienen definidas las responsabilidades para la gestión (elaboración, aprobación cambio actualización, revisión) de los diferentes documentos de su SGC? | x | | | | | No se tienen definidas las responsabilidades para la gestión de los documentos del sistema de gestión de calidad. |
| | ¿Se asegura que las versiones pertinentes de los documentos se encuentran en los puntos de uso? | x | | | | | |
| | ¿Se asegura que documentos permanecen legibles y fácilmente identificables? | | x | | | | Se asegura los documentos fácilmente identificables pero aún se mantienen algunos documentos obsoletos |
| | Han definido la manera de distribuir e identificar a sus interesados los documentos de origen externo | X | | | | | |
| | Se previene el uso no intencionado de documentos externos y se identifican adecuadamente en caso de que se mantenga? | X | | | | | |
| | Se establecen y mantienen los registros para proporcionar evidencia de conformidad con los requisitos y la operación eficaz de SGC | X | | | | | |
| | ¿Disponen de lista actualizada de los documentos vigentes del sistema que afecten a la calidad? | x | | | | | |
| | ¿Se posee un archivo para los documentos anulados y tiempo de retención? | x | | | | | |
| | ¿Han definido por escrito un procedimiento donde se expliquen los criterios para codificar, identificar, recoger clasificar, archivar y acceder a los diferentes registros de la calidad? | x | | | | | |
| | TOTAL | 26,67 % | | | | | |

| NUMERAL | 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION | CALIFICACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COMPROMISO DE LA DIRECCION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5.1 | Ha comunicado la dirección a todo el personal la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los legales y reglamentarios? | | x | | | | Dirección se reúne una a dos veces por año con todo el personal para comunicar la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes |
| | Se tiene establecida la política de calidad y los objetivos de calidad | x | | | | | No se tiene una política y objetivos de calidad |
| | Se realizan las revisiones al SGC | x | | | | | |
| | Se asegura la disponibilidad de recursos | | x | | | | |
| 5.2 | **ENFOQUE AL CLIENTE** | | | | | | |
| | Se ha hecho un análisis por escrito de los tipos de clientes? | x | | | | | No se dio el grado de importancia de clasificarlos pero se conocen a todos sus clientes. |
| | Se han determinado las características clave de sus productos para los clientes? | x | | | | | Resistencia del productos , tiempo de entrega ,y precios |
| | Se han determinado y se cumplen los requisitos de los clientes? | x | | | | | |
| 5.3 | **POLITICA DE CALIDAD** | | | | | | |
| | La dirección ha definido su política y objetivos a la calidad y los ha comunicado a niveles pertinentes dentro de la empresa | x | | | | | No se tiene una política y objetivos de calidad |
| | La política de calidad es adecuada al propósito de la organización | X | | | | | |
| | La política de calidad incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC | X | | | | | |
| | La política de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad | X | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | La política de calidad es revisada para su continua adecuación | X | | | | | |
| 5.4 | **PLANIFICACION** | | | | | | |
| 5.4.1 | Los objetivos de calidad incluyen aquellos necesarios para satisfacer los requisitos del producto? | x | | | | | La organización no identifico objetivos de calidad, por lo que no de determino indicadores de medición. |
| | Los objetivos son establecidos para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la organización | X | | | | | |
| | Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la política de calidad | X | | | | | |
| 5.5 | **RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN** | | | | | | |
| 5.5.1 | La alta dirección asegura la definición y comunicación de las responsabilidades, autoridades y su interrelación dentro de la organización | | | x | | | Se tiene definidos las responsabilidades de cada uno pero no se tiene documentado. |
| 5.5.2 | Ha designado la dirección de la empresa a un representante que asegure que se ponen en práctica los procedimientos y procesos definidos para el SGC | x | | | | | |
| 5.5.3 | Informa a la alta dirección del funcionamiento del sistema de gestión de calidad, incluyendo las necesidades para la mejora | X | | | | | |
| | Asegura que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la organización | X | | | | | |
| | Hay establecido un sistema para la comunicación interna de los requisitos de la calidad, los objetivos y su cumplimiento? | X | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.6** | **REVISION POR LA DIRECCION** | | | | | | |
| 5.6.1 | Se hacen revisiones por la dirección al SGC y se deja evidencia escrita | X | | | | | |
| | Se realiza revisión de los resultados de las auditorias | X | | | | | |
| | Las reclamaciones y quejas de los clientes se revisan | | | x | | | Si se realiza seguimientos pero no se tiene evidencias por escrito de las mismas. |
| 5.6.2 | Las no conformidades se revisan | | | x | | | Cuando existe una no conformidad de producto se realiza un seguimiento y revisión pero no se cuenta con un procedimiento que contenga los pasos a seguir después de una conformidad. |
| | Se revisa el estado de las acciones correctivas y preventivas | x | | | | | |
| | Se realiza seguimiento de las revisiones por la dirección | x | | | | | |
| | Se realiza los cambios que pueden afectar al SGC de la empresa | x | | | | | |
| 5.6.3 | **RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA** | | | | | | |
| | Los resultados de la revisión contemplan la mejora del sistema de gestión y de sus procesos | x | | | | | |
| | La mejora del servicio está incluida en los resultados de la revisión | x | | | | | |
| | La necesidad de recursos está incluida en los resultados de la revisión | x | | | | | |
| | TOTAL | 25,33 % | | | | | |
| **NUMERAL** | **6. GESTION DE RECURSOS** | **CALIFICACION** | | | | | **OBSERVACIONES** |
| 6.1 | **PROVISION DE RECURSOS** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Hay una planificación en la asignación de los recursos relacionados con la implementación y mejora del SGC y la satisfacción de los clientes? | x | | | | | No se tiene una planificación de los recursos relacionados con la implementación y mejora del SGC |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | **RECURSOS HUMANOS** | | | | | | |
| 6.2.1 | Tienen una descripción escrita de las competencias de los cargos que pueden afectar la calidad | | | X | | | |
| 6.2.2 | Realizan actividades periódicas de formación del personal? | X | | | | | Solo se realiza capacitaciones cuando existe ingreso de nuevo personal |
| | Cuando se modifica el proceso de prestación del servicio, cuando se utilizan nuevos materiales, nuevas máquinas se realiza capacitación | | | X | | | Si no se tiene documentado los procedimientos pero si se cumple. |
| | Se evalúa la eficacia de las acciones tomadas? | X | | | | | |
| | Dejan registros apropiados en cuanto a educación, formación, experiencia y habilidades? | | | x | | | Se otorga un certificado de (las habilidades adquiridas en la empresa) trabajo después de concluir su tiempo de trabajo. |
| | Han definido una metodología para detectar las necesidades de formación del personal que realiza actividades relacionadas con la calidad? | x | | | | | No se cuenta con metodologías para formación de personal. |
| | La organización se asegura de que su personal sea consciente de la importancia de sus actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de SGC | x | | | | | No se tiene planteados objetivos de sistema de gestión de calidad |
| | Existe un cronograma de formación con base en las necesidades detectadas? | X | | | | | |
| 6.3 | La organización proporciona y determina la infraestructura necesarios para conseguir la conformidad del servicio con los requisitos | X | | | | | |
| 6.4 | Ambiente de trabajo | | X | | | | |
| | **TOTAL** | 32,73 % | | | | | |
| **NUMERAL** | **7. REALIZACION DEL PRODUCTO** | **CALIFICACION** | | | | | **OBSERVACIONES** |
| 7.1 | **PLANIFICACION** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Se determinan los objetivos de calidad y los requisitos del servicio | X | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Se determinan los procedimientos, documentos y los recursos | | | X | | | |
| | Se determinan las actividades de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo y los criterios de aceptación. | | | X | | | |
| | Se determinan los registros que demuestran que los procesos y el servicio cumplen con los requisitos | | | X | | | |
| 7.2 | **PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE** | | | | | | |
| | **Determinación de los requisitos relacionados con el producto** | | | | | | |
| 7.2.1 | Los pedidos solicitados se revisan antes de aceptarlos para ver si todos los datos están claramente definidos y podemos cumplir lo que nos piden | | | X | | | Se revisa el pedido para verificar que este dentro de los parámetros establecidos para luego aprobarlo mediante alta dirección. |
| | Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los de entrega y los de servicio postventa están especificados | x | | | | | |
| | Se determinan los requisitos no establecidos por el cliente para el uso previsto del producto. | | | x | | | Ya se tiene los requisitos especificados por la empresa para la utilización del producto |
| | Se determinan requisitos legales y reglamentarios relacionados al producto | | | x | | | Como la organización es una empresa dedicada a la construcción los requisitos legales están enfocados más a la resistencia del producto. |
| | Se determinan los requisitos propios y adicionales determinados por la empresa | | | x | | | La organización tiene los requisitos del producto determinados. |
| 7.2.2 | Se realizan las revisiones de los requisitos relacionados con el producto para asegurar el cumplimiento de los pedidos | | | x | | | Los requisitos del producto que al cliente le interesa ya se tiene especificado por la organización. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ¿Están resueltas las diferencias entre los requisitos expresados en el contrato y las expresadas por el cliente o por la propia organización? | | | x | | | Cuando ya se tiene el pedido aprobado se concreta algunos requisitos entre el cliente y la empresa que por lo general es el tiempo de entrega, cantidad, tipo, y algunas características del producto. |
| | ¿La organización se asegura que tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos? | | | x | | | La organización cuenta con la capacidad de cumplir con los requisitos en cuanto al producto plastoformo. |
| | ¿Se mantienen evidencias (registros) de las revisiones de requisitos y de las acciones que se derivan? | x | | | | | |
| | ¿Confirma los requisitos del cliente cuando el cliente no lo determina? | | | x | | | La organización confirma los requisitos del producto con el cliente. |
| 7.2.3 **Comunicación con el cliente** | ¿Han establecido disposiciones para la comunicación con el cliente en cuanto a la información del producto? | | | x | | | La organización cuenta con fichas técnicas comerciales para explicar al cliente el tipo de producto que ofrece |
| | ¿Han establecido disposiciones para la comunicación con el cliente en cuanto al tratamiento de preguntas gestión de contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones? | | x | | | | El área comercial se encarga de gestionar los pedidos incluyendo las modificaciones del producto. |
| | ¿Han establecido disposiciones para la comunicación con el cliente relativo a realimentación del cliente, incluyendo reclamaciones? | | | x | | | Se tiene establecido algunas disposiciones en cuanto a las disconformidades. |
| 7.3 | **DISEÑO Y DESARROLLO** | EXCLUSION | | | | | |
| 7.4 | **PROCESO DE COMPRAS** | | | | | | |
| 7.4.1 | ¿La organización asegura que los productos adquiridos cumplen con los requisitos de compra? | | | x | | | |
| | ¿Se han definido por escrito los métodos para evaluar, aprobar y seleccionar sus proveedores? | x | | | | | No se tiene evaluaciones para los proveedores |
| | ¿Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción derivada de las mismas? | x | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ¿Se realiza un seguimiento y evaluación periódica de los proveedores? | X | | | | | |
| | ¿Se disponen de una lista de los proveedores seleccionados por la empresa? | | | | | x | |
| 7.4.2 | ¿Las compras de materias primas, insumos y productos se documentan y se envían por escrito a los proveedores? | | | x | | | |
| | ¿Se dispone de algún documento que explique cómo se realizan las compras de materias primas, insumos, productos y servicios? | x | | | | | |
| 7.4.3 | ¿Se inspeccionan las materias primas, insumos y productos que llegan a la empresa contra los requisitos de compra? | | | x | | | Se realiza las inspecciones a todo material o insumo utilizado por la empresa |
| 7.5 | **PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIO** | | | | | | |
| 7.5.1 | ¿Se dispone de información que describa las características del producto? | | | x | | | Se tiene una ficha técnica comercial del producto. |
| | ¿Se cuenta con el equipo apropiado para la elaboración de producto? | | | x | | | |
| | ¿Se realiza seguimiento y medición posterior a la entrega de producto? | x | | | | | |
| | Instrucciones de trabajo, que describan las actividades criticas | x | | | | | |
| | ¿Se documentan las actividades de mantenimiento que se realizan? | X | | | | | |
| 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y | ¿Los productos resultantes se verifican mediante seguimiento y medición? | | | x | | | Se realiza ensayos de 1 vez al mes |
| | ¿Se han establecido disposiciones para la validación que incluyan, criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos? | X | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de la prestación del servicio | ¿Se han establecido disposiciones para la validación que incluyan, aprobación de equipos y cualificación del personal? | x | | | | | |
| | ¿Se han establecido disposiciones para la validación que incluyan, utilización de métodos y procedimientos específicos? | x | | | | | |
| | ¿Se han establecido disposiciones para la validación que incluyan, requisitos aplicables a los registros y re-validación? | x | | | | | |
| 7.5.3 | ¿La organización identifica el producto a través de toda la realización del producto? | | | x | | | |
| | ¿La organización identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto? | | | x | | | |
| 7.5.4 | ¿Existen bienes del cliente bajo el control de la empresa que sean utilizados para la realización del producto? | x | | | | | |
| | ¿La organización identifica, verifica, salvaguarda y protege los bienes que son propiedad del cliente? | x | | | | | |
| 7.5.5 Preservación del producto | ¿Los métodos de manipulación de las materias primas y producto terminado, que eviten el posible deterioro están definidos y documentados? | | | x | | | |
| | ¿Se tienen establecidas las condiciones de almacenaje necesarias para evitar el deterioro de las materias primas y producto terminado? | | | x | | | |
| | ¿Se realizan revisiones periódicas de las bodegas para comprobar el estado de las materias primas, producto en proceso y producto final? | | | x | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición | ¿Se dispone de dispositivos de seguimiento y de medida para inspeccionar y verificar las características que influyen en la calidad final del producto? | | | x | | | |
| | ¿Se tiene elaborada una lista de estos dispositivos? | x | | | | | |
| | Los dispositivos para controlar las características que pueden influir en la calidad de las materias primas y servicios son calibrados todos en laboratorios de reconocidos? | x | | | | | |
| | Existen evidencias de la calibración? | x | | | | | |
| | Se identifican los equipos para determinar el estado de calibración | x | | | | | |
| | Para la calibración que realizan ustedes mismos, se dispone de métodos documentados que describan como hay que hacerlo? | x | | | | | |
| | Se protegen los equipos contra cualquier daño o deterioro | | | x | | | |
| | **TOTAL** | 42,4 % | | | | | |
| **NUMERAL** | **8. MEDICION ANALISIS Y MEJORA** | **CALIFICACION** | | | | | **OBSERVACIONES** |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8.1 | ¿Las actividades de medida y seguimiento que realizan para cumplir los requisitos relativos a la calidad se planifican con anticipación y quedan documentadas? | X | | | | | |
| | Se han analizado la necesidad de aplicar técnicas estadísticas en la empresa TENSOCRET SRL | x | | | | | |
| 8.2.1 | **SEGUIMIENTO Y MEDICION** | | | | | | |
| 8.2.2 | Se hace un seguimiento de la información sobre la satisfacción e insatisfacción del cliente? | x | | | | | |
| | ¿Se realizan auditorías internas de calidad? | x | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ¿Se han definido criterios de auditoria, alcance de la misma, su frecuencia y metodología? | | | x | | | |
| | ¿Se programan con anterioridad (fechas, departamentos, auditorias) las auditorias que se realizan? | x | | | | | |
| | ¿Se reflejan por escrito los resultados de la auditoria y los transmiten al responsable del proceso auditado? | x | | | | | |
| | Se ha definido un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de las auditorias? | x | | | | | |
| | ¿Después de las auditorias, acciones para corregir los problemas detectados? | x | | | | | |
| 8.2.3 | ¿Se realizan inspecciones sobre a todos los procesos de gestión de calidad? | x | | | | | |
| | Para realizar estas inspecciones y verificaciones se dispone de documentos (planes de control, instrucciones de inspección, etc.) que expliquen que, cuando, como, se debe comprobar? | X | | | | | |
| | Se aplican técnicas estadísticas para verificar la capacidad de sus procesos | X | | | | | |
| 8.2.4 | ¿Se realizan inspecciones durante el proceso de elaboración de producto? | | | x | | | |
| | ¿Se realizan inspecciones, ensayos, etc. Sobre los servicios finales? | | | x | | | |
| | ¿Se dispone de registros de autorización de liberación de productos por personas autorizadas? | | | | | x | |
| | ¿Los criterios de aceptación o de rechazo de cada inspección / ensayo (valor y tolerancia) están todos definidos por escrito? | | | X | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | **CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME** | | | | | | |
| | La organización asegura la identificación del producto no conforme para prevenir su uso. | | | x | | | La organización identifica el producto no conforme y lo separa de manera que se previene su uso. |
| | ¿Se dispone de un documento que describa la manera de actuar ante la aparición de productos fuera de especificaciones? | x | | | | | |
| 8.4 | **ANAISIS DE DATOS** | | | | | | |
| | Los datos generados en las actividades de medida y seguimiento se analizan para verificar donde pueden realizarse mejoras? | x | | | | | |
| | Los datos generados en las actividades de medida y seguimiento se analizan para proporcionar información sobre: La satisfacción e insatisfacción del cliente, La conformidad con los requisitos del cliente y los proveedores | x | | | | | |
| 8.5 | **MEJORA** | | | | | | |
| | ¿Se planifican acciones de mejora continua? | x | | | | | |
| 8.5.2 | ¿Se ha definido un procedimiento para eliminar las causas de los problemas presentados relacionados con los servicios y los procesos el SGC? | x | | | | | |
| 8.5.3 | ¿Se ha definido un procedimiento para eliminar las causas de los problemas potenciales relacionados con el producto y los procesos del SGC? | x | | | | | |
| | TOTAL | 32,17 % | | | | | |

**CUADRO 35** Chequeo de la Documentación Respecto la Norma 9001:2008

| CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION RESPECTO LA NORMA ISO 9001:2008 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeral | Documentos Obligatorios | Estado Actual de los documentos | | | | Nombre del documento si existe |
| | | **NE** | **E** | **I** | **A** | |
| 4.2.1 | Política de Calidad | X | | | | |
| 4.2.1 | Objetivos de Calidad | X | | | | |
| 4.2.2. | Manual de Calidad | X | | | | |
| 4.2.3 | Procedimiento de Control de documentos | X | | | | |
| 4.2.4 | Procedimiento de Control de registros | X | | | | |
| 8.2.2 | Procedimiento de Auditorías Internas | X | | | | |
| 8.3 | Procedimiento de control de producto no conforme | X | | | | |
| 8.5.2 | Procedimiento de acciones correctivas | X | | | | |
| 8.5.3 | Procedimiento de acciones preventivas | X | | | | |
| 5.6.1 | Registro de la revisión por la dirección | X | | | | |
| 6.2.2 e | Registro de educación, formación , habilidades y experiencia | | x | | | Evaluación de contratación, Hojas de Vida |
| 7.1 d | Registro que evidencian que los procesos de realización y el producto resultante cumplen con los requisitos | | x | | | Ensayos no destructivos por terceros |
| 7.2.2 | Registro de la revisión de los requisitos relacionados con el productos | | x | | | Cotizaciones |
| 7.4.1 | Registros de los resultados de las evaluaciones del proveedor y de cualquier acción necesaria que se deriva de la misma | X | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5.3 | Registros de la identificación única del producto, cuando la trazabilidad sea un requisito | X | | | | |
| 7.5.4 | Registro de perdida, deterioro o manejo inadecuado de los bienes de la propiedad del cliente | X | | | | |
| 7.6 | Registros de la validez de los resultados de la calibración y verificación | | x | | | mantenimientos de equipos |
| 8.2.2 | Registros de los resultados de las auditorías internas y de las actividades de seguimientos | x | | | | |
| 8.2.4 | Registro que indiquen la identidad de las personas que autorizan la liberación del producto | | x | | | SIAP (Software utilizado también para liberación de producto por alta dirección ) |
| 8.3 | Registro de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada, incluyendo concesiones | X | | | | |
| 8.5.2 e | Registros de los resultados de las acciones correctivas tomadas | X | | | | |
| 8.5.3 d | Registros de los resultados de las acciones preventivas tomadas | X | | | | |

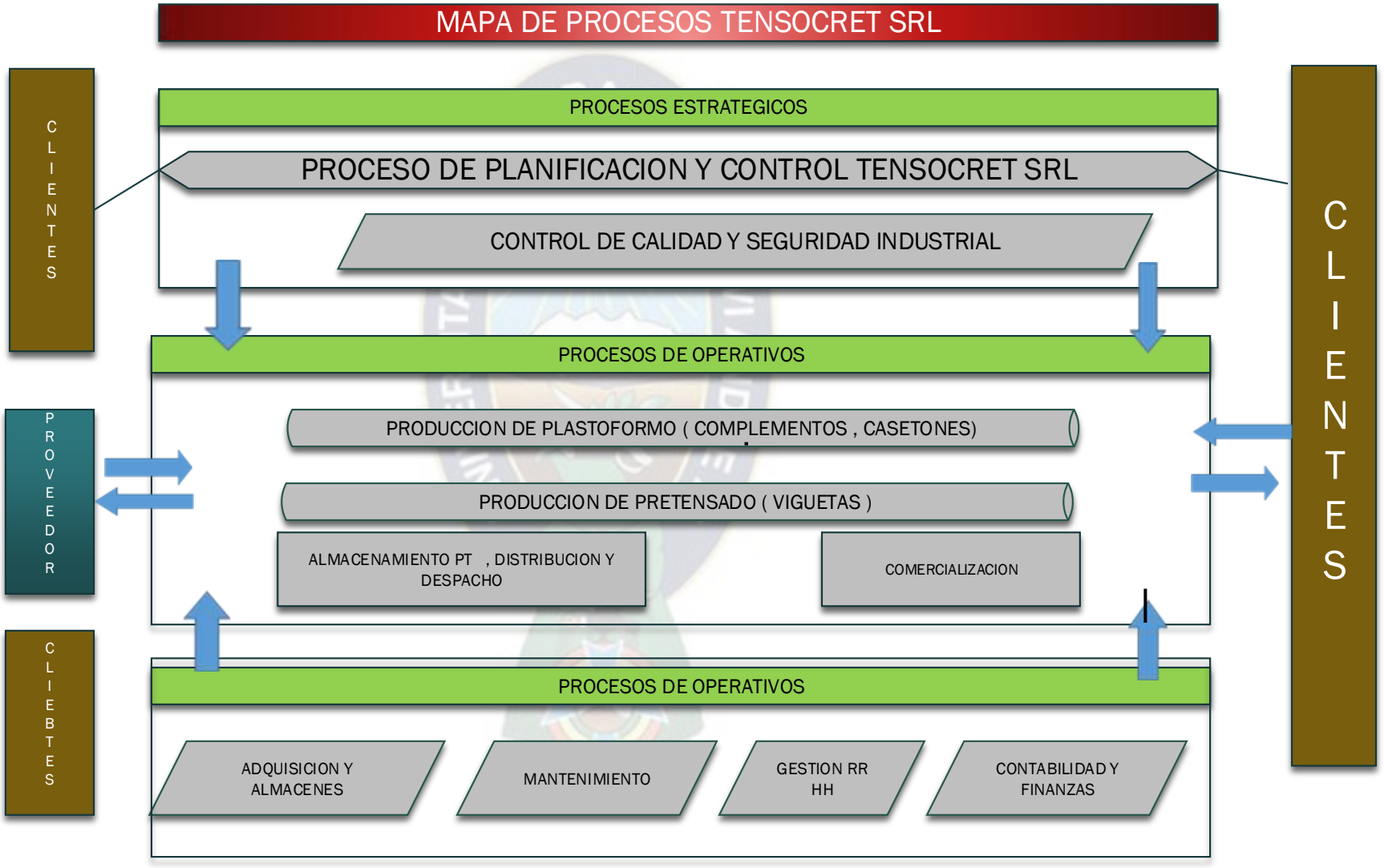
Se realizó un chequeo de la documentación exigida por la norma y los documentos existentes. Se determinaron cuales numerales de la norma están actualmente implementados, cuáles de ellos requieren modificaciones y cuales se deben incluir en la documentación (ver tabla)

NE: No existe, E: Existe, I: Implementado y A: Auditado

# ANEXO B

## "MAPA DE PROCESOS TENSOCRET SRL"

## ANEXO B.1. MAPA DE PROCESOS TENSOCRET SRL



# ANEXO C

# MANUAL DE CALIDAD "TENSOCRET SRL"

ANEXO C.1. MANUAL DE CALIDAD TENSOCRET SRL

PORTADA

# MANUAL DE CALIDAD

# "TENSOCRET SRL"

COPIA CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| **ELABORADO POR :**<br>Rosa Pajarito Mamani | **APROBADO POR**<br>Lic. Gonzaga Jiménez<br>Lic. Orlando Uría C.<br>Gerente General | **Fecha :**<br>Agosto 2015 |
| **ACTUALIZACION** | | |
| **FECHA DE ACTUALIZACION** | **MODIFICACIONES** | |
| **RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACION** | | |

# CONTENIDO

PORTADA ..... **¡Error! Marcador no definido.**

**1. INTRODUCCION** ..... 1

1.1. OBJETO DEL MANUAL DE CALIDAD ..... 1

1.2. CONTROL DEL MANUAL DE CALIDAD ..... 1

1.3. ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD ..... 1

1.4. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008 ..... 1

1.5. REFERENCIAS ..... 2

1.6. TERMINOS Y DEFINICIONES ..... 2

**2. DECLARACION DE LA DIRECCION** ..... 2

2.1. POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD ..... 2

2.1.1. POLITICA DE CALIDAD ..... 2

2.1.2. OBJETIVOS DE CALIDAD ..... 3

**3. PRESENTACION DE LA EMPRESA** ..... 3

3.1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA ..... 3

3.2. RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA ..... 3

3.3. MISION ..... 5

3.4. VISION ..... 5

3.5. OBJETIVOS CORPORATIVOS ..... 5

3.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDADES ..... 5

3.6.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ..... 5

3.7. PRODUCTOS OFERTADOS ..... 8

3.7.1. VIGUETAS PREFABRICADAS DE HORMIGON PRETENSADO ..... 8

3.7.2. PLASTOFORMO ..... 10

**4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD** ..... 12

4.1. REQUISITOS GENERALES ..... 12

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION ..... 17

4.2.1. Generalidades ..... 17

4.2.2. Control de los documentos ..... 19

COPIA CONTROLADA

4.2.3. Control de Registros ..... 19
**5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION** ..... 20
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION ..... 20
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE ..... 20
5.3. POLITICA DE CALIDAD ..... 21
5.4. PLANIFICACION ..... 21
5.4.1. Objetivos de la Calidad ..... 21
5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad ..... 23
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ..... 24
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad ..... 24
5.5.2. Representante de la Dirección ..... 26
5.5.3. Comunicación Interna ..... 27
5.6. REVISION POR LA DIRECCION ..... 29
5.6.1. Generalidades ..... 29
5.6.2. Información de entrada para la revisión ..... 29
**6. GESTION DE LOS RECURSOS** ..... 30
6.1. PROVISION DE RECURSOS ..... 31
6.2. RECURSOS HUMANOS ..... 31
6.3. INFRAESTRUCTURA ..... 31
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO ..... 32
**7. REALIZACION DEL PRODUCTO** ..... 32
7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO ..... 32
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ..... 33
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto ..... 33
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto. ..... 33
7.2.3. Comunicación con el cliente ..... 33
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO ..... 34
7.4. COMPRAS ..... 34
7.5. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ..... 34
7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio ..... 34

COPIA CONTROLADA

7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio ..... 35
7.5.3. Identificación y trazabilidad ..... 35
7.5.4. Propiedad del cliente ..... 35
7.5.5. Preservación del producto ..... 36
7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION ..... 36
**8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA** ..... 36
8.1. GENERALIDADES ..... 36
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION ..... 37
8.2.1. Satisfacción del cliente ..... 37
8.2.2. Auditorías internas ..... 37
8.2.3. Medición y seguimiento de los procesos ..... 38
8.2.4. Medición y seguimiento del producto ..... 38
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ..... 38
8.4. ANALISIS DE DATOS ..... 39
8.5. MEJORA ..... 39
8.5.1. Mejora continua ..... 39
8.5.2. Acción correctiva y Acción preventiva ..... 40
**ANEXOS** ..... 42
ANEXO A (TERMINOS Y DEFINICIONES) ..... 42
ANEXO B (PROCESOS IDENTIFICADOS) ..... **¡Error! Marcador no definido.**
ANEXO C (PROCEDIMIENTOS MANDATARIOS) ..... **¡Error! Marcador no definido.**

COPIA CONTROLADA

# 1. INTRODUCCION

## 1.1. OBJETO DEL MANUAL DE CALIDAD

El presente Manual de Calidad tiene por objeto definir los requisitos que ha de cumplir el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de Tensocret SRL, de forma que quede demostrada su capacidad para elaborar y comercializar los productos en concreto y plastoformo de calidad para la construcción, satisfaciendo plenamente a sus clientes.

## 1.2. CONTROL DEL MANUAL DE CALIDAD

El control de este manual es responsabilidad de la Dirección de la empresa, la identificación del estado y control de la distribución de este manual de la Calidad se realiza en base al procedimiento de Control de la Documentación T-CD-P-011.

El encargado del Sistema de Calidad y Seguridad (SGCS) es el responsable de controlar los cambios que se realicen al Manual de Calidad, según el procedimiento de control de documentos establecidos. Es responsabilidad de la dirección de la empresa y el encargado del SGCS, efectuar la programación para desarrollar la divulgación, motivación, sensibilización, entrenamiento y capacitación en temas relacionados con el Manual de Calidad.

## 1.3. ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD

El Sistema de Gestión de Calidad cubre todos los procesos que Tensocret SRL realiza para la elaboración y comercialización de los productos de concreto y plastoformo así cumplir la misión de la empresa.

## 1.4. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008

El presente manual excluye para todos los procesos objeto de su alcance la aplicación del punto 7.3 de la norma ISO 9001: 2008 (Re quistos Generales), referente al diseño y desarrollo del producto; en virtud de que en los productos no se hacen especificaciones individuales por usuario

COPIA CONTROLADA

o solicitante. El producto está diseñado según la norma ISO 997, lineamientos o reglas de operación que respaldan a los productos (viguetas pretensadas y complementos de plastoformo).

### 1.5. REFERENCIAS

- Norma ISO 9000:2000- Principio y Vocabulario
- Norma ISO 9001:2008 – Sistema de Gestión de la calidad – Requisitos

### 1.6. TERMINOS Y DEFINICIONES

Las definiciones empleadas en este Manual responden a las incluidas en la Norma ISO 9000:2005 "Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabulario" ver Anexo 1.

## 2. DECLARACION DE LA DIRECCION

Nuestro objetivo es la satisfacción del cliente, por tanto esta Dirección ha decidido establecer un Política de Calidad mediante la implantación de un Sistema de Calidad que nos convierta en capaces de cumplir con los requisitos exigidos en la Norma ISO 9001:2008 y también por el cliente.

GERENTE GENERAL

### 2.1. POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

#### 2.1.1. POLITICA DE CALIDAD

Tensocret SRL es una organización comprometida y dedicada a la fabricación y comercialización de plastoformo y viguetas pretensadas para la industria de la construcción, con un personal competente que garantice el mejoramiento continuo de los procesos, altamente competitivo en calidad y precio, garantizando al cliente un servicio responsable y eficiente.

COPIA CONTROLADA

### 2.1.2. OBJETIVOS DE CALIDAD

- Capacitar continuamente al personal sobre el Sistema de Gestión de Calidad de Tensocret SRL con una frecuencia trimestral
- Reducir el producto no conforme a un 5% del total de la producción.
- Mejorar continuamente los procesos del sistema de gestión de calidad en Tensocret SRL.
- Garantizar la rentabilidad de la organización de un 10 % mínimo.
- Contar con un grupo de proveedores confiables.
- Disminuir los reclamos del cliente en 10%.
- Cumplir con el tiempo de entrega del producto.

# 3. PRESENTACION DE LA EMPRESA

## 3.1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Tensocret S.R.L. empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos de concreto y plastoformo de construcción, lleva 7 años dentro del mercado, cuenta con una planta de fabricación ubicada en la Zona Vira loco, kilómetro 12 Carretera Viacha con un terreno de 5000 m2, un galpón de la planta de producción de 750 m2, un área de viguetas con 6 pistas de 51 ml.

También cuenta con dos oficinas, una en la ciudad de El Alto ubicada en la Av. 6 de marzo cruce Viacha y la segunda en la ciudad de La Paz, zona Miraflores Av. Pasoskanqui.

## 3.2. RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA

La empresa Tensocret SRL fue constituida como una Sociedad de Responsabilidad Limitada mediante el testimonio legal No 464/2008 en fecha de septiembre 2008. Esta empresa se incorpora al mercado de la construcción con el objeto de realizar por cuenta de terceros o

COPIA CONTROLADA

asociados a terceros la fabricación y comercialización de materiales de construcción para todo tipo de obras públicas, privado, urbano y rural sean estos nacionales e internacionales.

En enero de 2009 comienza con la fabricación y comercialización de plastoformo de construcción contando con un número reducido de personas para su fabricación.

A partir del año 2010 empieza a producir las viguetas pretensadas con el fin de satisfacer la demanda de sus clientes actuales y potenciales. A medida que Tensocret SRL fue incrementando su producción, también crecía a nivel institucional.

**CUADRO 1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA "TENSOCRET SRL"**

| | |
|---|---|
| NOMBRE / RAZON SOCIAL | TENSOCRET S.R.L. |
| REPRESENTATE LEGAL | Lic. Orlando Uría. |
| NIT | 159228029 |
| No DE ACTIVIDAD ECONOMICA | 64498 |
| No DE CORRELATIVO DE LICENCIA | 122297 |
| CIUDAD | El Alto |
| DEPARTAMENTO | La Paz |
| DIRECCION | Planta .-Zona Viraloco, kilómetro 12 Carretera Viacha<br>Oficina Central La Paz.- Av. Pasoskanqui Nº 1529<br>Edif. Killa P.B. (Miraflores) 44,79 m2.<br>Oficina Central El Alto .- Av. Av. 6 de marzo cruce Viacha. |
| TELEFONO | 2-2971508 |
| ACTIVIDAD ECONOMICA | Producción y comercialización de productos de concreto y plastoformo para construcción.<br>Comercialización esp. Por menor de materiales de construcción sin ocupación de vía. |

**Fuente:** Elaboración propia con base de datos de administración**.**

## 3.3. MISION

Tensocret SRL tiene la siguiente misión:

*Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de plastoformo, viguetas pretensadas y otros productos de hormigón (Hº) para la industria de la construcción proporcionando una excelente calidad de nuestros productos y servicios para optimizar el valor de la empresa, siendo alta mente productiva para la sociedad y orientada a satisfacer a nuestros clientes internos y externos.*

## 3.4. VISION

Tensocret SRL tiene la siguiente visión:

Ser la mejor alternativa en la oferta de productos para la industria de la construcción, altamente competitiva en calidad y precio, garantizando al cliente un servicio responsable y eficiente.

## 3.5. OBJETIVOS CORPORATIVOS

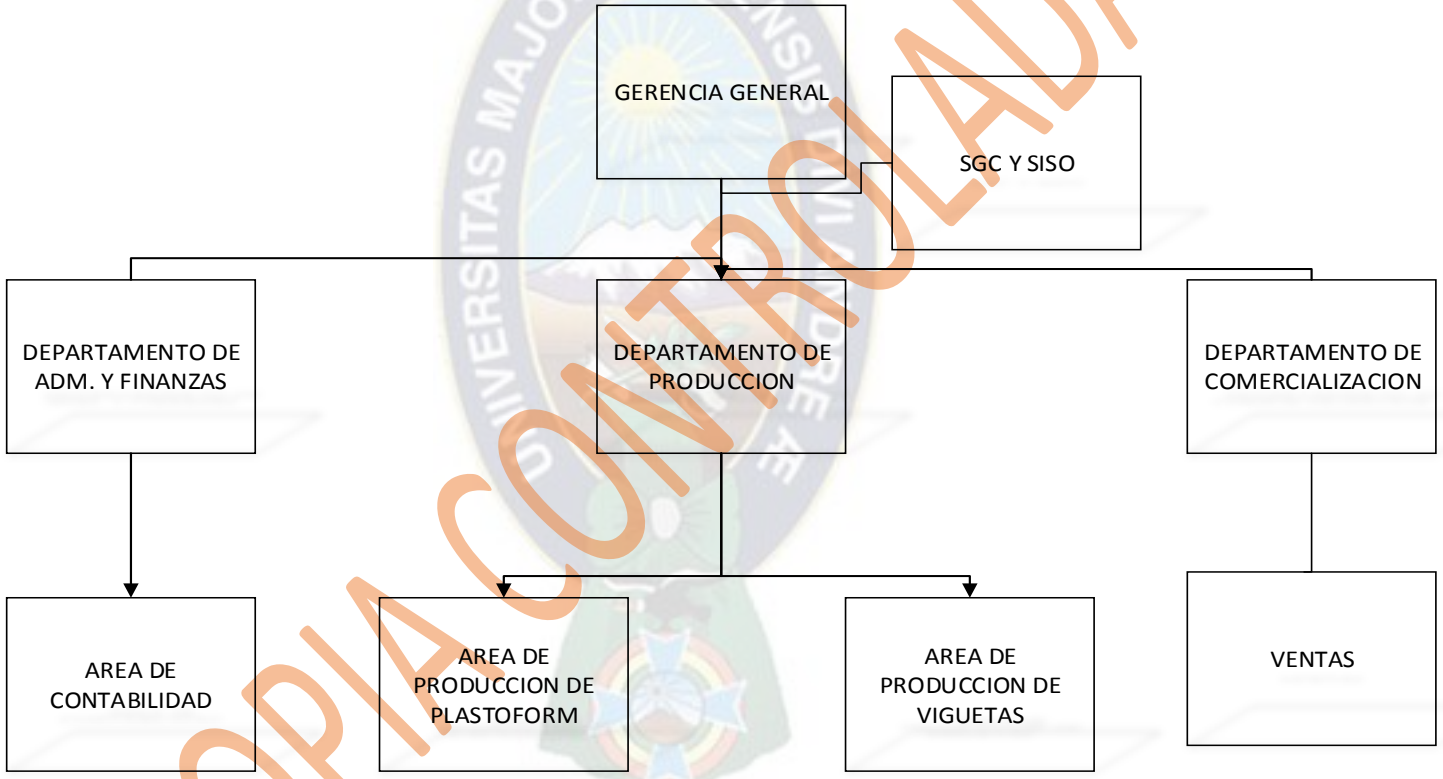
- Expansión de mercado a principales ciudades del país en los próximos dos años.
- Expansión de la infraestructura de producción.
- Brindar una atención eficaz al cliente.
- Implementar tecnología para el área de producción que ayude a reducir costos.

## 3.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDADES

### 3.6.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

COPIA CONTROL

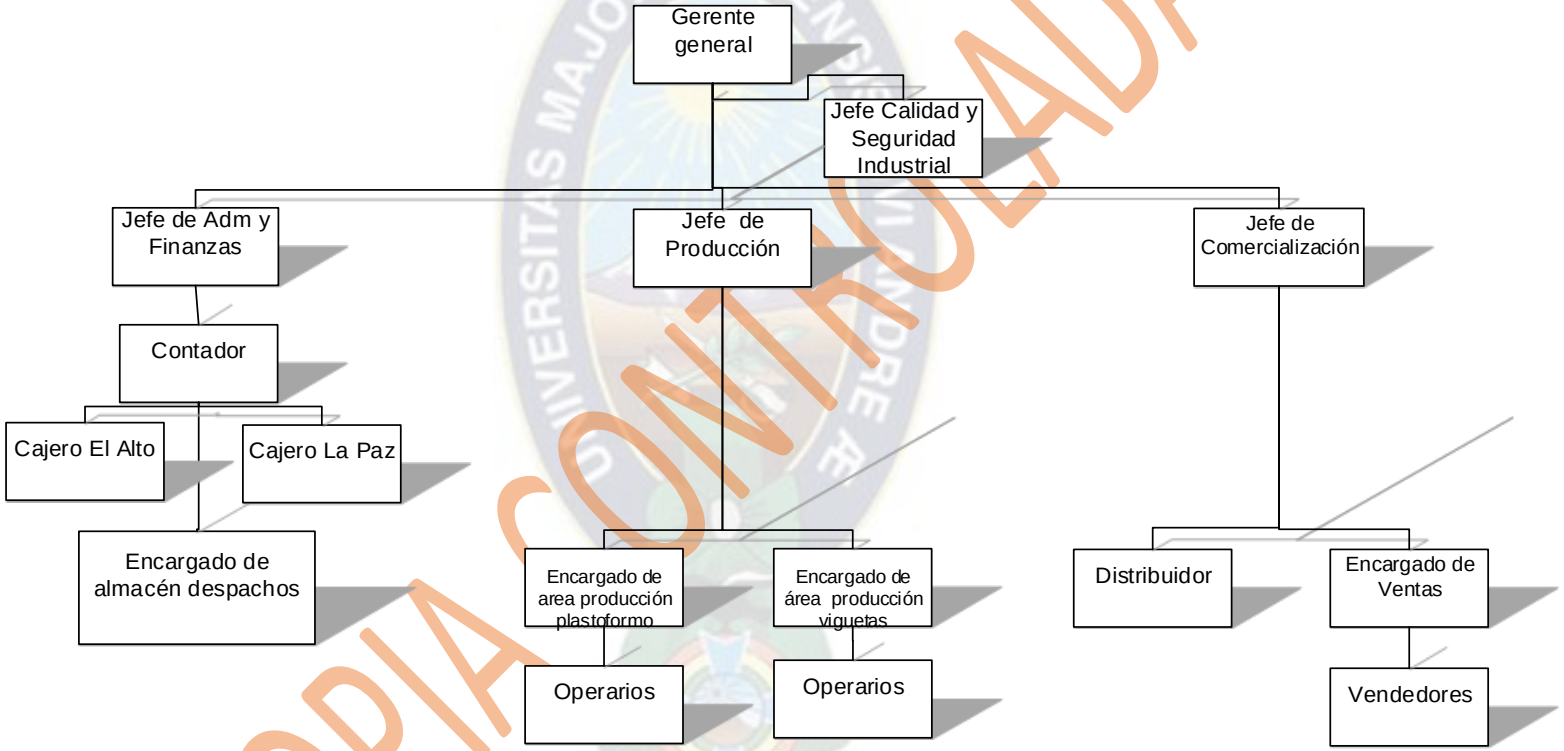
**ORGANIGRAMA FUNCIONAL "TENSOCRET SRL"**




FUENTE: TENSOCRET SRL

COPIA CONTROLADA

## TENSOCRET SRL: ORGANIGRAMA POR PUESTOS




**FUENTE:** TENSOCRET SRL

COPIA CONTROLADA

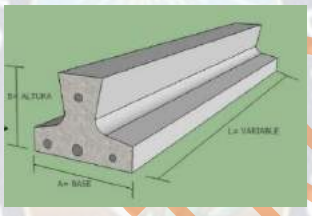
## 3.7. PRODUCTOS OFERTADOS

Tensocret SRL elabora los siguientes productos: Viguetas Pretensadas, y plastoformo.

### 3.7.1. VIGUETAS PREFABRICADAS DE HORMIGON PRETENSADO

Vigueta prefabricada de hormigón pretensado. Elemento constructivo longitudinal resistente de forma prismática y eje recto; elaborada en banco o pista, en base a hormigón de alta resistencia y acero para pretensar, tesado antes de hormigonar y que, posteriormente al ser destesado, transfiere sus cargas al hormigón por adherencia42

**ESQUEMA REPRESENTATIVO**



#### 3.7.1.1. CLASIFICACIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS "TENSOCRET SRL"

Tensocret SRL. Realiza la clasificación según el tipo de series en función al rendimiento de la vigueta en la estructura dentro del forjado, además del manipuleo, traslado al almacén de producto terminado y estiba de las viguetas.

**CUADRO 2 CLASIFICACIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS "TENSOCRET SRL"**

| PRODUCTO | CÓDIGO | MEDIDA L( m) |
|---|---|---|
| VIGUETAS PRETENSADAS | VT 1 | 0,5 a 3,80 |
| | VT 2 | 3,9 a 4,50 |
| | VT 3 | 4,6 a 5,2 |
| | VT 4 | 5,3 a 5,6 |
| | VT 5 | 5,7 a 6,10 |
| | VT 6 | 6,2 a 7, 00 |

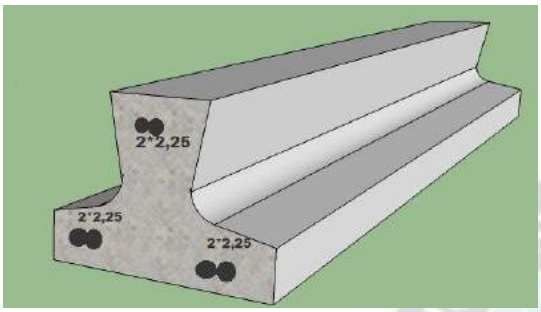
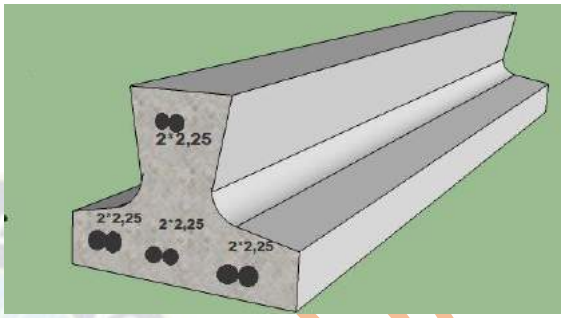
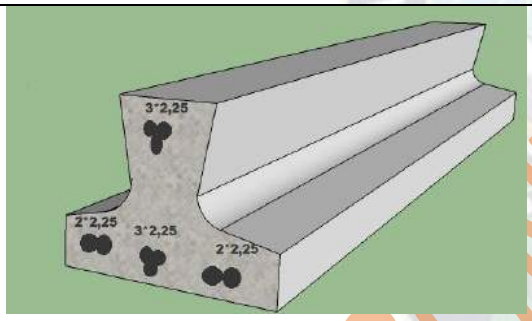
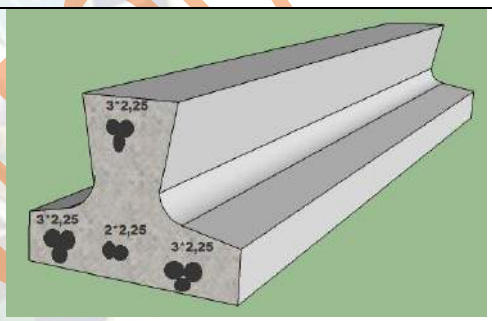
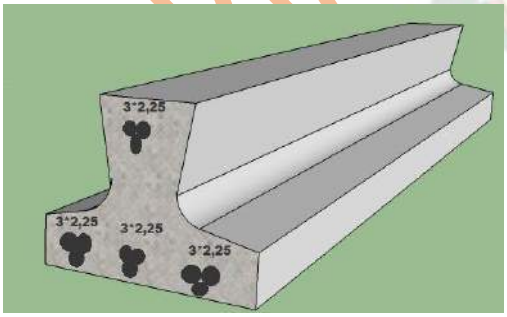
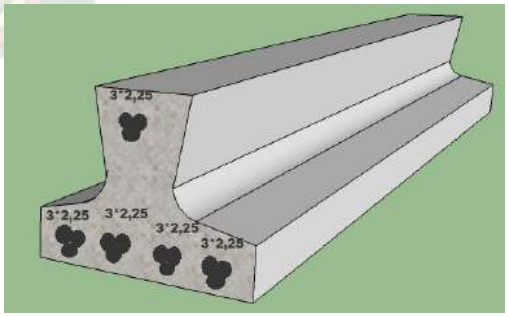
**FUENTE E**laboración propia en base a datos de comercialización Tensocret SRL

[42]Las definiciones asumidas por Tensocret SRL corresponden a las especificadas en la norma NB 997:2005.



COPIA CONTROLADA

**SERIES DE VIGUETAS PRETENSADAS**

| | |
|---|---|
|  <br>COD.: VT1<br>0,5 a 3,80 |  <br>COD.: VT2<br>3,9 a 4,50 |
|  <br>COD.: VT3<br>4,6 a 5,2 |  <br>COD.: VT4<br>5,3 a 5,6 |
|  <br>COD.: VT5<br>5,7 a 6,10 |  <br>COD.: VT6<br>6,2 a 7, 00 |

3.7.1.2. CARACTERÍSTICAS:

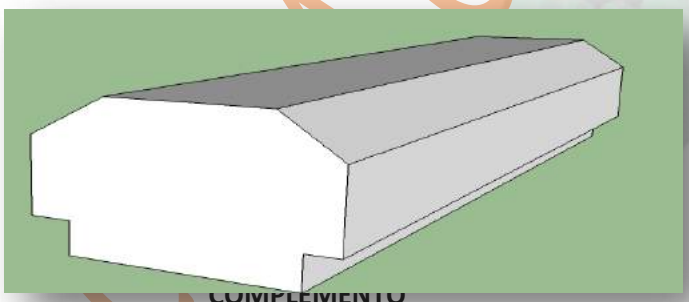
La terminación superior y lateral sin restos de material, permite apoyar el bloque sin dificultad

- **La cara inferior es lisa y pareja, y en combinación con un buen bloque de hormigón, es ideal para dejar el techo a la vista, pintarlo o si prefiere revestirlo.**
- **Su excelente resistencia brinda seguridad en todo momento, durante el manipuleo y armado del techo.**

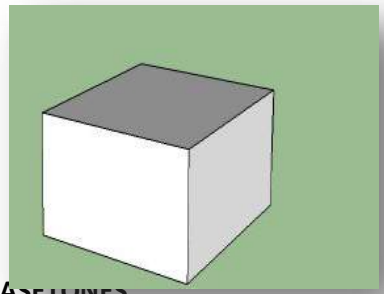
3.7.2. PLASTOFORMO

El Styropor expandido, también llamado plastoformo, es fabricado bajo un proceso de expansión de vapor y tiene como características principal el no ser inflamable, cuenta con una gran versatilidad al poder ser cortado en cualquier forma en la q sea requerido, ya sea laminas o en formas regulares.

**ESQUEMA REPRESENTATIVO**



**COMPLEMENTO**



**CASETONES**

Tensocret SRL ofrece complementos con las siguientes dimensiones:

COPIA CONTROLADA

**CUADRO 3. CLASIFICACION DE PLASTOFORMO "TENSOCRET SRL"**

| PRODUCTO | | DIMENSIONES TEORICAS ( cm) | | | DENSIDAD ( Kg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| | CODIGO | A ( BASE) | H (ALTURA) | L ( cm) | |
| COMPLEMENTO | com 10 | 43 | 10 | 100 | 8-10 |
| COMPLEMENTO | com 10 | 53 | 10 | 100 | 8-10 |
| COMPLEMENTO | com12 | 43 | 12 | 100 | 8-10 |
| COMPLEMENTO | com12 | 53 | 12 | 100 | 8-10 |
| COMPLEMENTO | com 15 | 43 | 15 | 100 | 8-10 |
| COMPLEMENTO | com 15 | 53 | 15 | 100 | 8-10 |
| COMPLEMENTO | com 17 | 43 | 17 | 100 | 8-10 |
| COMPLEMENTO | com 17 | 53 | 17 | 100 | 8-10 |
| COMPLEMENTO | com 20 | 43 | 20 | 100 | 8-10 |
| COMPLEMENTO | com 20 | 53 | 20 | 100 | 8-10 |

**FUENTE**: Elaboración propia en base a datos del área comercial TENSOCRET SRL

3.7.2.1. VENTAJAS:

- Facilidad de transporte
- Económico
- Aislante térmico acústico

3.7.2.2. USOS Y APLICACIONES

Los complementos, que son los que tienen mucha importancia, al momento de armar la losa, ya que estos son los que efectivamente lograran reducir en gran proporción el peso de toda la edificación.

COPIA CONTROLADA

Permitiendo de gran manera la manera reducción de acero que otros sistemas constructivos requieren.

# 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

## 4.1. REQUISITOS GENERALES

Tensocret SRL establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad buscando mejorar su eficacia de **acuerdo** a los requisitos de la Norma ISO 9001: 2008 Requisitos de Sistema de Gestión de Calidad, Así mismo se considera los fundamentos de la norma ISO 9000:2005.

Tensocret SRL establece:

La determinación de los procesos necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad y su aplicación a través de la organización, teniendo en cuenta los requisitos legales o reglamentarios aplicables y su forma de trabajar. Estos procesos son los necesarios para:

- El desarrollo de actividades de gestión.
- La provisión de recursos.
- La realización del producto.

De los cuales el equipo gerencial es responsable de hacerlos cumplir.

**CUADRO 4. TENSOCRET SRL.: PROCESOS IDENTIFICADOS 2015**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Proceso de Planificación y Revisión SGC | T-PYR-P-001 |
| 2 | Proceso de Comercialización | T-COM-P-002 |
| 3 | Proceso de Contabilidad y Finanzas | T-CYF-P-003 |
| 4 | Proceso de Adquisición | T-AYA-P-004 |
| 5 | Proceso de producción de Pretensado (Viguetas) | T-PVI-P-005 |
| 6 | Proceso de producción de Plastoformo | T-PLA-P-006 |
| 7 | Proceso de Almacén y despacho | T-PTD-P-007 |
| 8 | Proceso Mantenimiento de equipos | T-MAN-P-008 |

COPIA CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Proceso de Gestión de RR HH | T-RHH-P-009 |
| 10 | Proceso de Control de Calidad y Seguridad Industrial | T-CQS-P-010 |

FUENTE: Elaboración con base a procesos identificados

**CUADRO 5. TENSOCRET SRL.: PROCEDIMIENTOS IDENTIFICADOS 2015**

| NO | PROCESO | SUBPROCESOS | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| 1 | comercialización | ventas | • captación de clientes<br>• orden de pedido<br>• entrega del producto al cliente<br>• asesoramiento técnico y seguimiento |
| | | formas de pago | • cobro de facturación<br>• elaboración y entrega del parte diario |
| 2 | Adquisición | adquisición por importación | • Solicitud de materia Prima<br>• Compra de Materia prima<br>• Recepción de materia prima en fabrica |
| | | adquisición local | • Solicitud de materia Prima<br>• Compra de Materia prima<br>• Recepción de materia prima en fabrica |
| 3 | RRHH | Contratación del personal administrativo | • Reclutamiento<br>• selección del personal<br>• Nombramiento |
| | | Contratación del personal operativo | • Reclutamiento<br>• selección del personal<br>• Nombramiento |
| | | autorización de la petición del periodo vacacional | • solicitud de vacación<br>• Autorización de la solicitud<br>• Incorporación del trabajador a su puesto de trabajo |

COPIA CONTROLADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Planificación y Revisión | Elaboración del plan de actividades y presupuesto | • Planificación para elaboración del plan de actividades y presupuestos<br>• Revisión de antecedentes y preparación de propuesto<br>• Preparación del documento final |
| 5 | producción de viguetas | producción de viguetas | • Dotación de Materia Prima<br>• Elaboración de viguetas<br>• Almacenamiento de producto terminado |
| 6 | producción de plastoformo | producción de plastoformo | • Dotación de Materia Prima<br>• Elaboración de plastoformo<br>• Almacenamiento de producto terminado |
| 7 | Contabilidad y Finanzas | Contabilidad | • Recolección de partes diarios de caja<br>• Recolección de registros de producción<br>• Llenado de registros contables<br>• Elaboración de estados financieros |
| 8 | Almacén y despacho | Almacén PT | Registro de productos terminados |
| | | Despachos | • Verificación de productos en almacenes<br>• Estiba de productos terminados a vehículo<br>• Traslado de producto terminado al cliente |
| 9 | Mantenimiento de equipos (proceso tercializado) | Mantenimiento preventivo<br>Mantenimiento correctivo | • Control preventivo y reparaciones<br>• Revisión de maquinas |
| 10 | Control de Calidad - SGC, Seguridad Industrial | Control de Calidad | • Control de materia prima e insumos (por observación) de características según especificaciones según requerimiento.<br>• Control de producto en proceso ( mediciones de características )<br>• Control de producto terminado (mediciones de características) |
| | | Seguridad Industrial y Salud Ocupacional | • Registro de identificación de peligros y evaluar los riesgos.<br>• Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio |

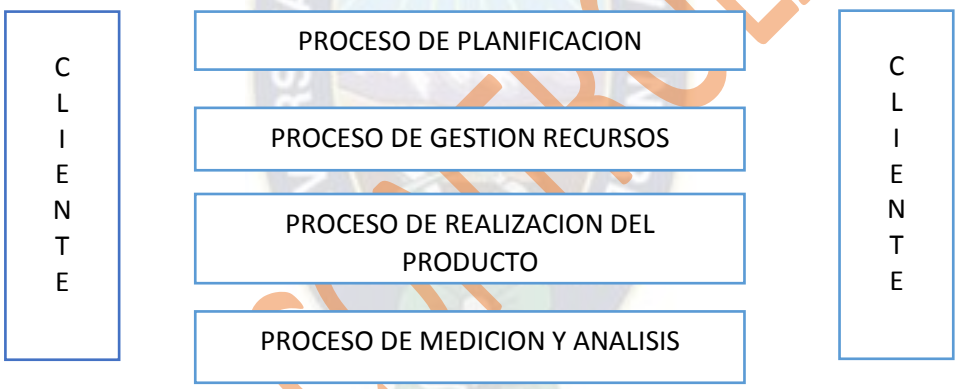
COPIA CONTROLADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Ambiente de trabajo garantizando a los trabajadores permanentes y temporales condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado. |

FUENTE: Elaboración con base a procesos identificados

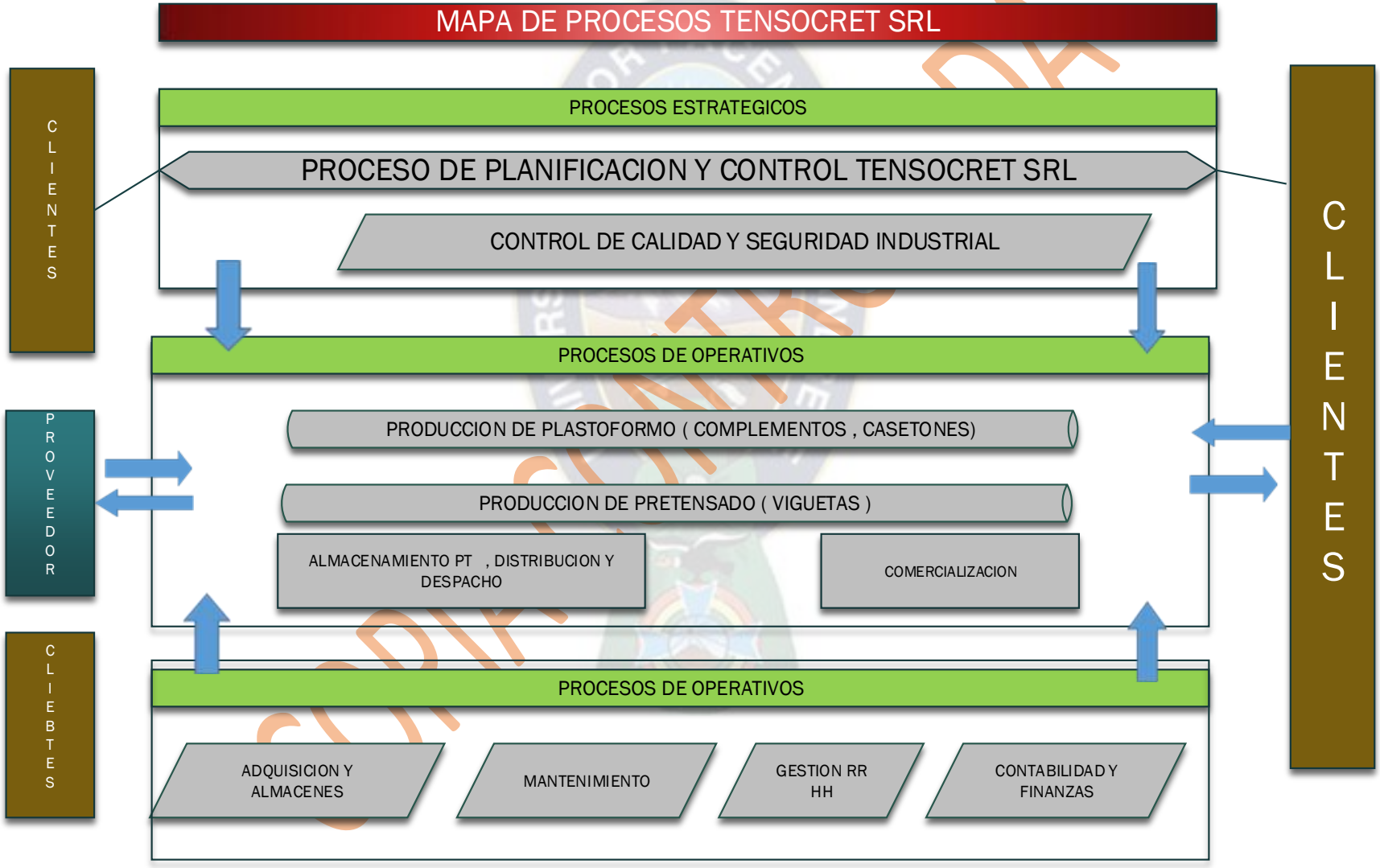
Para dar cumplimiento al enfoque basado en procesos que promueve la norma ISO 9001:2008 se tiene estructurada el Mapa de procesos global (interacción de procesos globales ) y el Mapa de Procesos (donde se muestra la interacción entre cada procesos ) ver fig. 2 “Mapa de Procesos”.

**FIGURA 1: MAPA DE PROCESO GLOBAL**




**FUENTE:** Guía para una gestión basada en procesos IAT

COPIA CONTROLADA


MAPA DE PROCESOS TENSOCRET SRL
CLIENTES
PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCESO DE PLANIFICACION Y CONTROL TENSOCRET SRL
CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROCESOS DE OPERATIVOS
PROVEEDOR
PRODUCCION DE PLASTOFORMO ( COMPLEMENTOS , CASETONES)
PRODUCCION DE PRETENSADO ( VIGUETAS )
ALMACENAMIENTO PT , DISTRIBUCION Y DESPACHO
COMERCIALIZACION
CLIEBTES
PROCESOS DE OPERATIVOS
ADQUISICION Y ALMACENES
MANTENIMIENTO
GESTION RR HH
CONTABILIDAD Y FINANZAS
CLIENTES

Tensocret SRL gestiona estos procesos de acuerdo con los requisitos de la norma Internacional en los casos que Tensocret SRL contrata externamente alguno de los procesos (por ejemplo el proceso de mantenimiento de equipos ya que para la empresa es mejor optar por contratar este proceso) que afecte la conformidad de los productos y servicios con los requisitos esta se asegure de controlar dichos procesos.

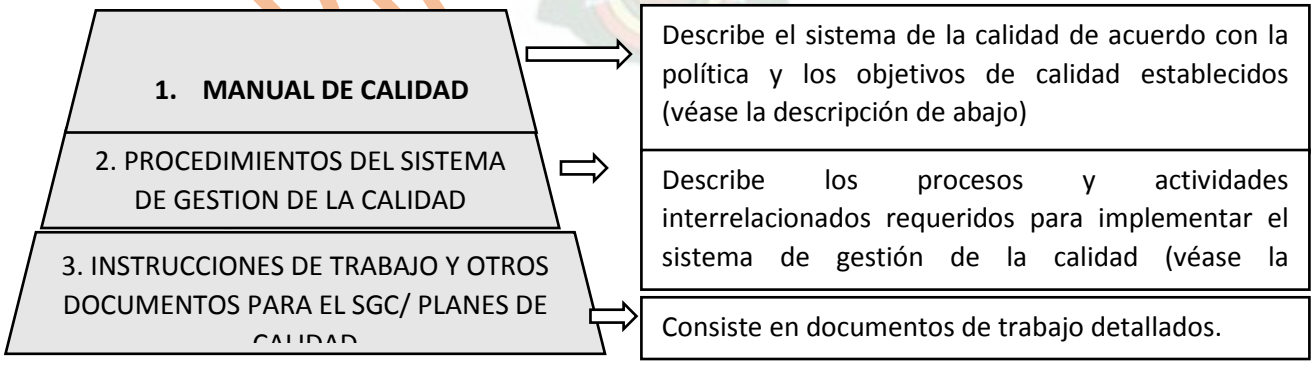
## 4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

### 4.2.1. Generalidades

El sistema de Gestión de la calidad de Tensocret SRL se ha desarrollado de acuerdo a los siguientes requisitos:

- Declaración documentada de una Política de Calidad y Objetivos de Calidad.
- El presente Manual de Calidad.
- Los Procedimientos Documentados requeridos por la norma ISO 9001:2008 (Control de documentos, Control de Registros de calidad, Auditorías Internas, Control de productos no conformes, Acciones correctivas y Acciones Preventivas entre otros.)
- Los documentos que Tensocret SRL requiere para asegurar la planificación, operación y control de los procesos, los registros requeridos por la norma ISO 9001:2008
- Documentos de referencia (formatos). Los cuales son documentados adicionales para la planificación y operación de los procesos, así como Reglamentos, Normatividad, Leyes.

**FIGURA 4: JERARQUIA TIPICA DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD**




FUENTE: NB- ISO 10013(Directrices para la documentación del SGC)

COPIA CONTROLADA

Descripción de la documentación del SGC de Tensocret SRL comprende:

- Manual de Calidad

El manual de Calidad constituye el primer nivel en el que se describe el SGC adoptado por Tensocret SRL. Este es el documento básico del SGC, en el que se definen las políticas y prácticas de gestión de calidad generales de la empresa incluye la estructura Organizacional. También se describen en el las responsabilidades generales relacionadas con la calidad de las distintas unidades organizativas que la componen, incluidos en el organigrama básico de Tensocret SRL.

Las directrices para el control del Manual de Calidad, se fijan en el presente documento en el procedimiento de Control de los documentos.

Contenido del manual de calidad:

- Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad con las justificaciones y las exclusiones punto 2.3.
- La referencia a los 6 procedimientos generales documentados y exigidos por la norma, además de otros procedimientos documentados para el SGC.
- Determinación e interacción de los procesos definidos dentro del alcance del SGC de Tensocret SRL, definido en el mapa de procesos fig. 3

- Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad

Los Procedimientos Generales constituyen el segundo nivel de documentación del SGC. Especifican y definen la forma de realizar debidamente las actividades de gestión de la calidad, regulando actuaciones de carácter general aplicables a la empresa en su conjunto.

En ellos se establecen las responsabilidades de cada unidad organizativa en el cumplimiento de los requisitos del SGC. En el mismo se incluye una descripción de los procesos que se llevan a cabo en Tensocret SRL, para ofrecer a nuestros clientes los productos deseados. En él se identifican los procesos necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema y se describe la interacción de los mismos. Con este documento Tensocret SRL pretende realizar un seguimiento, medición y análisis de los procesos, para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los mismos. Documento que se adjunta a este manual Mapa de procesos Fig. 3.

COPIA CONTROLADA

- Instrucciones de trabajo y otros documentos para el SGC ,Planes de calidad

Se cuenta con instructivos, planes de calidad y otros documentos que constituyen el tercer nivel de descripción del SGC. Son documentos que contienen todos los requisitos que estipula la norma ISO 9001:2008 aplicados de forma específica.

En ellos se establecen las funciones, responsabilidades y tareas a realizar por el personal involucrado, y a su vez definen los tipos de registros resultantes de dichas actividades.

### 4.2.2. Control de los documentos

Todos los documentos del Sistema de Calidad, antes de implementación y emisión, deben ser revisados por personal autorizado para su adecuación una vez aprobados por el Gerente General de Tensocret SRL. Se dejan en lugares accesibles a todos los usuarios. Los documentos pueden ser originados por cualquier integrante del Sistema de Gestión de Calidad, según el procedimiento de Control de documentos T-CD-P-011.

### 4.2.3. Control de Registros

Tensocret SRL establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos.

Estos registros son legibles, están identificados, se protegen y se controlan para su recuperación.

El tratamiento de los registros de la calidad queda definido en el Control de registros T-CR-P-012.

COPIA CONTROLADA

# 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

## 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION

La Alta dirección de Tensocret SRL está comprometida con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como con la mejora continua de su eficacia y para su evidencia la alta dirección de Tensocret SRL tiene la responsabilidad y autoridad de:
Comunicar a la organización la importancia de la satisfacción del cliente, asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa (operativo, administrativo).

- **Orientar en la creación de los objetivos del sistema, logrando que sean coherentes con la política de calidad y que estas se puedan cumplir. Asegurar que la política del SGC sea adecuada para la empresa y que sea revisada continuamente para la mejora del sistema.**

- **Responsable de la disposición de los recursos.**

LIC. ORLANDO URIA

GERENTE GENERAL

## 5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

La Alta Dirección de la empresa se asegura que los requisitos del cliente de se determinen y se cumplan en cada uno de los procesos, a través de la medición de la calidad del servicio. Mediante la implantación de SGC en la empresa se realizara evaluaciones, valorando y clasificando las expectativas de los clientes (ver Formato Nivel de Satisfacción de cliente T-SDC-F-002).

La empresa Tensocret S.R.L. ha identificado como clientes los siguientes grupos que son el mercado informal: albañiles, contratistas, y obras eventuales.

COPIA CONTROLADA

## 5.3. POLITICA DE CALIDAD

Tensocret SRL tiene definido la política de Calidad:

Tensocret SRL es una organización comprometida y dedicada a la fabricación y comercialización de plastoformo y viguetas pretensadas para la industria de la construcción, con un personal competente que garantice el mejoramiento continuo en nuestros procesos, altamente competitivo en calidad y precio, garantizando al cliente un servicio responsable y eficiente.

La política de la calidad es comunicada a todos los miembros de la empresa y revisada periódicamente, al menos durante el proceso de revisión del sistema por la dirección.

## 5.4. PLANIFICACION

### 5.4.1. Objetivos de la Calidad

La alta dirección se asegura de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad.

Los objetivos se definieron teniendo en cuenta principalmente las necesidades de la empresa, el desempeño actual de sus procesos, el desempeño financiero, y los niveles de satisfacción de las partes interesadas. Así mismo se establecieron objetivos que condujeran al a mejora del desempeño de la organización, coherentes con la misión, visión, y política de calidad de la empresa.

Los objetivos de calidad establecidos están basados en la política de calidad, que se definen a continuación (ya que se trata de un elemento vivo del sistema sujeto a variaciones, revisiones los objetivos a continuación son para la presente gestión 2015):

- Capacitar continuamente al 80% personal sobre el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
- Reducir el producto no conforme a un 5% del total de la producción.

COPIA CONTROLADA

- Cumplir con el tiempo de entrega del producto siquiera al 80 % a los clientes.
- Mejorar continuamente los procesos del sistema de gestión de calidad en Tensocret SRL mediante la implementación del SGC hasta 2do semestre 2016.
- Garantizar la rentabilidad de la organización de un 10 % min.
- Contar con un grupo de proveedores al menos 80 % confiables.
- Incrementar la satisfacción de los clientes al 80 %

Con el fin de darle seguimiento a los objetivos de calidad de Tensocret SRL se han creado indicadores con el objeto de medir las metas relacionadas con cada uno de los objetivos. (Ver tabla)

TABLA 1 Indicadores de Gestión de los Objetivos de Calidad

| OBJETIVOS CALIDAD | NOMBRE INDICADOR | UNID MED | FORMULA CALCULO | FRECUENCIA ANALISIS | META | RESP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitar continuamente al personal sobre (SGC). | Evaluación de desempeño del personal | % | ( Calificación promedio en evaluación de desempeño / total de pruebas realizadas) *100 | Semestral | 80 % | Encargado de RRHH |
| | Difusión de la política de calidad | % | ( # empleados enterados de la política / # total de empleados )*100 | Anual | 100 % | Responsabilidad de Calidad |
| Reducir el producto no conforme | Producto no conforme | % | ( # total de prodc no conforme / # total producido )*100 | Mes | 5 % | Jefe de producción |
| Cumplir con el tiempo de entrega del producto. | Cumplimiento a tiempo con la entrega de producto | % | ( # productos entregados a tiempo / # productos vendidos ) *100 | Anual | 90 % | Jefe de producción |

COPIA CONTROLADA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejorar continuamente los procesos del SGC. | Estado de acciones correctivas | % | ( # acciones correctivas cerradas/ # acciones correctivas identificadas y documentadas ) * 100 | Semestral | 50% | Responsable de calidad |
| Garantizar la rentabilidad de la organización | ROE | % | | Anual | 10 % | Gerente |
| Contar con un grupo de proveedores confiables. | Proveedor | % | ( ∑resultados grado de evaluación de proveedores/ # proveedores encuestados ) *100 | Trimestral | 50 % | Encargado de Adquisiciones |
| Incrementar la satisfacción de los clientes | Satisfacción del cliente | % | ( ∑resultados grado de satisfacción del cliente/ # clientes encuestados ) *100 | Trimestral | 80 % | Responsable de calidad |

FUENTE: Elaboración propia en base a reunión con alta direccion

### 5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa se realiza de forma anual de acuerdo con el proceso de planificación y revisión:

Considerando los siguientes aspectos:

COPIA CONTROLADA

a. **Considerar todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, empleando criterios y métodos para asegurar la operación y control**

b. **Disponibilidad de los recursos e información necesaria para su seguimiento medición y análisis.**

c. **Implantación de acciones necesarias para el alcance de lo planificado**

d. **Con mayor detalle se realizara el (procedimiento de planificación y revisión del SGC T-PYR-P-001), con los aspectos descritos anteriormente.**

## 5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

### 5.5.1. Responsabilidad y Autoridad

La alta dirección se asegura que las responsabilidades y autoridades están definidas de manera escrita; y que cada miembro de Tensocret SRL conoce sus responsabilidades y autoridad inmediata.

La responsabilidad y autoridad para la gestión de la calidad de cada función es la siguiente:

**CUADRO 6: RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES TENSOCRET SRL**

| No | RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD | FUNCION |
|---|---|---|
| 1 | Gerencia General | Establece la política de Calidad<br>Establece objetivos de la Calidad para cada función<br>Lleva a cabo las Revisiones por la Dirección<br>Establece procesos de comunicación interna adecuados.<br>Evalúa el desempeño de los procesos<br>Asegura la disponibilidad de recursos |
| 2 | Representante la | Asegura que se establecen, implementan y mantienen los procesos |

COPIA CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| | de Dirección | necesarios para el sistema de gestión de la calidad.<br>Asegura que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.<br>Informa a la Dirección del desempeño del sistema de gestión y de las necesidades de mejoras detectadas.<br>Aprueba el programa de auditorías internas de calidad.<br>Promueve la implementación de procesos de mejora continua. |
| 3 | Jefe de producción | Planifica la producción.<br>Optimiza los recursos productivos.<br>Coordina y controla la ejecución de las etapas del proceso de fabricación, para el logro de los productos requeridos.<br>Define los niveles de stocks mínimos.<br>Coordina y controla los procesos de mantenimiento. |
| 4 | Jefe Comercial | Establece y revisa los requisitos del cliente.<br>Establece el presupuesto de ventas.<br>Mantiene la comunicación con el cliente.<br>Gestiona los reclamos de los clientes.<br>Mide la satisfacción del cliente.<br>Implementa la logística de distribución y entrega de los productos. |
| 5 | Encargado de finanzas y administración | Realiza la gestión de los créditos y el seguimiento de las cobranzas. |
| 6 | Encargado de Recursos Humanos | Asegura la disponibilidad de RRHH con las competencias y conocimientos requeridos.<br>Asegura la disponibilidad de los perfiles de cada puesto. Mantiene actualizados organigrama y perfiles.<br>Coordina las actividades de capacitación.<br>Establece el Plan Corporativo Anual de Capacitación y |

COPIA CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| | | Concientización.<br>Mantiene registro de todas las actividades de capacitación. |
| 7 | Encargado de Adquisiciones | Planifica y gestiona el abastecimiento de bienes y servicios.<br>Gestiona los stocks.<br>Evalúa, selecciona y desarrolla proveedores. |
| 8 | Encargado Control de Calidad y Seguridad Industrial | Confecciona e implementa el programa de auditorías internas de la calidad.<br>Controla la documentación del sistema de gestión de la calidad.<br>Controla los registros del sistema de gestión de la calidad.<br>Realiza el seguimiento de las Acciones Correctivas y Acciones Preventivas. |

### 5.5.2. Representante de la Dirección

Tensocret SRL designara como representante de la dirección, mediante el acta "Acta de designación del representante T-ADD-F-013" que se encuentra en el archivo de Sistema de Gestión de Calidad quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad de:

- Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad.
- Informar sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad y de cualquier necesidad de mejora.
- Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa.

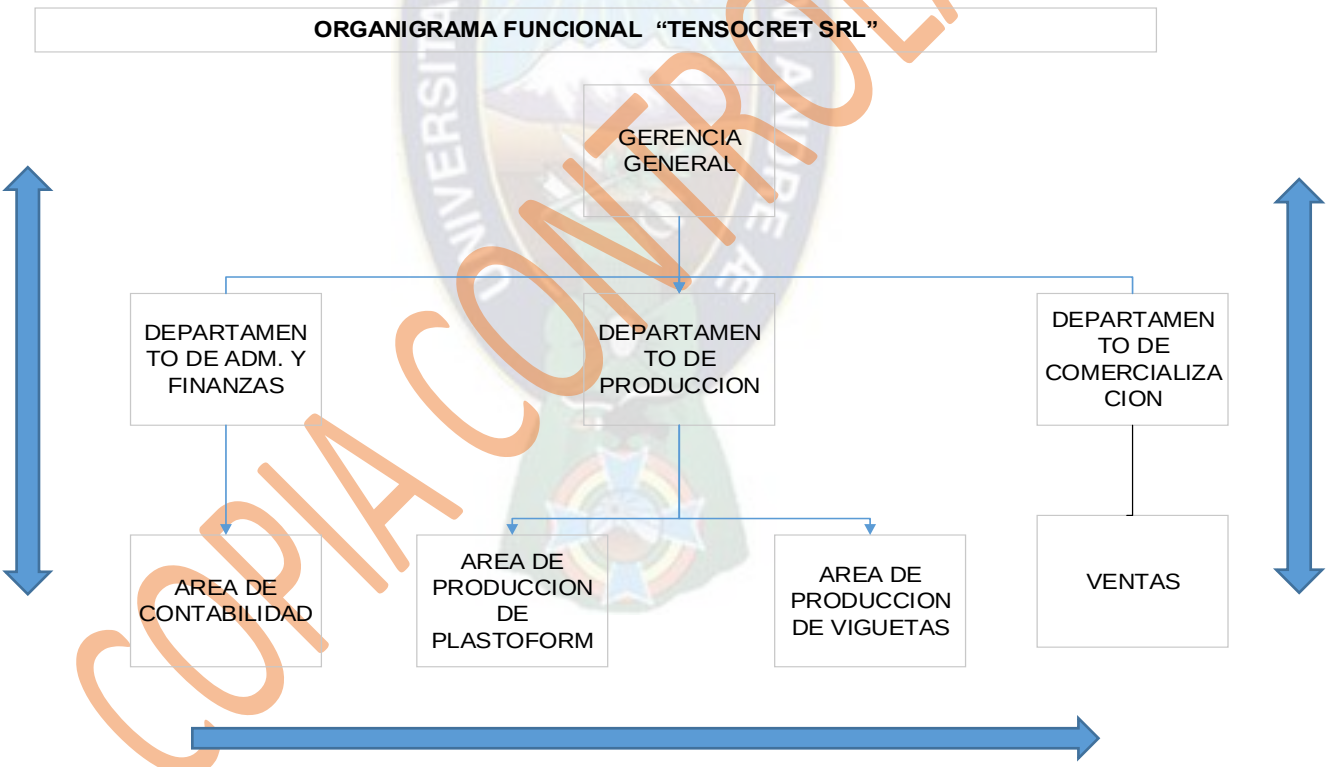
COPIA CONTROLADA

### 5.5.3. Comunicación Interna

La comunicación organizacional se refiere al flujo de información que se presenta dentro de la empresa por los diversos canales y redes que existan en esta.

El tipo de comunicación que existe dentro de la empresa es el tipo mixto (compuesto por comunicación vertical y horizontal). A continuación se muestra los canales de comunicación descritos:

**FIGURA 5 : TENSOCRET SRL TIPOS DE COMUNICACIÓN**




**Fuente:** elaboración en base a tipos de comunicación de las organizaciones Robbins

La alta dirección de Tensocret SRL asegura que establezcan dentro de la empresa, los procesos de comunicación en función de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

COPIA CONTROLADA

**CUADRO 7: CANALES DE COMUNICACION**

| DIRECCIÓN | ORAL | ESCRITA |
|---|---|---|
| Vertical | Descendente.- de modo directo (cara a cara) reuniones grupales, entrevistas, teléfono, eventos. Objetivos (información operativa, indicaciones, asesoramiento)<br>Ascendente.- de modo directo (cara a cara) reuniones grupales, entrevistas, teléfono, eventos. Objetivos (responder pedidos de información, sugerencias, informar sobre tareas). | Descendente.- mensajería electrónica, planillas, circulares, carteleras, manuales, reportes. Objetivos (información operativa, indicaciones, asesoramiento)<br>Ascendente.- reportes, circulares, planillas, informes, cartas. |
| Horizontal | Reuniones, charlas informales, e-mail, chat, circulares, planillas, conversaciones cara a cara, teléfono, reportes, informes, formularios. | |

**Fuente.:** elaborado en base a apuntes básicos de Diego Levis (comunicación en la empresa)

Por medio de los canales de comunicación que se utilizan en Tensocret SRL, se anuncian las estrategias e información del sistema como son los objetivos, política, secuencia e interacción de procesos y los diferentes requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2008.

Se establecieron canales y medios de comunicación necesarios para desplegar y retroalimentar la información de todos los niveles y funciones de la empresa dentro del sistema de gestión de calidad como: e-mail, red interna, fax, teléfonos, celulares, carteleras informativas, reuniones de trabajo.

Los modos de comunicación son:

- Reuniones grupales de cada líder del proceso con sus colaboradores
- Reuniones en las cuales se recuerda y mantiene el compromiso con el sistema de gestión de calidad.
- Boletines publicados en el panel informativo de la empresa
- Correos electrónicos comunicado actividades que se requieren realizar.

COPIA CONTROLADA

## 5.6. REVISION POR LA DIRECCION

### 5.6.1. Generalidades

La revisión por la dirección es el proceso mediante el cual la alta dirección de la empresa revisa el sistema de gestión de calidad, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua.

La revisión por la dirección va más allá de la verificación de la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión de calidad, convirtiéndola a un proceso que se extienda a la totalidad de la organización y que evalúa también la eficiencia del sistema. Mediante su liderazgo la alta dirección debe estimular el intercambio de nuevas ideas con discusiones abiertas y evaluación de la información de entrada durante las revisiones por la dirección.

En la revisión por la dirección se verifica y analiza cada uno de los siguientes aspectos:

- Revisión de la política de Calidad
- Revisión de los objetivos de calidad.
- Resultados de la auditoria interna
- Estado de acciones correctivas y preventivas
- Cambios que pueden afectar el SGC
- Seguimiento de actividades de plan general
- Recomendación para la mejora

En el sistema de gestión de calidad se diseñó el formato (Informe de revisión por la dirección T-RPD-F-003), con el fin de verificar el desempeño de los procesos y realizar un plan de acción en busca de fortalecer aquellos aspectos que no se encuentran de conformidad con el sistema.

### 5.6.2. Información de entrada para la revisión

Para el desarrollo de la revisión por la dirección, se debe contar con datos aportados por los representantes de cada área en el cual se encuentran (Informe de revisión por la dirección T-RPD-F-003):

- Revisiones de actividades pendientes
- Revisión de la política de calidad

COPIA CONTROLADA

- Revisión de los objetivos de calidad
- Los resultados de auditoria
- La retroalimentación del cliente
- El desempeño de los procesos y conformidad del producto
- Estado de acciones correctivas y preventivas
- Cambios que pueden afectar el sistema de gestión de calidad
- Recomendación para la mejora
- Planes de mejora

### 5.6.3. Resultados de Revisión

Los resultados que presentara la dirección permitirán establecer las acciones respectivas para mejorar eficazmente todos los procesos, además de realizar capacitaciones con el objetivo de mejorar la cultura de calidad a todo el personal de Tensocret SRL.

En las reuniones se levantara un acta de reunión donde se documentara las acciones a realizar para el mejoramiento de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad , proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de las especificaciones de los productos, y establecer las acciones correctivas y preventivas a los hallazgos encontrados o no conformidades.

A través de los resultados se lograra la mejora del sistema para los cual según el procedimiento “Medición Análisis y Mejora” se determinara los periodos para las revisiones a través de las acciones establecidas o propuestas se podrá observa si los resultados obtenidos pudo mejorar el Sistema de Gestión de Calidad o caso contrario se deberá tomar decisiones respecto a los resultados.

# 6. GESTION DE LOS RECURSOS

Tensocret SRL determino y proporciono los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su eficacia con el fin de aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

COPIA CONTROLADA

## 6.1. PROVISION DE RECURSOS

Tensocret SRL proporciona los recursos teniendo en cuenta:

- La dotación de recursos físicos y humanos que permitan claramente los requisitos del cliente para realizar un producto que logre la satisfacción de las partes interesadas.
- A través de la implementación acciones preventivas y correctivas.
- Por medio de la identificación de las mejoras de auditorías.

Provisión recursos financieros compras (reglamentos de adquisición) además de provisión de equipamientos y maquinaria, infraestructura.

## 6.2. RECURSOS HUMANOS

Tensocret SRL cuenta con personal competente, con base en experiencia, formación y habilidades adecuadas, conscientes de la importancia del trabajo que tienen que desempeñar para cumplir con los objetivos e incrementar la satisfacción de los clientes. Se está implementado el procedimiento para selección de personal (procesos de Recursos Humanos T-RHH-P-009).

## 6.3. INFRAESTRUCTURA

Tensocret SRL determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye:

- Planta de fabricación de los productos (viguetas pretensadas y plastoformo), almacenes de los puntos de venta y servicios,
- equipo y maquinaria para el desarrollo de los procesos (tanto hardware como software).
- Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información SIAP).

Para el mantenimiento de los equipos y maquinaria se tiene establecido el procedimiento de mantenimientos preventivo y correctivo de equipos, maquinaria e infraestructura.

**CUADRO 8 : INFRAESTRUCTURA PLANTA TENSOCRET SRL**

| SECTOR | INFRAESTRUCTURA |
|---|---|
| PRODUCCION | Almacén de materia prima e insumos |
| | Mantenimiento |
| | Almacén de producto terminado |
| | Producción de viguetas |
| | Galpón para producción de plastoformo |
| | Oficina Administrativa |

COPIA CONTROLADA

| | |
|---|---|
| | Comedor |
| | Baños |
| ADMINSTRACION | Puntos de ventas |
| | Oficinas central de El Alto |
| | Oficina central La Paz |

**FUENTE:** elaboración propia en base a datos de la empresa

### 6.4. AMBIENTE DE TRABAJO

Tensocret SRL determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto utilizando leyes y reglamentos de Seguridad Industrial del personal y para el ambiente.

Se considera los siguientes puntos para el ambiente:

- Ruido.- nivel sonoro máximo a exposición
- La iluminación o las condiciones climáticas.- condiciones mínimas de iluminación para la ejecución de todo trabajo en condiciones de seguridad.

Se considera los siguientes puntos para la Seguridad industrial:

- Dotación de equipo de protección de personal (EPP).- Proveer y mantener ropa y /o equipos protectores adecuados contra los riesgos.
- Extintores.- Instalar los equipos necesarios para prevenir y combatir incendios y otros siniestros
- Instalaciones de servicio para el personal.- Instalaciones sanitarias apropiadas en cocina y baño, ventilación, lavado, luz natural e iluminación artificial para el bienestar del operario.

## 7. REALIZACION DEL PRODUCTO

### 7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

La empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto. Los requerimientos de cada producto (materia prima e insumos) están especificado en las fichas técnicas de cada producto los cuales fueron realizados bajo normas establecidas

COPIA CONTROLADA

## 7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

### 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto

Para el cumplimiento de los requisitos relacionados con el producto los responsables de las actividades de entrega de producto al cliente, asesoramiento técnico y seguimiento es el área comercial (ver procedimiento proceso comercial), por otro lado las especificaciones del producto están establecidas bajo normas correspondientes.

### 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto.

El área comercial de Tensocret SRL es responsable de revisar y registrar los datos correctos a la hora de realizar los pedidos, los requisitos como: las medidas del producto requerido, las cantidades, fecha de entrega del producto, forma de pago (venta directa al contado, venta al crédito, pago por adelantado), datos necesarios para la facturación, y croquis de la dirección de la obra. Se realiza una revisión breve de la orden de pedido y se verifica si está dentro de los parámetros establecidos y se procede s aprobar el pedido remitiendo una orden de pedido a producción.

### 7.2.3. Comunicación con el cliente

Tensocret SRL determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a:

- La información sobre el producto.- Se disponen de las fichas técnicas de cada producto al alcance del cliente las mismas que contienen información sobre el producto (especificaciones técnicas).
- Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones.- el área comercial de la empresa es la encargada de todo el asesoramiento técnico y seguimiento con el objetivo de asegurar que el cliente quede completamente satisfecho con el producto y servicio que la empresa ofrece.

La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas, Tensocret SRL

COPIA CONTROLADA

## 7.3. DISEÑO Y DESARROLLO

Este punto queda excluida d este manual.

## 7.4. COMPRAS

La empresa se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados siguiendo el proceso de compras (Procedimiento de Adquisición T-AYA-P-004) compra local o compra por importación. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido deben depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final.

- Tensocret SRL evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización.
- Se establecieron los criterios para la selección, la evaluación.
- Se mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas ejemplo (Formato de evaluación de proveedores T-EDP-F-001).

## 7.5. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

### 7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio

Tensocret SRL planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas: instrucciones de trabajo, procedimiento operativo y especificaciones. Las condiciones controladas incluyen cuando sea aplicable:

- La disponibilidad de información que describa las características del producto (concepto del producto, esquematización del producto, clasificación por series, dimensiones, características técnicas (tipo de hormigón, resistencia, peso promedio), descripción de las materias primas e insumos, dosificación, proceso productivo, control de calidad,

COPIA CONTROLADA

características físicas del producto terminado, usos y aplicaciones, ventajas del producto) a través de las fichas técnicas de los productos.

- El uso del equipo apropiado.- Se mantiene un listado de los equipos necesarios que se utilizan para la elaboración de los productos.
- La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición
- La implementación del seguimiento y de la medición durante toda la producción, se tiene tres momentos donde se realiza el control y medición: antes de la producción, durante la producción, y cuando se obtiene el producto terminado.

### 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

Tensocret SRL valida todo proceso de producción mediante el control de calidad que se realiza al producto cuando en este no se pueda verificar que se realizó un seguimiento y medición y, como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté siendo utilizado esto puede incluir a cualquier procesos en que las deficiencias sean aparentes como:

- Liberación de materia prima (áridos, agua) e insumos (aditivos) verificando que estos materiales han sido liberados conforme al requerimiento de la producción.

La validación demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.

### 7.5.3. Identificación y trazabilidad

Para la trazabilidad de los productos Tensocret SRL procede a identificar tres aspectos básicos a través de toda la realización del producto, de aquel como son el origen de sus diversos componentes (identificación de materia prima), el conjunto de procesos que se han aplicado a los mencionados (características de la producción fecha de producción) hasta la entrega al cliente del producto terminado.

### 7.5.4. Propiedad del cliente

Tensocret SRL no utiliza o incorpora bienes del cliente al producto. En el caso de que el pedido sea recojo en planta (el cuidado de vehículos propios del cliente a cargo de la empresa) y se entregue el producto en las instalaciones del cliente la empresa cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la misma.

COPIA CONTROLADA

Si el bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora la empresa comunica de ello al cliente y se mantiene un registro de daños de propiedad del cliente (T-DPC-R-007).

### 7.5.5. Preservación del producto

Tensocret SRL preserva el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección.

Para la conservación del producto terminado el encargado de almacenes y despachos se asegura de la preservación del producto siguiendo el procedimiento de almacenamiento de producto terminado (Procedimientos de Almacén y despacho T-PTD-P-007).

### 7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

A través la planificación y revisión realizada de forma anual se analiza los procesos de seguimiento y la medición a realizar y los equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.

Tensocret SRL cuenta con terceros para este procedimiento los cuales se ocupan de las calibraciones de los equipos (Procedimiento Mantenimiento de equipos T-MAN-P-008).

## 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

### 8.1. GENERALIDADES

Tensocret SRL gestiona la planificación de los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora mediante reuniones de revisión y control con la finalidad de:

- demostrar la conformidad con los requisitos del producto,
- asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y
- mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización en base al Manual de Calidad.

COPIA CONTROLADA

## 8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION

### 8.2.1. Satisfacción del cliente

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, Tensocret SRL realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la empresa mediante un cuestionario (Formato Nivel de Satisfacción de cliente T-SDC-F-002) así tomar acciones si existen reclamaciones.

### 8.2.2. Auditorías internas

Tensocret SRL tiene establecido realizar las auditorías internas anuales documentadas así determinar si el sistema de gestión de la calidad cumple con las disposiciones definidas, y con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Las auditorias se programan tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Definiendo los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores los cuales no auditaran su propia área o trabajo y la realización de las auditorías que asegura la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.

Siguiendo el (Procedimiento de auditorías internas T-AI-P-016). Mediante el cual se establecerán las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados. Se diseñó el formato necesario para registros de las auditorias y de sus resultados de acuerdo (Plan de Auditoria T-PDA-F-011)

Una vez registrados las no conformidades detectadas, se procede a proponer acciones correctivas pero antes el responsable del área que esté siendo auditada se asegurara de que se realicen las correcciones pertinentes y se tomen las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento

COPIA CONTROLADA

incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los Informe de Auditoria Interna (T-IAI-F-014).

### 8.2.3. Medición y seguimiento de los procesos

Tensocret SRL aplica métodos para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad los cuales incluyen todos los procesos que son realizados en la empresa con el fin de demostrar la capacidad de los procesos y alcanzar los resultados planificados cuando no se alcancen los resultados planificados, se llevara a cabo acciones correctivas, según sea conveniente, el responsable del seguimiento y medición de los procesos es el Representante de la Dirección.

### 8.2.4. Medición y seguimiento del producto

Tensocret SRL realiza el seguimiento y mide las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo.

Se realiza en las etapas de los procesos de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas. Se controla desde la compra y el almacenamiento de las materias primas e insumos, los cuales son recepcionados si solo si cumplen con los requisitos especificados, se controla el mantenimiento de los equipos y maquinas, además se realiza el seguimiento a los procesos productivos, y almacenamiento del producto terminado.

La empresa establece los registros que indican las personas que autorizan la liberación del producto al cliente (Kardex de liberación de producto).

No se libera el producto al cliente hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.

## 8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

COPIA CONTROLADA

Tensocret SRL se asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados.

Siguiendo el (Procedimiento de Producto de No Conforme T-PNC-P-015) para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme así mediante una o más maneras tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada, tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente, tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.

Se mantienen registros (Producto No Conforme T-PNC-F-012) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente.

## 8.4. ANALISIS DE DATOS

Tensocret SRL determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.

El análisis proporciona información sobre la satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y los proveedores.

## 8.5. MEJORA

### 8.5.1. Mejora continua

Tensocret SRL tiene el objetivo de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

COPIA CONTROLADA

### 8.5.2. Acción correctiva y Acción preventiva

Cuando se detecta una no conformidad se toma acciones para eliminar las causas con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Se estableció un (Procedimiento documentado de Acciones Correctivas T-AC-P-013) en el cual se revisa las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), determinar las causas de las no conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas, y revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas en registro de Acciones Correctivas y Preventivas T-ACP-F-010.

Cuando se quiere prevenir la ocurrencia de las no conformidades potenciales se toma acciones preventivas las cuales deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

Se estableció un (Procedimiento documentado de Acciones Preventivas T-AP-P-014) para definir las no conformidades potenciales y sus causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas, y revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas en registro de Acciones Correctivas y Preventivas T-ACP-F-010.

COPIA CONTROLADA

COPIA CONTROLADA

# ANEXO A

## "TERMINOS Y DEFINICIONES"

# ANEXOS

## ANEXO A (TERMINOS Y DEFINICIONES)

Para dar claridad al presente manual se establecen las siguientes definiciones adicionales:

- Producto. Se define entonces como “resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”
- Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
- Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria
- Satisfacción del cliente. Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
- Sistema de gestión de la calidad. Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.
- Política de la Calidad. Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
- Objetivo de la Calidad. Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad.
- Planificación de la calidad. Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.
- Aseguramiento de la calidad. parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
- Mejora continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
- Eficacia. Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados
- Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
- Organización. Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones.

COPIA CONTROLADA

- Estructura de la organización. Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal
- Acción correctiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
- Acción preventiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
- Adquisición de bienes y servicios. Cualquier modalidad de contratación, convenio, concesión o provisión de bienes y/o servicios, inherentes al cumplimiento de la función de la entidad.
- Alta dirección. Persona o grupo de personas, del máximo nivel jerárquico que dirigen y controlan una entidad.
- Ambiente de trabajo. Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.
- Auditoría interna. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos establecidos y que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.
- Autoridad. Poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegación.
- Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
- Calibración. Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones específicas, la relación entre los valores de las magnitudes que indique el instrumento de medición o un sistema de medición, o valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes determinados por medio de patrones.
- Capacidad de una entidad. Aptitud de una entidad, sistema o proceso para realizar un producto o prestar un servicio que cumple los requisitos para ese producto o servicio.
- Cliente. Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.
- Manual de la calidad. Documento que describe y especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de una entidad

COPIA CONTROLADA

# ANEXO B

## "PROCEDIMIENTOS IDENTIFICADOS TENSOCRET SRL"

COPIA CONTROLADA

COPIA CONTROLADA

# ANEXO C

## "PROCEDIMIENTOS MANDATARIOS TENSOCRET SRL"

# ANEXO D

# “CODIFICACION DE DOCUMENTOS DISEÑADOS TENSOCRET SRL”

ANEXO D.1. CODIFICACION DE PROCESOS IDENTIFICADOS.

**CUADRO 36** Procesos identificados 2015

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Planificación y Revisión SGC | T-PYR-P-001 |
| 2 | Comercialización | T-COM-P-002 |
| 3 | Contabilidad y Finanzas | T-CYF-P-003 |
| 4 | Adquisición | T-AYA-P-004 |
| 5 | Producción de Pretensado (Viguetas) | T-PVI-P-005 |
| 6 | Producción de Plastoformo | T-PLA-P-006 |
| 7 | Almacén y despacho | T-PTD-P-007 |
| 8 | Mantenimiento de equipos | T-MAN-P-008 |
| 9 | Gestión de RR HH | T-RHH-P-009 |
| 10 | Control de Calidad y Seguridad Industrial | T-CQS-P-010 |
| 11 | Procedimiento de Control de Documentos | T-CD-P-011 |
| 12 | Procedimiento de Control de Registros | T-CR-P-012 |
| 13 | Procedimiento de acciones correctivas | T-AC-P-013 |
| 14 | Procedimiento de acciones preventivas | T-AP-P-014 |
| 15 | Procedimiento de producto no conforme | T-PNC-P-015 |
| 16 | Procedimiento de auditorías internas | T-AI-P-016 |

FUENTE: Elaboración con base a procesos identificados

## ANEXO D.2. CODIFICACION DE FORMATOS DE DOCUMENTOS

**CUADRO 37** Lista de Formato de Documentos 2015

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Formato de evaluación de proveedores | T-EDP-F-001 |
| 2 | Formato Nivel de Satisfacción de cliente | T-SDC-F-002 |
| 3 | Formato de revisión por la dirección | T-RPD-F-003 |
| 4 | Formato de Desempeño de Personal | T-DDP-F-004 |
| 5 | Formato de Control de capacitaciones | T-CDC-F-005 |
| 6 | Formato de Cronograma de mantenimiento | T-CDM-F-006 |
| 7 | Formato de Quejas y/o Sugerencias | T-QYS-F-007 |
| 8 | Formato de Listado de proveedores | T-LDP-F-008 |
| 9 | Formato de recepción de Materia Prima e insumos | T-RMP-F-009 |
| 10 | Acciones Correctivas y Preventivas | T-ACP-F-010 |
| 11 | Plan de Auditoria | T-PDA-F-011 |
| 12 | Producto No Conforme | T-PNC-F-012 |
| 13 | Acta de Designación | T-ADD-F-013 |
| 14 | Informe de Auditoria Interna | T-IAI-F-014 |
| 15 | Cronograma de Auditorías Internas | T-IDA-F-015 |

FUENTE: Elaboración propia en base a los procesos

## ANEXO D.3. CODIFICACION DE LISTA DE MANUALES

A continuación se muestra la lista de manual:

**CUADRO 38** Lista de Manuales 2015

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Manual de Calidad | T-GMC-M-001 |
| 2 | Manual de Procesos | T-GMP-M-002 |

FUENTE: Elaboración propia en base a los procesos

## ANEXO D.4. CODIFICACION DE INSTRUCTIVOS

A continuación se muestra la lista de Instructivos:

**CUADRO 39** Instructivos 2015

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Elaboración de documentos del sistema de Gestión de Calidad | T-EDD-I-001 |
| 2 | Perfil de cargos | T-PDC-I-001 |

## ANEXO D.5. CODIFICACION DE LISTA DE REGISTROS

**CUADRO 40** Lista de Registros 2015

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Registro Listado Maestro de Documentos | T-LMD-R-001 |
| 2 | Registro Listado Maestro de Registro | T-LMR-R-002 |
| 3 | Registro de Distribución de Documentos | T-DDD-R-003 |
| 4 | Solicitud de creación, revisión o anulación de documentos | T-SCR-R-004 |
| 5 | Registro de densidades para plastoformo | T-DPP-R-005 |
| 6 | Registro de defectos para viguetas | T-DPV-R-006 |
| 7 | Daños a la propiedad del cliente | T-DPC-R-007 |

FUENTE: Elaboración propia en base a los procesos

# ANEXO E

# “PROCEDIMIENTOS MANDATARIOS TENSOCRET SRL”

ANEXO E.1. PROCEDIMIENTOS DE ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCESO DE GESTION DE CALIDAD** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código :** T-EDD-I-001 |
| | **PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS** | **Página**: 1 de 6 | **Versión**: 0 |

## 1. OBJETIVO

Establecer las actividades a seguir para la elaboración y control de los documentos del Sistema de Gestión de calidad.

## 2. ALCANCE

Las directrices de este procedimiento aplican a todos los documentos del Sistema de Calidad de Tensocret SRL.

## 3. DEFINICIONES

- **SGC:** Sistema de Gestión de Calidad**.**
- **Documento:** Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, medio magnético.
- **Documento Controlado:** Termino que se utiliza para señalar que el control y distribución del documento está sujeto a parámetros establecidos en este procedimientos.
- **Documento Externo:** Es aquel documento (legal o reglamentario) generados por entidades externas de la empresa, necesario para la planificación y operación del SGC. Pueden ser normas Técnicas Nacionales, Reglamentación Sectorial, Guías y Manuales.
- **Documento No Controlado:** Documento distribuido a entes externos a la empresa, el cual no está sujeto al control de revisiones establecido en este procedimiento.
- **Procedimiento:** Es la forma específica como se lleva a cabo una actividad o un proceso, es decir es un documento de un proceso en partículas que se muestra las actividades establecidas para el desarrollo de la labor.
- **Procedimiento Documentado:** Termino que significa que el procedimiento sea establecido, documentado implementado y mantenido.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCESO DE GESTION DE CALIDAD** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-EDD-I-001 |
| | **PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS** | **Página**: 2 de 6 | **Versión**: 0 |

- **Registro:** documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

## 4. CONDICIONES GENERALES

Los documentos externos se relacionan en el T-LMD-R-001"Registro Listado Maestro de Documentos" el coordinador del SGC es el responsable de controlar los documentos externos, para lo cual revisa mínimo una vez cada semestre con los emisores de los documentos que estos se encuentran vigentes dejando evidencia en el T-LMD-R-001. Los documentos externos se identifican con un sello de "Documento Controlado"

Los documentos del SGC no pueden tener enmendaduras, anotaciones y alteraciones que modifiquen su forma original.

Se mantienen copia de los documentos del SGC en medio magnético, bajo la responsabilidad del coordinador SGC.

Los documentos del SGC se identifican con el sello, para indicar si el documento es "Controlado o No Controlado" y se referencian en el T-DDD-R-003 "Registro Distribución de Documentos"

Cuando se apruebe un documento (manual, procedimiento, o instructivo) por primera vez, quedan aprobadas y controlados los formatos que estos generen.

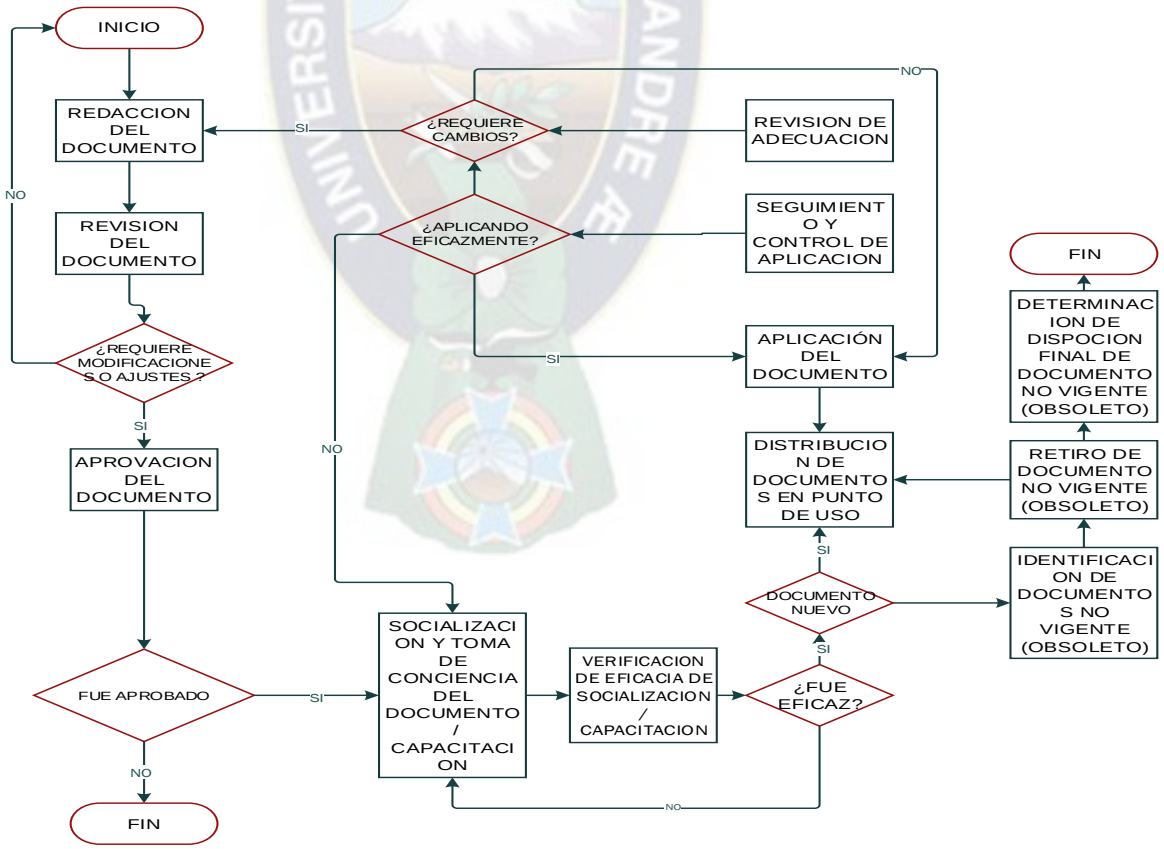
El coordinador del SGC identifica los documentos obsoletos con el respectivo sello "Documento Obsoleto" y los archiva junto con su respectiva T-SCR-R-004 "Solicitud de creación, revisión, y anulación de documentos"

Se efectúa una revisión, mínimo una vez al año de los documentos del SGC por parte del personal de los proceso con el fin de verificar que:

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCESO DE GESTION DE CALIDAD** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-EDD-I-001 |
| | **PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS** | **Página**: 3. de 6 | **Versión**: 0 |

- Las actividades documentadas se deben ejecutar según lo planificado en los documentos.
- Que estén documentados las actividades que generen valor agregado al proceso y al cumplimiento de los objetivos de la empresa.
- Identificar oportunidades de mejora al proceso (crear, solicitar cambios o anular documentos).

## 5. DESARROLLO



| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCESO DE GESTION DE CALIDAD** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-EDD-I-001 |
| | **PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS** | **Página**: 4 de 6 | **Versión**: 0 |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES**

| ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| Elaboración del documento | La elaboración de documentos del sistema de gestión de calidad siguiendo los lineamientos definidos en el instructivo (elaboración de documentos del SGC).<br>En caso de una revisión de un documento el coordinador del SGC realiza los respectivos cambios sobre los documentos identificándolos resaltando la parte modificada y a su vez actualiza el historial de revisión del documentos | Coordinador de Calidad y personal del proceso involucrado |
| Revisión del documento | Con el fin de verificar que cumple con lo establecido en el SGC "Instructivo de elaboración de documentos del SGC"<br>Que estén documentadas las actividades que generan valor agregado al proceso y al cumplimiento de los objetivos de la organización. | Gerente General |
| Requiere de modificación o ajustes | Si existe la necesidad de realizar cambios al documento, el coordinador de calidad realiza los ajustes necesarios.<br>Si no existen cambios al documento, se procede a la aprobación del documento. | Coordinador de calidad |
| Aprobación de documentos | Aprobar el documentado evidenciado esta actividad con la firma del Gerente General en la primera hoja del documento. El coordinador de calidad incluye el documento aprobado en el T-LMD-R-001 "Registro listado Maestro de Documentos " | Gerente General<br>Coordinador de calidad |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCESO DE GESTION DE CALIDAD** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-EDD-I-001 |
| | **PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS** | **Página**: 5 de 6 | **Versión**: 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Distribuir el documento | Distribuir el documento al líder del proceso quien con el apoyo del Coordinador de calidad, es responsable de difundir el documento a todo el personal involucrado en su cumplimiento. El líder del proceso firma el Registro Distribución de Documentos T-DDD-R-003 como evidencia que el documento ha sido distribuido, entendido y se adquiere el compromiso de implementarlo y difundirlo al personal responsable de su aplicación.<br>Se ubican los documentos al acceso del personal en un sitio que los proteja de los factores externos como polvo , humedad , etc. | Personal del proceso |
| Revisar el documento | Si existe la necesidad de revisar el documento se solicita el formato Solicitud de Creación, Revisión o Anulación de Documentos T-SCR-R-004 al coordinador de calidad. En caso de No necesitarse una revisión al documento se finaliza el procedimiento | Personal del proceso |
| Solicitar revisión del documento | Solicitar la revisión del documento, cuando se requieren cambios que agreguen valor, faciliten su interpretación y aplicación o cuando el texto del documento no corresponda a lo ejecutado, diligenciado el Solicitud de Creación, Revisión o Anulación de Documentos T-SCR-R-004 y se entregue al Gerente General para la revisión y aprobación. | Gerente General |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCESO DE GESTION DE CALIDAD** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-EDD-I-001 |
| | **PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS** | **Página**: 6 de 6 | **Versión**: 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Realización observación en la solicitud de revisión | El coordinador de calidad retira los documentos obsoletos al archivo de documentos obsoletos y lo cambia por la versión actual. | Coordinador de calidad. |
| Determinación del documento | Si la solicitud no es aprobada hacer una observación en el registro Solicitud de Creación, Revisión o Anulación de Documentos T-SCR-R-004 y finaliza el procedimiento. | Gerente General. |

## 6. HISTORIAL DE REVISIONES

| **ACTUALIZACION** | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE APROBACION :** | **No DE SOLICITUD DE REVISION** | **DESCRIPCION DE CAMBIO O MODIFICACIONES** |
| | | |
| **RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACION**<br>Coordinador de Calidad : | | |

## ANEXO E.2. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCESO DE GESTION DE CALIDAD** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-CR-P-012 |
| | **PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS** | **Página**: 1 de 4 | **Versión**: 0 |

### 1. OBJETIVO

Establecer las actividades a seguir para asegurar el Control de los Registros del Sistema de Gestión de Calidad para TENSOCRET SRL.

### 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros generados para el SGC.

### 3. DEFINICIONES

- **Registro:** documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
- **Retención:** Define aspectos tales como el tiempo de almacenamiento del registro en archivo activo (gestión) e inactivo (central), el medio del documento, es decir impreso, magnético.
- **Archivo Activo:** Información de los registros del SGC que están al acceso para consulta.
- **Archivo Inactivo**: Información de los registros del SGC se requiere ser almacenados después de cumplido su periodo en que están al acceso para consulta.
- **Documento:** Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, medio magnético.
- **Procedimiento:** Es la forma específica como se lleva a cabo una actividad o un proceso, es decir es un documento de un proceso en partículas que se muestra las actividades establecidas para el desarrollo de la labor.
- **Procedimiento Documentado:** Termino que significa que el procedimiento sea establecido, documentado implementado y mantenido.

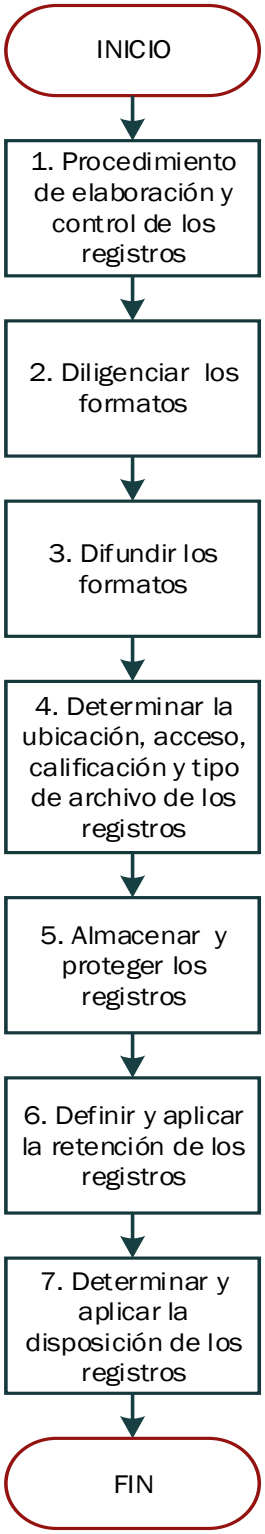
| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCESO DE GESTION DE CALIDAD** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-CR-P-012 |
| | **PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS** | **Página**: 2 de 4 | **Versión**: 0 |

- **Disposición:** Hace referencia al destino final del registro una vez ha cumplido el periodo de archivo inactivo.
- **Recuperación:** Define la clasificación (carpetas**,** fólderes), el tipo de archivo (cronológico, por consecutivo, alfabéticamente) y cargos de la empresa que tienen acceso a registros.
- **Ubicación:** Sitio o lugar en donde se encuentran archivados los registros.

## 4. CONDICIONES GENERALES

Es responsabilidad de la implementación de este documento los cargos responsables del archivo de los diferentes procesos. El coordinador de calidad tiene copia del "Registro Listado Maestro de Registros T-LMD-R-001" de todos los procesos.

## 5. DESARROLLO

| RESPONSABLE | ACTIVIDAD | DIAGRAMA DE FLUJO |
|---|---|---|
| 1. Coordinador de Calidad y líder del proceso. | 1. Elaborar, aprobar y distribuir los formatos de los registros definidos para cada proceso, siguiendo los lineamientos establecidos en el Procedimiento de elaboración y Control de Documentos T-EDD-I-001. |  |
| 2.Personal de los procesos | 2. Diligenciar los formatos aplicados en las diferentes actividades de los procesos. | |
| 3.Coordinador de calidad y líder del proceso | 3. Se distribuyen los formatos a los diferentes procesos según lo establecido en el "Procedimientos de elaboración y control ce documentos EDD-I-001 " | |
| 4.Líder del proceso y/o responsable del archivo | 4. Definir la ubicación o lugar de archivo de los registros para cada proceso, la clasificación que puede ser en fólderes, carpetas y el tipo de archivo, es decir si se archivan cronológicamente, alfabéticamente o numéricamente según sea apropiado.<br>Determinar los cargos que pueden tener acceso al archivo de los registros, teniendo en cuenta que si una persona no autorizada requiere algún registro debe consultarlo a través de los cargos autorizados. Esta información se registró en el Registro Listado Maestro de Registro T-LMR-R-002. | |
| 5.Responsables del archivo | 5. Asegurar la protección de los registros de factores que alteren sus condiciones físicas tales como polvo, humedad. | |
| 6.Líder del proceso y/o responsable del archivo | 6. Establecer y aplicar los tiempos de retención de los registros en Archivo e inactivo y estado en que se encuentra el documento (impreso, magnético). Lo recomendable es que la retención de los registros en archivos sea de 1 año. | |
| 7.Líder del proceso y/o Responsable del Archivo | 7. Determinar y aplicar la disposición a aplicar a cada registro una vez haya culminado el periodo de retención del archivo, registrando esta información en el T-LMR-R-002 Registro Listado Maestro de Registro | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCESO DE GESTION DE CALIDAD** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-CR-P-012 |
| | **PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS** | **Página**: 4 de 4 | **Versión**: 0 |

## 6. HISTORIAL DE REVISIONES

| ACTUALIZACION | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE APROBACION :** | **No DE SOLICITUD DE REVISION** | **DESCRIPCION DE CAMBIO O MODIFICACIONES** |
| **RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACION**<br><br>Coordinador de Calidad : | | |

## ANEXO E.3. PROCEDIMIENTO DE ACCION PREVENTIVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCEDIMIENTO DE GESTION DE MEJORA CONTINUA** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Junio 2015 | **Código** : T-AP-P-014 |
| | **PROCEDIMIENTO DE ACCION PREVENTIVA** | **Página**: 1 de 4 | **Versión**: 0 |

### 1. OBJETIVO

Establecer las actividades útiles para eliminar las posibles causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia, mediante la implementación del sistema de acciones preventivas.

### 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a las no conformidades que se generan en el SGC y sus procesos.

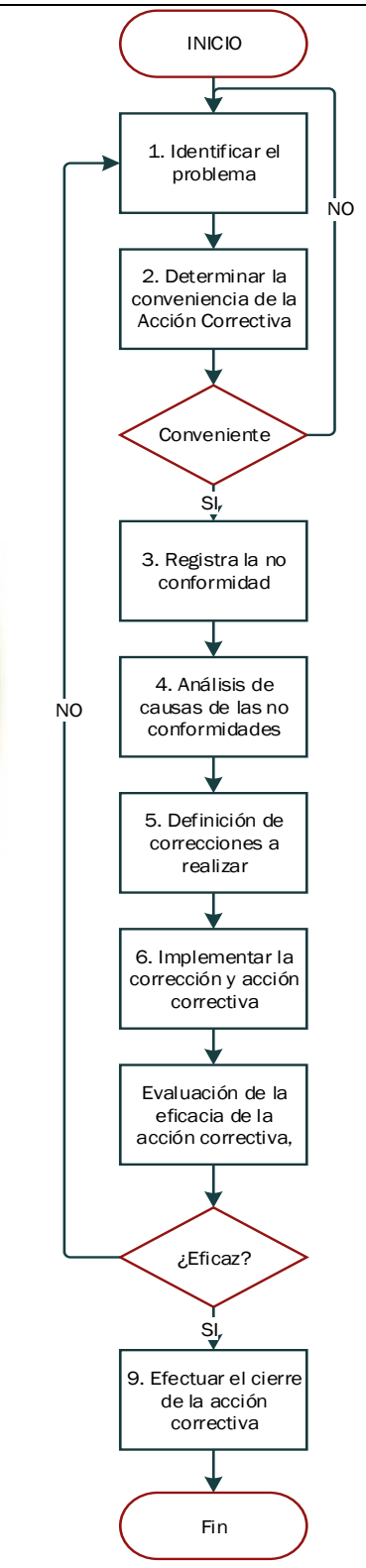
### 3. DEFINICIONES

- **Sistema de Gestión de la Calidad:** Para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.
- **Acción Preventiva:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable, para prevenir su ocurrencia.
- **Corrección:** Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
- **Mejora continua:** Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. El objetivo de la mejora continua del sistema de gestión de la calidad es incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas.
- **No conformidad:** incumplimiento de un requisito.
- **Conformidad:** cumplimiento de un requisito.
- **Eficacia:** Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

### 4. CONDICIONES GENERALES

Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los procesos potenciales.

### 5. DESARROLLO

| RESPONSABLE | ACTIVIDAD | DIAGRAMA DE FLUJO |
|---|---|---|
| Coordinador de Calidad y líder del proceso.<br><br>Personal de los procesos<br><br>Coordinador de calidad y líder del proceso<br><br>Líder del proceso y/o responsable del archivo<br><br>Responsables del archivo<br><br>Líder del proceso y/o responsable del archivo<br><br>Líder del proceso y/o Responsable del Archivo | 1. Identificación de la no conformidad, reportar al líder del proceso para determinar su viabilidad.<br>2. El responsable de proceso informa la no conformidad al coordinador del SGC para determinar la viabilidad de la acción correctiva, teniendo en cuenta los aspectos económicos, y técnicos de la empresa.<br>3. Si la acción correctiva es conveniente, el coordinador de calidad es responsable de registrar en el registro de reporte de acciones correctivas y preventivas. El mismo está encargado de diligenciar el registro estado de acciones correctivas y preventivas. En caso de que no sea conveniente se vuelve a identificar el problema.<br>4. Realizar el análisis de las causas de las no conformidades identificadas determinando las causas raíces del problema, utilizando el método de los tres porqués? Lluvia de ideas y diagrama de causa y efecto. El líder del proceso registra estas actividades en el formato registro reporte de acciones correctivas y preventivas.<br>5. Definir y registrar las correcciones a realizar en el registro de reporte de acciones correctivas y preventivasT-ACP-F-010 (actividades a realizar, responsables, fiche límite de cumplimiento del plan de acción).el coordinador de calidad diligencia la fecha límite de cumplimiento<br>6. Ejecución de corrección y acciones descritas en el registro de reporte T-ACP-F-010.<br>7. Realizar seguimiento a la ejecución de la corrección por parte del líder del proceso y coordinador de calidad.<br>8. Verificación si la acción correctiva fue eficaz de lo contrario volver a identificar las causas del problema. Actividad responsable es el coordinador de calidad.<br><br>9. Realizar, cierre de la acción correctiva si fue eficaz evidenciando con la firma del gerente en los registros de acciones correctivas y preventivas. |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCEDIMIENTO DE GESTION DE MEJORA CONTINUA** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-AP-P-014 |
| | **PROCEDIMIENTO DE ACCION PREVENTIVA** | **Página**: 4 de 4 | **Versión**: 0 |

## 6. HISTORIAL DE REVISIONES

| ACTUALIZACION | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE APROBACION :** | **No DE SOLICITUD DE REVISION** | **DESCRIPCION DE CAMBIO O MODIFICACIONES** |
| **RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACION**<br><br>Coordinador de Calidad : | | |

## ANEXO E. 4. PROCEDIMIENTO DE ACCION CORRECTIVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCEDIMIENTO DE GESTION DE MEJORA CONTINUA** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Junio 2015 | **Código** : T-AC-P-013 |
| | **PROCEDIMIENTO DE ACCION CORRECTIVA** | **Página**: 1 de 4 | **Versión**: 0 |

### 1. OBJETIVO

Establecer las actividades que se deben seguir para la identificación e implementación de acciones que eliminen las causas de no conformidades y evitar su recurrencia y ocurrencia, generando mejora continua al SGC de Tensocret SRL.

### 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a las no conformidades que se generan en el SGC y sus procesos.

### 3. DEFINICIONES

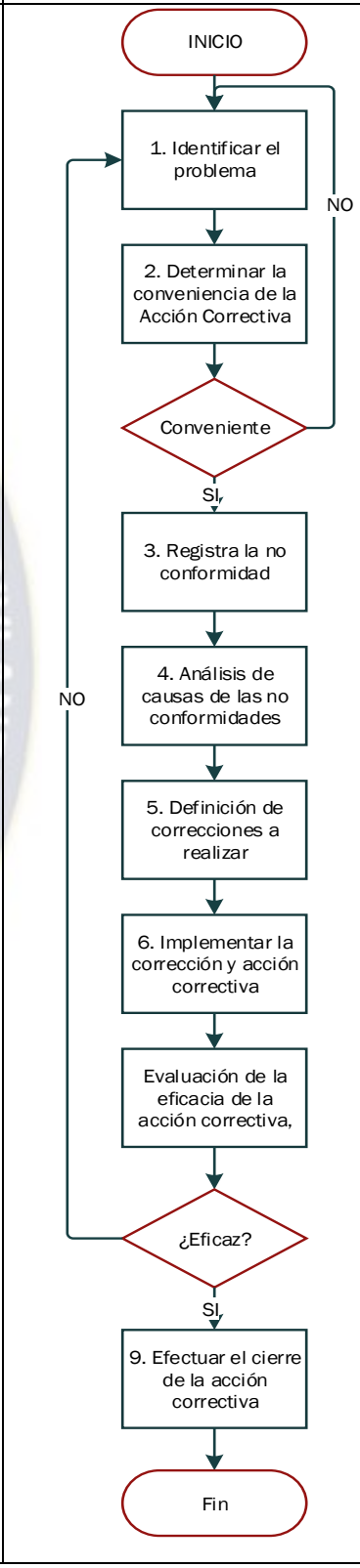
- **Acción correctiva:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable, con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.
- **Corrección:** Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
- **No conformidad:** incumplimiento de un requisito.
- **Conformidad:** cumplimiento de un requisito.
- **Eficacia:** Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

### 4. CONDICIONES GENERALES

La necesidad de definir e implementar Acciones correctivas, se identifica a partir de no conformidades relacionadas al SGC presentes en: los procesos, producto no conforme, análisis de datos, medición (indicadores), auditorías internas, reclamos de los clientes, revisiones por la dirección, evaluación de la satisfacción del cliente, registros de calidad, reevaluación de proveedores y otros aspectos que generan Acciones Correctivas.

La acción correctiva es eficaz cuando alcanza el resultado y elimina la no conformidad, Las acciones deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

### 5. DESARROLLO

| RESPONSABLE | ACTIVIDAD | DIAGRAMA DE FLUJO |
|---|---|---|
| Coordinador de Calidad y líder del proceso.<br><br>Personal de los procesos<br><br>Coordinador de calidad y líder del proceso<br><br>Líder del proceso y/o responsable del archivo<br><br>Responsables del archivo<br><br>Líder del proceso y/o responsable del archivo<br><br>Líder del proceso y/o Responsable del Archivo | 1. Identificación de la no conformidad, reportar al líder del proceso para determinar su viabilidad.<br>2. El responsable de proceso informa la no conformidad al coordinador del SGC para determinar la viabilidad de la acción correctiva, teniendo en cuenta los aspectos económicos, y técnicos de la empresa.<br>3. Si la acción correctiva es conveniente, el coordinador de calidad es responsable de registrar en el registro de reporte de acciones correctivas y preventivas. El mismo está encargado de diligenciar el registro estado de acciones correctivas y preventivas. En caso de que no sea conveniente se vuelve a identificar el problema.<br>4. Realizar el análisis de las causas de las no conformidades identificadas determinando las causas raíces del problema, utilizando el método de los tres porqués? Lluvia de ideas y diagrama de causa y efecto. El líder del proceso registra estas actividades en el formato registro reporte de acciones correctivas y preventivas.<br>5. Definir y registrar las correcciones a realizar en el registro de reporte de acciones correctivas y preventivas T-ACP-F-010 (actividades a realizar, responsables, fiche límite de cumplimiento del plan de acción).el coordinador de calidad diligencia la fecha límite de cumplimiento<br>6. Ejecución de corrección y acciones descritas en el registro de reporte T-ACP-F-010.<br>7. Realizar seguimiento a la ejecución de la corrección por parte del líder del proceso y coordinador de calidad.<br>8. Verificación si la acción correctiva fue eficaz de lo contrario volver a identificar las causas del problema. Actividad responsable es el coordinador de calidad.<br>9. Realizar, cierre de la acción correctiva si fue eficaz evidenciando con la firma del gerente en los registros de acciones correctivas y preventivas. |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCEDIMIENTO DE GESTION DE MEJORA CONTINUA** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-AC-P-013 |
| | **PROCEDIMIENTO DE ACCION CORRECTIVA** | **Página**: 4 de 4 | **Versión**: 0 |

## 5. HISTORIAL DE REVISIONES

| ACTUALIZACION | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE APROBACION :** | **No DE SOLICITUD DE REVISION** | **DESCRIPCION DE CAMBIO O MODIFICACIONES** |
| **RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACION**<br><br>Coordinador de Calidad : | | |

# ANEXO E.5. PROCEDIMIENTOS DE PRODUCTO NO CONFORME

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCESO DE GESTION DE CALIDAD** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-PNC-P-015 |
| | **PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME** | **Página**: 1 de 3 | **Versión**: 0 |

## 1. OBJETIVO

Establecer las acciones a seguir para dar tratamiento al producto no conforme generado dentro del Sistema de Gestión de Calidad de Tensocret SRL.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los procesos del sistema de Gestión de Calidad.

## 3. DEFINICIONES

- **Producto no conforme:** El incumplimiento de un requisito de un proceso del Sistema de Gestión de Calidad de Tensocret SRL.
- **Corrección:** Acción realizada para eliminar una no conformidad detectada.
- **Reproceso:** Consiste en realizarle al producto operaciones necesarias para que sea acorde con los requisitos**.**
- **Reparación:** Reemplazar las partes defectuoso que sean necesarias.
- **Desecho:** Destruir el producto no conforme.
- **Devolución:** En caso de los productos comprados a los proveedores.
- **Liberación:** Autorización para proceder con la siguiente fase de un proceso.
- **Verificación:** Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva que ha cumplido los requisitos especificados.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCESO DE GESTION DE CALIDAD** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-PNC-P-015 |
| | **PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME** | **Página**: 2 de 3 | **Versión**: 0 |

## 4. DESARROLLO

| RESPONSABLE | ACTIVIDAD | DIAGRAMA DE FLUJO |
|---|---|---|
| Todo el personal de la empresa<br><br>Personal de la empresa<br><br>Personal Asignado<br><br>Jefe de producción y Coordinador de Calidad.<br><br>Coordinador de Calidad y Jefe de Producción. | **Identificar el Producto No Conforme:** Identificar el producto no conforme, el cual puede ser generado en cualquier proceso y debe ser registrado de manera clara y precisa (Producto No Conforme T-PNC-F-012).<br>**Dar tratamiento al producto no conforme:** Informar al jefe de producción, coordinador de calidad la presencia del producto no conforme para que determine la disposición a seguir la cual puede ser: reproceso, desecho, reparación, cualquier acción necesaria para evitar su utilización.<br>**Ejecutar la corrección.** Ejecutar la corrección definida para eliminar el producto no conforme.<br>**Verificar la eliminación del producto no conforme** Verificar que la acción tomada para corregir el producto no conforme elimino la no conformidad, dejando evidencia de la actividad en el formato del producto no conforme.<br>**Generar acciones correctivas y preventivas** Revisar y analizar los productos no conformes presentados con mayor frecuencia para generar las acciones correctivas y preventivas que se estimen convenientes, siguiendo los lineamientos establecimiento en el Procedimiento de Acciones Correctivas y Procedimiento de Acciones Preventivas. |  |



| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCESO DE GESTION DE CALIDAD** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-PNC-P-015 |
| | **PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME** | **Página**: 3 de 3 | **Versión**: 0 |

## 5. HISTORIAL DE REVISIONES

| ACTUALIZACION | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE APROBACION :** | **No DE SOLICITUD DE REVISION** | **DESCRIPCION DE CAMBIO O MODIFICACIONES** |
| **RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACION**<br><br>Coordinador de Calidad : | | |

## ANEXO E.6. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCEDIMIENTO DE GESTION DE MEJORA CONTINUA** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-AI-P-016 |
| | **PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA** | **Página**: 1 de 5 | **Versión**: 0 |

### 1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento documentado para determinar si el Sistema de Gestión de Calidad es conforme con las disposiciones planificadas y con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008; determinando si se ha implementado, se mantiene de manera eficaz y se establecen los lineamientos para programar, planear y realizar auditorías internas.

### 2. ALCANCE

Desde todos los procesos que estén involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad de Tensocret SRL en relación con su respectiva documentación de acuerdo a los requerimientos definidos por la ISO 9001:2008 desde la planificación, ejecución, seguimiento, verificación de las acciones preventivas, las acciones correctivas y la revisión por la gerencia, los resultados de las auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad de Tensocret SRL.

### 3. DEFINICIONES

- **Auditoria:** proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

- **Las auditorías internas:** denominadas en algunos casos auditorías de primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización para la revisión por la dirección y otros fines internos, y puede constituir la base para la declaración de conformidad de una organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que se audita.

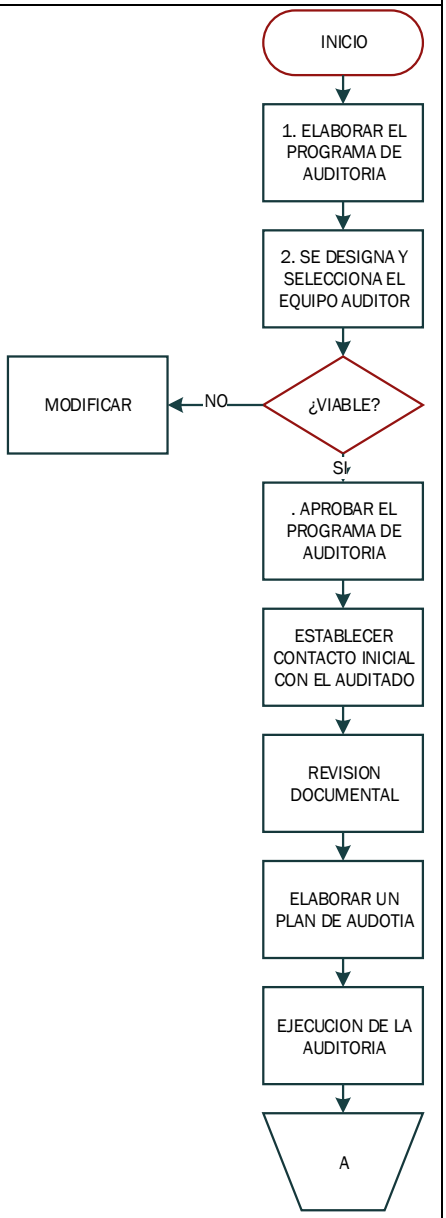
| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCEDIMIENTO DE GESTION DE MEJORA CONTINUA** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-AI-P-016 |
| | **PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA** | **Página**: 2 de 5 | **Versión**: 0 |

- **Las auditorías externas:** Incluye auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como los clientes, o por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas, tales como las que proporcionan la certificación/registro de conformidad con las Normas ISO 9001 o ISO 14001.

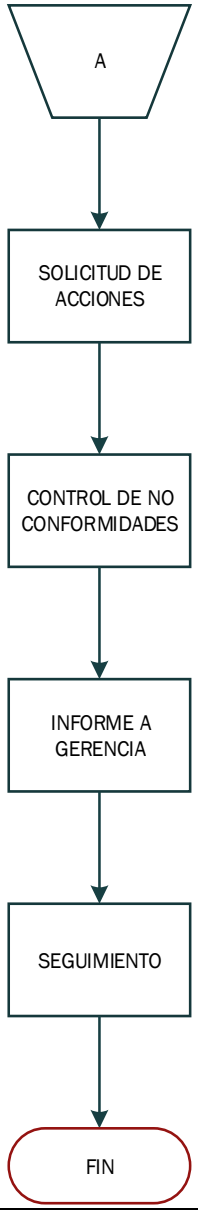
- **Programa de la auditoria:** Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
- **Criterios de la Auditoria:** Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
- **Evidencia de la Auditoria:** Registros, declaraciones de hechos de cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables. Esta evidencia puede ser cualitativa o cuantitativa.
- **Auditado:** Organización que se audita
- **Auditor :** Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria
- **Equipo Auditor:** Uno o más auditores que llevan a cabo la auditoria

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCEDIMIENTO DE GESTION DE MEJORA CONTINUA** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-AI-P-016 |
| | **PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA** | **Página**: 3 de 5 | **Versión**: 0 |

## 4. DESARROLLO

| RESPONSABLE | ACTIVIDAD | DIAGRAMA DE FLUJO |
|---|---|---|
| 1. Coordinador de calidad.<br><br>2. Gerente General y Coordinador de Calidad.<br><br>3. Auditor Líder y Equipo auditor.<br><br>4. Auditor Líder y Equipo auditor<br><br>5. Auditor Líder , Equipo auditor<br><br>6. Gerente, Auditor Líder y Equipo auditor<br><br>7. Comité de calidad, Auditoria Líder y Equipo Auditor | 1. Dar inicio al a planeación de la programación de auditorías, por consiguiente se guiara con el formato Plan de Auditoria T-PDA-F-011 en el cual se definen los objetivos, el alcance, los criterios de auditoria.<br>2. Se describirán las actividades de la auditoria in situ, se confirmaran los canales de comunicación y se responderá preguntas. Además de seleccionar un líder del equipo auditor. Los auditores seleccionados deben ser profesionales, tener un título de auditores internos ISO 9001:2008 y además estar vinculados laboralmente en la empresa.<br><br>Si no es viable, se recomienda regresar al inicio.<br>3. Una vez determinada la viabilidad considerando la información suficiente y apropiada para planificar la auditoria, la cooperación adecuada del auditado y el tiempo y los recursos adecuados se aprueba el programa de auditoria.<br>4. Se prepara la auditoria estableciendo los canales de comunicación con el representante del auditado, se proporciona la información sobre las fechas, la duración propuesta y la composición del equipo auditor,<br>5. Desarrollo de lista de verificación trazando un plan de auditoria, familiarización de los procesos al auditor.<br>6. El represéntate del SGC deberá planificar las auditorías internas diligenciando el formato Plan de auditora interna teniendo en cuenta que el equipo auditor no pertenezca al área auditada.<br>7. Se procede a realizar la reunión de apertura en donde, se confirmara el plan de auditoria, con el personal del área involucrada, dando a conocer los objetivos, el alcance y la metodología. Durante la auditoria el equipo auditor debe verificar por medio de registros, documentos existentes, procedimientos. El auditor interno debe comunicar a las partes auditadas el resumen de los hallazgos y las no conformidades encontradas para que inicien la labor de análisis de causas y plan de acción. |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCEDIMIENTO DE GESTION DE MEJORA CONTINUA** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-AI-P-016 |
| | **PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA** | **Página**: 4 de 5 | **Versión**: 0 |

| RESPONSABLE | ACTIVIDAD | DIAGRAMA DE FLUJO |
|---|---|---|
| 8. Auditor Líder y Equipo auditor. | 8. En el caso de existir no conformidades el jefe del área involucrada en conjunto con el coordinador de calidad debe proceder de acuerdo al procedimiento de acciones correctivas y preventivas. |  |
| 9. Coordinador de Calidad. | 9. Todas las no conformidades detectadas ya sea de origen interno o externo deben ser controladas en formato control de documentos. | |
| 10. Coordinador de Calidad. Auditor Líder y Equipo auditor | 10. El coordinador de calidad debe presentar después finalizada la auditoria los resultados obtenidos al Gerente en el formato Informe de Auditoria Interna, como un elemento de entrada para la revisión por la dirección. | |
| 11. Coordinador de Calidad. | 11. Se realiza un seguimiento a las acciones correctivas tomadas y se verifica su eficacia. | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCEDIMIENTO DE GESTION DE MEJORA CONTINUA** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-AI-P-016 |
| | **PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA** | **Página**: 5 de 5 | **Versión**: 0 |

## 5. HISTORIAL DE REVISIONES

| ACTUALIZACION | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE APROBACION :** | **No DE SOLICITUD DE REVISION** | **DESCRIPCION DE CAMBIO O MODIFICACIONES** |
| **RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACION**<br><br>Coordinador de Calidad : | | |

# ANEXO F

# “INSTRUCTIVOS, FORMATOS REGISTROS Y TENSOCRET SRL”

ANEXO F. INSTRUCTIVOS, FORMATOS Y REGISTROS TENSOCRET SRL

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CALIDAD** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-EDD-I-001 |
| | **INSTRUCTIVO ELABORACION DE DOCUMENTOS DEL SGC** | **Página**: | **Versión**: 0 |

## 1. OBJETIVO

Establecer la metodología a seguir para la elaboración y presentación de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

## 2. ALCANCE

Aplicable a todos los documentos (manuales, procedimiento, instructivos y formatos) del Sistema de Gestión de calidad de TENSOCRET SRL

## 3. DEFINICIONES

- **Sistema de Gestión de la Calidad:** Para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.
- **Documento:** Información y su medio de soporte. Ejemplo: Manual, Procedimiento, Instructivo y registro. El medio de soporte puede ser papel, medio magnético.
- **Instructivo:** Documento que define de manera específica el cómo se hacen las cosas, en las situaciones en donde se requiere hacer específicos los procedimientos o procesos.
- **Formato:** documento empleado para diligenciar la información necesaria para suministrar evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados alcanzados.
- **Registro:** documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. (actas, informes, contratos)
- **Manual Sistema de Gestión de Calidad:** Documento que especifica el Sistema de Gestión de Calidad de Tensocret SRL.

## 4. CONDICIONES GENERALES

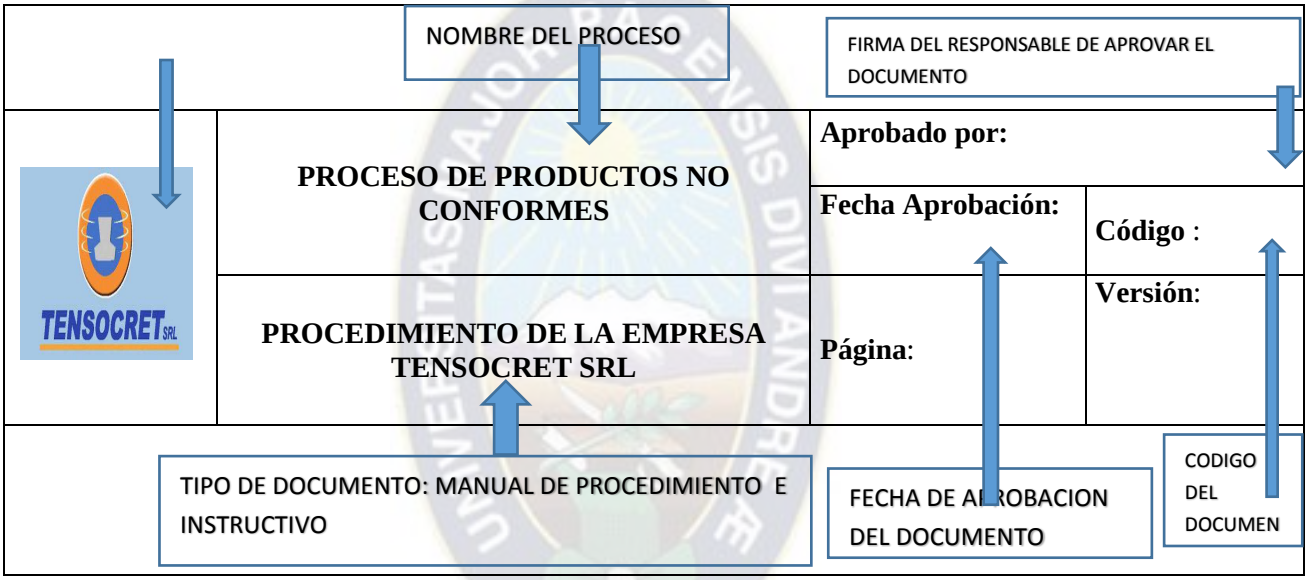
- Esta Norma debe ser leída en su totalidad antes de ser aplicada para ser entendida.

- El título de cada documento siempre inicia con la palabra manual, procedimiento, instructivo y registro, según lo que se está elaborando.
- La redacción de los documentos debe ser clara y precisa de tal manera que facilite su compresión y no dé lugar a interpretaciones erróneas

## 5. DESARROLLO

### 5.1. PRESENTACION DE MANUALES, PROCEDIMEINTOS E INSTRUCTIVOS

#### 5.1.1. Encabezado




#### 5.1.2. Codificación

Los documentos del sistema de gestión de calidad de TENSOCRET SRL, se identifican por medio de un código donde siempre estará la inicial del nombre de la empresa, seguido de tres letras que describen el proceso:

**P:** Procedimiento, **F:** Formato; **I:** Instructivo; **C:** Caracterización; **M:** Manual, finalmente un grupo de tres cifras que corresponden al consecutivo. El significado del código se explica con el siguiente ejemplo:

**T-CD-P-001,** La primera letra indica el nombre de la empresa, las siguientes letras hace referencia al nombre del proceso en este caso Control de Documentos, la siguiente letra

indica al tipo de documento, en este caso es un Procedimiento y las últimas tres indican el serial o secuencia 001 indica que es el primer procedimiento elaborado.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **T** | **CD** | **P** | **001** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Define el nombre de la empresa.<br><br>**T:** TENSOCRET SRL | Define el proceso que se está documentando.<br>**CD:** Control de Documento | Define el tipo de documento:<br><br>Manual: (**M)**<br>Procedimiento **(P)**<br>Instructivo**: (I)**<br>Registro: **(R)**<br>Caracterización **(C)** | Define el consecutivo del documento.<br>Para cada tipo de documento se inicia la enumeración en 001 |

A continuación se listan las abreviaturas de los proceso del Sistema de Gestión de Calidad:

**TENSOCRET SRL.: Procesos Generalizados 2015**

| TIPO DE PROCESO | PROCESO |
|---|---|
| GERENCIALES | Planificación y Revisión |
| OPERACIONAL | Gestión de compras |
| | Producción |
| | Almacenamiento y despacho |
| | Control de Calidad |
| APOYO | Recursos Humanos |
| | Administración Financiera |
| | Mantenimiento e infraestructura |
| | SGC Seguridad Industrial |

FUENTE: Elaboración con base a procesos identificados

### 5.1.3. Generalidades

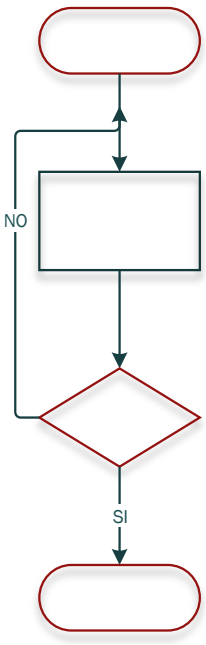
Aplican para manuales, procedimientos e instructivos, según se describe a continuación.

- Objetivo.- define el tema y el propósito del documento. Responde que se pretende y lo que se quiere alcanzar con la aplicación del documento
- Alcance.- establece el campo de aplicación del documento puede hacer referencia a áreas, cargos o actividades donde se aplica el documento.
- Definiciones.- Describe el significado de los términos de carácter técnico y/o no comunes que se empleen en la redacción del documento y que no sean de amplio conocimiento o que su interpretación pueda generar confusión.
- Condiciones Generales.- Comprende aclaraciones u observaciones que contribuyen a la mejor interpretación del documento.

### 5.1.4. Cuerpo del documento

El cuerpo del documento Manual, procedimiento e instructivo.

- Procedimiento.- el cuerpo del procedimiento se presenta de la siguiente forma:

| RESPONSABLE | ACTIVIDAD | DIAGRAMA DE FLUJO |
|---|---|---|
| Indica el cargo involucrado en la aplicación del documento | Es un descripción de las actividades del procedimiento en forma detallada, indicando secuencialmente los pasos a seguir. Se relacionan el código y el nombre del manual, procedimiento e instructivo o registro involucrado. |  |

La simbología para la elaboración de los diagramas de flujo es la siguiente:

| SIMBOLO | INTERPRETACION |
|---|---|
|  | INICIO-FIN:<br>Indica el comienzo o final de un procedimiento. |
|  | ACTIVIDAD:<br>Indica la actividad que se desarrolla de acuerdo con la secuencia del procedimiento que se está documentado. |
|  | DESISION:<br>Se emplea para indicar la aprobación, aceptación o la decisión después de una actividad de revisión, verificación o cuando se presenta un cambio alternativo. |
|  | CONECTOR FUERA DE PAGINA:<br>Se emplea para realizar la conexión del diagrama de una página a otra. Para su utilización, este conector relaciona el alfabeto. |
|  | DIRECCION DE FLUJO:<br>Conecta los símbolos, señala el orden en que se deben ejecutar las actividades del procedimiento. |

- Manuales e Instructivos.- algunos manuales e instructivos se presenta por medios de gráficos, tablas, texto, según la necesidad y referencia documentos relacionados con su aplicación.

- Formatos y Registros.- la presentación de formatos del sistema de Gestión de Calidad se hizo en la siguiente forma: encabezado con las letras que corresponden al logo de la empresa (T= Tensocret SRL), identificación o título, código de formato, número de revisión.

## 6. HISTORIAL DE REVISIONES

Se debe relacionar en su última hoja el historial de revisiones que ha sufrido el documento (manual, procedimiento, e instructivo), referencia la fecha de aprobación, numero de solicitud de revisión, descripción de cambio o modificaciones y responsable de la actualización.

Indica la fecha de la aprobación del documento

Indica número de revisión

Describe las partes que fueron modificadas en el documento

| ACTUALIZACION | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE APROBACION :** | **No DE SOLICITUD DE REVISION** | **DESCRIPCION DE CAMBIO O MODIFICACIONES** |
| **RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACION**<br>Coordinador de Calidad : | | |

Indica el nombre del responsable de las actualizaciones de los documentos (Coordinador de Calidad).

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **INSTRUCTIVO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Agosto 2015 | **Código :** T-PDC-I-001 |
| | **PERFIL DE CARGOS** | **Página**: | **Versión**: 0 |

| **IDENTIFICACION DEL CARGO** | | |
|---|---|---|
| Nombre del Cargo: GERENTE | Superior Inmediato: | Cargos Supervisados: Administrativo , producción y comercialización |
| Área de Trabajo: Administrativo | | |

**OBJETIVO**

Lograr el desarrollo integral de la empresa Tensocret SRL mediante el liderazgo así como establecer lineamientos de organización y coordinación de relación directa con los diferentes departamentos de la empresa.

**FUNCIÓN**

Planificar, organizar, dirigir y controlar constantemente el desarrollo de las actividades de la empresa orientado su accionar de acuerdo con la misión y visión y objetivos de Tensocret SRL.

**PERFIL DE CARGO**

Educación: Administrador de empresa o equivalentes.
Experiencia Requerida: Mínimo 2 años en cargos equivalentes.
Conocimiento, Habilidades y Destrezas:

- Conocimiento en: Conocimientos para liderar procesos que hacen parte de un sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001. Principios administrativos. Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos administrativos, Conocimiento legales directamente relacionados con los procesos de contratación, administración y desarrollo de personal, conocimiento en sistema de producción, manejo de recursos, adecuación logística, control de métodos y tiempos, manejo de personal. Sistemas operativos. Paquetes de gráficos. Hoja de cálculo.
- Habilidades para: Analizar leyes y reglamentos que rigen los procesos administrativos. Comprender información de diversa índole. Mantener relaciones personales. Expresarse en forma oral y escrita de manera clara y precisa. Organizar el trabajo en una unidad de administración. Capacidad de tomar decisiones. Trabajo en equipo. Liderazgo. Estratégico y creativo. Control en situaciones imprevistas.
- Destrezas en: programas del Sistema Office: Word, Excel, PowerPoint, así como para el manejo de internet. La elaboración y presentación de informes y documentos internos y/ o externos propios de su gestión.

**RESPONSABILIDADES**

Por materiales: Equipos de oficina como un computador, una impresora, un escritorio, sillas, un teléfono, un celular, y archivos.
Por información: Estado de cuentas bancarias. Contratos con entidades públicas o privadas. Presupuesto.
Toma de decisiones: capacidad para elegir entre varias alternativas, aquellas que son las viables para la consecución de los objetivos, basándose en un análisis exhaustivo de los posibles efectos y riesgos así como posibilidades de implantación.

| IDENTIFICACION DEL CARGO | | |
|---|---|---|
| Nombre del Cargo: JEFE DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | Superior Inmediato: Gerente General | Cargos Supervisados: No tiene a cargo. |
| Área de Trabajo: Administrativo ( Gestión de Calidad y Seguridad Industrial) | | |

**OBJETIVO**

El objetivo es garantizar que los procesos realizados por la organización conduzcan a la elaboración de un producto que satisfagan las necesidades de los clientes.

**FUNCIÓN**

Garantizar que el producto comercializado cumpla con las especificaciones de calidad del producto. Además de estar encargado de identificar peligros y evaluar los riesgos. Con la finalidad de darle cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de trabajo en lo que respecta a garantizar a los trabajadores permanentes y temporales condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo según lo establecido por dicha Ley.

**PERFIL DE CARGO**

Educación: Título Universitario en cualquier especialidad. Diplomado de la ISO 9001:2008
Experiencia Requerida: Mínimo seis meses en la empresa o documentación implementado sistemas de gestión de calidad en otras empresas.
Conocimiento, Habilidades y Destrezas:

- Conocimiento en: Fundamentos y Vocabulario del Sistema de Gestión de Calidad. Directrices para la mejora del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Calidad.
- Habilidades para: Análisis de datos. Trabajo en equipo. Trato con operarios y directivos. Iniciativa y capacidad de gestión. Capacidad de tomar decisiones. Comunicación efectiva. Control en situaciones imprevistas.
- Destrezas en: manejar programas del Sistema Office: Word, Excel, PowerPoint, así como para el manejo de internet. Elaboración y presentación de informes, documentos internos y/o externos.

**RESPONSABILIDADES**

Por materiales: Equipos de oficina como un computador, una impresora, un escritorio, sillas, un teléfono, un celular, y archivos.
Por información: El manejo ético de los servicios de la empresa relacionados con el Gestión de Calidad, reportes, informes, resultados de procesos para la toma decisiones de la gerencia.
Toma de decisiones: Direccionamiento estratégico del sistema de Gestión de Calidad. Implementación de oportunidades de mejoras del SGC. Definir si la documentación interna e externa afecta el SGC.

| IDENTIFICACION DEL CARGO | | |
|---|---|---|
| Nombre del Cargo: JEFE DE PRODUCCION | Superior Inmediato: | Cargos Supervisados: Producción de viguetas pretensadas, y plastoformo |
| Área de Trabajo: Producción | | |

**OBJETIVO**

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de producción (de plastoformo, viguetas pretensadas) a fin de lograr los objetivos de la empresa garantizando niveles óptimos de productividad.

**FUNCIÓN**

Planear, coordinar, controlar y evaluar continuamente, mediante e inspecciones, las actividades de producción de plastoformo y viguetas. Procurar mejores condiciones de calidad, costes plazos y seguridad laboral, control de materia prima, suministro, componentes, herramientas, equipos y servicios.

**PERFIL DE CARGO**

Educación: Ingeniería Civil, o Arquitectura, Administrador de empresa o equivalentes.
Experiencia Requerida: Mínimo 2 años en cargos equivalentes.
Conocimiento, Habilidades y Destrezas:

- Conocimiento en: la funcionalidad de los productos de construcción. elaboración de pretensados y plastoformo basados en NB 997 Viguetas Pretensadas.
- Habilidades para: liderar, gestionar la producción, Trato con operarios y directivos. Iniciativa y capacidad de gestión. Capacidad de tomar decisiones. Comunicación efectiva. Control en situaciones imprevistas.
- Destrezas en: programas del Sistema Office: Word, Excel, PowerPoint, así como para el manejo de internet. La elaboración y presentación de informes y documentos internos y/ o externos propios de su gestión.

**RESPONSABILIDADES**

Por materiales: Equipos de oficina como un computador, una impresora, un escritorio, sillas, un teléfono, un celular, y archivos.
Por información: procedimientos de elaboración de cada producto.
Toma de decisiones: Dar solución a las quejas y reclamos de los clientes.

| IDENTIFICACION DEL CARGO | | |
|---|---|---|
| Nombre del Cargo: JEFE COMERCIAL | Superior Inmediato: Gerente General | Cargos Supervisados: |
| Área de Trabajo: Administrativo | | |

**OBJETIVO**

Planear organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de comercialización de los productos de la empresa mediante las actividades de mercadotecnia.

**FUNCIÓN**

Programar cronológicamente las tareas mediante la elaboración actividades comerciales. Identificar las necesidades de los clientes, segmentar los mercados y analizar la oferta de la competencia y gestión de ventas.

**PERFIL DE CARGO**

Educación: Titulo técnico en mercadeo o equivalentes.
Experiencia Requerida: Mínimo 1 año
Conocimiento, Habilidades y Destrezas:

- Conocimiento en: Las ventajas o bondades de su producto (puntos fuertes), sabiendo obviar o argumentar frente a las objeciones de sus interlocutores (puntos débiles). Normas técnicas ISO 9001:2008. De las necesidades y posibilidades de compra de los clientes potenciales. Diseñar desde el punto de vista de negocios el ciclo de vida de los productos, diseñar e implementar las campañas de marketing y de difusión.
- Habilidades para: relacionarse con el público en general, expresarse claramente en forma verbal y escrita. Tratar en forma cortes y efectiva al público. Comprender situaciones de diversa índole. Control de situaciones imprevistas. Saber ir a entrevistarse con la persona adecuada en cada caso. Resistencia al trabajo bajo presión. Capacidad de motivar.
- Destrezas en: manejar programas del Sistema Office: Word, Excel, PowerPoint, así como para el manejo de internet. Elaboración y presentación de informes, documentos internos y/o externos.

**RESPONSABILIDADES**

Por materiales: Equipos de oficina como un computador, una impresora, un escritorio, sillas, un teléfono, un celular, y archivos.
Por información: contratos con entidades públicas o privadas. Estados bancarios
Toma de decisiones: Dar soluciones a las quejas y reclamos de los clientes.

| IDENTIFICACION DEL CARGO | | |
|---|---|---|
| Nombre del Cargo:<br>JEFE ADMINISTRATIVO | Superior Inmediato: | Cargos Supervisados: producción, comercialización , Contabilidad |
| Área de Trabajo: Administrativo | | |

**OBJETIVO**

Planificar las tareas de apoyo a todos los niveles de las empresa mediante la conducción de la gestión administrativa financiera en todos los aspectos relacionados con la contabilidad, adquisiciones, presupuestos, costos y finanzas de acuerdo con los objetivos y pautas establecidas pos la gerencia general, ejecución y control de todas las actividades administrativas y financieras de la empresa.

**FUNCIÓN**

Planificar, organizar, dirigir y controlar constantemente las actividades de carácter económico y administrativo de la empresa, mediante reuniones en estrecha relación con la Gerencia General

**PERFIL DE CARGO**

Educación: Administrador de empresa o equivalentes.
Experiencia Requerida: Mínimo 1 años en cargos equivalentes.
Conocimiento, Habilidades y Destrezas:

- Conocimiento en: Normas técnicas ISO 9001:2008, principios administrativos, contabilidad, costos, gestión y previsión, cobros y pagos. Elaboración y control de presupuesto, relación con asesoría fiscal, contables y/o laborales, gestión de los recursos humanos, política salarial.
- Habilidades para: Buenas relaciones interpersonales para su desarrollo de su actividad profesional, orientación al logro, énfasis en las tareas asignadas, comunicación (escrita y oral) expresión clara. Control en situaciones imprevistas.
- Destrezas en: programas del Sistema Office: Word, Excel, PowerPoint, así como para el manejo de internet. La elaboración y presentación de informes y documentos internos y/ o externos propios de su gestión.

**RESPONSABILIDADES**

Por materiales: Equipos de oficina como un computador, una impresora, un escritorio, sillas, un teléfono, un celular, y archivos.
Por información: Contratos con entidades públicas o privadas.
Toma de decisiones: capacidad para elegir entre varias alternativas, aquellas que son las viables para la consecución de los objetivos, basándose en un análisis exhaustivo de los posibles efectos y riesgos así como posibilidades de implantación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **REGISTRO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-DDD-R-003 |
| | **DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS** | **Página**: | **Versión**: 0 |

| |
|---|
| NOMBRE DEL DOCUMENTO: |
| CODIGO: |

| VER. No | FECHA DE APROBACION | NOMBRE | CARGO | NOTIFICADO | | COPIA CONTROLADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FIRMA | FECHA | SI | NO |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **FORMATO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-RPD-F-003 |
| | **INFORME DE REVISION POR LA DIIRECCION** | **Página**: 1-2 | **Versión**: 0 |

| 1. REVISION DE ACTIVIDADES PENDIENTES |
|---|
| |
| |
| |
| |

| 2. REVISION DE LA POLITICA DE CALIDAD |
|---|
| |
| |
| |
| |

| 3. REVISION DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD |
|---|
| |
| |
| |
| |

| 4. RESULTADOS DE AUDITORIAS |
|---|
| |
| |
| |
| |

| 5. RETROALIMENTACION DEL CLIENTE |
|---|
| |
| |
| |
| |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **FORMATO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-RPD-F-003 |
| | **INFORME DE REVISION POR LA DIIRECCION** | **Página**: 2-2 | **Versión**: 0 |

| 6. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO |
|---|
| |
| |
| |
| |

| 7. ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS |
|---|
| |
| |
| |
| |

| 8. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD |
|---|
| |
| |
| |
| |

| 9. RECOMENDACIÓN PARA LA MEJORA |
|---|
| |
| |
| |
| |

| 10. PLAN DE MEJORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado esperado | Actividades | Responsable del Acta | Recursos | Plazos Tiempo | Seguimiento |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **FORMATO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-DDP-F-004 |
| | **DESEMPEÑO DEL PERSONAL** | **Página**: 1-2 | **Versión**: 0 |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL EVALUADO | |
| CARGO QUE DESEMPEÑA | |
| PERIODO ANALIZADO | |

Marque con una "X" a cada factor que aplique la calificación que considere adecuada según el perfil del cargo a evaluar:

| NO | FACTORES A EVALUAR | APLICA | | CALIFICACION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | ALTO | MEDIO | BAJO |
| 1 | Grado de conocimiento técnicos, profesionales, especializados de la persona para soluciones idóneas y mejorar en los procesos de la empresa | | | | | |
| 2 | Habilidad para planificar, organizar y llevar a cabo una idea y sus actividades a desempeñar | | | | | |
| 3 | Grado de responsabilidad por si trabajo, cumpliendo con sus labores en un tiempo oportuno sin incurrir en fallos, errores y sobre costos para la empresa | | | | | |
| 4 | Excede las expectativas del cliente demostrando un compromiso total en la identificación de cualquier problema y proporcionar las soluciones más acertadas para satisfacer sus necesidades | | | | | |
| 5 | Actúa rápidamente a la hora de generar alternativas o formas para solucionar problemas que se presentan en la ejecución de sus labores | | | | | |
| 6 | Habilidad para el manejo de programas, dispositivos, indicadores que utilice en sus actividades de trabajo. | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **FORMATO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Febrero 2015 | **Código** : T-DDP-F-004 |
| | **DESEMPEÑO DEL PERSONAL** | **Página**: 2-2 | **Versión**: 0 |

Marque con una "X" a cada factor que aplique la calificación que considere adecuada según el perfil del cargo a evaluar:

| NO | FACTORES A EVALUAR | APLICA | | CALIFICACION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | ALTO | MEDIO | BAJO |
| 7 | Posee compromiso y mejoramiento continuo con el sistema de Gestión de Calidad | | | | | |
| 8 | Elabora, organiza y controla adecuadamente los documentos y registros | | | | | |
| 9 | Se expresa con facilidad y claramente con los miembros de la organización y con los clientes externos. | | | | | |
| 10 | Es respetuoso, amable y cordial | | | | | |
| 11 | Distribuye adecuadamente el tiempo, asistiendo a la empresa con puntualidad | | | | | |
| 12 | Gestiona la motivación y desarrollo del personal a su cargo | | | | | |
| 13 | Habilidad para generar estrategias para llevar al logro de metas organizacionales. | | | | | |
| 14 | Habilidad para detectar y redactar no conformidades presentadas en las diferentes actividades del sistema de Gestión de Calidad de la empresa | | | | | |
| 15 | Inspecciona y evalúa la calidad de los productos. | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **FORMATO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 | **Código** : T-SDC-F-002 |
| | **NIVEL DE SATISFACCION DEL CLIENTE** | **Página**: 1-1 | **Versión**: 0 |

Para Tensocret SRL es muy importante su opinión y sugerencia, es por este que solicitamos su colaboración respondiendo las siguientes preguntas, de acuerdo a su grado de conformidad:

| | |
|---|---|
| **EMPRESA:** | **TELEFONO:** |
| **CIUDAD:** | **FECHA:** |
| **CARGO DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMULARIO:** | |

Marque con una "X" según considere.

| | DESEMPEÑO | EXCELENTE | BUENO | MALO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Considera que la disposición y el trato del personal asignado a atender sus requerimiento ha sido: | | | |
| 2 | El cumplimiento de la empresa con los compromisos adquiridos en la negociación son | | | |
| 3 | Como califica la calidad de los productos ofrecidos por Tensocret SRL | | | |
| 4 | Encuentra a Tensocret SRL competitivo respecto a los precios ofrecidos en sus productos de manera : | | | |
| 5 | El trato recibido por parte de personal de Tensocret SRL en el momento de realizar sus pedidos ha sido: | | | |

¿Cuáles de los enunciados a continuación considera que caracterizan a Tensocret SRL ? . Marque con una "X" y puede marcar más de uno.

Precios Bajos_____ Calidad en el Servicio_____ Calidad en el Producto_____

Sugerencia:

_____
_____
_____
_____

***<u>Gracias por hacer de nuestro mejoramiento continuo</u>***

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **REGISTRO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 | **Código** : T-LMD-R-001 |
| | **LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS** | **Página**: 1-3 | **Versión**: 0 |

| CODIGO | TITULO | FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION | FECHA DE LA ULTIMA REVISION |
|---|---|---|---|
| T-PYR-P-001 | Procedimiento de Planificación y Revisión SGC | | |
| T-COM-P-002 | Procedimiento de Comercialización | | |
| T-CYF-P-003 | Procedimiento de Contabilidad y Finanzas | | |
| T-ADQ-P-004 | Procedimiento de Adquisición | | |
| T-PVI-P-005 | Procedimiento de producción de Pretensado (Viguetas) | | |
| T-PLA-P-006 | Procedimiento de producción de Plastoformo | | |
| T-PTD-P-007 | Procedimientos de Almacén y despacho | | |
| T-MAN-P-008 | Procedimiento Mantenimiento de equipos | | |
| T-RHH-P-009 | Procedimiento de Gestión de RR HH | | |
| T-CQS-P-010 | Procedimiento de Control de Calidad y Seguridad Industrial | | |
| T-CD-P-011 | Procedimiento de Control de Documentos | | |
| T-CR-P-012 | Procedimiento de Control de Registros | | |
| T-AC-P-013 | Procedimiento de acciones correctivas | | |
| T-AP-P-014 | Procedimiento de acciones preventivas | | |
| T-PNC-P-015 | Procedimiento de producto no conforme | | |
| T-AI-P-016 | Procedimiento de auditorías internas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **REGISTRO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 | **Código** : T-LMD-R-001 |
| | **LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS** | **Página**: 2-3 | **Versión**: 0 |

| CODIGO | TITULO | FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION | FECHA DE LA ULTIMA REVISION |
|---|---|---|---|
| T-GMC-M-001 | Manual de Calidad | | |
| T-GMP-M-002 | Manual de Procesos | | |
| T-GMS-M-003 | Manual de Seguridad Industrial | | |
| T-EDP-F-001 | Formato de evaluación de proveedores | | |
| T-SDC-F-002 | Formato Nivel de Satisfacción de cliente | | |
| T-RPD-F-003 | Formato de revisión por la dirección | | |
| T-DDP-F-004 | Formato de Desempeño de Personal | | |
| T-CDC-F-005 | Formato de Cronograma de capacitaciones | | |
| T-CDM-F-006 | Formato de Cronograma de mantenimiento | | |
| T-CCE-F-007 | Formato de Cronograma de Calibración de equipos | | |
| T-LDP-F-008 | Formato de Listado de proveedores | | |
| T-RMP-F-009 | Formato de recepción de Materia Prima e insumos | | |
| T-ACP-F-010 | Acciones Correctivas y Preventivas | | |
| T-PDA-F-011 | Plan de Auditoria | | |
| T-PNC-F-012 | Producto No Conforme | | |
| T-EDD-I-001 | Elaboración de documentos del sistema de Gestión de Calidad | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **REGISTRO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 | **Código** : T-LMD-R-001 |
| | **LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS** | **Página**: 3-3 | **Versión**: 0 |

| CODIGO | TITULO | FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION | FECHA DE LA ULTIMA REVISION |
|---|---|---|---|
| T-EDD-I-002 | Comunicación Interna | | |
| T-EDD-I-004 | Comunicación Externa | | |
| T-LMD-R-001 | Registro Listado Maestro de Documentos | | |
| T-LMR-R-002 | Registro Listado Maestro de Registro | | |
| T-DDD-R-003 | Registro de Distribución de Documentos | | |
| T-SCR-R-004 | Solicitud de creación, revisión o anulación de documentos | | |
| T-DPP-R-005 | Registro de densidades para plastoformo | | |
| T-DPV-R-006 | Registro de defectos para viguetas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **REGISTRO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Código** : T-DDD-R-003 | |
| | **REGISTRO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS** | **Página**: 1-1 | **Versión**: 0 |

Fecha de actualización:

| Código | Nombre | Ubicación | Responsable de Archivo | RECUPERACIÓN | | | RETENCIÓN | | | | disposición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | clasificación | Acceso | Tipo de Archivo | tiempo | | estado | | |
| | | | | | | | activo | inactivo | Impreso | Magnético | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **REGISTRO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 | **Código** : T-SCR-R-004 |
| | **SOLICITUD DE CREACIÓN, REVISIÓN O ANULACIÓN DE DOCUMENTOS** | **Página**: 1-1 | **Versión**: 0 |

| 1. DATOS DEL DOCUMENTO | | |
|---|---|---|
| CREACION | REVISION | ANULACION |
| Código: | Fecha de Aprobación | Numero de Versión: |
| Nombre: | | |

| 2. DATOS DEL SOLICITANTE | |
|---|---|
| Fecha de Solicitud: | |
| Nombre y Cargo del Solicitante: | |
| DESCRIPCION DE LA SOLICITUD | |
| | |
| OBSERVACION DE LA APROBACION DE LA REVISION | |
| | |
| Aprobó: SI_____NO _____ | Fecha: _____ Firma_____ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **REGISTRO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 | **Código** : T-DPP-R-005 |
| | **REGISTRO DE DENSIDADES PARA PLASTOFORMO** | **Página**: 1-1 | **Versión**: 0 |

| Nro | HORA | DENSIDAD ( Kg/m3) | HORA | DENSIDAD ( kg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |

OBSERVACIONES:

_____

_____

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **REGISTRO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 | **Código** : T-DPV-R-006 |
| | **REGISTRO DE DEFECTOS PARA VIGUETAS** | **Página**: 1-1 | **Versión**: 0 |

TIPOS DE DEFECTOS POSIBLES:

- OQUEDADES
- ARMADURA VISIBLES POR FALTA DE RECUBRIMIENTO
- FISURAS VISIBLES: Cuando el ancho sea mayor a 0,2 mm y el largo sea mayores a 20 mm
- REBABAS

| Nro | FECHA | NUMERO DE MUESTRA | TIPO DE DEFECTO | TRATAMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |

Observador: Controlado por:

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **FORMATO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 | **Código** : T-ADD-F-013 |
| | **ACTA DE DESIGNACION** | **Página**: 1-1 | **Versión**: 0 |

## ACTA DE ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD

| | |
|---|---|
| Numero de Acta: | |

**TENSOCRET SRL**

**NIT:** 159228029

En la Ciudad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, a los _ _ _ _ del mes _ _ _ _ _ _ _de _ _ _ _ _ _ _, siendo las _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hrs., se reunieron en las instalaciones de la empresa, los señores Orlando Uría Gerente General y administrativo, para la designación del representante de la dirección quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad de:

- Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad.
- Informar sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad y de cualquier necesidad de mejora.
- Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa.

## ORDEN DEL DÍA

1. Designación de Representante de la dirección
2. Verificación de Quórum
3. Nombramiento de Representante de la dirección
4. Aprobación de Acta

5. Firmas

**1. Designación Representante de la dirección**

Se nombran para este cargo a:

**Representante de la Dirección: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _**

**Con Carnet de identidad No _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La Asamblea de Socios aprueba el nombramiento efectuado con la siguiente votación:

| | |
|---|---|
| ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR | |
| ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO | |
| ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA | |

**4. Aprobación de Acta**

Finalizada la reunión, la Asamblea manifiesta la aprobación del acta por unanimidad:

Finaliza la sesión siendo las _____

**Gerente General:** _ _ _

| | | |
|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **FORMATO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 / **Código** : T-EDP-F-001 |
| | **EVALUACION DE PROVEEDORES** | **Página**: 1-1 / **Versión**: 0 |

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

| A | | B | | | C | | | | | D=C*B | E=5*B | F=(∑D/∑E)*A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTOS SOBRE 100 | ASPECTO | PUNTOS PARCIALES | CRITERIO | PARAMETRO | ESCALA | | | | | PONDERACION | | TOTAL ASPECTOS / 100 PUNTOS |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | REAL | MAX | |
| | ESTRATEGICO | | IMAGEN | INCUMPLIMIENTO EN ENVIO | | | | | | | | |
| | | | EXPERIENCIA | TIEMPO CON TENSOCRET SRL | | | | | | | | |
| | | | SGC | SGC | | | | | | | | |
| | | | MEJORA | INCUMPLIMIENTO ACTUAL | | | | | | | | |
| | | | CAPACIDAD | CLIENTES COMO TENSOCRET SRL | | | | | | | | |
| | TECNICO | | PERSONAL | ENTRENAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | GESTION DEL PROCESO | ATRASOS EN DESPACHOS POR FALLAS DE VEHICULOS | | | | | | | | |
| | | | INFRAESTRUCTURA | ATRASOS POR OTROS MOTIVOS | | | | | | | | |
| | | | EQUIPO | | | | | | | | | |
| | COMERCIAL | | ATENCION AL CLIENTE | ATENCION QUEJAS POR FALTANTE | | | | | | | | |
| | | | COMUNICACIÓN CON TENSOCRET | VIA (PERSONAL,ENCUESTA, TELEFONO,NINGUNO) | | | | | | | | |
| | | | TAMAÑO | TAMAÑO | | | | | | | | |
| | | | ESTABILIDAD | ANTIGÜEDAD | | | | | | | | |
| | | | SEDE | CIUDAD | | | | | | | | |
| **TOTAL PROVEEDOR (SUMA DE F )** | | | | | | | | | | | | |

| **PUNTAJE** | **TIPO PROVEEDOR** | **ACCION A SEGUIR** |
|---|---|---|
| 100-80 | MUY CONFIABLE | Enfatizar los puntos fuertes para sostener la posición APROVADO |
| 79-60 | CONDICIONAL | Presentar un plan de mejora de los puntos débiles a implementarlos en los siguientes meses. De no cumplir se dará tratamiento de proveedor no confiable |
| MENOS DE 60 | NO CONFIABLE | no aceptable |

| | |
|---|---|
| **CALIFICACIÓN PROVEEDOR** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **REGISTRO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 | **Código:** T-DPC-R-007 |
| | **DAÑOS A LA PROPIEDAD DEL CLIENTE** | **Página**: | **Versión**: 0 |

| | |
|---|---|
| COMPLETAR POR EL PERSONAL QUE DETECTA EL DAÑO | |
| Fecha del Daño | |
| Registró | |
| Categoría del Daño (Datos, materiales) | |
| Descripción | |
| COMPLETAR POR EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DEL DAÑO | |
| Responsable de la notificar al cliente | |
| Fecha de notificación | |
| Acción a llevar a cabo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **FORMATO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 | **Código** : T-CDM-F-006 |
| | **CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL** | **Página**: | **Versión**: 0 |

| EQUIPO, MAQUINA | METODO | MATERIALES | FRECUENCIA Y DURACION (MIN) | | | | | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diario | Sem | Mes | Trim | Bianual | Anual | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **FORMATO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 | **Código** : T-CDC-F-005 |
| | **CONTROL DE ASISTENCIA CAPACITACIONES** | **Página**: | **Versión**: 0 |

FECHA: Hr inicio: …… Hr. Fin……

LUGAR:

TEMA:

DISERTANTE:

**DATOS DE ASISTENTES**

| No | NOMBRE Y APELLIDO | SECTOR/ ÁREA | HORA LLEGADA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

**Observaciones:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **FORMATO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 | **Código** : T-QYS-F-007 |
| | **QUEJAS Y/O SUGERENCIAS** | **Página**: | **Versión**: 0 |

DATOS PERSONALES:
NOMBRE:
TELEFONO:
CORREO ELECTRONICO:
DIRECCION:

IDENTIFICACION DEL AREA OBJETO DE LA QUEJA Y/O SUGERENCIA:

DESCRIPCION DE LA QUEJA Y/O SUGERENCIA:

DOCUMENTOS ANEXOS:

FECHAS DE LA QUEJA Y/O SUGERENCIA:

FIRMA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **FORMATO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 | **Código** : T-PNC-F-012 |
| | **CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME** | **Página**: | **Versión**: 0 |

| PROCESO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO NO CONFORME | FECHA DE OCURRENCIA | RESPONSABLE DE LA: | | TIPO DE TRATAMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | IDENTIFICACION | TRATAMIENTO | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **REGISTRO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 | **Código** : T-IDA-F-015 |
| | **PROGRAMA DE AUDITORIA** | **Página**: | **Versión**: 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Auditoría:** | | **Auditor** | |
| **Lugar :** | | | |
| **Programa:** | | | |

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. CRONOGRAMA

| ACTIVIDAD | HORA INICIO | HORA TERMINO | PARTICIPANTES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Reunión de apertura | | | | |
| Revisión de Documentos y Registros | | | | |
| Revisión de Hallazgos | | | | |
| Reunión de Cierre | | | | |
| Informe de Auditoria | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **FORMATO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 | **Código** : T-PDA-F-011 |
| | **PLAN DE AUDITORIA INTERNA** | **Página**: | **Versión**: 0 |

Objetivo_____ Fecha de Elaboración: _____

Alcance _____ Fecha de Modificación_____

| Nro. | Tipo Auditoria | Área / Proceso | Responsable de Área | Programación | | | | | | | | | | | | Equipo Auditor | | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Líder | Apoyo | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **FORMATO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 | **Código** : T-IDA-F-015 |
| | **INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA** | **Página**: | **Versión**: 0 |

| | |
|---|---|
| **PROCESO AUDITADO:** | **FECHA:** |
| **i. RESPONSABLE DEL PROCESOS:** | |
| **ii. EQUIPO AUDITOR:** | |
| **iii. OBJETIVO:** | |
| **iv. ALCANCE DE LA AUDITORIA:** | |
| **v. PERSONAL ENTREVISTADO:** | |
| **vi. DOCUMENTACION ANALIZADA (CRITERIOS)** | |
| **vii. FORTALEZAS:** | |
| **viii. OPORTUNIDADES DE MEJORA:** | |
| **ix. SOLUCITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS:** | |
| **x. CONCLUSION GENERAL:** | |
| **APROBADO POR** | **ACEPTACION:** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **FORMATO** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 | **Código** : T-ACP-F-010 |
| | **ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA** | **Página**: 1-1 | **Versión**: 0 |

| | |
|---|---|
| PROCESO: | **ACCION NUMERO:** |
| | |
| TIPO DE ACCION | |
| Acción correctiva ☐ Acción Preventiva ☐ Acción de Mejora ☐ | |
| FUENTE DE INFORMACION: | |
| **DESCRIPCION DEL HALLAZGO** | |
| | |
| **ANALISIS DE CAUSAS** | |
| | |
| **CAUSAS ORIGEN** | |
| | |

| PLAN DE ACCION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **METODOLOGIA** | **FECHA** | **REPONSABLE** | **PARTICIPANTES** | **RECURSOS** |
| | | | | | |
| **CONCLUSION** | | | | | |
| | | | | | |
| **FECHA DE CIERRE** | | | **FIRMA** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TENSOCRET SRL | **PLAN** | **Aprobado por:** Gerente General Lic. Orlando Uría | |
| | | **Fecha Aprobación:** Mayo 2015 | **Código** : T-SCO-F-013 |
| | **SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SGC** | **Página**: 1-1 | **Versión**: 0 |

| Objetivos | Nro. | Indicador | Forma de Calculo | Meta | Frecuencia | Registro | GESTION 2015 | | | | | | | | | | | | Promedio | Cumplimiento | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep. | Oct | Nov | Dic | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Elaborado por:
Cargo:
Firma:

Revisado por:
Cargo:
Firma:

# ANEXO G

## "FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS TENSOCRET SRL"

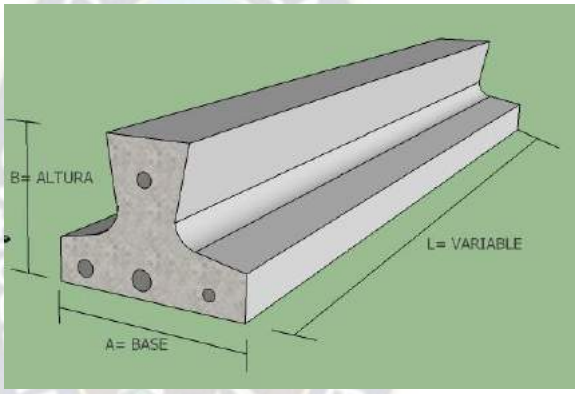
# FICHA TECNICA DE VIGUETAS PRETENSADAS "TENSOCRET SRL"

## 1. PRODUCTO: VIGUETAS PRETENSADAS

### INTRODUCCION

Vigueta prefabricada de hormigón pretensado. Elemento pre moldeado constructivo longitudinal resistente de forma prismática y eje recto; elaborada en banco o pista, en base a hormigón de alta resistencia y acero para pretensar, tesado antes de hormigonar y que, posteriormente al ser destesado, transfiere sus cargas al hormigón por adherencia.

### 1.1. Esquema



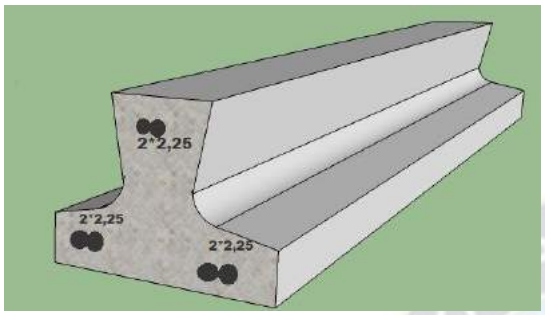

## 2. CLASIFICACION DE VIGUETAS PRETENSADAS "TENSOCRET SRL"

Tensocret SRL. Realiza la clasificación según el tipo de series en función al rendimiento de la vigueta en la estructura dentro del forjado, además del manipuleo, traslado al almacén de producto terminado y estiba de las viguetas.

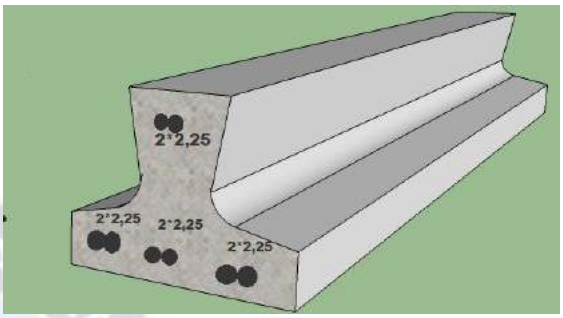
Cuadro 1.

| PRODUCTO | CÓDIGO | MEDIDA L( m) |
|---|---|---|
| VIGUETAS PRETENSADAS | VT 1 | 0,5 a 3,80 |
| | VT 2 | 3,9 a 4,50 |
| | VT 3 | 4,6 a 5,2 |
| | VT 4 | 5,3 a 5,6 |
| | VT 5 | 5,7 a 6,10 |
| | VT 6 | 6,2 a 7, 00 |

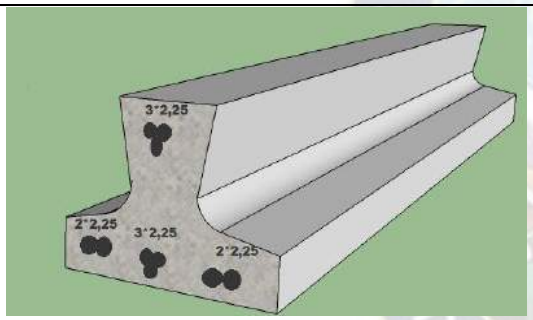
## SERIES DE VIGUETAS PRETENSADAS



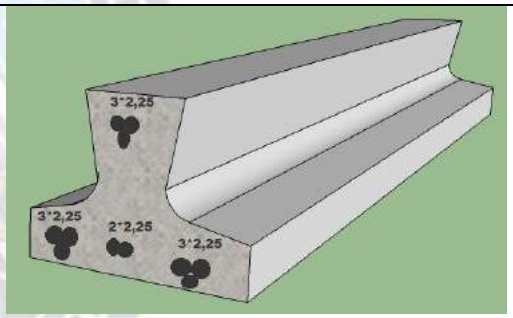

COD.: VT1
0,5 a 3,80



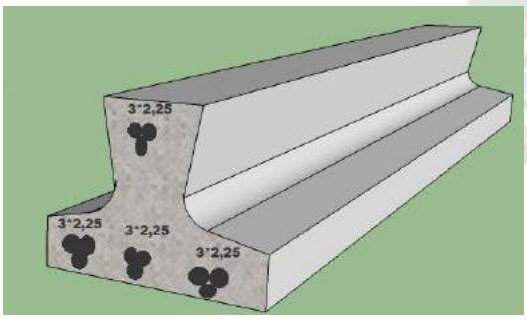

COD.: VT2
3,9 a 4,50



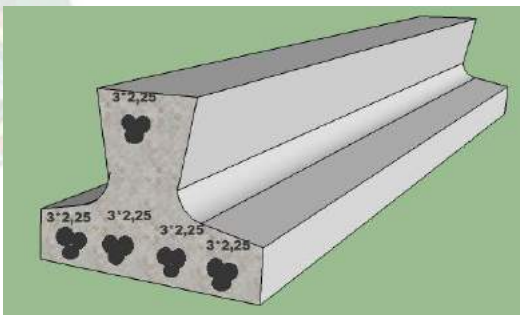

COD.: VT3
4,6 a 5,2




COD.: VT4
5,3 a 5,6




COD.: VT5
5,7 a 6,10




COD.: VT6
6,2 a 7, 00

## 3. DIMENSIONES TEÓRICAS DE LAS VIGUETAS PRETENSADAS "TENSOCRET SRL"

**Cuadro 2.**

| PRODUCTO | DIMENSIONES TEORICAS | | |
|---|---|---|---|
| | A ( BASE) ( cm) | B (ALTURA) (cm) | L ( m) VARIABLE |
| VIGUETAS | 11 | 11 | ( DESDE 0,5- 7,0 ) |

## 4. DIMENSIONES REALES DE LAS VIGUETAS PRETENSADAS "TENSOCRET SRL"

Medición de cuatro muestras de viguetas pretensadas de "Tensocret SRL" donde se muestra a continuación.

**Cuadro 3.**

| PRODUCTO | (A) (cm.) | (B) (cm.) |
|---|---|---|
| Viguetas Pretensadas | 11,5 | 11 |
| | 11 | 11,3 |
| | 11,3 | 11,4 |
| | 11,5 | 11,5 |

## 5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS VIGUETAS PRETENSADAS "TENSOCRET SRL"

- **TIPO DE HORMIGON.-**
  - ✓ HORMIGON.- Se define como un conjunto de materiales inertes de forma granular o fibrosa, que han sido unidos entre sí por un aglomerante (hidráulico o no), puede contener otros materiales en pequeñas cantidades con el fin de mejorar o cambiar determinada propiedad. Este conjunto presenta una estructura pétrea, caracterizada en sentido general por tener una alta resistencia a la compresión y baja resistencia a tracción.
  - ✓ TIPO DE HORMIGON.- Se establecen distintos tipos de hormigón de acuerdo a la resistencia especificada a los 28 días y medida en probetas cilíndricas. El tipo de hormigón según el diseño para "Tensocret SRL." es h= hormigón y 35 por los 35 Mpa que es lo mismo que 350 Kg.cm2.

- **RESISTENCIA.-** Para caracterizar un hormigón el ensayo más utilizado es el ensayo a compresión simple del material. La resistencia a la compresión se mide tronando probetas cilíndricas de concreto en una máquina de ensayos de compresión, en tanto la resistencia a la compresión se calcula a partir de la carga de ruptura dividida entre el área de la sección que resiste a la carga y se reporta en mega

pascales (MPa) en unidades SI o también kg/cm2. La resistencia a compresión es una medida de la capacidad del concreto para resistir cargas las viguetas pretensadas de TENSOCRET SRL se tiene una resistencias de 350 Kg.cm2. .

- **PESO PROMEDIO.-** El peso promedio por ml de vigueta se obtuvo según la dosificación de tal producto promediando los pesos de cada serie de viguetas.

**Cuadro 3.**

| TIPO DE HORMIGON | RESISTENCIA (Kg/cm2) | PESO PROMEDIO ( Kg/ml) |
|---|---|---|
| h-35 | 350 | 18,4 |

## 5.1. DESCRIPCION DE LA MATERIA PRIMA Y MATERIALES

**Cuadro 5.**

| MATERIA PRIMA | TIPO | PROVEEDOR | REPRESENTACION FOTOGRAFICA |
|---|---|---|---|
| **Arena Fina** | Arenilla # 4 | Sra. Julia Sanga |  |
| **Grava** | TM = 3/4" | SERPLAC |  |
| **Agua** | - | PROPIO | |
| **MATERIALES** | **TIPO** | **PROVEEDOR** | **REPRESENTACION FOTOGRAFICA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cemento** | IP-30 | SOBOCE |  |
| **ADITIVO** | N100 | SIKA BOLIVIA |  |
| **Acero** | Trenzas 2*2,25 y trenzas 3*2,25 | Acercate SRL |  |

## 6. CARACTERISTICAS DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES:

### 6.1. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

#### 6.1.1. REQUISITOS FISICOS

Los requisitos físicos son los de granulometría de áridos finos y gruesos que tienen por objeto determinar la composición en tamaños.

**a) Granulometría de árido fino.-** La granulometría para árido fino debe encontrarse entre los limites especificados en la siguiente tabla, y especificarse como árido fino de Granulometría I, II, III, IV.

| **TAMIZ** | | **PORCENTAJE QUE PASA EN PESO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I** | **II** | **III** | **IV** | **ASTM C33** |
| 4.76 mm | Nº 4 | 90 - 100 | 90 - 100 | 90-100 | 95- 100 | 90-100 |
| 2.38 mm | Nº 8 | 60 - 95 | 75- 100 | 85- 100 | 95- 100 | 80-100 |
| 1.19 mm | Nº 16 | 30 - 70 | 55- 90 | 75- 100 | 90-100 | 50- 85 |
| 590 um | Nº 30 | 15 - 34 | 35-59 | 60 - 79 | 80-100 | 25- 60 |
| 297 um | Nº 50 | 5-20 | 3-30 | 12-40 | 15- 50 | 10-30 |
| 149 um | Nº 100 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 2-10 |

**Fuente:** IBNORCA – Norma Boliviana NB 598-91

En su clasificación de los áridos finos se tomara en cuenta el Modulo de Finura (MF) con el propósito de verificar su uso en la fabricación de hormigón, el cual se calcula de la siguiente manera:

**MF=** (∑% Retenido Acumulado (hasta tamiz 100))/ 100

Donde:

1.25≤MF <2.30 ⇒Arenas finas: no se aconsejan para su uso en la fabricación de hormigón
2.30 ≤MF <3.10⇒Arenas medianas: Son óptimas para fabricación de hormigón
3.10≤MF <3.35 ⇒Arenas gruesas: Son aptas para fabricación de hormigón; pero las mezclas se vuelven muy ásperas.

**a) Granulometría de árido grueso.-** La granulometría para árido fino debe encontrarse entre los limites especificados en la siguiente tabla, y especificarse como árido fino de Granulometría I, II, III, IV.

| TAMIZ | | % QUE PASA EN PESO PARA SER CONSIDERADO COMO ARIDO DE TAMAÑO NOMINAL | | | | | % QUE PASA EN PESO PARA SER CONSIDERADO COMO ARIDO GRADADO DE TAMAÑO NOMINAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESIGNACION | | 63 mm | 40 mm | 20 mm | 10 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | 40 mm | 20 mm | 10 mm | 12.5 mm |
| 76.20 mm | 3" | 100 | | | | | | 100 | | | |
| 63.50 mm | 2 1/2 " | 25-100 | 100 | | | | | | | | |
| 38.10 mm | 1 1/2 " | 0-30 | 85-100 | 100 | | | | 95-100 | | | |
| 19.10 um | 3/4 " | 0-5 | 0-20 | 85-100 | 100 | | | 30-70 | 95-100 | 100 | 100 |
| 16.00 mm | 5/8 " | | | | 85-100 | 100 | | | | 90-100 | |
| 12.70 mm | 1/2 " | | | | | 85-100 | 100 | | | | 90-100 |
| 9.52 mm | 3/8 " | 0-5 | 0-5 | 0-20 | 0-30 | 0-45 | 85-100 | oct-35 | | 30-70 | 40-85 |
| 4.76mm | # 4 | | | 0-5 | 0-5 | 0-10 | 0-20 | 0-5 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| 2.38 mm | # 8 | | | | | | 0-5 | | | | |

**Fuente:** IBNORCA – Norma Boliviana NB 598-91

La composición cuantitativa y características de gradaciones de los áridos destinados a la confección de hormigón presentan la importancia básica en relación con la calidad del hormigón obtenido

### 6.2. CEMENTO

Las definiciones asumidas por TENSOCRET SRL corresponden a las especificadas en la norma NB 011 Cemento- Definiciones, clasificación y especificaciones.

- **Definición de cemento.-** Conglomerantes hidráulicos, o sea materiales artificiales de naturaleza inorgánica y mineral, que finamente molidos convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen tanto aire como bajo agua, a causa de las reacciones de hidrolisis e hidratación de

sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados, mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo al agua.

- Los cementos son materiales granulares muy finos y homogéneos, cuyo aceptable grado de uniformidad de propiedades y de comportamiento, solo se puede conseguir mediante procesos continuos de fabricación ( selección, dosificación , molturación, homogenización de materias primas y de productos intermedios y clinkeracion de crudos , así como de realizaciones periódicas y frecuentes de control de calidad, todo ello llevado a cabo mediante operaciones de auto control de los fabricantes, ejecutadas por personal cualificado y adiestrado y con maquinaria, equipos e instrumentos idóneos.

**Cemento.-** Podrán ser utilizados los diferentes tipos de cemento especificado en la NB 011, de una resistencia a 28 días no inferior a 30 MPa

Para la dosificación: Se utiliza el cemento portland con adición de Puzolana Norma (IP-30) los envases vienen en bolsas de 50 kg-

### 6.3. AGUA

Las definiciones asumidas por TENSOCRET SRL corresponden a las especificadas en la norma NB 637 Agua-Agua para morteros y hormigones requisitos.

- Agua.- El agua a utilizar en la fabricación de viguetas, cumplirá con la norma NB 637.

El agua tanto para el hormigón como para curado del hormigón debe ser limpia y deberán rechazarse las que no cumplan una o varias condiciones.

**Como agua de mezclado.-** Una primera parte permite hidratar el cemento; una segunda, de actuar como lubricante haciendo que las masa fresca sea trabajable y una tercera de creadora de espacio en la pasta para los productos resultantes de la hidratación del cemento. Un gran porcentaje de esta agua se evapora durante el proceso de fraguado.

Para que un agua sea apta para el amasado de un hormigón debe ser limpia y encontrarse libre de impurezas por encima de determinados límites a fin de que no se produzcan alteraciones en la hidratación del cemento, retrasos en su fraguado y endurecimiento, reducciones en sus resistencias, ni peligros en su durabilidad. El que tenga un aspecto limpio no ofrece seguridad suficiente sobre su pureza.

Casi cualquier agua natural que pueda beberse y que no tenga sabor u olor notable sirve para mezclar el hormigón. Sin embargo, el agua que sirve para mezclar hormigón puede no servir para beberla. El agua que se usa para la preparación y curado con preferencia debe ser potable.

Se prohíbe el empleo de aguas acidas, minerales, carbonatadas, calcáreas y aguas provenientes de minas.

En general las Normas obligan a analizar las aguas solamente cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda. Las limitación dadas por Norma suelen ser prudentes y conservadoras.

Puede usarse agua cuyo comportamiento no se conozca para hacer hormigón, si los cubos de mortero hechos en esa agua alcanzan resistencias a las 7 y 28 días iguales o superiores al 90 % de las resistencias de muestras hechas empleando agua potable. Además deben hacerse pruebas para tener la seguridad de que no se afectan desfavorablemente: al tiempo de fraguado, firmeza, resistencia del hormigón, eflorescencias o corrosión de armadura.

**Como agua de curado.-** Se la emplea luego del fraguado del hormigón y permite continuar con el proceso de fraguado en combinación con temperaturas adecuadas.

Las aguas adecuadas para el amasado lo son también para el curado. El peligro de las substancias nocivas para el amasado no loes tanto para el curado debido principalmente a que el agua del curado está en contacto con el hormigón durante un tiempo relativamente corto. Estas aguas en curados de poca duración, pueden contener más materia orgánica e inorgánica que las de amasado, especialmente si no importa que el hormigón adquiera manchas superficiales, lo que suele ocurrir con frecuencia si existen sales de hierro y el agua discurre lentamente sobre las superficies y se va evaporando. No obstante, en curados prolongados y especialmente cuando se realizan por inmersión en agua, los agua, los mismos porcentajes de sustancias nocivas pueden ser más perjudiciales que las contenidas en el agua de amasado.

Si el control de las impurezas del agua destinada al amasado es importante igualmente lo es para las aguas destinadas al curado del hormigón

**Como agua de lavado de los agregados.-** No intervienen en forma directa en la mezcla ni el proceso de fraguado, pero es importante en el preparado inicial de los agregados. Las aguas empleadas en el lavado de agregados no deben contener excesiva cantidad se sustancias en suspensión o disueltas que produzcan películas dañinas o poco adherentes sobre las superficies de los agregados, igualmente debe ocurrir con el agua empleada en la limpieza de hormigoneras y equipos de hormigonados.

### 6.4. ADITIVOS

Las definiciones asumidas por TENSOCRET SRL corresponden a las especificadas en la norma NB 997.

- **ADITIVOS.-** El empleo de aditivos, estará sujeto a ensayos de laboratorio que demuestren que las sustancias agregadas en las proporciones y en las condiciones previstas, producen el efecto deseado. No podrán utilizarse aditivos en base a cloruros ni otros que puedan ocasionar daños al hormigón o al acero.

Como se mencionó anteriormente TENSOCRET SRL utiliza el aditivo N100 de SIKA BOLIVIA el cual se describe a continuación según la Ficha Técnica Edición 1, 2012; FT-1061-01-12; Sikament® - N 100.

**Sikament® –N 100**
**Superplastificante reductor de agua de alto poder**

**Definición.-** General Sikament® –N 100 es un aditivo líquido, compuesto por resinas sintéticas. Superplastificante, reductor de agua de alto poder y economizador de cemento. No contiene cloruros.
No es tóxico ni inflamable.

**Usos.- Sikament® –N 100 tiene 3 usos básicos:**

- **Como superplastificante:** Adicionándolo a una mezcla de consistencia normal se consigue fluidificar el concreto o mortero facilitando su colocación y su bombeabilidad en elementos esbeltos densamente armados y en la construcción de estructuras civiles prefabricadas. Permite recuperar el asentamiento del concreto premezclado sin alterar sus tiempos de fraguado ante demoras en la colocación del mismo.
- **Como reductor de agua de alto poder:** Adicionándolo disuelto en la última porción del agua de amasado permite reducir, de acuerdo con la dosis usada, hasta un 30% del agua de la mezcla, consiguiéndose la misma manejabilidad inicial y obteniéndose un incremento considerable de las resistencias a todas las edades. **Sikament® –N 100** es ideal para la elaboración de prefabricados y concretos de altas resistencias finales. Mediante su uso la impermeabilidad y durabilidad del concreto o mortero se ven incrementadas notablemente.
- **Como economizador de cemento:** se puede aprovechar la reducción del agua lograda, para disminuir el contenido del cemento y hacer más económico el diseño de las mezclas especialmente aquellas de consistencia fluida como bombeables, tremie y contech. **Sikament® –N 100** puede ser usado como superplastificante en concretos elaborados con adiciones de microsilica.

**Ventajas**.- Los beneficios del Sikament® –N 100 en el concreto fresco como en endurecido.

**Como superplastificante:**

- Mejora considerablemente la trabajabilidad de la mezcla.
- Mejora considerablemente el acabado del concreto y reproduce la textura del encofrado.
- Se puede emplear para recuperar el asentamiento premezclado ya que no retarda el fraguado del mismo en climas medio fríos.
- Evita la segregación y disminuye la exudación del concreto fluido.
  Disminuye el tiempo de vibrado del concreto.
- Puede redosificarse hasta completar una dosis del 2% del peso del cemento sin alterar su calidad.

**Como reductor de agua**:

- Aumenta la resistencia inicial del concreto.
- Incrementa la resistencia final del concreto en un 40% aproximadamente a los 28 días
- Reduce considerablemente la permeabilidad del concreto aumentando su durabilidad.
- Reduce en alto grado la exudación y la retracción plástica.

| | |
|---|---|
| Normas | Cumple con las especificaciones:<br>ASTM C 494 Tipo F.<br>NB1000 – NB1001 – CBH-87 |
| Datos básicos | |
| Apariencia y color | Líquido café |
| Almacenamiento | Mantener en sitios frescos y bajo techo, conservando el producto en los envases<br>Originales bien cerrados. |
| Tiempo de vida útil | Como se indica en el envase |
| Presentación | Sachet 1 kg<br>Tineta 20 kg<br>Tambor 200 kg |
| Datos técnicos | |
| Densidad | 1,22 kg/dm3 |
| Aplicación | |
| Consumo | Como superplastificante: 0,5 al 1% del peso del cemento.<br>Como reductor de agua de alto poder: 1,0 al 2,0% del peso del cemento.<br>La dosis óptima debe determinarse mediante ensayos preliminares. |

## 7. DOSIFICACION

### I3.3. Dosificación por metro lineal

**Cuadro 6.**

| DOSIFICACIÓN POR (ml) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRODUCTO** | **Tipo de Hº ( Mpa)** | **TM in(mm)** | **Cemento (kg)** | **Agua (M3)** | **AF (kg)** | **AG (kg)** | **ADITIVO (Kg)** |
| **VIGUETAS PRETENSADAS** | 35 | [¾"] | 3,68 | 0,0011 | 5,17 | 9,25 | 0,018 |

## 8. PROCESO PRODUCTIVO "VIGUETAS PRETENSADAS TENSOCRET SRL"

PROCESO PRODUCTIVO DE VIGUETAS PRETENSADAS



Limpieza y lubricación de moldes



Armado y tesado de estructuras de acero



Vaciado de Hormigón

Dosificación





Vibrado y compactación en moldes

Curado

Desmoldado y cortado



Fraguado final



Almacenamiento de producto terminado

## 9. CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO

### 9.1 OPERACIONES OBJETO DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION

En las operaciones que procedan se efectuara el control dimensional

| FASE DE CONTROL DE EJECUCION | OPERACIONES QUE SE CONTROLAN |
|---|---|
| PREVIO AL HORMIGONADO | ✓ Comprobación, de la maquina vibradora, aparatos de medida, moldes para probetas, moldes y otros.<br>✓ Colocación de armaduras (tipo, diámetro, posición, posición, ejecución y otros)<br>✓ Comprobación de recubrimientos<br>✓ Empalmes de armaduras<br>✓ Previsión del hormigonado en tiempo frio<br>✓ Previsión del hormigonado en tiempo caluroso<br>✓ Previsión del hormigonado bajo la lluvia |
| DURANTE EL HORMIGONADO | ✓ Condiciones de trabajo (clima, iluminación, protecciones)<br>✓ Dosificación<br>✓ Amasado, transporte y colocación del hormigón<br>✓ Compactación de hormigón<br>✓ Juntas de dilatación<br>✓ Hormigonado en tiempo frio<br>✓ Hormigonado en tiempo caluroso<br>✓ Hormigonado bajo la lluvia<br>✓ Acabado de superficies de hormigón |
| POSTERIOR AL HORMIGONADO | ✓ Curado<br>✓ Desencofrado y desmoldado y reapuntalado<br>✓ Tolerancias en dimensiones, flechas y contraflechas, acabado de superficies y otros<br>✓ Transporte y colocación de elementos prefabricados<br>✓ Previsión de acciones mecánicas durante la ejecución<br>✓ Reparación de defectos superficiales. |

## 9.1. CONTROL DE CALIDAD A LA MATERIA PRIMA Y MATERIALES

**Cuadro 7. Agregados finos**

| Requisitos | Limites |
|---|---|
| Análisis Granulométrico | 100% pasa tamiz Nº 4 |
| Tamiz Nº200 | < 3 % |
| Impurezas Orgánicas | < 3 |
| Terrones de Arcilla | < 5% |

**Fuente.-** NB – 596 Áridos para morteros y hormigones requisitos

**Cuadro 8. Agregados Grueso**

| Requisitos | Limites |
|---|---|
| Análisis Granulométrico | Tamaño máximo nominal 3/8” |
| Tamiz Nº200 | < 1 % |
| Impurezas Orgánicas | < 5% |
| Coeficiente Forma | ≥0,15 |

**Fuente.-** NB – 596 Áridos para morteros y hormigones requisitos.

**Cuadro 9. Agua**

| Requisitos | Limites |
|---|---|
| Exponente de Hidrogeno ph | ≥ 5 |
| Sustancias Disueltas | ≤ 15 g/l |
| Sulfatos Expresados en (SO4) | ≤ 1 g/l |
| Ion Cloro Expresados en ( Cl) | ≤ 6 g/l |
| Hidratos de Carbono | 0 |
| Sustancias Orgánicas | ≤ 15 g/l |

**FUENTE:** Elaboración en base a NB 637

**Nota.** Ese aceptara sin necesidad a ser ensayada, todo tipo de agua por sus características organolépticas, físicas y químicas sean certificadas por el proveedor como agua potable.

**Cuadro 10. Acero**

| ENSAYOS DE TRACCION DE CORDON DE TRES HILOS PARA PRETENSADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de probeta | Nº de hilos | Diámetro nominal (mm) | Área nominal de hilos (mm2) | Carga de Rotura (N) | Tensión de Rotura (MPa) | Observaciones |
| 1 | 3 | 2,25 | 11,9 | 24500 | 2054 | Rotura de tres hilos en la mordaza |

NB 997 Viguetas pretensadas

**Cuadro 11. Cemento**

| Ensayo | Norma | Frecuencia |
|---|---|---|
| Certificado de Fancesa (Análisis Químico, Ensayos Físico y Mecánicos) | NB 011 – 05 | Por Cada Lote.<br>Cada dos meses |

### 9.2. Control de calidad al producto en proceso

**Cuadro 12.**

| Ensayo | Norma | Frecuencia |
|---|---|---|
| Determinación de la Consistencia por el método del Cono de Abrahams | NB 589 – 91 | 1 vez por lote de producción |
| Toma de muestra en cilindros testigos | NB 634 – 94 | 3 probetas por lote de producción(*) |
| Fabricación y conservación de probetas | NB 586 – 91 | 3 probetas por lote de producción(*) |

(*) Cantidad de muestra puede modificarse en acuerdo con el cliente.



### 9.3. Control de calidad al producto final "VIGUETAS PRETENSADAS"

**Cuadro 13.**

| Ensayo | Norma | Frecuencia |
|---|---|---|
| Rotura por compresión de probetas | NB 639 – 94 | 2 pares de probetas por lote de producción (un par a 14 días y otro a 28 días ) |

#### 9.3.1 Identificación del producto

Mes de producción, seguida del año # de producción en un determinado lote:

MES JUNIO → 082014-1 ← PRODUCCION #

AÑO 2014

## 10. CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

- La terminación superior y lateral sin restos de material, permite apoyar el bloque sin dificultad
- La cara inferior es lisa y pareja, y en combinación con un buen bloque de hormigón, es ideal para dejar el techo a la vista, pintarlo o si prefiere revestirlo.
- Su excelente resistencia brinda seguridad en todo momento, durante el manipuleo y armado del techo.

## 11. USOS Y APLICACIONES

Las viguetas elementos resistentes utilizadas en losas, reduciendo el peso estructural y facilitando el colocado de las losas.





**Ventajas**

- ALTURA: Al tener una altura mayor al de la competencia, implica una menor vibración en la losa terminada
- Cuña invertida
- Acero de alta resistencia
- Calidad a bajo precio.

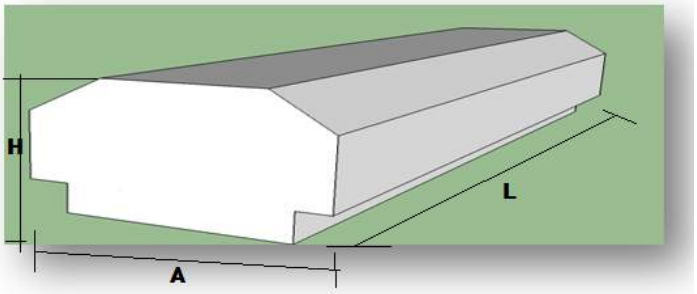
# FICHA TÈCNICA DE PLASTOFORMO

## 1. PRODUCTO

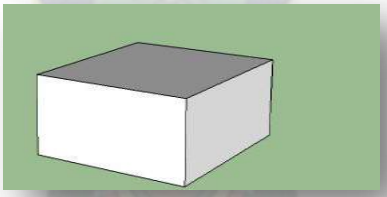
El Styropor expandido, también llamado plastoformo, es fabricado bajo un proceso de expansión de vapor y tiene como características principal el no ser inflamable, cuenta con una gran versatilidad al poder ser cortado en cualquier forma en la q sea requerido, ya sea laminas o en formas regulares.

### 1.1. Esquema

**COMPLEMENTO**




**CASETONES**



## 2. CODIFICACION

**Cuadro 1.**

| PRODUCTO | CÓDIGO |
|---|---|
| PLASTOFORM | COM |

**Cuadro 2.**

| PRODUCTO | CÓDIGO |
|---|---|
| COMPLEMENTO | com 10 |
| COMPLEMENTO | com 10 |
| COMPLEMENTO | com12 |
| COMPLEMENTO | com12 |
| COMPLEMENTO | com 15 |
| COMPLEMENTO | com 15 |
| COMPLEMENTO | com 17 |
| COMPLEMENTO | com 17 |
| COMPLEMENTO | com 20 |
| COMPLEMENTO | com 20 |

## 3. DIMENSIONES

**Cuadro 3.**

| PRODUCTO | | DIMENSIONES TEORICAS ( cm) | | | DENSDAD ( Kg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| | CODIGO | A ( BASE) | H (ALTURA) | L ( cm) | |
| COMPLEMENTO | com 10 | 43 | 10 | 100 | 8-10 |
| COMPLEMENTO | com 10 | 53 | 10 | 100 | 8-10 |
| COMPLEMENTO | com12 | 43 | 12 | 100 | 8-10 |
| COMPLEMENTO | com12 | 53 | 12 | 100 | 8-10 |
| COMPLEMENTO | com 15 | 43 | 15 | 100 | 8-10 |
| COMPLEMENTO | com 15 | 53 | 15 | 100 | 8-10 |
| COMPLEMENTO | com 17 | 43 | 17 | 100 | 8-10 |
| COMPLEMENTO | com 17 | 53 | 17 | 100 | 8-10 |
| COMPLEMENTO | com 20 | 43 | 20 | 100 | 8-10 |
| COMPLEMENTO | com 20 | 53 | 20 | 100 | 8-10 |

## 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### 4.1. Características de la materia prima

**Cuadro 5.**

| MATERIALES PARA PLASTOFORM | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NO | NOMBRE | DESCRIPCION | PROVEEDOR | ESQUEMA |
| 1 | POLIESTIRENO EXPANDIBLE | STYROPOR BF 295M (SUPERSACO 800) | POLIOLES |  |



**STYROPOR BF 295M (SUPERSACO 800).-** Ingredientes (poli estireno (CAS 9003-53-6) Y Pentano (CAS 109-66-0 y 78-78-4).

El Styropor® es una resina (perla) de poliestireno expandible (EPS) la cual se obtiene mediante un proceso de polimerización del monómero de estireno con adición de pentano como agente expansor y otros aditivos.

La perla de Styropor® es capaz de expandirse más de 60 veces su tamaño original. Los plásticos celulares que se obtienen a partir de la transformación del Styropor® poseen una estructura formada por millones de finas celdas rellenas de aire (98%), que le proporcionan valiosas propiedades físicas y mecánicas para múltiples aplicaciones principalmente en el sector de construcción y en el de empaque industrial y de alimentos.

TENSOCRET SRL utiliza como materia prima principal Styropor® Serie BF del cual se describe a continuación:

Los productos Styropor® serie BF son auto-extinguibles con contenido regular de pentano (6%), excelentes para densidades bajas, medias y altas. La espuma de EPS producida con este material permite cumplir con las normas ASTM C-578 e ICC-ES de plásticos celulares, así como obtener su clasificación UL bajo la norma ASTM E-84.

## Principales Aplicaciones

El Styropor® serie BF ha sido implementado en el sector de la construcción en diversas aplicaciones, destacándose los sistemas constructivos (paneles, ICF's), aligeramiento de losas (casetón y bovedilla) y placas de aislamiento térmico y acústico.

| | STYROPOR SERIE BF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENSIDADES ALCANZABLES grs./ l | BF 122 | BF 222 | BF 222M | BF 327 | BF 327 S | | BF 422 | |
| | 9,5 | 10 | 9,5 | 14 | 14 | | 18 | |
| lb/ft3 | 0,59 | 0,62 | 0,59 | 0,88 | 0,88 | | 1,13 | |
| TAMAÑOS DE PERLAS | AA | A | A | B | B | | C | |
| PRODUCTOS TERMINADOS | Moldeo de bloques para densidades bajas | Moldeo de bloques con densidades medias y bajas | Moldeo de bloques para densidades bajas | Moldeo de bloques para densidades altas y medias y paredes mayor 8 mm | Moldeo de empaque con máquina de vacío | Moldeo de bloques con densidades altas | Moldeo de empaque con requerimientos de retardante a la flama | Moldeo de bloques de alta densidad |
| DESEMPEÑO | Excelente absorción de reciclado | paredes de 12 cm de espesor con excelente fusión y absorción | paredes de 12 cm de espesor con excelente fusión y absorción de reciclado | excelente fusión, acabado superficial y tiempo de ciclo en moldeo de empaque en máquinas sin sistema de vacío | Excelente fusión Tiempos de ciclo cortos Excelente acabado superficial | Buena fusión Buen ciclo Espesores de pared de mayor a 6 mm | Excelente ciclo Buena Apariencia Espesor de pared de mayor a 6 mm | Excelente apariencia superficial al corte |

FUENTE: Ficha técnica STYROPOR BF 295M

**4.2 PROCESO PRODUCTIVO**

**DESCRIPICION DE PROCESO DE PLASTOFORMO**

i) **EXPANSION DE PERLAS.**- Para iniciar el proceso de elaboración de plastoformo el primer paso es el proceso de expansión de perlas (STYROPOR BF 295M) controlando la presión a 1Bar o midiendo el tiempo a 60 segundos que es la duración en el que se encuentra en la maquina expansora.

.

j) **TRANSPORTE DE MATERIAL A LA MAQUINA BLOQUERA**.- Mediante los silos la perla expandida es trasladada para el secado natural (en este procesos se realiza la medición de la densidad que debe estar en el rango entre 7-9 g/ cc) y se procede al traslado a la maquina boquera, realizando una mezcla de perla expandida y residuos de plastoformo.

k) **COMPACTACION.**- Con la ayuda de la maquina bloquera se realiza la operación de compactación de la perla expandida y residuos de plastoformo. Teniendo como producto en proceso los bloques de 70*130*335 (cm).

l) **CORTE.-** Los bloques son trasladados a la maquina cortadora en el cual se procede al corte según las medidas requeridas por el cliente. En este proceso también se realiza la medición de densidad.

**m) PESTAÑADO.-** Luego se procede a la operación de pestañado en este proceso se da la forma de complemento las medidas elaboradas son: (longitud estándar 100 cm con variaciones en la altura y base).

**n) LAMINADO.-** Otro producto que TENSOCRET SRL elabora son las láminas de plastoformo que se las realiza con la ayuda de la laminadora.

o) **ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO.-** Finalmente se procederá al traslado de los complementos y casetones terminados a almacén de producto terminado clasificándolo por medidas.

## PROCESO PRODUCTIVO DE PLASTOFORMO



EXPANSION DE STYROPOR

TRANSPORTE DE MATERIAL EXPANDIDO A SILOS DE SECADO



SECADO NATURAL DE MATERIAL EN SILOS



PICADO DE RECICLA



COMPACTACION DE PERLAS EXPANDIDAS Y RECICLADO

ALMACENAMIENTO DE BLOQUES (SECADO NATURAL )



CORTE DE BLOQUES (HORIZONTAL Y VERTICAL)





PESTAÑADO PARA PERFIL DE VIGUETAS

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO



## 5. CONTROL DE CALIDAD REALIZADO POR LA EMPRESA

a) A la materia prima.- El control de calidad que realiza TENSOCRET SRL es de observar que este no tenga una fecha de vencimiento vencido.

b) Al producto en proceso.- El control de calidad que realiza TENSOCRET SRL es de pesar el Pol estireno ya expandido por lo que con una relación peso volumen se controla que la densidad este entre el rango establecido ( 7-8)

c) Al producto final.- De la misma forma se pesa y además se mide las dimensiones del boque ( volumen) por lo que con una relación peso volumen se controla que la densidad este entre el rango establecido ( 7-8)

## 6. Usos y Aplicaciones

Los complementos, son los que tienen mayor importancia, ya que al momento de armar la losa son los que efectivamente lograran reducir en gran proporción el peso de toda la edificación.

Permitiendo de gran manera la manera reducción de acero que otros sistemas constructivos requieren.





### 5.1 Ventajas

- Aislante térmico y acústico
- Económicos
- Seguros
- Livianos

**TENSOCRET SRL**

La Paz Diciembre 07, 2015

Señor

Ing. Oswaldo Terán Modregón

DIRECTOR DE CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL – UMSA

Presente

De mi mayor consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de comunicarle que la Srta Rosa Pajarito Mamani realizo su proyecto de grado en nuestra empresa TENSOCRET SRL, con la elaboración del proyecto

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA NB ISO 9001 2008 EN LA EMPRESA "TENSOCRET SRL"

Dicho proyecto lo realizo desde Junio 11 del 2014 hasta fines del mes de Octubre del presente año, donde realizo la recopilación de información, el procesamiento y análisis respectivo; habiendo demostrado un alto grado de interés, responsabilidad y dedicación

Considerando los resultados finales del proyecto y la implementación, que son de gran importancia para la empresa se tomara la decisión de optar por la certificación de calidad ISO 9001:2008

Sin otro particular me despido de usted con las consideraciones más distinguidas

Atte.

Lic. Oswaldo Cruz C.
GERENTE GENERAL
TENSOCRET SRL